中图分类号：TE319

单位代码：10425

学　　号：B15020061

中国石油大学

博士学位论文

China University of Petroleum Doctoral Dissertation

基于 DEM-LBM 的储层参数变化微观流固耦合模拟研究

Study on Microscale Fluid-solid Coupling Simulation of Reservoir Parameter Variation Based on DEM-LBM

学科专业：　油气田开发工程

研究方向：　油气田开发理论与系统工程

作者姓名：　夏天

指导教师：　冯其红　教授

二〇二二年十一月

中国知网　https://www.cnki.net

Study on Microscale Fluid-solid Coupling Simulation of Reservoir Parameter Variation Based on DEM-LBM

A Dissertation Submitted for the Degree of Doctor of Philosophy

Candidate：Tian Xia

Supervisor：Prof. Qihong Feng

College of Petroleum Engineering

China University of Petroleum (East China)

中国知网 https://www.cnki.net

摘　要

由于注入水的长期冲刷，导致砂粒从岩石骨架上脱落、运移，引起储层孔隙结构和渗流性质的变化，进而使得储层孔喉增大、渗流能力增强，形成优势通道。当注入水中颗粒或者骨架颗粒脱落运移并在孔喉发生堵塞时，储层会受到伤害，储层的渗流能力减弱。所以，储层参数变化的本质是流体和岩石颗粒相互作用的流固耦合问题。随着多孔介质的研究尺度逐渐深入到微纳尺度，传统流固耦合模拟方法的应用逐渐受到限制，因此，在更加精细的尺度上对多孔介质的流固耦合模拟方法进行研究显得日益迫切。

本文首先基于球形颗粒接触力学，建立了同时考虑颗粒间接触力和非接触力的离散单元模拟方法。其次，通过建立流体与颗粒相互作用的边界条件，将格子 Boltzmann 方法与离散单元方法相耦合，在微观尺度上建立了考虑颗粒间接触力、非接触力及多孔介质内两相渗流的储层参数变化流固耦合模拟方法，并验证了方法的可靠性。然后，基于复杂网络理论，通过对力链网络特征参数进行研究，形成了力链网络形态及演化规律的分析方法，利用该方法对颗粒脱落运移下的力链动态演化过程进行了分析，明确了不同影响因素下的颗粒脱落运移规律及力链网络演化规律。最后，利用所建立的流固耦合模拟方法分析了水驱过程中颗粒运移造成的储层参数变化特征，并研究了不同因素对储层参数变化规律的影响。

研究表明，水驱开发过程存在一个临界注入流量，在岩石颗粒的胶结强度为 1×10^6 Pa 条件下，当注入流量小于 4×10^{-7} $m^3 \cdot s^{-1}$ 时，脱落颗粒的总量不随注入流量变化，此时多孔介质的孔隙结构基本不发生变化，多孔介质的平均度值及平均聚类系数随着注入流量的减小而减小，平均最短路径长度随着注入流量的减小而增大；当注入流量大于 4×10^{-7} $m^3 \cdot s^{-1}$ 时，当注入流量增大 1 倍，脱落颗粒累积重量的相对增幅从 0.3%-30.1%增大到 59.4%-91.3%，多孔介质的平均度值、平均聚类系数以及平均最短路径长度的变化规律与小于临界注入流量时相反。此外，相同的注入流量条件下，围压和胶结强度越大、油水粘度比越小、初始含水饱和度越大，流体对颗粒的作用力越弱，多孔介质可发生脱落的颗粒越少，此时多孔介质的平均度以及平均聚类系数越大，而平均最短路径长度越小，多孔介质的孔隙结构越不容易发生变化。最后，当岩石骨架颗粒与运移颗粒粒径比为 2.29 时，由于混合堵塞会导致多孔介质的孔隙度相对下降幅度为 11.5%，渗透率相对下降幅度为 90.6%，两者均产生显著的降低。当颗粒粒径小于发生混合堵塞的临界颗粒粒径时，考虑颗粒间非接触力的作用会使孔隙度相对下降幅度由 2.33%-5.68%减小到

中国知网　https://www.cnki.net

2.23%-5.07%，但渗透率相对下降幅度由 29.5%-44.5%增大到 31.4%-50.2%，此时颗粒在多孔介质中呈现“表面堵塞”特征。在颗粒注入速度为 0.05 $m \cdot s^{-1}$，多孔介质孔隙度为 0.25 的情况下，在距离注入端较远处，当注入颗粒浓度小于 2%时，孔隙度的相对降低幅度随着颗粒注入浓度的增大从 0.25%-2.49%增大到 0.87%-11.1%；而当注入颗粒浓度大于 2%时，多孔介质孔隙度的相对降低幅度随着颗粒注入浓度的增大从 0.87%-11.11%减小到 0.75%-10.24%。在距离注入端较近处，孔隙度的相对降低幅度随着颗粒注入浓度的增大从 1.62%-2.37%增大到 11.36%-21.72%，并且孔隙度相对降低幅度的增量随着颗粒注入浓度的增大从 1.75%-6.87%降低到 0.62%-1.12%。以上相关研究结果可为水驱油藏长期注水过程中的储层参数动态变化表征提供理论依据，从而科学地指导水驱开发调整方案设计。

关键词：离散单元法，格子 Boltzmann 方法，流固耦合，储层参数变化，数值模拟

中国知网 https://www.cnki.net

Study on Microscale Fluid-solid Coupling Simulation of Reservoir Parameter Variation Based on DEM-LBM

Tian Xia (Oil & Gas Field Development Engineering)

Directed by Prof. Qihong Feng

Abstract

Long-term water flooding will result in the detachment of sand particles from the rock skeleton in the process of oil production. The sand particles migrate in the porous media and impact the pore structure and seepage properties of the reservoir. Thief zone will occur with an enlarged size of pore throat and enhanced flow capacity subsequently. Meanwhile, formation damage will occur due to clogging when particles in the injected water or the detached particles migrate in the reservoir and block the pore throat. The flow capacity and the injectivity of the reservoir will deteriorate subsequently. Therefore, the essence of reservoir parameter variation is the fluid-solid coupling problem between fluid and rock particles. However, the applications of traditional solid-fluid coupling simulation are gradually restricted as the investigation on porous media gradually reaches the microscale. Therefore, it is urgent to study the solid-fluid coupling simulation methods in porous media on a more precise scale.

Based on the contact mechanics of spherical particles, a discrete element method considering both the contact force and non-contact force between particles is established. The discrete element method is then coupled with the lattice Boltzmann method by establishing the boundary condition of fluid-solid interaction. At the microscale, a fluid-solid coupling simulation method for reservoir parameter variation considering the contact force, non-contact force between particles and two-phase fluid flow in porous media is proposed, and the reliability of the method is verified. Based on the theory of complex networks, the analysis method of force chain network morphology and evolution law is established by studying the characteristic parameters. The dynamic evolution process of the force chain in the particle detachment and migration process is studied by the newly established method. The effects of different influencing factors on the law of particle detachment and migration are investigated, and the evolution law of the force chain network under different conditions is analyzed. The clogging

中国知网 https://www.cnki.net

phenomenon of particles in porous media is simulated by the newly established fluid-solid coupling simulation method. The reservoir parameter variation characteristics caused by particle migration are analyzed, and the effects of different parameters on reservoir parameter variation are studied.

Studies have shown that a critical injection flow rate exists during the development. Under the condition that the cementation strength of rock particles is 1×10^6 Pa, when the injection flow rate is less than 4×10^{-7} $m^3 \cdot s^{-1}$, the total particle production of the reservoir does not change with the injection flow rate, and the pore structure of the porous medium hardly changes. The average degree value and average clustering coefficient of porous media decrease with the decrease of injection flow, but the average shortest path length increases with the decrease of injection flow. When the injection flow rate is greater than 4×10^{-7} $m^3 \cdot s^{-1}$, the relative increase in the cumulative weight of detached particles increases from 0.3%-30.1% to 59.4%-91.3% with doubling the injection rate. The variations of the average degree value, average clustering coefficient, and average shortest path length of porous media are contrary to that of less than the critical injection flow. Under the same injection rate, the larger the confining pressure, the larger the cementation strength, the larger the initial water saturation and the smaller the oil-water viscosity ratio, the weaker the force of the fluid on the particles, resulting in fewer particles detaching from the porous medium. Meanwhile, the larger the average degree and average clustering coefficient of the porous medium, and the smaller the average shortest path length, the harder it is for the pore structure of porous medium to change. When the particle size ratio of rock particles to migration particles is 2.29, the relative decrease in porosity and permeability are 11.5% and 90.6% respectively due to mixed clogging, both of which are significantly reduced. When the particle size is smaller than the critical particle size for mixed clogging, due to the effect of non-contact force between particles, the porosity relative reduction decreases from 2.33%-5.68% to 2.23%-5.07%, but the permeability relative reduction increases from 29.5%-44.5% to 31.4%-50.2%. The characteristics of "surface clogging" will appear when the particles migrate in the porous medium. When the particle injection velocity is 0.05 $m \cdot s^{-1}$ and the porosity is 0.25, if the concentration of injected particles is less than 2%, away from the injection end, the relative decrease of porosity increases from 0.25%-2.49% to 0.87%-11.1% with the increase of particle injection concentration. When the concentration of injected

中国知网 https://www.cnki.net

particles is greater than 2%, away from the injection end, the relative decrease of porosity decreases from 0.87%-11.11% to 0.75%-10.24% with the increase of particle injection concentration. Closer to the injection end, the relative decrease of porosity increased from 1.62%-2.37% to 11.36%-21.72% with the increase of particle injection concentration, and the relative porosity increment decreased from 1.75%-6.87% to 0.62%-1.12% with the increase of particle injection concentration. The fluid-solid coupling simulation method established in this thesis and related research results can provide a theoretical basis for the characterization of reservoir parameter variation in the long-term waterflooding process and scientifically guide the design of development adjustment plan in waterflooding.

Key words: discrete element method, lattice Boltzmann method, fluid-solid coupling, reservoir parameter variation, numerical simulation

中国知网 https://www.cnki.net

基于 DEM-LBM 的储层参数变化微观流固耦合模拟研究

论文创新点摘要

（1）针对目前流固耦合模拟研究主要局限于单相的问题，考虑多孔介质内两相渗流，在微观尺度上建立了基于 DEM-LBM 的储层参数变化流固耦合模拟方法，为研究不同影响因素下的颗粒脱落运移规律和颗粒运移对储层参数变化规律的影响奠定了基础（见第 2 章和第 3 章）。相关研究成果在 SPE 会议 Asia Pacific Oil & Gas Conference and Exhibition (APOGCE) 上发表论文 1 篇。

（2）针对水驱过程中颗粒脱落运移力学作用机制不明确的问题，基于复杂网络理论，通过对力链网络特征参数进行研究建立了力链网络形态及演化规律分析方法，模拟了颗粒的脱落运移过程，揭示了该过程下力链的动态演化规律（见第 4 章）。相关研究成果在 SCI 期刊《Energies》上发表论文 1 篇。

（3）针对目前流固耦合模拟不考虑颗粒间非接触力的问题，通过考虑范德华力和静电力等非接触力，对颗粒在多孔介质中的堵塞问题进行研究，厘清了颗粒运移造成的储层堵塞特征，揭示了不同因素对储层参数变化规律的影响（见第 5 章）。相关研究成果在 SCI 期刊《Journal of Energy Resources and Technology》上发表论文 1 篇。

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

第 1 章 绪论.....1
1.1 研究目的及意义.....1
1.2 国内外研究现状.....1
1.2.1 储层参数变化规律研究现状.....1
1.2.2 多孔介质内颗粒运移模拟现状.....3
1.2.3 流固耦合模拟的研究现状.....4
1.2.4 目前存在的主要问题.....9
1.3 研究内容.....10
1.4 技术路线.....10
第 2 章 考虑非接触力的离散单元模拟方法.....12
2.1 考虑非接触力的离散单元法.....12
2.1.1 非接触力模型.....12
2.1.2 离散单元法.....15
2.2 考虑非接触力的离散单元法的应用.....24
2.2.1 流体内两颗粒碰撞模拟.....24
2.2.2 考虑非接触力的两颗粒沉降过程模拟.....25
2.3 本章小结.....27
第 3 章 储层参数变化的流固耦合模拟方法.....28
3.1 流体流动的格子 Boltzmann 方法.....28
3.1.1 单相流动的 LBM 模拟方法.....28
3.1.2 单相流动的 LBM 模拟的应用.....30
3.1.3 两相流动的 LBM 模拟方法.....36
3.1.4 两相流动的 LBM 模拟的应用.....38
3.2 DEM-LBM 耦合模拟方法.....43
3.2.1 耦合边界条件.....44
3.2.2 格子含固率.....44
3.2.3 两相耦合模拟.....45
3.2.4 时间步长.....46
3.2.5 DEM-LBM 耦合计算流程.....48
3.3 DEM-LBM 耦合模拟方法验证.....51
3.3.1 单个球形颗粒沉降模拟.....51
3.3.2 马格努斯效应模拟.....53
3.3.3 DKT 现象模拟.....54
3.4 本章小结.....57

中国知网 https://www.cnki.net

第 4 章 不同影响因素下的颗粒脱落运移规律研究 58
4.1 力链网络分析方法.....58
4.1.1 力链网络分析理论.....58
4.1.2 力链网络动态演化分析.....61
4.2 围压对颗粒脱落运移规律的影响 68
4.3 胶结强度对颗粒脱落运移规律的影响 73
4.4 注入流量对颗粒脱落运移规律的影响 76
4.5 油水粘度比对颗粒脱落运移规律的影响 80
4.6 初始含水饱和度对颗粒脱落运移规律的影响 83
4.7 本章小结.....85
第 5 章 颗粒运移对储层参数变化规律的影响研究 87
5.1 颗粒运移造成的储层堵塞特征 87
5.2 颗粒粒径对储层参数变化规律的影响 96
5.3 颗粒形状对储层参数变化规律的影响 104
5.4 颗粒浓度对储层参数变化规律的影响 106
5.5 颗粒注入速度对储层参数变化规律的影响 109
5.6 颗粒对不同孔隙结构储层参数变化规律的影响 111
5.7 本章小结.....117
结论.....118
参考文献.....120

中国知网 https://www.cnki.net

第1章 绪 论

1.1 研究目的及意义

多孔介质与流体的相互作用广泛存在于自然界及工业过程中，具有多物理场、多相、多尺度的复杂非线性力学特征。例如，在油田开发过程中，注入水的长期冲刷会使砂粒从岩石骨架上脱落、运移进而引起储层孔隙结构和渗流性质的变化，既可能使储层孔喉增大、渗流能力增强而形成优势通道，也可能堵塞孔喉使渗流能力减弱而造成储层伤害。以优势通道为例，目前国内外研究主要集中在优势通道的识别、描述和治理方面，但由于优势通道本身的时变特性（包括物性参数的时变和流体流动状态的时变）和多尺度特性，注入水与储层砂粒之间的相互作用以及优势通道形成的力学机制一直尚未明确。虽有研究者针对该问题进行了尝试，但并未从本质上解决该问题。其根本原因在于：以体积微元应力与应变本构关系为核心的传统多孔介质流固耦合模拟方法基于唯象理论，虽便于工程应用，但却无法细致考虑组成多孔介质的颗粒几何形状、物理特性和颗粒级配等，因此不能有效地揭示多孔介质与流体相互作用的内在物理机制。此外，随着多孔介质的研究尺度逐渐深入到微纳尺度，昂贵的实验成本也使得应力与应变本构关系获取的难度加大，传统流固耦合模拟方法的应用逐渐受到限制，因此在更加精细的尺度上对多孔介质的流固耦合模拟方法进行研究显得日益迫切。

本文通过建立多孔介质与流体相互作用的数值模拟方法对水驱作用下储层参数变化的力学机制和基本规律进行研究。由于储层中的岩石本身就是由众多砂粒组成的多孔介质，因此从离散的角度准确表征各颗粒间的相互作用，并与流体的流动进行耦合求解得到岩石骨架的固体力学行为和多孔介质内的流场，可以更为精确地从机理层面揭示多孔介质与流体的相互作用。利用该方法可准确模拟水驱作用下优势通道与储层伤害的形成与演化规律，不但可以为高含水期描述时变的储层参数提供依据，从而科学地指导油田提高采收率方案设计，而且可为其他领域的流固耦合模拟方法研究提供技术支撑。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 储层参数变化规律研究现状

国内外的许多研究中，油田开发时储层的物性（孔隙度、渗透率和润湿性等）通常被认为是固定不变的。然而，储层的物理性质和渗流特性均会随着开发过程不断发生变

中国知网 https://www.cnki.net

化。注水过程中储层参数变化规律从上世纪 90 年代开始就受到研究者的关注。由于剩余油分布乃至油藏的采收率都会受到储层参数变化的影响，因此近些年来有很多关于储层参数变化的研究。

由于各个油田的实际情况都大不相同，因此许多油田都有关于储层参数变化规律的研究。对不同的油田甚至是不同的区块，注水开发对储层的影响可能是不同的：一方面，注入水的冲刷可以对储层起到微观改造的作用，这在油田开发初期对原油的开采是有利的，但另一方面，注入水冲刷导致颗粒物质脱落、运移堵塞喉道，对储层造成伤害，研究表明在油田开发的各个阶段储层的参数变化规律是不相同的。

早期对储层参数变化的研究多为定性的方法，采用岩心资料分析或室内实验的方法寻找储层参数变化的规律。邓玉珍等人采用统计方法，基于不同开发阶段取心井的测量数据分析了储层物性的变化规律，系统地研究了非均质性严重的储层中储层物性变化对开发效果的影响[1]。陈亮等人用取心井资料研究了注水开发过程的储层的动态变化，研究表明注入水的冲刷导致的颗粒脱落会使得中－高渗储层的渗透率逐渐增大，而水敏性会导致低渗储层渗透率逐渐降低[2]。徐守余等人研究了储层参数演化规律及其对微观剩余油分布的影响，研究表明随着注水开发孔喉连通程度增大，岩石颗粒更趋于亲水[3]。李阳等人综合运用多种手段研究了陆相断陷湖盆中储层在长期注水开发过程中参数的变化规律，研究表明孔隙度相对变化值较小，高渗储层的渗透率逐渐升高，中低渗储层的渗透率先下降后上升并且低于初始渗透率[4]。郭莉等人通过研究不同类型油藏注水开发过程发现高孔高渗油藏在此过程中物性逐渐变好，而中孔中渗油藏的物性在此过程中却变差[5]。胡治华等人综合运用多种方法分析了渤海油田储层物性参数变化，并总结出其变化规律[6]。

随着研究的逐步深入，对于储层参数变化规律的研究开始从定性研究转为定量研究。吴素英等人综合利用多种手段对砂岩油藏储层参数的变化规律进行研究，最终得到储层参数随含水率变化的定量表达式[7]。杜玉洪等人针对典型流动单元建立了储层参数的定量演化模式，并据此建立储层动态演化模型，从而为研究剩余油分布提供了技术支撑[8]。尤启东等人采用物模实验对注水开发过程中多孔介质渗透率变化进行了研究，并且基于支持向量机方法对渗透率变化进行了定量描述，结果表明储层渗透率变化过程中存在一个临界值，并且阐述了盐溶解造成的颗粒的脱落运移是储层参数变化的直接原因[9]。赵寿元等人建立了综合考虑润湿性、原油粘度以及渗透率时变的定量演化模型并将其与黑油模型相耦合，形成了储层参数时变的数值模拟数学模型并基于计算机语言进行了软件

中国知网　https://www.cnki.net

开发，弥补了商业数值模拟软件的不足[10]。张玉荣等人基于岩石骨架的应变建立了储层参数变化模型，通过预测储层参数变化来优化分层注水方案[11]。冯其红等人综合考虑了储层颗粒在孔喉内的各种微观机理，基于储层参数变化三维网络模拟方法对不同条件下储层的物性参数变化规律进行了研究[12]。金忠康等人基于储层物性和相对渗透率的变化建立了储层参数时变数值模拟方法，为剩余油分布的研究奠定了基础[13]。刘晨基于推导的新的相渗曲线表征公式建立了考虑储层参数时变的动态相渗曲线计算方法[14]。魏峰通过在数值模拟中建立统一的渗流参数时变模拟方法模拟了高渗疏松砂岩长期注水开发过程[15]。

可以看出，对于储层参数变化规律研究，当前的研究手段较为单一且多为实验及统计方法，而对于储层参数变化机理方面研究较少，而且现有的研究方法不能从颗粒尺度解释储层参数变化。

1.2.2 多孔介质内颗粒运移模拟现状

研究多孔介质内颗粒的运移有助于对储层参数变化机理有进一步的认识。到目前为止，国内外学者针对多孔介质中颗粒的运移在实验和模拟两方面进行了很多研究。Vetter 等人通过对不同颗粒的粒径进行渗滤实验得出，颗粒粒径越大会导致多孔介质渗透率下降越快[16]。Sacramento 等人首次利用双尺寸颗粒进行实验，并研究了压降和流量沿多孔介质的变化[17]。Feia 等人利用实验研究了颗粒相关参数（注入颗粒的粒径以及表面粗糙度）、流体相关参数（注水速率以及注入水中颗粒的浓度）和多孔介质的孔径分布对渗透率降低的影响[18]。Lei 等人开展了地热回注过程中的颗粒沉积现象的实验研究[19]。Zhu 等人通过可视化实验来确定多孔介质中聚合物颗粒的流动形态[20]。Hammadi 等人研究了颗粒粒径的非均质性对于颗粒在饱和多孔介质中的输运和滞留的影响，并分析了粒径和流速与沉积动力学系数之间的关系[21]。然而，由于上述实验研究难以追踪颗粒的运移，因此无法分析颗粒运移及造成堵塞的内在机制。Herzig 等人提出了深层渗滤的解析模型[22]。另外有许多学者对于参数确定的反问题进行了研究，这些模型多用于研究颗粒在多孔介质中的运移并预测注入井注入能力的下降规律[23, 24]。Mirshekari 等人采用有限差分方法模拟了非稳态流动下颗粒的运移[25]。Han 等人提出了一种基于力学分析的三维孔隙网络模型来研究细颗粒的运移[26]。Kokubun 等人采用计算流体力学（CFD）的方法研究了颗粒在多孔介质中的惯性运移，发现非均质的多孔介质中存在颗粒堵塞的现象[27]。Wang 等人耦合计算流体力学方法和离散元方法（CFD-DEM）分析了颗粒在不同孔隙度

中国知网 https://www.cnki.net

的多孔介质中的滞留时间和速度分布[28]。Feng 等人耦合 CFD-DEM 方法通过颗粒运移过程模拟研究了颗粒浓度对渗透率的影响[29]。然而，在连续介质模型中，颗粒作为流体中的一相，采用颗粒浓度进行表征，只能反映颗粒整体的分布，无法获得单个颗粒的细节。此外，CFD-DEM 方法在处理精细网格和求解孔隙尺度非线性 N-S 方程时，计算成本较高。

1.2.3 流固耦合模拟的研究现状

耦合是指两个及以上的事物之间的相互作用，在这个过程中个体之间会相互产生影响。在石油行业中存在着很多的耦合现象，由于其在油气开发各个环节均有体现，因此近些年来耦合问题越来越受到研究人员的重视。在石油开发过程中，诸如孔隙度和渗透率等储层的物性参数会因为岩石骨架的受力而发生变化，而这种变化是由孔隙流体压力变化产生的，也就是说流体对固体产生了影响。而由于岩石的孔隙结构发生变化，孔隙内流体的分布以及流动特征也会发生变化，这体现了固体对流体的影响。总而言之，在这一过程中一直存在流体和固体的相互作用。因此，如果要对油气开采过程进行准确的研究和分析则必须要考虑岩石和流体之间的流固耦合作用。从研究学科层面上来看，流固耦合研究结合了流体力学和岩石力学研究的范畴，涵盖了固体对流体流动的影响以及固体在流体作用下的力学行为，但是最为重要的是流体和固体之间的相互作用的研究。流固耦合研究不仅对于石油行业非常重要，对其他各行各业也可以起到重要的支撑[30]。

渗流中的流固耦合问题自对土固结问题研究开始受到越来越多研究人员的重视并开展了广泛的研究。Terzaghi 等人提出了流固耦合问题并基于有效应力建立了一维固结模型，随后将该模型推广到了三维[31, 32]。Biot 等人基于一些假设在三维尺度上对孔隙流体压力和变形材料的相互作用进行研究，从而充实了三维固结理论[33, 34]。随后，他还基于粘弹性力学将该方法应用于各相异性的固体，分析了各向异性固体的弹性固结[35, 36]。此后，许多学者在进行多孔介质孔隙弹性理论研究中都会用到上述模型的方程[37, 38]。Verruijt 等人考虑了多相流体的渗流，建立了多相流体与多孔介质耦合的模型[39]。Zienkiewicz 等人基于非线性材料推导出了广义 Biot 公式[40]。Mctigue 等人基于 Biot 理论建立了非等温条件下的热流固耦合模型。Svaage 等人将上述理论应用于各相同性材料的研究中[41]。

近些年来，油气开发逐渐走向成熟但同时也存在一系列新的问题，其中许多问题是复杂的流固耦合问题，国外的专家学者针对这些问题开展了大量的研究[42-44]。Vaziri 等

中国知网　https://www.cnki.net

人通过构建非等温单相渗流流固耦合模型分析了单井的热采过程[45]。Lewis 等人基于储层变形建立了考虑体积形变和温度的流固耦合模型并研究了流固作用对石油开采的影响[46]。Settari 等人先构建了基于等温渗流的耦合模型并在其基础上考虑温度的影响[47, 48]。Fung 等人基于剪膨理论建立了二维等温渗流耦合模型并提出了较为准确的求解方法，随后他们在该模型中考虑了温度的影响[49]。Tortike 等人利用三维热流固耦合模型研究了热采过程[50, 51]。Chen 等人针对存在天然裂缝的油藏建立了三维单相流体的耦合渗流模型[52]。Minkoff 等人利用有限元方法将黑油模拟器与固体力学模拟器相耦合并对求解方法进行了研究[53]。Raghavan 等人通过流固耦合模型研究了油藏参数对产能的影响[54]。Tao 等人采用位移不连续方法，建立了完全耦合多孔介质耦合模型，研究了天然裂缝油藏中油藏应力对渗透率的影响[55]。Aybar 等人采用流固耦合油藏模型研究了天然裂缝闭合对非常规油藏产能的影响[56]。国内学者也针对流固耦合问题进行了一系列的研究，取得了丰硕的成果。冉启全等人通过多相多组分渗流耦合模型分析了油藏的开发动态[57, 58]。董平川等人建立了弹塑性储层油水两相全耦合数学模型并对求解方法进行了研究[59, 60]。薛世峰等人考虑了流体互不混溶建立了两相耦合模型并提出了耦合场的求解方法[61, 62]。还有一些学者通过在渗流中耦合修正的有效应力计算模型从而提出了新的流固耦合模型[63-65]。孔祥言等人针对饱和多孔介质基于本构方程建立并求解了热流固耦合方程组[66]。冯其红等人通过考虑储层参数变化的流固耦合模型来研究大孔道的形成与演化规律[67]。盛茂等人建立了考虑多种页岩气渗流机制的页岩气藏流固耦合渗流模型[68]。王伟罡基于弱固结砂岩的力学本构关系，结合应变局部化理论和渗流力学建立了模拟弱固结砂岩储层剪切带形成模型并对弱固结砂岩储层剪切带的形成进行了模拟[69]。严侠考虑了页岩气藏多尺度孔缝结构、特殊流动机理和储层变形特征,建立了基岩-微裂缝-水力裂缝耦合的页岩气藏流固耦合模型[70]。王宇豪描述了地层岩石扩容、压实等过程的模型扩充至水合物开采模拟器，并对天然气水合物开采进行流固耦合数值模拟研究[71]。娄义黎基于含层理页岩破裂力学特性进行页岩细观尺度的流固耦合数值模拟，从细观层次深入研究了微裂隙对页岩力学特性和裂纹扩展规律[72]。然而，宏观的多孔介质流固耦合模拟方法基于应力—应变的本构关系，虽便于工程应用，但不能有效地揭示多孔介质与流体相互作用的内在物理机制。

离散单元法（DEM）是模拟离散物质的一种非常有效的工具，自 Cundall 和 Strack 于 1979 年提出以来一直被广泛使用[73]。离散单元法的基本思想是将物体看成离散颗粒的一个集合，这个集合中的每个颗粒都遵循牛顿第二定律，根据求得的加速度、速度以

中国知网 https://www.cnki.net

及位移可以得到每个颗粒的运动轨迹，从而确定物体整体的状态。Cundall 等人基于之前的模型建立了考虑形变的新模型并编制程序，解决了岩块破碎过程的运动问题[74]。随后，离散单元法受到越来越多的研究人员的重视，并涌现出了很多基于离散单元方法的模拟程序，其中不乏商业模拟软件。最为著名的是 Itasca 公司开发的 PFC2D 和 PFC3D，该软件目前仍在广泛运用[75-77]。Potyondy 等人基于损伤模型研究了岩石的破坏机制[77]。Busaidi 等人针对岩石中裂缝的扩展规律进行研究并充分地考虑了接触模型[77]。Liu 等人利用法向及切向弹簧将颗粒单元联结起来从而模拟材料裂纹的形成过程[78]。Mechtcherine 等人利用离散单元法对新拌混凝土流动进行了模拟并将结果与理论公式及室内试验进行了对比[79]。Zhou 等人利用离散单元法研究了等比例应变加载下颗粒材料的宏观和微观特性[80]。国内离散单元法的研究起步于 1986 年，王泳嘉介绍了离散单元法的基本原理及算例[81]，随后又通过专著来进一步进行阐述。周建等人更为翔实地阐述了离散单元法并模拟了土坡失稳、混凝土结构坍塌以及不同类型土的应力—应变曲线[82-85]。汪远年等人通过对节理岩石进行离散单元法模拟确定了颗粒的细观参数[85]。徐寅等人通过 DEM 研究了水库库岸边坡的动态破坏并为相关的研究奠定了基础[86]。顾祥林等人通过建立混凝土结构的离散元模型研究了混凝土材料破坏的机制[87]。由于该方法可以反映出每一个颗粒的个体特性，因此适用于对物体的复杂细观特性进行研究。并且这种方法可以获得很多信息，这是任何其他方法都难以获得的[88]。

格子 Boltzmann 方法（LBM）是一种模拟流体流动的计算流体力学方法，这种方法源于格子气自动机。在这种方法中，流体流动在空间和时间上都被离散，流体的各个宏观参数可以通过统计获得。格子 Boltzmann 方程是能够描述分子尺度机理的 Boltzmann 方程的离散形式，同时也可以演化为 Navier-Stokes 方程，因此它对于连接宏观尺度和微观尺度具有重要的作用。

McNamara 和 Zanetti 利用系统的统计平均量作为粒子分布函数从而建立了首个格子 Boltzmann 模型[89]。在此基础上，Higuera 等人采用碰撞矩阵的引入降低了计算的复杂性[90]。随后，学者们提出了 BGK 模型和 SRT 模型，在这些模型中碰撞过程的模拟得到了很大的简化[91, 92]，因此这些模型受到了广泛的运用。许多研究者将该方法应用于实际问题并针对实际问题提出了一系列的新模型，例如单分布模型和双分布模型[93-95]。同时，一些学者也提出了许多不同的边界条件从而解决复杂的流动问题。Gunstensen 等人基于两相格子气自动机模型提出了用于两相流体模拟的颜色模型[96, 97]，该模型可以解决多相流动的复杂问题，但是仍存在一些诸如虚假流动的问题[98]。Shan 和 Chen 基于流体

中国知网　https://www.cnki.net

之间及流体与壁面的相互作用力提出了伪势模型[99, 100]。由于其在两相流体密度比较大时具有的求解优势，近些年来越来越受到研究人员的重视[101-103]。由于 Navier-Stokes 方程在复杂的孔隙条件下难以求解，而格子 Boltzmann 方法在处理复杂边界问题时具有优势，因此适用于求解多孔介质内的渗流问题。

Cook 提出的直接模拟方法将多孔介质视为由大量离散颗粒组成的，通过使用浸入运动边界条件将离散元方法获得的固体力学响应与格子 Boltzmann 方法得到的流场相耦合，成功模拟了粗糙裂缝流动、出砂等复杂的非线性力学问题[104]。流体与固体的相互作用的表征在流固耦合模拟中是非常重要的一个环节，许多专家学者针对这一问题开展了大量的研究。Feng 等人通过直接力格式和惩罚函数两种方法来计算流固耦合过程中的作用力。其中，直接力格式会影响计算精度而惩罚函数法能够提高计算的速度和精度[104]。Tian 等人通过改进惩罚函数法在模拟中将固体的弹性和流体的不可压缩性考虑在内[105]。Niu 等人基于动量交换法研究了流固耦合作用力的计算方法[106]。Peng 等人通过在固体周围进行局部网格加密从而提高流固耦合作用力计算的准确性[106]。Shu 等人通过修正浸入边界速度研究了颗粒流等一些流固耦合问题[107-109]。Wu 等人基于 Shu 的研究开发了一种求解不均匀网格格子 Boltzmann 的算法，这种方法具有较高的计算速度[110]。

耦合边界条件选择的合适与否关系到求解是否准确，许多专家学者针对这一问题也开展了大量的研究并提出了一系列的流固耦合边界条件。由于具有便于计算以及局部的特性，当进行流固耦合模拟时反弹格式法经常被国内外许多学者所使用。在圆柱和八棱柱的绕流问题上，Gallivan 等人研究表明在精细网格的基础上反弹格式能够较为准确地预测曳力和流体场[111]。在他们的研究中，无论模拟时固体是圆柱还是八棱柱，只要当雷诺数小于 10 时，模拟区域内流体速度场的计算结果的收敛性与网格尺寸线性相关。当雷诺数从 0.1 开始增大时，拖曳力的计算精度将逐步升高，而松弛时间对计算精度的影响不是很大。他们的研究结果表明，格子 Boltzmann 方法在边界附近进行计算时计算精度会从二阶退化为一阶，而且边界处计算的精度下降会影响到整个区域的计算。当颗粒发生运动时，利用反弹格式法进行模拟会产生严重的数值震荡[112]。因此，在使用反弹格式法时固体颗粒最好不要发生移动，这也意味着该方法在解决运动颗粒问题时是不合适的。Ladd 等人在反弹格式法的基础上提出了修正的反弹格式法，这种方法通过引入固体和流体边界节点之间的指针来处理运动颗粒的问题，在该方法中指针的中点即为流体与固体的界面[112, 113]。然而，这种方法也存在着一定的缺陷。由于在计算时流体与固体的边界是通过指针的中点进行确定的，因此边界可能存在一定的“锯齿”状的特性，同时

中国知网 https://www.cnki.net

和实际边界也存在着误差。由于网格较为精细时计算误差也较小，因此这个问题可以通过网格加密来解决。在进行计算时，节点只能是流体或者固体导致了在计算流固作用力时产生数值震荡，这和反弹格式法产生的震荡较为类似。针对这一问题，Ladd 通过在前后两个步长求平均从而在一定程度上解决了这个问题。干颗粒耦合法在进行计算时固体颗粒中没有流体节点的存在，这种方法与反弹格式法以及修正的反弹格式法的思想均不相同[114]。在反弹格式法和修正的反弹格式法中，由于固体颗粒中可以有流体节点，它们在进行计算时较为高效。而在干颗粒耦合法中，对于流体来说，颗粒内部节点不会受到惯性力的作用，因为固体颗粒中没有流体的节点导致流体节点之间的碰撞随之消失。而对于固体来说，固体颗粒受到流体的力仅仅来自于颗粒外部流体区域产生的力。通过干颗粒耦合法可以建立基于反弹格式法不能建立的具有相近密度的流体与固体的耦合模型，这是因为干颗粒耦合法可以不考虑固体颗粒内部的惯性力。在干颗粒耦合法中，固体颗粒在网格之间运动时会导致网格节点发生较大的变化，原来的流体节点会变为固体节点，此时这些原来的流体节点应该消失。与此同时，原来标定的固体节点也会随着颗粒的运动重新变为流体节点，此时需要给新的流体节点赋予新的流体分布函数，根据相邻的固体边界可以得到宏观流速。同样，根据相邻的流体节点的密度的大小确定其密度为周围节点的平均值。新建流体节点的动量是根据这一时间步内消失的、新建的以及边界处的液体节点所受到的总作用力计算得到的。由于干颗粒耦合法在建立时融入了修正的反弹格式法的一些特点，因此在干颗粒耦合法中也存在着一定程度的数值震荡问题。因此，也可以通过将受力和动量在前后两个时间步上求平均来缓解。在此方法中，由于干颗粒耦合法在流体边界节点采用了反弹格式法因而质量保持全局守恒。此外在颗粒运动时，采用这种方法计算量会随着流体节点不断消失和新建而增加。

在方法应用方面，国内外许多研究人员将该方法成功应用于裂缝扩展，多孔介质流动、膨胀剪切带和填充床等复杂问题的模拟[115-118]。Han 等人通过将 Smagorinski 紊流模型引入格子玻尔兹曼方程，研究了中高雷诺数下流固耦合模拟[119]。Velloso 等人利用 DEM-LBM 耦合模拟方法模拟了井筒出砂问题并对毛管力进行了模拟[120]。Feng 等人采用基于浸入式移动边界法（Imersed Moving Boundary）的 LBM-DEM 耦合算法（IMB-LBM-DEM）成功模拟了湍流中的颗粒运动以及颗粒间的热传递[121]。Wang 等人采用硬球模型耦合 LBM，模拟了物体液化过程[122]。周国峰等人基于类似 DEM-LBM 耦合模拟方法的思想将时驱硬球算法和 LBM 方法相耦合对颗粒流系统的流态化进行了模拟[123]。Galindo 等人利用这种方法研究了接触侵蚀问题，为水压作用下土壤状态预测和结构设

中国知网　https://www.cnki.net

计提供指导[124]。Cui 等人利用 DEM-LBM 耦合的方法，研究了管道局部泄露造成的土壤液化现象，并与先前的实验结果比较[125]。Brumby 等人利用 DEM-LBM 耦合的方法研究了不同剪切应力下粘性颗粒堆的可蚀性，并发现脱落的颗粒会向上运动这一现象[126]。Xue 等人利用移动边界条件和动量交换原理进行耦合，研究了煤与瓦斯突出演化过程[127]。Leonardi 等人利用这种方法研究了新型压裂液流变特性以及复杂的地质特征对压裂裂缝的影响[128]。Lei 等人使用 IB-LBM 方法研究了颗粒密度和浓度对于沉积的影响[129]。Farahani 等人提出了耦合刚体物理求解的格子 Boltzmann 方法研究了多孔介质中的细颗粒的运移[130]。Li 等人采用耦合的 LBM-DEM 方法研究了颗粒粒径和多孔介质孔隙结构对渗透率的影响[131]。Zhou 等人基于 LBM-DEM 方法研究了产出水回注过程中注水量、颗粒体积分数、流速和颗粒粒径等因素对渗透率的影响[132]。Wang 等人针对耦合边界条件提出了一种新的边界跟踪程序和一种利用高斯求积计算含固率的有效方法[133]。Benseghier 等人建立了基于 GPU 并行的 DEM-LBM 模拟框架并对土壤侵蚀进行了研究[134]。Ceccato 等人基于 LBM-DEM 方法研究了饱和材料释放到空气中颗粒和空气之间的复杂相互作用[135]。Zhang 等人利用 DEM-LBM 对冰水混合物压剪试验进行了数值模拟，探究了加载板加载速率、混合物厚度对压剪试验数值模拟的影响，并与真实的模型试验结果进行对比[136]。该方法物理意义明确、思路清晰，不但解决了网格重新划分的问题，而且与传统的基于连续假设的流固耦合模拟方法相比，应力与应变的本构关系不再是假设条件，而是模拟所得到的结果，因此更易于揭示多孔介质与流体相互作用的内在物理机制。因此，LBM-DEM 方法是在颗粒尺度上解决流固耦合问题最合适的方法[137]。

1.2.4 目前存在的主要问题

综合上述储层参数变化规律及流固耦合模拟的相关文献调研情况发现，缺乏一套从微观尺度分析储层参数变化的理论与方法，具体存在的问题如下：

（1）对于储层参数变化规律研究，当前的研究手段较为单一且多为实验及统计方法，而对于储层参数变化机理方面研究较少，而且现有的研究方法不能从颗粒尺度解释储层参数变化。

（2）传统多孔介质流固耦合模拟方法基于唯象理论，虽便于工程应用，但不能有效地揭示多孔介质与流体相互作用的内在物理机制。同时，现有关于 DEM-LBM 耦合模拟的报道中多为单相、作用力仅考虑接触力且颗粒多为球形。

中国知网 https://www.cnki.net

1.3 研究内容

本文主要围绕储层参数变化流固耦合模拟方法的建立及应用展开相关工作，具体内容包括以下方面：

（1）考虑非接触力的离散单元模拟方法

基于球形颗粒接触力学，通过考虑范德华力和静电力建立多孔介质离散颗粒间的接触力和非接触力计算模型，在此基础上利用离散元方法获取接触力和非接触力影响下颗粒间的碰撞、挤压以及多孔介质的骨架破裂等固体力学响应。

（2）储层参数变化的流固耦合模拟方法

建立流体流动的单相及两相格子 Boltzmann 方法并进行验证，然后通过建立流体与颗粒相互作用的边界条件，将格子 Boltzmann 方法与离散元方法相耦合，在微观尺度上建立考虑颗粒间接触力和非接触力的多孔介质内油水两相渗流的流固耦合模拟方法，并对所建立的流固耦合模拟方法进行验证。

（3）不同影响因素下的颗粒脱落运移规律研究

基于复杂网络理论，建立力链网络动态演化分析方法，根据建立的流固耦合模拟方法对水驱过程中岩石颗粒的脱落运移进行模拟并利用力链网络动态演化分析方法进行分析，然后研究了围压、注入流量、胶结强度、油水粘度比以及不同初始含水饱和度对颗粒脱落运移规律的影响。

（4）颗粒运移对储层参数变化规律的影响研究

基于建立的流固耦合模拟方法对颗粒在多孔介质中的堵塞现象进行模拟，分析颗粒在多孔介质中运移造成的储层堵塞特征，并研究颗粒粒径、颗粒形状、颗粒浓度、颗粒注入速度对储层参数变化规律的影响以及颗粒对不同孔隙结构储层参数变化规律的影响。

1.4 技术路线

本论文的技术路线图如图 1-1 所示。

本论文基于球形颗粒接触力学，考虑范德华力和静电力建立多孔介质离散颗粒间的接触力和非接触力计算模型，并利用离散元方法获取接触力和非接触力影响下颗粒间的碰撞、挤压以及多孔介质的骨架破裂等固体力学响应。通过建立流体与颗粒相互作用的边界条件，将格子 Boltzmann 方法与离散元方法相耦合，在微观尺度上建立考虑颗粒间接触力和非接触力的流固耦合模拟方法。通过模拟几个经典的力学问题，对建立的流固耦合模拟方法进行验证。基于复杂网络理论，通过对复杂网络特征参数的研究形成力链

中国知网　https://www.cnki.net

网络形态及演化规律的分析方法。利用所建立的流固耦合模拟方法对颗粒脱落运移过程进行模拟，研究该过程下力链的动态演化过程，并分析不同影响因素对颗粒脱落运移规律的影响。利用所建立的流固耦合模拟方法模拟颗粒在多孔介质中的堵塞现象，分析颗粒在多孔介质中运移造成的储层堵塞特征，并研究不同影响因素对储层参数变化规律的影响。

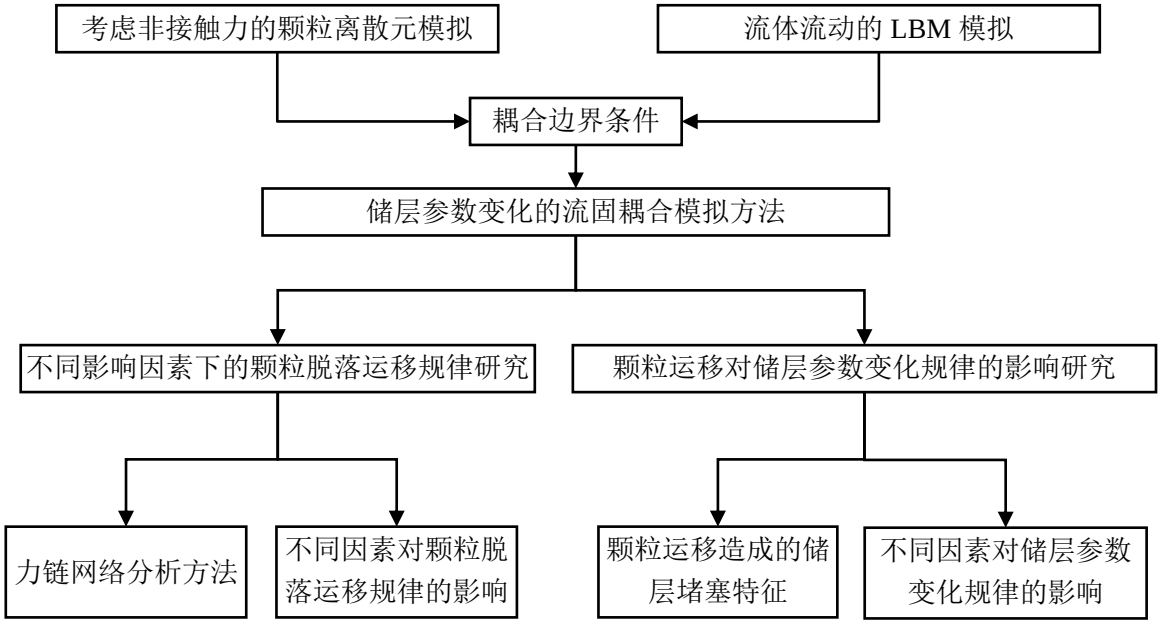


图 1-1　技术路线图

Fig.1-1　Technical route of this work

中国知网　https://www.cnki.net

第 2 章　考虑非接触力的离散单元模拟方法

储层岩石可以看作是由大量颗粒单元组成的集合体，因此可以通过离散单元模拟方法研究其特性。传统的离散单元法基于颗粒接触力学，即颗粒之间的作用力仅考虑接触力。然而，在有流体存在的情况下或者颗粒非常小时，非接触力是不能忽略的。对此，本章将基于非接触力模型建立考虑非接触力的离散单元模拟方法，为后续建立考虑非接触力的流固耦合模拟方法奠定基础。

2.1 考虑非接触力的离散单元法

2.1.1 非接触力模型

本节中考虑的非接触力包括范德华力和静电力，它们也被称之为 DLVO 力，是以 Derjaguin 和 Landau 以及 Verwey 和 Overbeek 提出的理论命名[138, 139]。DLVO 势图可以体现出 DLVO 相互作用是如何变化的，而变化规律与流体特征以及颗粒特性紧密相关。

2.1.1.1 范德华力

范德华力由随机取向偶极子之间的取向力、随机取向偶极子和诱导偶极子之间的诱导力以及波动偶极子和诱导偶极子之间的色散力三部分组成，这些力都源于非理想气体的范德华状态方程[140]。

在溶液中，色散力决定了物体之间的范德华合力。对于类似的物体，合力始终是正的，也就是说始终表现为吸引力[141]，并随着分子之间彼此相距距离的六次方衰减[88, 140]。范德华力很大程度上与系统 pH 值以及表面活性剂和其他聚合物物质的存在无关[141]。

在流体中，用连续介质理论对范德华力进行描述比从分子角度上进行描述更为方便。式（2-1）描述了水溶液中两个球形颗粒之间的范德华相互作用能[140]。

$$E_{\mathrm{vdw}} = -\frac{A_{\mathrm{H}}}{6D}\frac{r_i r_j}{r_i + r_j} \tag{2-1}$$

式中，r_i 是第 i 个球形颗粒的半径，m；D 是两个颗粒之间的距离，m；A_{H} 为 $D<<r$ 时的哈马克常数，J。

式（2-3）中的范德华力是通过势能和力之间的关系，即式（2-2）得出的[140]。从式中可以看出，当两个相互作用的颗粒距离越来越近时，它们之间的作用力会越来越大。当它们之间的距离减小到零时，力将会变为无穷大。

中国知网　https://www.cnki.net

$$f(D)=-\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}D} \tag{2-2}$$

$$f_{\mathrm{vdw}}=-\frac{A_{\mathrm{H}}}{6D^2}\frac{r_i r_j}{r_i+r_j} \tag{2-3}$$

式（2-4）给出了描述两个不同大小颗粒之间范德华相互作用势能的更为通用的公式[140]，如下所示：

$$E_{\mathrm{vdw}}=-\frac{A_{\mathrm{H}}}{6}\left[\frac{2r_i r_j}{R^2-\left(r_i+r_j\right)^2}+\frac{2r_i r_j}{R^2-\left(r_i-r_j\right)^2}+\ln\frac{R^2-\left(r_i+r_j\right)^2}{R^2-\left(r_i-r_j\right)^2}\right] \tag{2-4}$$

式中，E_{vdw}为两个不同大小颗粒之间的范德华相互作用势能，J；r_i是第 i 个球形颗粒的半径，m；A_{H}为哈马克常数，J；R 为两个颗粒形心之间距离，m。

根据 Lifshitz 方法或连续介质方法可以计算得到介质中相互作用的两个物体的哈马克常数[140, 141]，如式（2-5）所示。

$$A_{132}=\frac{3k_{\mathrm{B}}T}{4}\left(\frac{\varepsilon_1-\varepsilon_3}{\varepsilon_1+\varepsilon_3}\right)\left(\frac{\varepsilon_2-\varepsilon_3}{\varepsilon_2+\varepsilon_3}\right)+\frac{3h\nu_{\mathrm{e}}}{8\sqrt{2}}\frac{\left(n_1^2-n_3^2\right)\left(n_2^2-n_3^2\right)}{\left(n_1^2+n_3^2\right)\sqrt{n_2^2+n_3^2}+\left(n_2^2+n_3^2\right)\sqrt{n_1^2+n_3^2}} \tag{2-5}$$

式中，k_{B}为玻尔兹曼常数，$\mathrm{J\cdot K^{-1}}$；T 为绝对温度，K；h 为普朗克常数，J·s；ν_{e}为紫外区域的主要吸收频率，Hz；n_1、n_2、n_3为三种物质的折射率，小数；ε_1、ε_2、ε_3为三种介质的相对介电常数，小数。下标 1、2 和 3 表示三种不同的物质，其中 1 和 2 为两个相互作用的颗粒，3 为两个颗粒相互作用的介质，如空气、水或溶液。

2.1.1.2 静电力

当矿物颗粒处于水环境中时，它通常会带有大量的表面电荷，带电表面的存在会使溶液中的离子重新进行排列[141]。颗粒表面带电层和周围溶液中重新排列的离子区域即扩散层的组合称为扩散双电层[140, 141]，它的结构如图 2-1 所示。Nguyen 等人认为当颗粒之间的双电层重叠时，颗粒所受到的静电力比其他表面力更强，作用范围更广[140]。然而，Zhu 等人认为对于微小颗粒，双电层力与范德华力相比要小一个数量级[88]。颗粒的水动力学直径不仅包括颗粒直径本身，还包括紧密层和部分扩散层的厚度[142]。对于一些流体介质，在颗粒运动过程中，颗粒受到的静电力大于作用在颗粒上的水动力剪切力。扩散双电层的厚度可以由库仑势能与热能的比值进行计算，这个比值叫做 Debye 常数 κ，它可以表达为下式[140]：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\kappa=\left(\frac{e^2\sum n_i(\infty)z_i^2}{\varepsilon\varepsilon_0 k_B T}\right)^{1/2} \tag{2-6}$$

式中，e 为电子的电荷数，1.602×10^{-19} C；$n_i(\infty)$为在远离颗粒表面体相溶液里单位体积的电解质离子中价态为 z_i 的 i 型电解质离子数目，个；ε_0 为真空中的介电常数，$F\cdot m^{-1}$；ε 为流体介质的相对介电常数。

双电层相互作用的力取决于相互作用过程中颗粒表面之间的荷电机理，可以分为三种不同的类型：表面电位保持不变、表面电荷保持不变以及电荷调整引起的表面电荷和表面电位变化[140]。

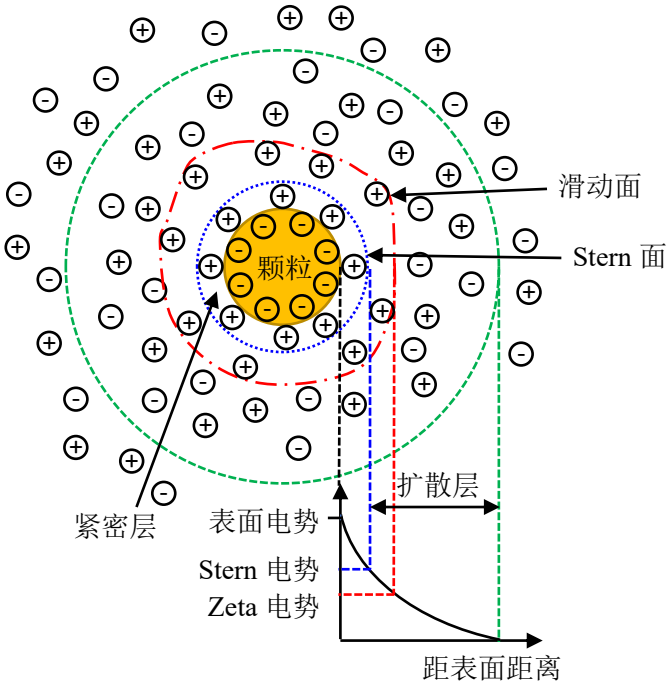


图 2-1　带有表面电荷的粒子周围的双电层

Fig.2-1　Electric double layer surrounding a particle with a surface charge

在前两种情况下，表面电势或电荷是已知的。在研究中，通常使用 Zeta 电位 ξ 来代替表面电势 Ψ[140, 143]。由于第三种情况非常复杂，在研究中通常使用前两种情况。正如 Verwey 等人在他们的 DLVO 理论中研究所得，恒定电势的情况是表面电荷完美调整的结果[139, 140]。

$$E^{\psi}=\frac{\varepsilon\varepsilon_0\pi r_i r_j}{r+r}\left[4\psi_i\psi_j a\tanh\left(e^{-\kappa D}\right)+\left(\psi_i^2+\psi_j^2\right)\ln\left(1-e^{-2\kappa D}\right)\right] \tag{2-7}$$

$$f^{\psi}=\varepsilon\varepsilon_0\kappa\frac{2\pi r_i r_j}{r_i+r_j}\frac{2\psi_i\psi_j e^{\kappa D}-\psi_i^2-\psi_j^2}{e^{2\kappa D}-1} \tag{2-8}$$

中国知网　https://www.cnki.net

Apostolou 等人也使用了这种方法，对于两个半径相同、表面电势相等的颗粒使这三种方法产生相同的力和能量[144]。对于恒定的表面电势 Ψ，相互作用势能和作用力分别由式（2-7）和式（2-8）给出。从这些方程中可以看出，双电层静电力非常容易受到流体性质变化的影响，比范德华力受到的影响更大。

2.1.2 离散单元法

2.1.2.1 颗粒接触检验

颗粒之间的接触检验以及相互作用力的计算所用的计算时间在离散单元法模拟过程中所占的比重很大，有学者研究表明该时间可超过计算总时长的 75%[145]。因此，颗粒之间接触检验算法选择的正确与否会直接导致计算效率的千差万别。为了使接触检验过程更加高效，算法必须要稳定性强、耗时少而且方便用程序实现。本节将对几种常用的接触检验算法进行研究，通过其内在原理确定适合本文的接触检验算法[145]。

（1）全局接触检验法

对于颗粒之间的接触检验，最为简单的就是全局接触检验法，全局接触检验法的示意图如图 2-2 所示。根据定义很容易得到，全局接触检验法即为对系统中任意两个颗粒进行判断，确定它们是否发生接触。

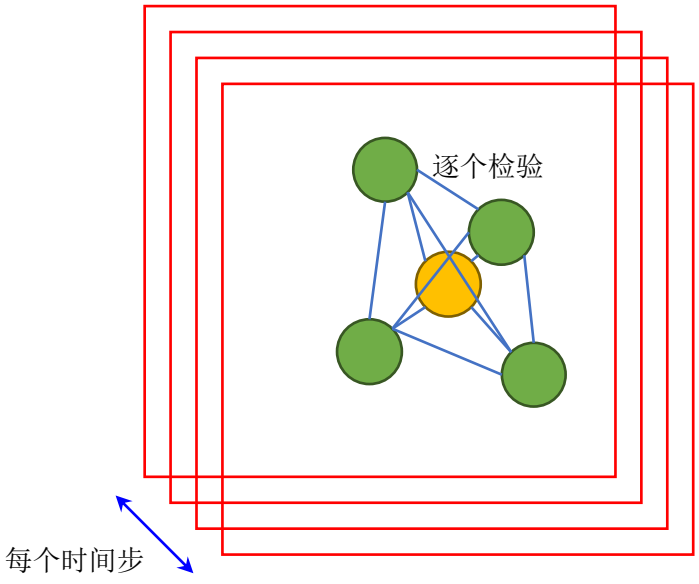


图 2-2　全局接触检验法的示意图

Fig.2-2　Schematic of the global contact detection method

该理论的算法实现是通过选定一个颗粒，然后遍历其他所有颗粒判断两个颗粒之间是否发生接触，当遍历结束后，选择下一个颗粒继续这个过程。该方法思路简单且易于

中国知网　https://www.cnki.net

编程，但是求解过于耗时，其时间复杂度为 O(N^2)，空间复杂度为 O(N)。当颗粒数目较多时，这种算法对计算机的性能要求尤为高，甚至不能进行运算。

（2）基于网格的静态接触检验法

当颗粒相距较近时，它们之间发生接触的概率也就较大，因此在进行颗粒接触检验的过程中，需要特别注意的是相距比较近的颗粒之间的检验。当颗粒之间距离较大时必然不会发生接触，因此可以通过在接触检验过程中忽略这一部分来提高这个过程的效率。基于网格的静态接触检验法，顾名思义就是通过网格辅助颗粒间接触检验过程的一种方法。这种方法主要包含映射和局部接触检验两个步骤。

映射过程的思想是把整个接触检验的区域根据颗粒的粒径大小划分均匀的网格，然后把每个颗粒的形心坐标对应到相应的网格中。在对颗粒进行映射时，需要先确定颗粒体系中最大颗粒的粒径。然后根据最大颗粒的粒径对接触检验区域进行均匀划分，并以网格左下角定点坐标对网格进行标记。最后，完成每个颗粒和网格的映射关系。从网格划分的过程来看，这种方法在颗粒体系中颗粒粒径比值最大值较小时，也就是颗粒粒径相差不大时可以发挥出较好的作用。

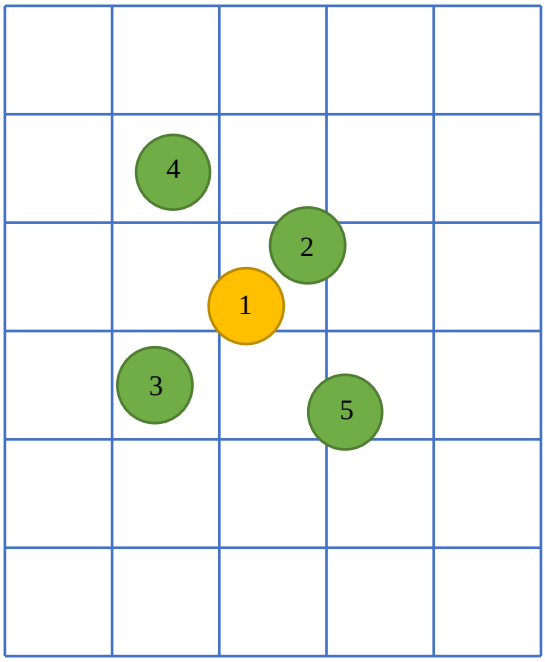


图 2-3　基于网格的静态接触检验法示意图

Fig.2-3　Schematic diagram of the mesh-based detection method

局部接触检验的思想是针对于某一特定颗粒，先判断它是否与同一个网格里的颗粒发生接触，然后再判断该颗粒是否与其所在网格的其他所有相邻网格中的颗粒发生接触。在进行局部接触检验时，如图 2-3 所示，先判断颗粒 1 是否与同在该网格的颗粒 2 发生

中国知网　https://www.cnki.net

接触。然后，判断颗粒 1 是否与其相邻的 8 个网格中的颗粒（颗粒 3、颗粒 4 和颗粒 5）是否发生接触。对于三维模拟，则需要判断与周围 26 个网格的颗粒接触情况。由于颗粒之间的接触是相互的，因此在进行局部接触检验时只需要遍历一半的相邻网格即可。

基于网格的静态接触检验法简单易行，算法复杂度为 O(N)，具有较高的计算效率。但是当颗粒体系较为分散且数目较大时，运用这种算法时会有大量网格中没有颗粒，由于该方法要遍历所有网格，因而在这种情况下计算效率会大打折扣。

2.1.2.2 颗粒接触力模型

在进行颗粒的离散单元法计算时，颗粒之间的接触力是最基本的力，是离散单元模拟方法的基础。颗粒之间的接触力可分为法向力和切向力，本节将根据考虑因素的不同对作用力模型进行研究。

（1）Hertz 模型

Hertz 模型是计算颗粒之间法向力的计算模型。在 Hertz 模型中，颗粒被认为是均质的，颗粒之间发生轻微接触并且产生弹性形变。因颗粒之间相互接触会形成一个远小于颗粒表面积的接触面，颗粒之间的作用力会垂直于此面。该理论是颗粒之间相互作用问题的最基本的理论，对模拟包含曲面的各种形状的物体都具有较好的适用性。需要注意的是，这种方法没有考虑颗粒表面的黏连。

如图 2-4 所示，两个球形颗粒之间发生接触，则在法向上的重叠量 δ_n 可用式（2-9）表示。

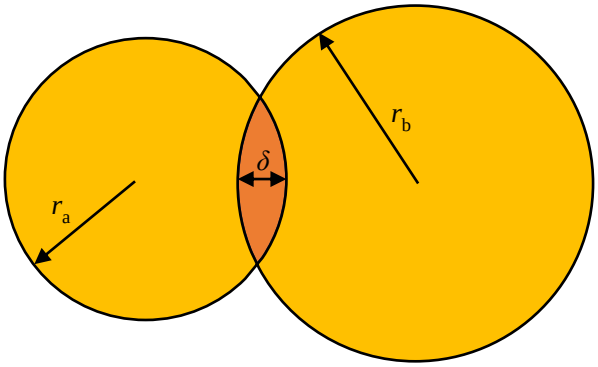


图 2-4　两颗粒接触示意图

Fig.2-4　The sketch of two contact particles

$$\delta_n = r_a + r_b - |\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2| \tag{2-9}$$

式中，两个颗粒的半径分别为 r_a 和 r_b，m；$\boldsymbol{r}_1$ 和 $\boldsymbol{r}_2$ 分别是两个颗粒形心的位置，m。则颗粒接触面的半径和颗粒间的法向力可以表达为：

中国知网　https://www.cnki.net

$$a=\sqrt{\delta_{\mathrm{n}} r_{\mathrm{e}}} \tag{2-10}$$

$$N=\frac{4}{3} E_{\mathrm{e}}\left(r_{\mathrm{e}}\right)^{1/2} \delta_{\mathrm{n}}{}^{3/2} \tag{2-11}$$

式中，r_{e} 为接触颗粒系统的有效半径，m；E_{e} 为接触颗粒系统的有效弹性模量，GPa。

$$\frac{1}{r_{\mathrm{e}}}=\frac{1}{r_{\mathrm{a}}}+\frac{1}{r_{\mathrm{b}}} \tag{2-12}$$

$$\frac{1}{E_{\mathrm{e}}}=\frac{1-\nu_{\mathrm{a}}^2}{E_{\mathrm{a}}}+\frac{1-\nu_{\mathrm{b}}^2}{E_{\mathrm{b}}} \tag{2-13}$$

式中，E_{a} 和 E_{b} 为两个颗粒的弹性模量，GPa；ν_{a} 和 ν_{b} 为两个颗粒的泊松比，小数。因此可以得到，法向力增量△N 为：

$$\Delta N=2\sqrt{\delta_{\mathrm{n}} R^{*}} E^{*} \Delta \delta_{\mathrm{n}}=2 a E^{*} \Delta \delta_{\mathrm{n}} \tag{2-14}$$

（2）Mindlin-Deresiewicz 模型

相互接触颗粒之间的切向力可以用 Mindlin-Deresiewicz 模型来进行研究，需要注意的是，当应用 Mindlin-Deresiewicz 模型时，相互作用的颗粒是无黏连的。在该模型中，颗粒之间相对位移首先在接触面产生随后传递到颗粒内部，切向力与切向位移的关系如式（2-15）所示。

$$\Delta T=8 a G_{\mathrm{e}} \theta_k \Delta \delta+(-1)^k \mu(1-\theta_k) \Delta N \tag{2-15}$$

式中，δ 为两个颗粒表面的切向位移，m；切向力为 T，N；θ_k 是表示载荷加载历史的参数，小数。

$$\theta_k=\begin{cases}\left(1-\dfrac{T+\mu \Delta N}{\mu N}\right)^{1/3} & |\Delta T| \geq \mu \Delta N,\ k=0 \\ \left[1-\dfrac{(-1)^k\left(T-T_k\right)+2 \mu \Delta N}{2 \mu N}\right]^{1/3} & |\Delta T| \geq \mu \Delta N,\ k=1,2 \\ 1 & \Delta T|<\mu \Delta N\end{cases} \tag{2-16}$$

式中，G_{e} 是接触颗粒系统的有效剪切模量，GPa；μ 是颗粒之间的摩阻系数，小数。

$$G_{\mathrm{e}}=\frac{2-\nu_{\mathrm{a}}}{G_{\mathrm{a}}}+\frac{2-\nu_{\mathrm{b}}}{G_{\mathrm{b}}} \tag{2-17}$$

G 是颗粒的剪切模量，可以由下式求得：

中国知网　https://www.cnki.net

$$G=\frac{E}{2(1+\nu)} \tag{2-18}$$

（3）JKR 模型

JKR 模型是源于 Hertz 模型的一种计算法向力的模型，它在 Hertz 模型的基础上考虑了颗粒间的黏连作用。这种模型对于低弹性模量以及颗粒粒径较大的颗粒具有较好的效果。考虑黏连作用下，颗粒受到的法向力可以用下式表示：

$$N_1=N+3\pi r_e\Delta\gamma+\sqrt{(3\pi r_e\Delta\gamma)^2+6\pi r_e\Delta\gamma N} \tag{2-19}$$

式中，N 为颗粒所受的除表面力之外的外力，N。则相应的接触面半径为：

$$a^3=\frac{3r_e}{4E_e}[N+3\pi r_e\Delta\gamma+\sqrt{(3\pi r_e\Delta\gamma)^2+6\pi r_e\Delta\gamma N}] \tag{2-20}$$

颗粒之间重叠的长度可以用下式表示：

$$\delta_n=\frac{a^2}{r_e}-(\frac{2\pi a\Delta\gamma}{E_e})^{1/2} \tag{2-21}$$

则法向力增量ΔN可以表示为：

$$\Delta N=2aE^*\Delta\alpha(\frac{3\sqrt{N_1}-3\sqrt{N_c}}{3\sqrt{N_1}-\sqrt{N_c}}) \tag{2-22}$$

式中，N_c可以用下式计算求得：

$$N_c=\frac{3\pi R^*\Delta\gamma}{2} \tag{2-23}$$

（4）Thornton 模型

Thornton 模型是基于 Mindlin-Deresiewicz 模型的一种计算切向力的模型，该模型同 JKR 模型一样是考虑颗粒间黏连作用的模型，同 JKR 模型一起构成了考虑黏连的颗粒间接触力的作用模型。Thornton 模型的计算分为两个阶段，在达到临界剥离状态之前，颗粒之间的切向力以及切向力增量可以表示为：

$$T=8G_e a\delta \tag{2-24}$$

$$\Delta T=8G_e a\Delta\delta \tag{2-25}$$

其中，接触面半径为：

$$a^3=\frac{3R_e}{4E_e}\left(N+2N_c\pm\sqrt{4NN_c+4N_c^2-\frac{T^2E_e}{4G_e}}\right) \tag{2-26}$$

中国知网 https://www.cnki.net

临界剥离力为 T_c 可以由下式计算得到：

$$T_c = 4\sqrt{\frac{G^*}{E^*}(NN_c + N_c^2)} \tag{2-27}$$

当达到临界剥离状态以后且 $T_c > T_s$ 时，切向力 T 等于滑动摩擦力 T_s，即：

$$T = T_s = \mu N_1 (1 - \frac{N_1 - N}{3N_1})^{3/2} \tag{2-28}$$

当 $T_c < T_s$ 时，则采用 Mindlin-Deresiewicz 模型进行计算。

在本文的研究中不考虑率颗粒之间的黏连，因此在进行颗粒之间接触力的计算时，法向力的计算采用 Hertz 模型，切向力的计算采用 Mindlin-Deresiewicz 模型。

2.1.2.3 颗粒胶结模型

颗粒之间的胶结模型可以分为接触胶结模型和平行胶结模型。对于接触胶结模型，颗粒在法向和切向上刚度恒定，并且在接触点有着一定的抗拉和抗剪切强度。当颗粒之间的拉应力大于抗拉强度或剪切力大于抗剪强度时，胶结作用失效，颗粒间的胶结被破坏。对于平行胶结模型，可以看作是胶结物质均匀的分布在以接触点为中心的接触平面上。与接触胶结模型相比，平行胶结模型在两个颗粒之间可以通过胶结单元传递力和力矩。在模型中，胶结单元遵循线性弹性材料定律，允许存在有限的位移和旋转。

模型中颗粒受到的合力 $\overline{\boldsymbol{F}}$ 和合力矩 $\overline{\boldsymbol{M}}$ 可以表示为法向分量和切向分量之和，如下所示：

$$\overline{\boldsymbol{F}} = \overline{\boldsymbol{F}_n} + \overline{\boldsymbol{F}_s} \tag{2-29}$$

$$\overline{\boldsymbol{M}} = \overline{\boldsymbol{M}_n} + \overline{\boldsymbol{M}_s} \tag{2-30}$$

力和力矩的增量可以表达为：

$$\begin{cases} \Delta \boldsymbol{F}_n = -k_n A \Delta \boldsymbol{u}_n \\ \Delta \boldsymbol{F}_s = -k_s A \Delta \boldsymbol{u}_s \\ \Delta \boldsymbol{M}_n = -k_n I \Delta \boldsymbol{\theta}_n \\ \Delta \boldsymbol{M}_s = -k_s J \Delta \boldsymbol{\theta}_s \end{cases} \tag{2-31}$$

一个结构的刚度是指弹性体抵抗变形拉伸的能力，其中 k_n 为法向刚度，$N \cdot m^{-1}$；k_s 为切向刚度，$N \cdot m^{-1}$；A 为胶结元的截面积，m^2；I 为胶结元截面关于方向轴的惯性矩，m^4；J 为胶结元的极惯性矩，m^4。在三维情况下，胶结元的截面积可以表示为：

$$A = \pi \overline{R}^2 \tag{2-32}$$

中国知网　https://www.cnki.net

式中，$\overline{R}$ 为胶结元的截面半径，可由式（2-33）计算得到：

$$\overline{R}=\overline{r_{\mathrm{b}}}\left(r_1+r_2\right)/2 \tag{2-33}$$

式中，$\overline{r_{\mathrm{b}}}$ 为胶结元的相对半径，小数；r_1 和 r_2 分别为两个颗粒的半径，m。胶结元截面关于方向轴的惯性矩可由式（2-34）求得：

$$I=\frac{1}{2}\pi\overline{R}^4 \tag{2-34}$$

胶结元的极惯性矩可以表示为：

$$J=\frac{1}{2}\pi\overline{R}^4 \tag{2-35}$$

根据经典梁理论，可以得到胶结元外围最大法向应力和最大切向应力分别为：

$$\begin{cases}\sigma_{\max}=\dfrac{-\overline{\boldsymbol{F}}_{\mathrm{n}}}{A}+\dfrac{\overline{\boldsymbol{M}}_{\mathrm{s}}}{I}\overline{R}\\ \tau_{\max}=\dfrac{-\overline{\boldsymbol{F}}_{\mathrm{s}}}{A}+\dfrac{\overline{\boldsymbol{M}}_{\mathrm{n}}}{J}\overline{R}\end{cases} \tag{2-36}$$

当最大法向应力或者最大切向应力大于其对应的平行胶结强度时，颗粒间的胶结就会发生破坏。

2.1.2.4 颗粒速度及位置更新

离散单元法的基本思想是将物体看成离散颗粒的一个集合，这个集合中的每个颗粒都遵循牛顿第二定律，根据求得的加速度、速度以及位移可以得到每个颗粒的运动轨迹，从而确定物体整体的状态。

基于颗粒之间的接触力和非接触力计算模型，并考虑颗粒受到的体力以及流体施加的作用力，根据牛顿第二定律可以得到颗粒平动的动力学方程如式（2-37）所示：

$$m\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t}=\boldsymbol{F}_{\mathrm{b}}+\boldsymbol{F}_{\mathrm{c}}+\boldsymbol{F}_{\mathrm{h}}+\boldsymbol{F}_{\mathrm{u}} \tag{2-37}$$

式中，m 为颗粒的质量，kg；$\boldsymbol{v}$ 为颗粒的速度，$\mathrm{m\cdot s^{-1}}$；$\boldsymbol{F}_{\mathrm{b}}$ 为颗粒受到的体力，N；$\boldsymbol{F}_{\mathrm{c}}$ 为颗粒受到的接触力，N；$\boldsymbol{F}_{\mathrm{h}}$ 为颗粒受到的流体施加的作用力，N；$\boldsymbol{F}_{\mathrm{u}}$ 为颗粒受到的非接触力，N。

颗粒所受到的接触力 $\boldsymbol{F}_{\mathrm{c}}$ 可以根据本文 2.1.2.3 章节中相应的公式进行计算得到；颗粒受到的非接触力 $\boldsymbol{F}_{\mathrm{u}}$ 可以根据本文 2.1.1 章节中范德华力和静电力的相应公式进行计算

中国知网 https://www.cnki.net

得到；$\boldsymbol{F}_{\mathrm{b}}$ 为颗粒受到的重力等其他体力；$\boldsymbol{F}_{\mathrm{h}}$ 为颗粒受到的流体施加的作用力的计算方法将在下一章具体阐述。

相应的可以得到颗粒转动的动力学方程如式（2-38）所示：

$$I\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\omega}}{\mathrm{d}t}=\boldsymbol{T}_{\mathrm{c}}+\boldsymbol{T}_{\mathrm{h}} \tag{2-38}$$

式中，I 为颗粒的转动惯量，$\mathrm{kg\cdot m^2}$；$\boldsymbol{\omega}$ 为颗粒的角速度，$\mathrm{rad\cdot s^{-1}}$；$\boldsymbol{T}_{\mathrm{c}}$ 为颗粒受到的由接触力产生的力矩，N·m；$\boldsymbol{T}_{\mathrm{h}}$ 为颗粒受到的由流体施加的作用力产生的力矩，N·m。

对式（2-37）和式（2-38）进行求解可以得到颗粒的平动和转动速度如式（2-39）和式（2-40）所示：

$$\boldsymbol{v}\left(t+\Delta t\right)=\boldsymbol{v}\left(t\right)+\frac{\boldsymbol{F}_{\mathrm{b}}+\boldsymbol{F}_{\mathrm{c}}+\boldsymbol{F}_{\mathrm{h}}+\boldsymbol{F}_{\mathrm{u}}}{m}\Delta t \tag{2-39}$$

$$\boldsymbol{\omega}\left(t+\Delta t\right)=\boldsymbol{\omega}\left(t\right)+\frac{\boldsymbol{T}_{\mathrm{c}}+\boldsymbol{T}_{\mathrm{h}}}{I}\Delta t \tag{2-40}$$

最后，可以求得颗粒的平动位移和转动位移，它们可表达为：

$$\boldsymbol{\theta}\left(t+\Delta t\right)=\boldsymbol{\theta}\left(t\right)+\boldsymbol{\omega}\left(t+\Delta t\right)\Delta t \tag{2-41}$$

$$\boldsymbol{x}\left(t+\Delta t\right)=\boldsymbol{x}\left(t\right)+\boldsymbol{v}\left(t+\Delta t\right)\Delta t \tag{2-42}$$

式中，$\boldsymbol{x}$ 为颗粒的位置，m；$\boldsymbol{\theta}$ 为颗粒的转角，rad。

2.1.2.5 考虑非接触力的离散单元法计算流程

本论文中的模拟计算主要基于 Ubuntu 16.04 操作系统，利用 C++语言编写计算程序，采用 mpic++进行编译，计算机处理器为 Intel Xeon Gold 6130。考虑非接触力的颗粒离散元法计算流程图如图 2-5 所示。综上所述，颗粒离散单元法模拟的基本流程可以总结为：

（1）基本参数读取。对应程序的参数输入模块，该模块有两种方法实现基本参数的输入。一种是在输入模块代码内直接输入模型的基本参数，另一种是通过文件读入模型的基本参数。模拟所需的基本参数包括各个颗粒的粒径、密度以及各项力学参数。

（2）模型的初始化。对应程序的初始化模块，主要包括确定颗粒离散元模拟盒子的尺寸，各个颗粒的初始位置、初始速度、初始加速度以及各方向所受到的力。如果模拟中存在壁面，在这一部分需要给出壁面的位置以及力学性质。

中国知网　https://www.cnki.net

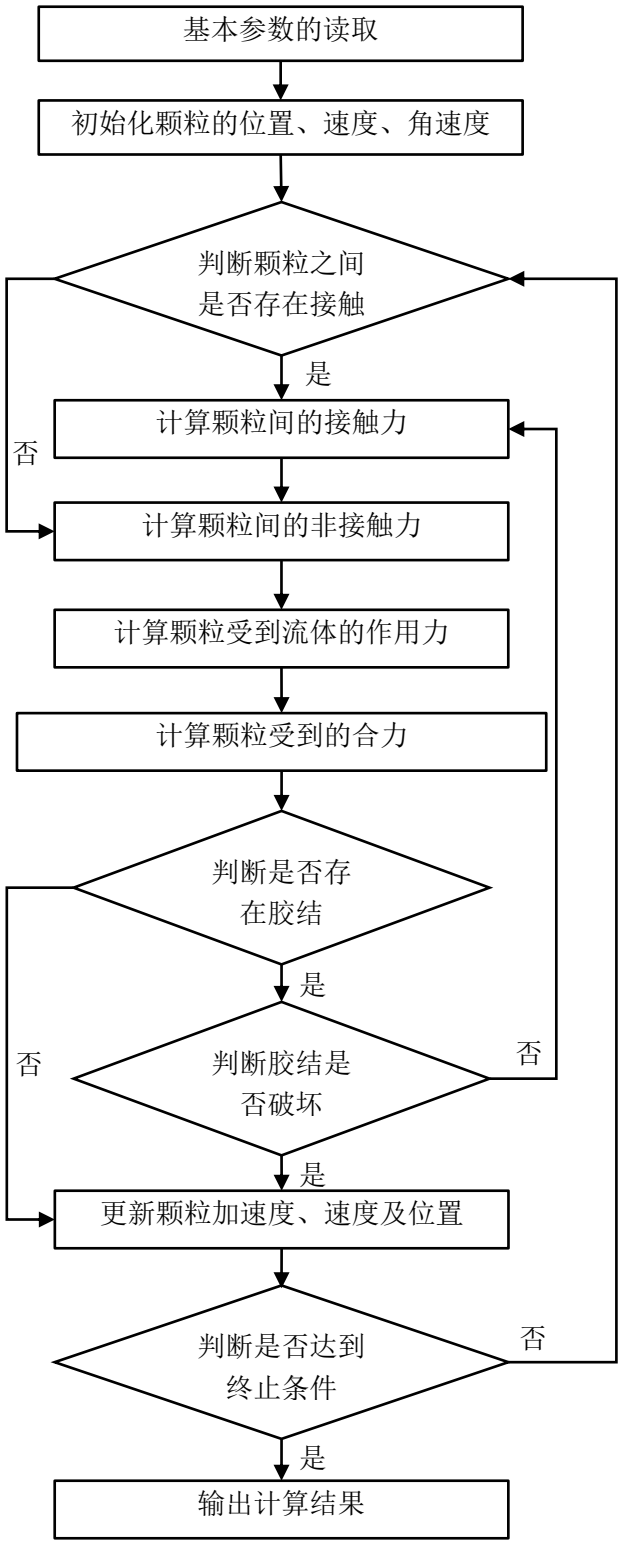


图 2-5　考虑非接触力的颗粒离散元法计算流程图

Fig.2-5　Calculation flow chart of discrete element method considering uncontact force

（3）接触检验。对应程序的接触检验模块，该模块通过离散元的接触检验方法判别颗粒与颗粒、颗粒与壁面是否存在接触。如果存在接触，计算颗粒与颗粒、颗粒与壁面之间的重叠量。

中国知网　https://www.cnki.net

（4）受力计算。对应程序的受力计算模块，该模块根据上一模块得到的重叠量，根据 2.1.2.2 中接触力模型计算颗粒受到的接触力，根据 2.1.1 中范德华力和静电力计算公式求得颗粒间的非接触力，再加上流体对颗粒的作用力便可以计算出颗粒所受到的合力和合力矩。

（5）胶结破坏判断。对应程序胶结破坏判断模块，在该模块中对于存在胶结的颗粒，根据上一个子模块计算得到的合力和合力矩，计算胶结单元受到的应力的大小。当胶结单元受到的应力大于胶结强度时胶结被破坏，颗粒可以发生自由移动，反之，胶结仍被保留，颗粒呈现一体的状态。

（6）位置更新。对应程序的颗粒位置更新模块，该模块基于第二个子模块得到的合力和合力矩，根据牛顿第二定律计算出新一步自由运动的颗粒的加速度、速度以及位置。

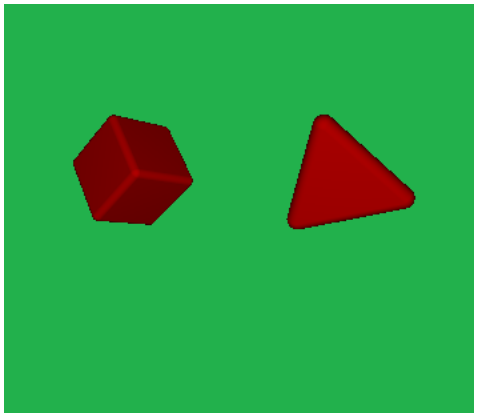
（7）循环计算。返回步骤（3）进行循环计算，如果模拟达到终止条件，即可结束模拟，模拟的终止条件为达到收敛或者达到最大模拟时长。

（8）结果输出。对应程序的结果输出模块，该模块在循环中达到结果输出的条件时，将颗粒的数据如位置、速度、受力等信息进行输出，方便对结果进行后处理。

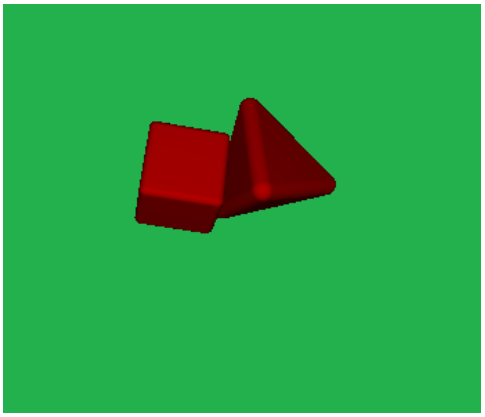
2.2 考虑非接触力的离散单元法的应用

2.2.1 流体内两颗粒碰撞模拟

为检验算法的正确性，本节利用所建立的离散元方法对流体中正方体颗粒和三棱锥颗粒以一定的初速度发生碰撞的过程进行了模拟。其中，绿色代表流体，流体密度为 1×10^3 kg·m^{-3}，流体的运动粘度为 1×10^{-6} m^2·s^{-1}。红色分别为正方体颗粒和三棱锥颗粒，两个颗粒之间的哈马克常数为 9.24×10^{-20} J，颗粒的初始速度均为 1 m·s^{-1}，密度为 1×10^3 kg·m^{-3}，由此可以看出颗粒处于悬浮状态。

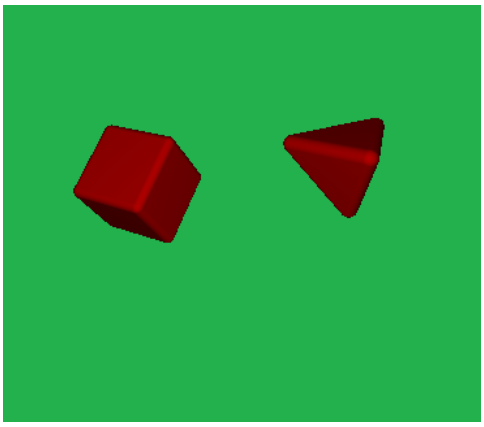


（a）两个颗粒碰撞前



（b）两个颗粒碰撞的瞬间

中国知网　https://www.cnki.net



（c）两个颗粒碰撞后分开

图 2-6　离散颗粒单元碰撞过程

Fig.2-6　Discrete particle element collision process

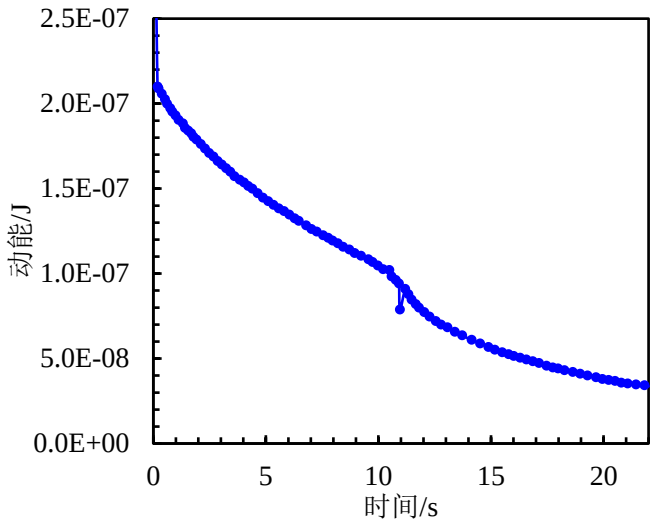


图 2-7　颗粒系统总动能随时间变化曲线

Fig.2-7　The total kinetic energy of the particle system changes over time

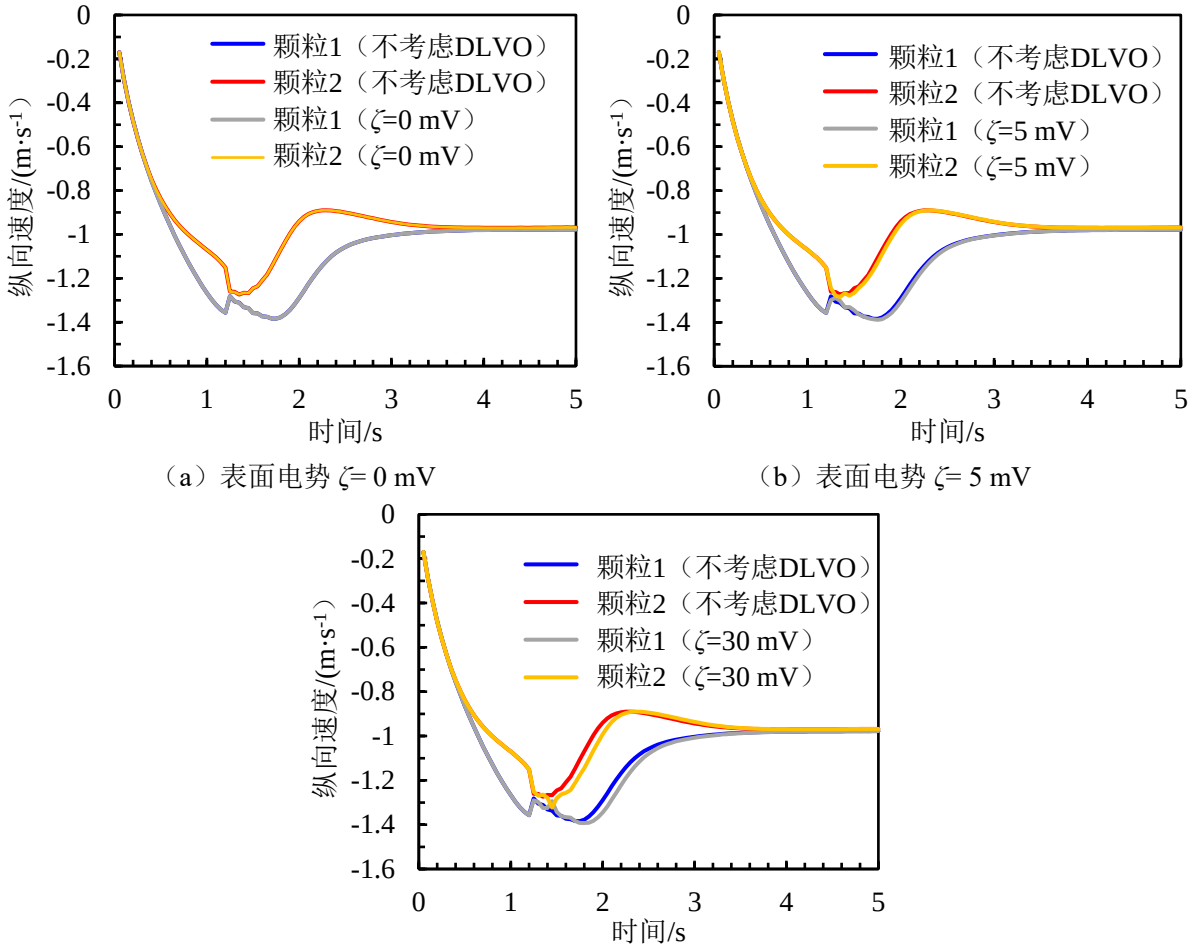
从图 2-6 和图 2-7 可以看出，两个颗粒碰撞之后左边的正方体颗粒和右边的三棱锥颗粒均以一定的速度分开，体系的总动能有一个明显的下降，这是由于两颗粒碰撞时动能转化为弹性势能。另外，从图 2-7 中还可以看出而系统总动能呈现出缓慢下降的趋势，这是由于流体作用力而产生了能量耗散。

2.2.2 考虑非接触力的两颗粒沉降过程模拟

本节将针对两个球形颗粒在粘性流体中受重力沉降的过程进行模拟。模拟中设定充满粘性流体的计算区域长度为 1 cm，宽度为 1 cm，高度为 7 cm。计算区域中流体的密度为 1×10^3 kg·m^{-3}，流体的运动粘度为 1×10^{-6} m^2·s^{-1}。两个球形颗粒的直径均为 0.1 cm，密度为 1.01×10^3 kg·m^{-3}，两个颗粒初始时刻分别位于（0.5 cm，0.5 cm，6.5 cm）和（0.501

中国知网　https://www.cnki.net

cm，0.5 cm，6.2 cm）处。设置两个颗粒的初始速度为 0，并在重力的作用下下落，重力加速度 g 为 9.81 $m \cdot s^{-2}$。在模拟过程中考虑了非接触力，分别对不考虑范德华力和静电力，以及表面电势 ζ 为 0 mV、5 mV 和 30 mV 情况下进行两颗粒沉降过程的模拟。



（a）表面电势 ζ= 0 mV　　（b）表面电势 ζ= 5 mV

（c）表面电势 ζ= 30 mV

图 2-8　考虑非接触力的两颗粒沉降过程中纵向速度定量对比图

Fig.2-8　Comparisons of the longitudinal velocity during DKT process considering non-contact force

考虑非接触力的两颗粒沉降过程中纵向速度定量对比如图 2-8 所示。通过图 2-8（a）可以看出两个颗粒纵向速度曲线没有发生明显的变化，这说明在模拟中范德华力对颗粒纵向速度的影响较小。从图 2-8（b）和图 2-8（c）中可以看出当两个颗粒距离较远时颗粒间的静电力几乎不起作用，直到接触过程两个颗粒之间的静电力开始起作用。通过对比表面电势 ζ 为 0 mV、5 mV 和 30 mV 情况下两个颗粒的纵向速度，可以发现当颗粒表面电势较小时，接触过程中两个颗粒的纵向速度波动较小，这是因为此时重力起主要作用，静电力的作用较小。而当颗粒的表面电势为 30 mV 时，颗粒之间的静电力较大，两个颗粒的纵向速度与不考虑非接触力时有明显的差别。

中国知网　https://www.cnki.net

2.3 本章小结

（1）基于球形颗粒接触力学，考虑了范德华力和静电力，建立了同时考虑颗粒间接触力和非接触力的离散单元模拟方法。

（2）通过考虑颗粒之间的胶结作用，完善了颗粒离散单元模拟方法，利用该方法可以获取接触力和非接触力影响下颗粒间的碰撞、挤压以及多孔介质的骨架破裂等固体力学响应，为随后储层参数变化的流固耦合模拟方法的建立奠定了基础。

（3）基于建立的考虑颗粒间接触力和非接触力的离散单元模拟方法，模拟了流体内两颗粒碰撞及考虑非接触力的两颗粒沉降过程，分析了范德华力和静电力对颗粒运动的影响，结果表明范德华力对颗粒纵向速度的影响较小，当颗粒的表面电势为 30 mV 时，颗粒之间的静电力较大，两个颗粒的纵向速度与不考虑非接触力时有明显的差别。

中国知网 https://www.cnki.net

第 3 章　储层参数变化的流固耦合模拟方法

由于格子 Boltzmann 方法在处理复杂边界问题时具有优势，因此适用于求解储层多孔介质内的渗流问题。本章将在第 2 章所建立的考虑非接触力的离散单元模拟方法的基础上，通过建立流体与颗粒相互作用的边界条件，将格子 Boltzmann 方法与离散元方法相耦合，在微观尺度上建立了考虑颗粒间接触力和非接触力的多孔介质内油水两相储层参数变化流固耦合模拟方法。

3.1 流体流动的格子 Boltzmann 方法

格子 Boltzmann 方法（LBM）是基于格子气自动机思想的一种模拟流体流动的方法[89, 146]。在这种方法中，流体流动在空间和时间上都被离散，流体的各个宏观参数可以通过统计获得。格子 Boltzmann 方程是能够描述分子尺度机理的 Boltzmann 方程的离散形式，同时也可以演化为 Navier-Stokes 方程，因此它对于连接宏观尺度和微观尺度具有非常重要的作用。

3.1.1 单相流动的 LBM 模拟方法

Boltzmann 方程是气体动理论的基础方程，它可以用来描述非平衡态分布函数的演化规律。Boltzmann 方程可表示为：

$$\frac{\partial f}{\partial t}+\boldsymbol{\xi}\cdot\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{r}}+\boldsymbol{a}\cdot\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{\xi}}=\Omega(f) \tag{3-1}$$

式中，f 为速度分布函数，它是时间 t、分子的位置矢量 $\boldsymbol{r}$ 以及分子的速度矢量 $\boldsymbol{\xi}$ 的函数。$\boldsymbol{a}$ 为加速度矢量，Ω 是一个复杂的碰撞积分项。

由于碰撞积分项导致 Boltzmann 方程难以直接求解，许多专家学者提出了各种各样的近似求解的方法，如将其进行 Chapman-Enskog 展开就可以得到一阶近似的 Navier-Stokes 方程。Bhatnagar、Gross 和 Krook 将碰撞认为是通过改变速度分布函数从而趋向于平衡态分布函数的结果，进而简化了 Boltzmann 方程得到了 BGK 近似方程[147]：

$$\frac{\partial f}{\partial t}+\boldsymbol{\xi}\cdot\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{r}}+\boldsymbol{a}\cdot\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{\xi}}=\frac{1}{\tau_0}\left(f^{\mathrm{eq}}-f\right) \tag{3-2}$$

式中，τ_0 为弛豫时间，f^{eq} 为平衡态分布函数。在对该方程进行求解时需要在时间和空间上对速度进行离散，与之相对应速度分布函数也被离散，因此可以得到 BGK 方程[148, 149]：

中国知网　https://www.cnki.net

$$f_a\left(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{e}_a\Delta t,t+\Delta t\right)-f_a\left(\boldsymbol{x},t\right)=-\frac{\Delta t}{\boldsymbol{\tau}}\left[f_a\left(\boldsymbol{x},t\right)-f_a^{\mathrm{eq}}\left(\boldsymbol{x},t\right)\right] \tag{3-3}$$

式中，$\boldsymbol{x}$ 是格子空间的位置，τ 是弛豫时间，Δt 为时间步长，$\boldsymbol{e}_a$ 为离散速度，下标 a 为离散方向。

式（3-3）左侧称为迁移项，右侧称为碰撞项，式中的平衡态分布函数可用式（3-4）来表示：

$$f_a^{\mathrm{eq}}=\rho w_a\left[1+\frac{\boldsymbol{e}_a\cdot\boldsymbol{u}}{c_{\mathrm{s}}^2}+\frac{\left(\boldsymbol{e}_a\cdot\boldsymbol{u}\right)^2}{2c_{\mathrm{s}}^4}-\frac{\boldsymbol{u}^2}{2c_{\mathrm{s}}^2}\right] \tag{3-4}$$

对于二维流动模拟，常用的离散速度模型为 D2Q9 模型，其速度配置为：

$$\boldsymbol{e}_a=c\begin{bmatrix}0&1&0&-1&0&1&-1&-1&1\\0&0&1&0&-1&1&1&-1&-1\end{bmatrix} \tag{3-5}$$

$$w_i=\begin{cases}4/9,\boldsymbol{e}_a^2=0\\1/9,\boldsymbol{e}_a^2=c^2\\1/36,\boldsymbol{e}_a^2=2c^2\end{cases} \tag{3-6}$$

对于三维流动模拟，常用的离散速度模型为 D3Q19 模型，其速度配置为：

$$\boldsymbol{e}_a=c\begin{bmatrix}0&1&-1&0&0&0&0&1&-1&1&-1&1&-1&-1&1&0&0&0&0\\0&0&0&1&-1&0&0&1&-1&-1&1&0&0&0&0&1&-1&1&-1\\0&0&0&0&0&1&-1&0&0&0&0&1&-1&1&-1&1&-1&-1&1\end{bmatrix} \tag{3-7}$$

$$\omega_i=\begin{cases}1/3,\boldsymbol{e}_a^2=0\\1/18,\boldsymbol{e}_a^2=c^2\\1/36,\boldsymbol{e}_a^2=2c^2\end{cases} \tag{3-8}$$

式中，c 为格子速度，它与格子声速 c_{s} 的关系可以表示为：

$$c_{\mathrm{s}}=\sqrt{\frac{c^2}{3}} \tag{3-9}$$

通过对式（3-3）进行求解即可得到速度分布函数，则流体的宏观密度、宏观速度、粘度以及压力可以由下面的式子计算得到：

$$\rho=\sum_a f_a \tag{3-10}$$

$$\boldsymbol{u}=\frac{1}{\rho}\sum_a f_a\boldsymbol{e}_a \tag{3-11}$$

$$\nu=\frac{1}{3}\left(\tau-\frac{1}{2}\right) \tag{3-12}$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$p = \rho c_s^2 \tag{3-13}$$

为了避免 BGK 模型的局限性，特别是避免在低松弛时间情况下模型的不稳定性，d'Humieres 提出了 MRT 模型[150]。不同于 BGK 模型，在 MRT 模型中分布函数的不同分量的松弛因子各不相同。MRT 通过定义碰撞矩阵中不同的松弛时间，增加了算法的灵活性，从而使计算在稳定性和计算精度上较之 BGK 模型都有很好的改善。基于这一思想，可以得到格子 Boltzmann-MRT 方程：

$$f_a\left(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{e}_a\Delta t, t+\Delta t\right)-f_a\left(\boldsymbol{x},t\right)=-\boldsymbol{M}^{-1}\boldsymbol{S}\left[\boldsymbol{m}\left(\boldsymbol{x},t\right)-\boldsymbol{m}^{\mathrm{eq}}\left(\boldsymbol{x},t\right)\right] \tag{3-14}$$

式中，$\boldsymbol{m}=\boldsymbol{M}\boldsymbol{f}$，在 D3Q19 模型中，$\boldsymbol{m}=(m_0,m_1,\ldots,m_n)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{M}$ 为映射矩阵。$\boldsymbol{S}$=diag(0, 1.19, 1.4, 0, 1.2, 0, 1.2, 0. 1.2, s_9, 1.4, s_{11}, 1.4, s_{13}, s_{14}, s_{15}, 1.98, 1.98, 1.98)，其中，$s_9=s_{11}=s_{13}=s_{14}=s_{15}=1/\tau$。

由于格子 Boltzmann 方法原理清晰、编程易于实现而且具有较完善的理论基础、优秀的并行性和较强的复杂边界处理能力，因此近年来被广泛应用于化学反应流、燃烧问题、多相多组分系统、粒子悬浮流、多孔介质流和湍流等问题。

3.1.2 单相流动的 LBM 模拟的应用

本节将利用格子 Boltzmann 方法对流体在二维平板、二维多孔介质中的流动进行模拟并对三维多孔介质的渗透率进行测量。

3.1.2.1 泊肃叶流动

本节利用格子 Boltzmann 方法对二维平板内的泊肃叶流动进行模拟，并与解析解作对比，从而实现对方法的验证。压差驱动下，二维泊肃叶流动速度分布的解析表达式为：

$$u_y\left(x\right)=-\frac{\mathrm{grad}\,p}{2\mu}\left[\frac{b^2}{4}-x^2\right] \tag{3-15}$$

式中，$\mathrm{grad}\,p$ 为沿流动方向的压力梯度，MPa·m^{-1}；μ 为流体的粘度，mPa·s。

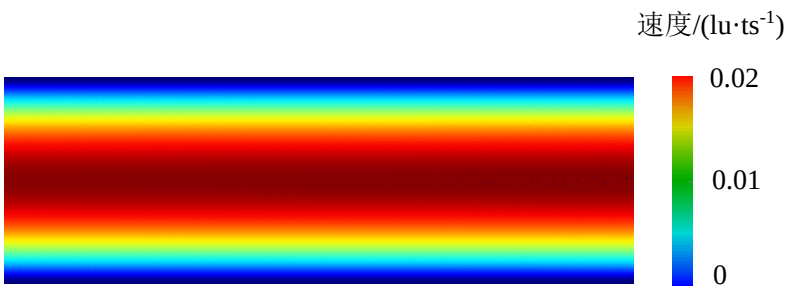


图 3-1　沿流动方向上二维平板内的速度分布

Fig.3-1　Velocity distribution within a two-dimensional plate along the flow direction

中国知网　https://www.cnki.net

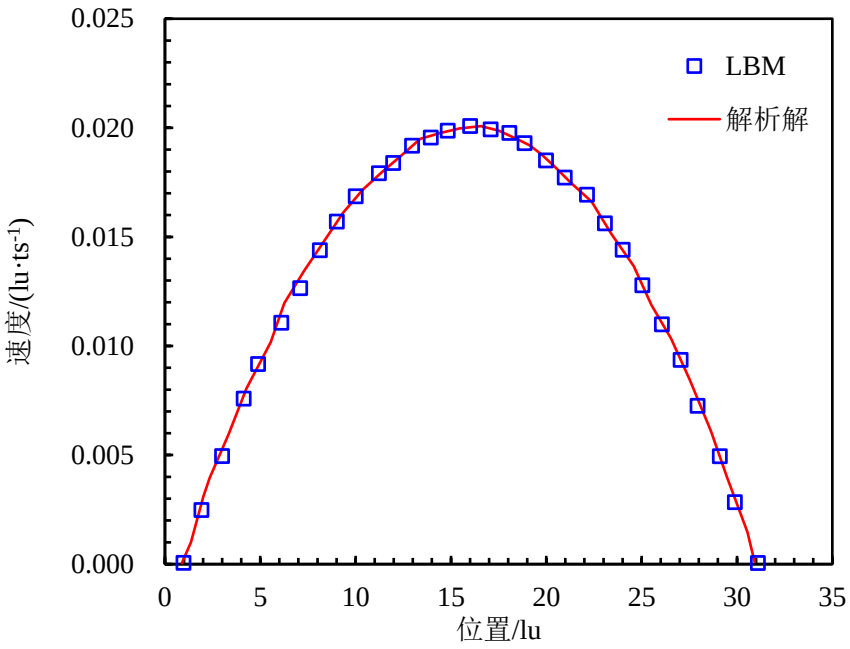


图 3-2　LBM 计算结果与解析解的对比

Fig.3-2　Comparison of LBM calculation results with analytical solutions

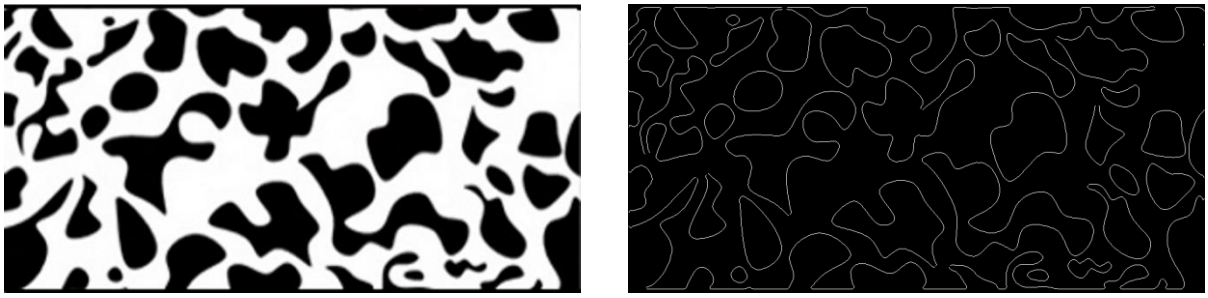
在格子单位下，模型的大小为 181 × 61 lu，入口端和出口端的压差为 1.92×10^{-3}，流体的粘度为 0.24，流体的特征速度为 0.02 $lu \cdot ts^{-1}$，则计算可得雷诺数为 Re=5，因其小于常用的临界雷诺数 2000，因此符合层流流动规律。采用 LBM 进行流动模拟，得到稳态条件下沿流动方向上二维平板内的速度分布如图 3-1 所示。将任意截面的速度分布与解析解计算结果对比可以发现，如图 3-2 所示，格子 Boltzmann 方法的计算结果与解析解相吻合。

3.1.2.2 二维多孔介质的模拟结果

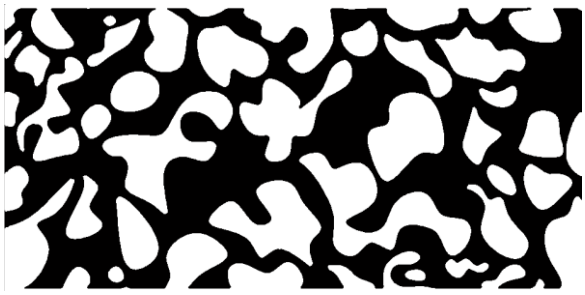
为对程序的正确性进行进一步验证，本节对二维多孔介质内单相流体的流动进行了模拟。首先，需要对模拟所使用的二维多孔介质进行处理，该二维多孔介质来自于实际岩心的铸体薄片，将其转化为灰度图如图 3-3（a）所示。然后，进行降噪处理并提取多孔介质的边界，最终通过中值滤波可以得到数字化图像如图 3-3（c）所示。图像处理完成以后，将多孔介质边界上的像素赋为 1，采用标准反弹边界处理；将多孔介质的内部赋为 2，模拟过程中保持静止不动；将流体的区域赋为 0，参与 LBM 模拟中的碰撞过程和迁移过程。赋值完成后，对该多孔介质的结构进行可视化显示，结果如图 3-4 所示，其中蓝色为流体，红色为多孔介质，绿色为多孔介质的边界，随后利用 LBM 方法对流体流动进行模拟。在格子单位下，模型的大小为 1630 × 815 lu，入口端和出口端的压差

中国知网　https://www.cnki.net

为 5×10^{-2}，流体的密度为 1.0，流体的粘度为 0.1667，流动达到稳定状态时得到的孔隙内的压力分布及速度分布如图 3-5 和图 3-6 所示。



（a）二维多孔介质灰度图　　（b）降噪并提取多孔介质的边界



（c）滤波后得到的数字化图像

图 3-3　图像处理的基本步骤

Fig.3-3　The basic steps of image processing

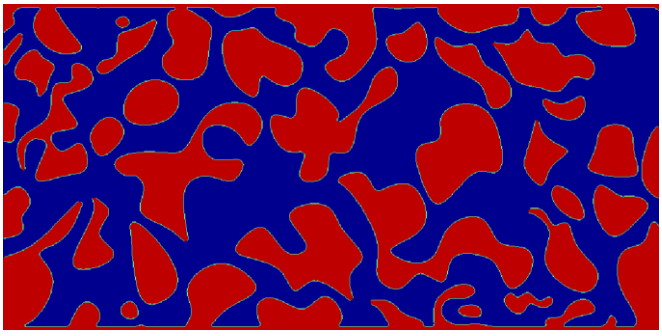


图 3-4　图像处理结果的可视化显示

Fig.3-4　Visual display of image processing results

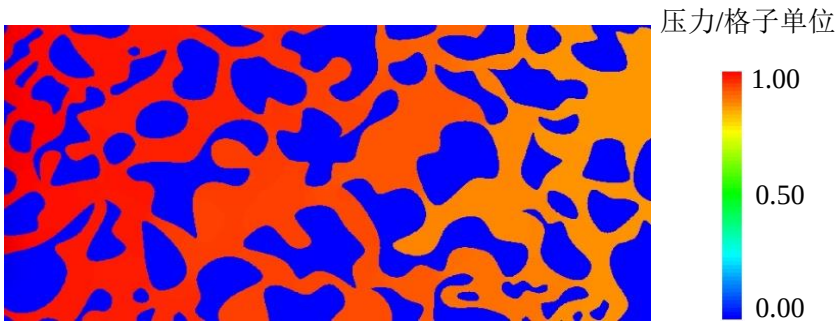


图 3-5　孔隙内的压力分布

Fig.3-5　Pressure distribution in pores

中国知网　https://www.cnki.net

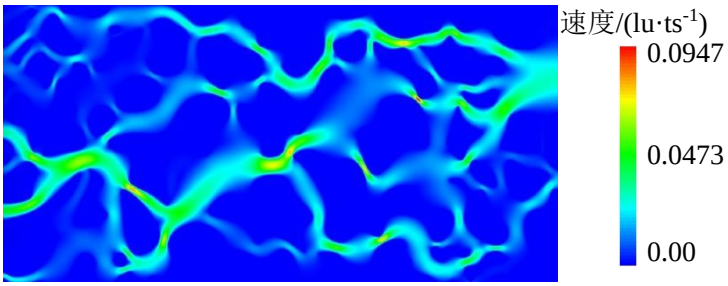


图 3-6　孔隙内的速度分布

Fig.3-6　Velocity distribution in pores

3.1.2.3 三维多孔介质渗透率的测量

多孔介质的渗透率可以通过获取多孔介质两端的压力梯度、流体的粘度以及流体的平均流速利用达西定律进行计算：

$$k = -\mu\bar{u} / \left(\mathrm{d}p / \mathrm{d}x\right) \tag{3-16}$$

式中，μ 为流体粘度，mPa·s；$\bar{u}$ 是流体域内流体平均流速，cm·s^{-1}；dp/dx 为多孔介质两端压力梯度，10^5 Pa·cm^{-1}。

需要注意的是，达西定律在雷诺数较小的情况下才是成立的。在此情况下，测量的多孔介质渗透率与流体粘度、密度以及多孔介质两端的压力梯度无关。在雷诺数较大的情况下，流体的惯性是造成压力损失的主要原因，此时测量的渗透率会随着测量条件的变化而变化，达西定律已不再适用，流体的流动方程中需要考虑非达西项[151]。本节所进行的模拟的初始条件为整个区域内流体的初始速度为 0，在 x 方向上为定压边界条件，在其他两个方向上均为半反弹边界条件。模拟的终止条件为达到稳定状态定义为相邻两个时间步测量得到的格子渗透率小于 1×10^{-3}，即$|k^{n}-k^{n-1}|<1\times10^{-3}$。下面将基于上述理论，分别就格子数、流体的格子粘度以及多孔介质孔隙度对测量渗透率的影响进行研究。

（1）格子数对测量渗透率的影响

首先研究格子数对测量渗透率的影响。模拟所用的多孔介质是等径颗粒堆积而成，颗粒半径为 0.30371 mm，孔隙度为 0.31。测量所用流体的格子粘度为 0.05，多孔介质两端所施加的压差为 0.05（格子单位）。设置颗粒直径上的格子数分别为 10、20、30、40、50、60 和 70，得到不同格子数与测量渗透率的关系如图 3-7 所示。从图中可以看出，随着格子数的增大，测量渗透率逐渐趋于稳定。这是因为当格子数较小时，分辨率比较低，这时比较细小的喉道会被忽略掉，导致测量渗透率偏低。随着格子数的增大，分辨率也逐渐增大，这时在格子数较小情况下被忽略的孔隙喉道会逐渐显现出来，因此测量渗透

中国知网　https://www.cnki.net

率逐渐变大。当格子数增大到一定程度之后，在模拟中喉道基本可以被分辨，因此测量渗透率基本保持不变。从表 3-1 可以看出，当格子数较小时，迭代步数比较大，这是因为分辨率越低，由于细小的喉道被忽略导致连通性越差，达到收敛所需的步数也就越大。

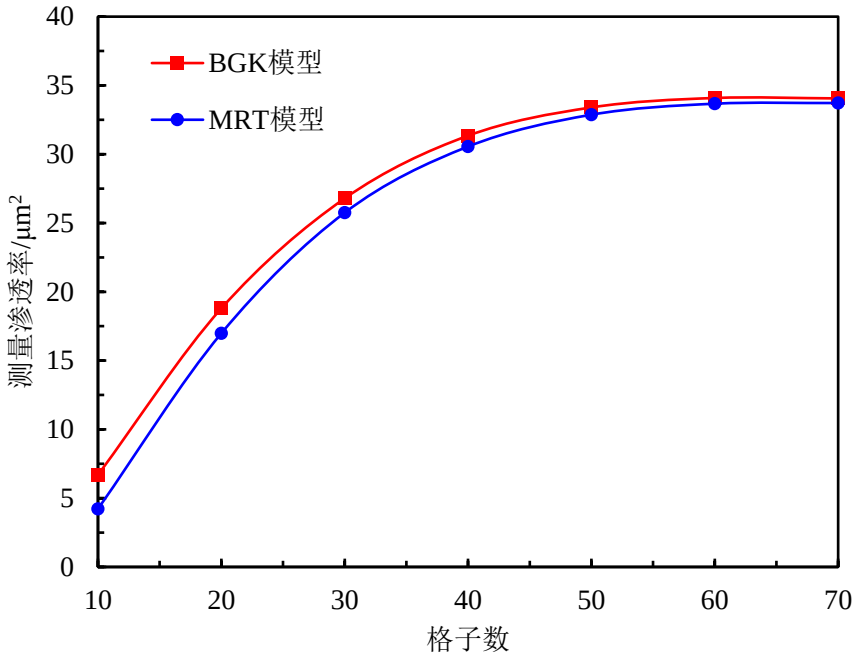


图 3-7　格子数与测量渗透率的关系

Fig.3-7　The relationship between the lattice number and the measured permeability

表 3-1　不同格子数下的迭代步数

Table 3-1　The number of iteration steps at different lattice numbers

格子数	迭代步数（BGK 模型）	迭代步数（MRT 模型）
10	28432	50000
20	1391	1529
30	1110	1051
40	1603	1606
50	1985	1995
60	2373	2388
70	2774	2794

总的来说，无论是对于 BGK 模型还是 MRT 模型，格子数越大，分辨率越高，得到的结果也就越准确。但是从运行效率上来看，格子数越大，计算量也就越大，模拟所需要的时间越长。

（2）流体格子粘度对测量渗透率的影响

中国知网　https://www.cnki.net

模拟所用的多孔介质是等径颗粒堆积而成，颗粒半径为 0.30371 mm，孔隙度为 0.31。测量时多孔介质两端所施加的压差为 0.05（格子单位），颗粒直径上的格子数为 20。设置流体格子粘度分别为 0.05、0.1、0.16667、0.2 和 0.3，得到不同格子粘度与测量渗透率的关系如图 3-8 所示。

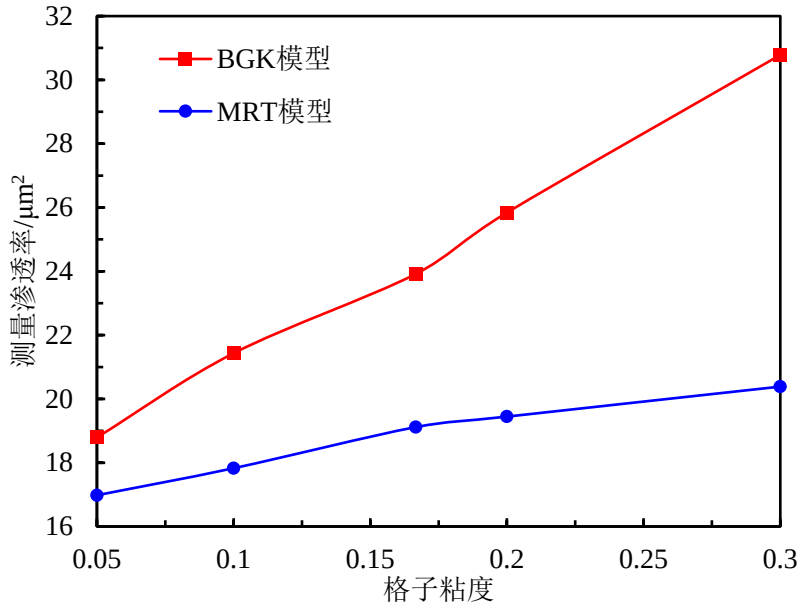


图 3-8　格子粘度与测量渗透率的关系

Fig.3-8　The relationship between the viscosity of the lattice and the measured permeability

表 3-2　不同格子粘度下的迭代步数

Table 3-2　The number of iteration steps at different grid viscosities

格子粘度	迭代步数（BGK 模型）	迭代步数（MRT 模型）
0.05	1391	1529
0.1	2760	3538
0.16667	24462	17988
0.2	49312	30596
0.3	60248	51743

由式（3-12）可知，流体的格子粘度影响着松弛因子的大小，而松弛因子的大小影响到格子 Boltzmann 演化方程中碰撞项的计算，因而流体的格子粘度对测量渗透率也会产生一定的影响。从图中可以明显地看出，无论采用 BGK 模型还是 MRT 模型，测量渗透率随着流体格子粘度的增大而增大。流体的格子粘度越大，利用 BGK 模型和 MRT 模型测量的渗透率差别也越大。从图中可以看出 MRT 模型受流体的格子粘度的影响较小，因此相比于 BGK 模型，MRT 模型应用在测量渗透率上更具有优势。从表 3-2 可以看出，

中国知网　https://www.cnki.net

流体格子粘度越大，计算渗透率所需要的迭代步数越大。

（3）多孔介质孔隙度对测量渗透率的影响

模拟所用的多孔介质均是由颗粒堆积而成，颗粒的中值半径分别为 0.49539 mm、0.47631 mm、0.45556 mm、0.43274 mm 以及 0.40721 mm，对应孔隙度为 0.1、0.2、0.3、0.4 和 0.5。测量时多孔介质两端所施加的压差为 0.05（格子单位），颗粒直径上的格子数为 20，流体格子粘度为 0.05。分别进行模拟得到不同多孔介质孔隙度与测量渗透率的关系如图 3-9 所示。

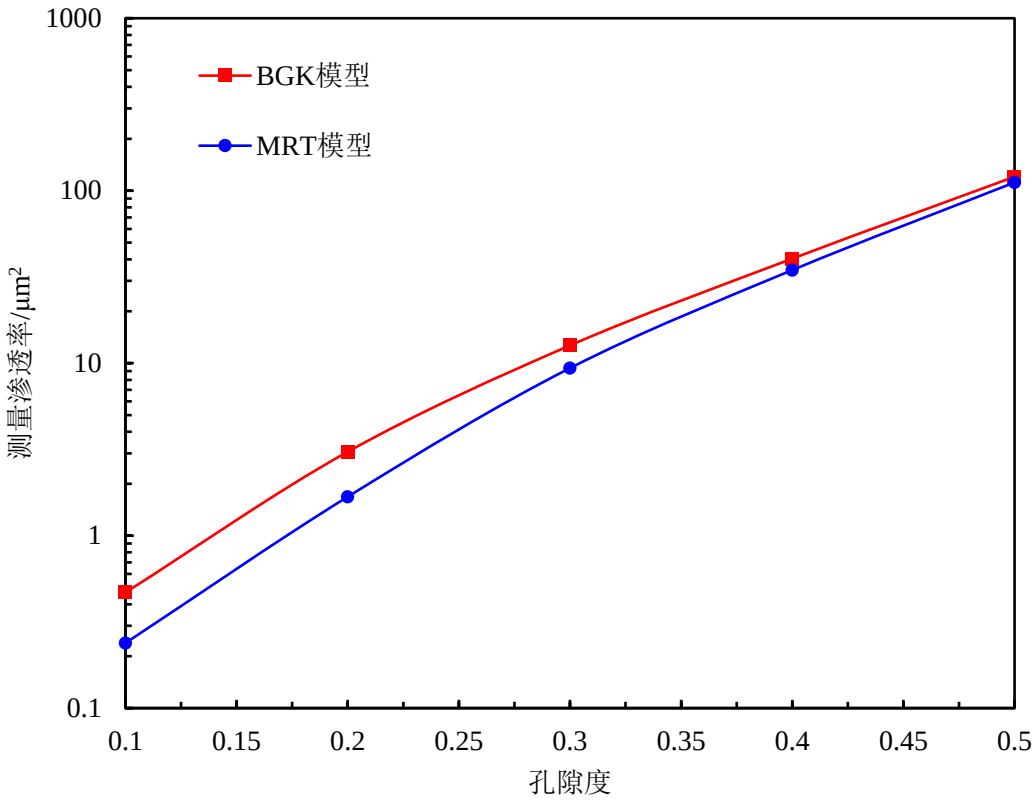


图 3-9　多孔介质孔隙度与测量渗透率的关系

Fig.3-9　Relationship between porosity and measurement permeability of porous media

从图中可以看出，随着孔隙度的增大，多孔介质的渗透率也逐渐增大。同时还可以看出，随着孔隙度的增大，利用 BGK 模型和利用 MRT 模型计算出来的多孔介质渗透率的差距越来越小。这是由于随着多孔介质孔隙度的增大，多孔介质的结构复杂程度降低。

3.1.3 两相流动的 LBM 模拟方法

由于多相多组分格子 Boltzmann 方法具有无需追踪相界面的优势，国内外许多学者对其开展了大量研究并提出了许多多相流模拟模型，包括伪势模型、颜色模型以及自由能模型等，它们的主要区别在于组分之间相互作用的表征方法。其中应用最为广泛的是

中国知网　https://www.cnki.net

Shan 和 Chen 提出的伪势模型，该模型通过用伪势来描述各组分以及组分与壁面的相互作用[152]。

在多组分多相流模拟中，每一组分都有其对应的分布函数和演化方程，则第 σ 组分的演化方程如下：

$$f_a^{\sigma}\left(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{e}_a\Delta t,t+\Delta t\right)-f_a^{\sigma}\left(\boldsymbol{x},t\right)=-\frac{\Delta t}{\boldsymbol{\tau_\sigma}}\left[f_a^{\sigma}\left(\boldsymbol{x},t\right)-f_a^{\sigma(\mathrm{eq})}\left(\boldsymbol{x},t\right)\right] \tag{3-17}$$

式中，f_a^{σ} 为第 σ 组分的局部粒子分布函数，$f_a^{\sigma(\mathrm{eq})}$ 为相应的平衡态分布函数，σ 表示组分数，下标 a 为离散方向，τ_σ 表示第 σ 组分的弛豫时间，并且关系到第 σ 组分流体的粘度，它们的关系如下所示：

$$\nu_\sigma=c_{\mathrm{s}}^2(\tau_\sigma-\frac{1}{2})\Delta t \tag{3-18}$$

式中，ν_σ 为第 σ 组分的格子粘度，c_{s} 为格子声速。

通过将不同组分间的相互作用力与格子 Boltzmann 方法相结合便可得到多组分多相流体的格子 Boltzmann 模拟方法，并且作用力与格子 Boltzmann 方法相结合的方式多种多样[153-157]。在本文的研究中将作用力引入到碰撞过程，则第 σ 组分的平衡速度可以表示为[158]：

$$\boldsymbol{u}_\sigma^{\mathrm{eq}}=\tilde{\boldsymbol{u}}+\frac{\tau_\sigma\boldsymbol{F}_\sigma}{\rho_\sigma} \tag{3-19}$$

$$\tilde{\boldsymbol{u}}=\frac{\sum_\sigma\frac{\rho_\sigma\boldsymbol{u}_\sigma}{\tau_\sigma}}{\sum_\sigma\frac{\rho_\sigma}{\tau_\sigma}} \tag{3-20}$$

式中，$\tilde{\boldsymbol{u}}$ 是不考虑其他作用力下多相流体的复合速度，$\boldsymbol{F}_\sigma$ 是作用在第 σ 组分上的作用力，ρ_σ 为第 σ 组分的密度，可由式（3-21）计算得到：

$$\rho_\sigma\left(\boldsymbol{x},t\right)=\sum_a f_a^{\sigma}\left(\boldsymbol{x},t\right) \tag{3-21}$$

作用力 $\boldsymbol{F}_\sigma$ 由各相流体间相互作用力 $\boldsymbol{F}_{\mathrm{f}}$，流体固体间相互作用力 $\boldsymbol{F}_{\mathrm{ads}}$ 以及体力 $\boldsymbol{F}_{\mathrm{e}}$ 三部分组成[159]。在计算各相流体间相互作用力时只考虑相邻节点的相互作用，则第 σ 组分受到第 σ' 组分的作用力为：

$$\boldsymbol{F}_{\mathrm{f}}^{\sigma}\left(\boldsymbol{x},t\right)=-\psi^{\sigma}\left(\boldsymbol{x},t\right)\sum_{\sigma'}^{S}G_{\sigma\sigma'}\sum_a\omega_i\psi^{\sigma'}\left(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{e}_a\Delta t,t\right)\boldsymbol{e}_a \tag{3-22}$$

中国知网 https://www.cnki.net

式中，ψ^{σ} 为第 σ 组分的有效密度，通常取流体的密度。$G_{\sigma\sigma'}$ 为第 σ 组分和第 σ' 组分相互作用势的格林函数。

固体壁面可以看作是密度恒定的一个组分，则固体壁面与流体的作用力为：

$$\boldsymbol{F}_{\mathrm{ads}}^{\sigma}(\boldsymbol{x},t)=-\psi^{\sigma}(\boldsymbol{x},t)\sum_{\sigma}^{S}G_{\mathrm{S}}^{\sigma}\sum_{a}\omega_i\psi(\rho_{\mathrm{w}})s(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{e}_a\Delta t,t)\boldsymbol{e}_a \tag{3-23}$$

式中，ρ_w 为假定的壁面密度，G_{S}^{σ} 是流体与固体之间相互作用势的格林函数。当节点为固体时，$s(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{e}_a\Delta t,t)$取值为 1，反之 $s(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{e}_a\Delta t,\mathrm{t})$取值为 0。

此外，流体还会受到体力的作用，其表达式为：

$$\boldsymbol{F}_{\mathrm{e}}=\rho_{\sigma}\boldsymbol{g} \tag{3-24}$$

式中，$\boldsymbol{g}$ 为单位质量流体所受到的体力。

将所有组分流体看作单一流体，则流体的密度可以通过下式进行计算：

$$\rho=\sum_{\sigma}\rho_{\sigma} \tag{3-25}$$

混合流体的整体速度为：

$$\boldsymbol{u}=\frac{1}{\rho}\left(\sum_{\sigma}\rho_{\sigma}\boldsymbol{u}_{\sigma}+\frac{1}{2}\sum_{\sigma}\boldsymbol{F}_{\sigma}\right) \tag{3-26}$$

从上面的研究可以看出，伪势模型能够从分子间相互作用力的层面反映多组分多相流的本质并且直接描述了微观的相互作用力，在多相流研究中得到了较好的应用。这种方法也是本文采用的多相流模拟方法。

3.1.4 两相流动的 LBM 模拟的应用

3.1.4.1 二维平板两相流模拟

对于多孔介质中的非混相两相流动，最典型的情况是润湿相流体在固体表面附着并沿固体表面移动，而非润湿相流体在孔隙中心流动。在这里将其简化，模拟二维平板中油水两相的流动，示意图如图 3-10 所示。在模拟中，流体流动方向为 x 方向，水相在靠近壁面的区域流动，流动区域为 $a<|y|<b$，油相在中心区域流动，流动区域为 $0<|y|<a$。则在模拟中，油相的饱和度为 $S_{\mathrm{nw}}=a/b$，水相的饱和度为 $S_{\mathrm{w}}=1-a/b$。

计算区域大小为 13 × 200，进出口边界采用周期性边界条件，上下两个平板采用半步长反弹边界条件。假设油水两相在两个平板之间的流动为泊肃叶流，则对于水相流动速度的解析解为：

中国知网　https://www.cnki.net

$$u(y)=\frac{\Delta F}{2\mu_{w}}\left(b^{2}-y^{2}\right) \tag{3-27}$$

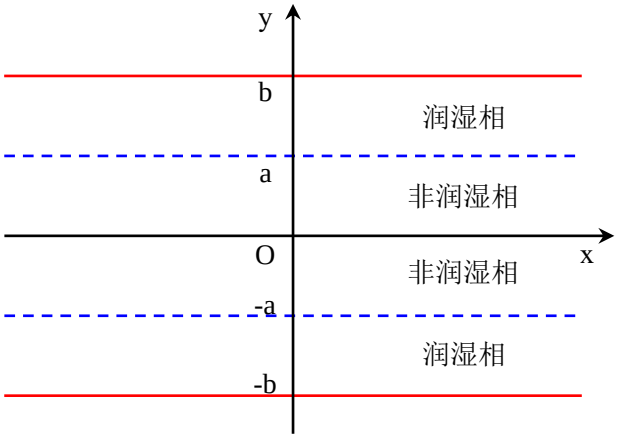


图 3-10　二维平板两相流示意图

Fig.3-10　Schematic diagram of two phase between two parrel plates

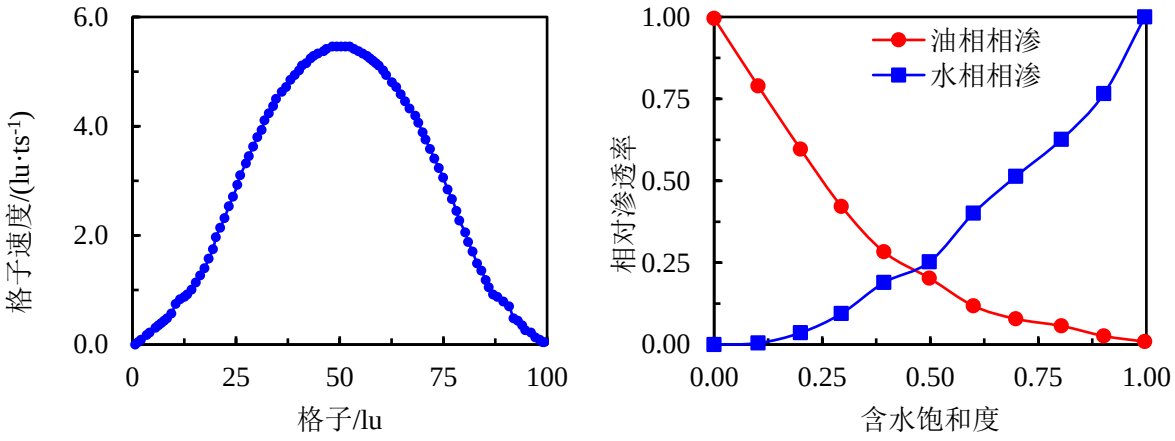
而对于油相，流动速度的解析解为：

$$u(y)=\frac{\Delta F}{2\mu_{nw}}\left(a^{2}-y^{2}\right)+\frac{\Delta F}{2\mu_{w}}\left(b^{2}-a^{2}\right) \tag{3-28}$$

假设油水两相的粘度比为 $M=\nu_{nw}/\nu_{w}$，根据式（3-27）和式（3-28）可以求得两相渗透率分别如式（3-29）和式（3-30）所示：

$$k_{r,nw}=S_{nw}\left[\frac{3}{2}M+S_{nw}^{2}\left(1-\frac{3}{2}M\right)\right] \tag{3-29}$$

$$k_{r,w}=\frac{1}{2}S_{w}^{2}\left(3-S_{w}\right) \tag{3-30}$$

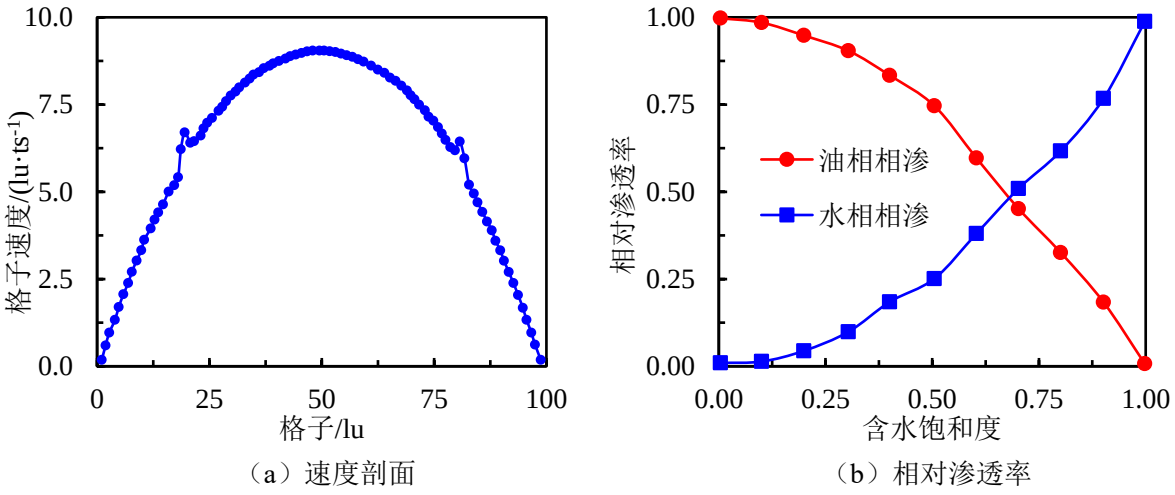


（a）速度剖面　　（b）相对渗透率

图 3-11　二维平板两相流动速度剖面和相对渗透率图（*M*=0.1）

Fig.3-11　Velocity profile and relative permeability curve in 2D flat plate two-phase flow（*M*=0.1）

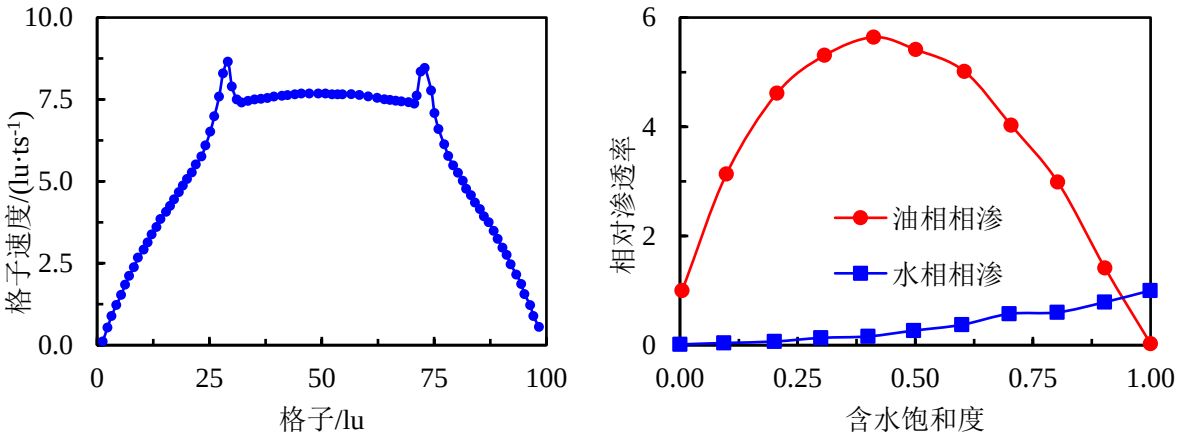
中国知网　https://www.cnki.net



（a）速度剖面　　（b）相对渗透率

图 3-12　二维平板两相流动速度剖面和相对渗透率图（*M*=1）

Fig.3-12　Velocity profile and relative permeability curve in 2D flat plate two-phase flow（*M*=1）



（a）速度剖面　　（b）相对渗透率

图 3-13　二维平板两相流动速度剖面和相对渗透率图（*M*=10）

Fig.3-13　Velocity profile and relative permeability curve in 2D flat plate two-phase flow（*M*=10）

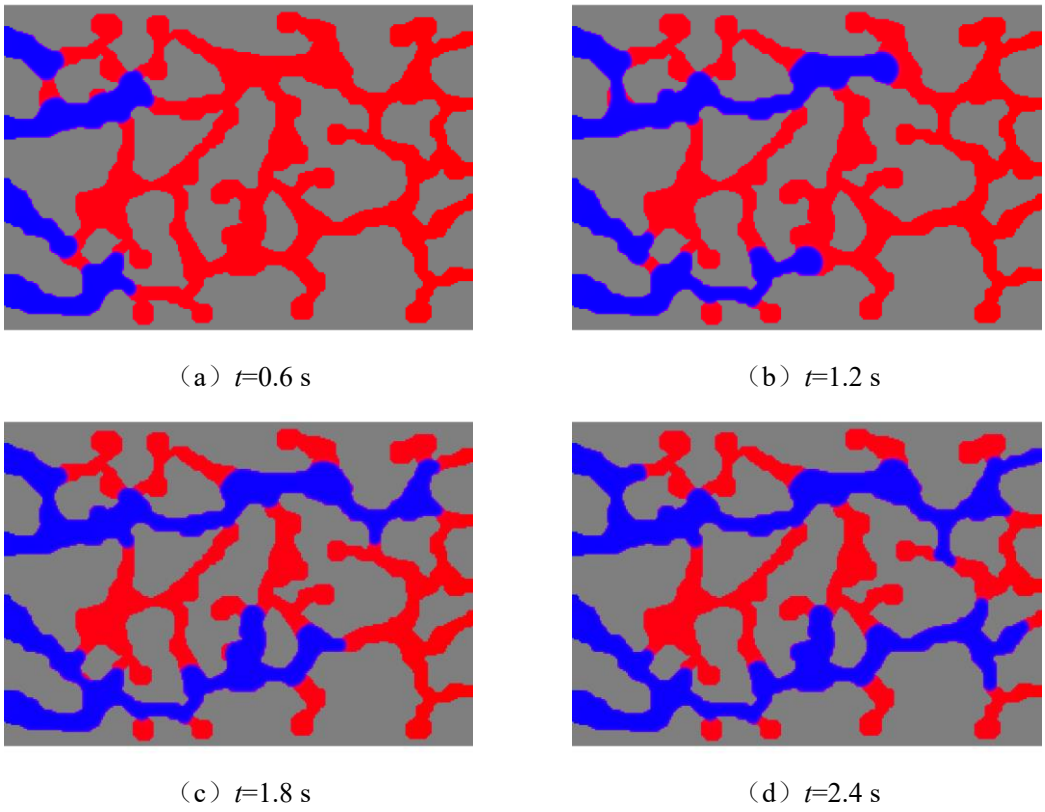
分别对油水两相粘度比为 0.1、1 和 10 三种情况进行模拟，可以得到油水两相速度剖面和相对渗透率如图 3-11-图 3-13 所示。从中可以看出，当 *M* 小于 1 时，两相流体的速度剖面具有较好的连续性。当 *M* 大于等于 1 时，在油水界面处速度存在着一个小的跳跃，且 *M* 的值越大跳跃的幅度越大，这是由两相之间的相互作用造成的。当 *M* 的值较大时会存在非润湿相相对渗透率大于 1 的情况，这说明当两相流体流动时非润湿相的流量要大于润湿相单相流动时的流量，这是由靠近壁面的润湿相的“润滑效应”造成的。

3.1.4.2 多孔介质内流体驱替的模拟

本节利用多相流动的格子 Boltzmann 模拟方法模拟了二维多孔介质内流体的驱替过程。模拟区域的格子尺寸为 300 × 200，图中灰色部分为岩石骨架，蓝色和红色所占据的

中国知网　https://www.cnki.net

部分为孔喉，蓝色为格子密度为 0.1 的驱替相流体，红色为格子密度为 2 的被驱替相流体，两相流体的格子粘度均为 0.1667，最开始孔喉内都被红色流体占据。两相流体相互作用势对应的 G=3，蓝色流体与喉道壁面之间相互作用势的格林函数取值 G_1=0.5，红色流体与喉道壁面之间相互作用势的格林函数取值 G_2=−0.5，因此红色流体为润湿相。在进行模拟时，左右边界为压力边界条件，格子单位下，模拟压差为 0.01，岩石骨架壁面为反弹边界条件。通过模拟可以得到不同时刻对应的驱替状态如图 3-14 所示。



（a）t=0.6 s　　（b）t=1.2 s

（c）t=1.8 s　　（d）t=2.4 s

图 3-14　不同时刻多孔介质内的流体驱替状态

Fig.3-14　Fluid displacement status in porous media at different time steps

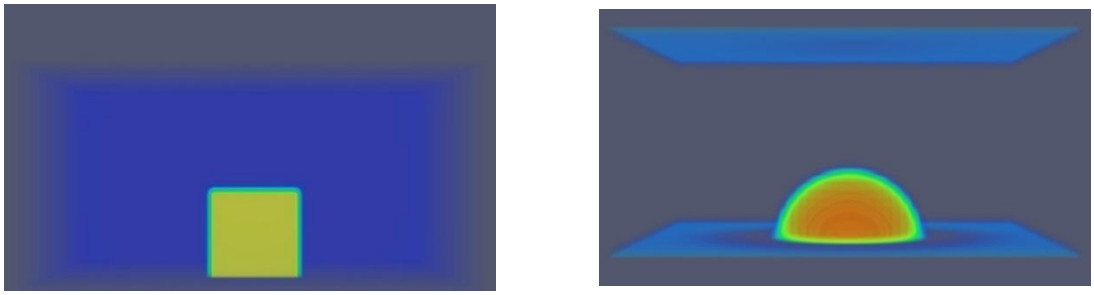
由图 3-14 可以清晰地看出随着注入时间的增大，注入的驱替相流体能够波及到够多的孔隙，波及程度逐渐增大。并且从图 3-14 中还可以看出，由于壁面亲被驱替相流体，驱替相流体沿着孔隙的中心流动，因此经过驱替相流体驱替后，孔隙壁面会形成一层被驱替流体的薄膜。

3.1.4.3 三维流固接触角的模拟

流体的润湿性是一项非常重要的物性参数，准确地对润湿性进行表征有助于更好地理解流体在多孔介质内的渗流规律。由于润湿性可以通过流固接触角来体现，本文将通过模拟不同润湿性液体的接触角来验证多相流体流动的格子 Boltzmann 模拟方法。在模

中国知网　https://www.cnki.net

拟中，计算区域大小 200 × 150 × 100，下边界为固体壁面。模拟区域内由两种流体构成，初始状态下长宽高均为 60 的正方体液滴位于壁面中心，液滴的密度设置为 2.0，其他区域流体的密度设置为 0.1。在模拟中，两种流体之间相互作用势的格林函数 G 取值为 3。对于两种流体分别与固体壁面之间相互作用，三种情况下构成液滴的流体与固体壁面之间相互作用势的格林函数取值分别为 0.5、−0.5 和 0.5，而其他区域流体与固体壁面之间相互作用势的格林函数取值分别为 0.5、0.5 和−0.5。在两个水平方向上边界均采用周期性边界条件，松弛因子 τ=1.0。不同流固作用力下对应的接触角分别为 90°、58.5°和 121.5°，依次如图 3-15 所示。由此可以得到流体之间相互作用势的格林函数以及流体与固体壁面之间相互作用势的格林函数的取值与润湿角的关系，为后续的模拟奠定了基础。



（a）初始状态　（b）G=3，G_1=0.5，G_2=0.5

（c）G=3，G_1=−0.5，G_2=0.5　（d）G=3，G_1=0.5，G_2=−0.5

图 3-15　不同作用力下的流固接触角

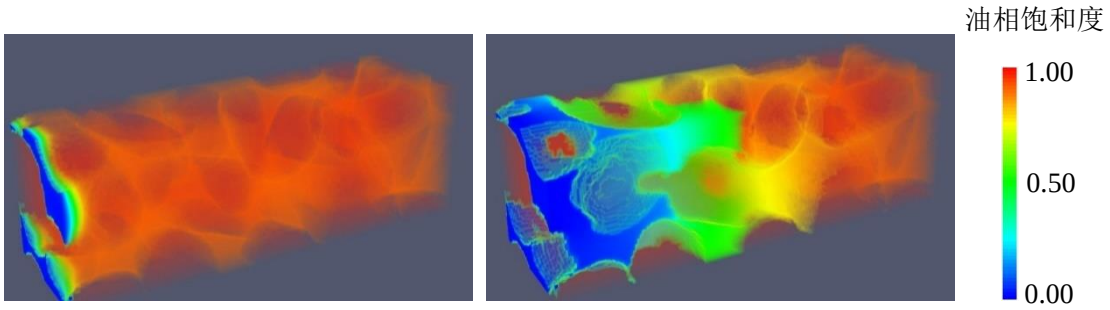
Fig.3-15　Fluid-solid contact angles under different forces

3.1.4.4 三维多孔介质相渗模拟

本节对多孔介质进行水驱过程模拟，模拟区域大小 180 × 60 × 60，模拟中水的密度为 1，格子粘度为 0.1667，油的密度为 0.8，格子粘度为 0.25，利用第 200 个时间步和第 40000 个时间步的多孔介质构型计算多孔介质的相对渗透率。通过设置不同的润湿相流体百分比对网格节点进行初始化，从而实现在模拟区域内设置不同的含水饱和度。在 x 方向施加一个恒定的外力 F=1 × 10^{-5} 来驱动流体流动。在模拟中，x 方向上采用周期性边界条件，y 和 z 方向采用反弹边界条件。模拟应在计算达到收敛时结束，两种流体的相对渗透率误差均应小于收敛界限。第 200 个时间步和第 40000 个时间步下多孔介质内

中国知网　https://www.cnki.net

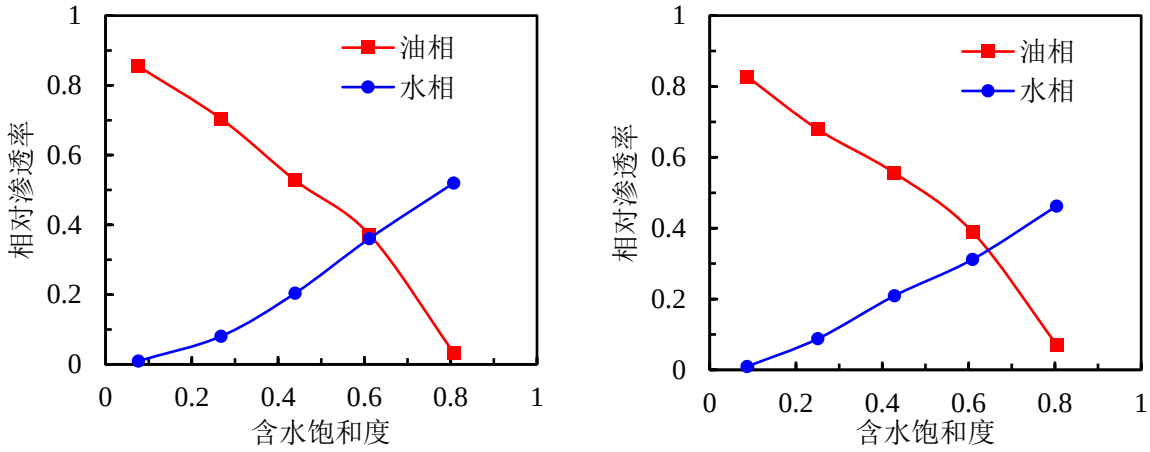
流体分布示意图和相对渗透率曲线如图 3-16 和图 3-17 所示。



（a）第 200 时间步　　（b）第 40000 时间步

图 3-16　不同时刻多孔介质内流体分布示意图

Fig.3-16　Schematic diagram of fluid distribution in porous media at different time steps



（a）第 200 时间步　　（b）第 40000 时间步

图 3-17　不同时刻多孔介质相对渗透率曲线图

Fig.3-17　Relative permeability curve of porous media at different time steps

通过模拟结果可以看出，在第 40000 时间步时，油水两相流中束缚水饱和度和残余油饱和度逐渐减小，表明此时两相共渗区比第 200 时间步时变宽。图中端点处的相对渗透率也较高，表明水驱开发过程中由于颗粒脱落运移渗透率和连通性得到了改善。此外，图中还可以看出相对渗透率曲线中 k_{rw}=0 的位置以及等渗点都向右侧偏移，表明随着水驱开发多孔介质水湿程度有所增大。

3.2 DEM-LBM 耦合模拟方法

本节在流体流动的格子 Boltzmann 模拟的基础上，通过耦合边界条件将其与上一章所述的考虑非接触力的离散单元法进行耦合，从而形成了考虑颗粒间接触力和非接触力的多孔介质内两相渗流的流固耦合直接模拟方法。

中国知网　https://www.cnki.net

3.2.1 耦合边界条件

流体与固体的相互作用是流固耦合模拟中非常重要的一个环节，而耦合边界条件选择的合适与否关系到求解是否准确，因此耦合边界条件的处理在流固耦合过程中显得尤为重要。

Noble 等人基于离散单元法和格子 Boltzmann 方法的耦合提出了浸入运动边界法[160]。这种方法具有格子 Boltzmann 方法的简单和局部性的特点，许多不规则移动边界的相关问题可以通过其解决。浸入运动边界法可以解决先前修正的反弹格式耦合方法中受力和动量不连续的问题，与此同时还能够实现在低精度下建立比较符合实际情况的流体固体作用边界。

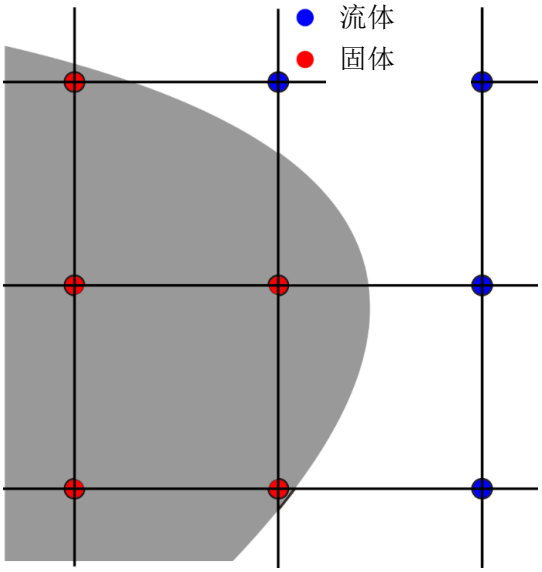


图 3-18　浸入边界法格子含固率

Fig.3-18　Solid fraction in the immersed boundary method

在计算过程中，通过引入格子含固率对格子 Boltzmann 方法进行了修正。格子含固率定义为格子中固体所占格子的比例，如图 3-18 所示。在图中，节点的固含率等于浅灰色的面积除以格子控制体的面积。在流体节点的格子中含固率为 0，在固体节点中含固率为 1，而边界节点中含固率为 0-1。这种方法改善了修正反弹格式法中节点格子只能是流体或者固体的理念，通过过渡让受力以及动量计算更加平稳。

3.2.2 格子含固率

根据浸入运动边界条件的描述，IMB 方法在计算时不需要额外的分配数据的存储空间，因其既不需要颗粒表面的法线信息也不需要相邻结点的信息，仅仅需要当前结点的信息即可计算出附加碰撞项，从而实现颗粒与流体之间的耦合。

中国知网　https://www.cnki.net

在模拟区域的结点可分为三类，即流体结点、固体结点与边界结点。对于流体结点，含固率为 0，而对于固体结点含固率为 1。边界结点的含固率计算略微复杂，一般情况下包括单元分解法、闭合边界法和多边形近似法三种方法。在运用单元分解法时，每个格子会被分解成若干个子格子单元，通过遍历每一个子格子单元，确定每个子格子单元的顶点是否在颗粒边界内，然后根据边界内子格子的数目计算出每一个格子的含固率。这种方法与其他两种相比更简单，但是为了准确获得含固率需要划分更多的网格。假设一个格子长度分为 N 份，则对于二维模拟来说子格子个数为 N^2 个，对于三维模拟子格子数为 N^3 个，当对格子进行精细划分时，格子数目呈现几何倍数增加，因此计算较为耗时。而对于闭合边界法，可以精确地计算出每个格子的含固率，但是计算量大耗时长。多边形近似法是一种综合了单元分解法和闭合边界法而成的一种方法，它将颗粒区域近似为多边形，这种方法可以兼顾计算复杂度和精度，是较为常用的方法。

3.2.3 两相耦合模拟

与其他边界条件利用流体格子对颗粒进行离散不同，浸入运动边界法通过修改 LBM 方程中的碰撞算子来考虑被固体格子全部或部分覆盖的流体质量。在这种方法中流体域是连续的，颗粒的运动通过被固体覆盖的流体结点的速度来计算。由于计算中流体是两相的，则改正的 LBM 方程可以表达为：

$$f_i^{\sigma}\left(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{e}_i\Delta t,t+\Delta t\right)=f_i^{\sigma}\left(\boldsymbol{x},t\right)-\frac{\Delta t}{\tau_{\sigma}}\left(1-B\right)\left(f_i^{\sigma}\left(\boldsymbol{x},t\right)-f_i^{\sigma(\mathrm{eq})}\left(\boldsymbol{x},t\right)\right)+B\Omega_i^{\sigma(\mathrm{s})} \tag{3-31}$$

式中，B 为权重系数，该值与固体率 ε 有关。在这里，该值被定义为固体所覆盖的流体格子的面积与无因次松弛时间的比值。

$$B\left(\varepsilon,\tau^{*}\right)=\frac{\varepsilon\left(\tau^{*}-1/2\right)}{\left(1-\varepsilon\right)+\left(\tau^{*}-1/2\right)} \tag{3-32}$$

在式（3-31）中，Ω_i^{s}为附加碰撞项，由下式计算：

$$\Omega_i^{\sigma(\mathrm{s})}=f_{-i}^{\sigma}\left(\boldsymbol{x},t\right)-f_i^{\sigma}\left(\boldsymbol{x},t\right)+f_i^{\sigma(\mathrm{eq})}\left(\rho_{\sigma},\boldsymbol{v}_s\right)-f_{-i}^{\sigma(\mathrm{eq})}\left(\rho_{\sigma},\boldsymbol{v}_s\right) \tag{3-33}$$

式中，$\boldsymbol{v}_s$ 为 t 时刻的固体速度。可以发现，当一个格子内的固体率由 0 变化为 1 时，B 也由 0 变化为 1。式（3-33）的作用是通过修改那些被固体覆盖的格子密度分布来保证流体的速度与固体的运动相匹配。液体对固体的作用力的计算方法通常有两种，包括应力积分法和动量交换法。本文中采用动量交换法，在这种方法中流体对固体的作用力是固体所有边界节点动量变化的和，则固体颗粒受到其中一相流体的作用力可以表达为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\boldsymbol{F}_f^{\sigma}=\frac{h^2}{\Delta t}\left[\sum_1^n\left(B_j\sum_i\Omega_i^{\sigma(\mathrm{s})}\boldsymbol{e}_i\right)\right] \tag{3-34}$$

式中，$\boldsymbol{F}_f^{\sigma}$为 σ 相流体对固体的作用力，n 为边界节点的个数，B_j 为第 j 个边界节点的含固率。其中一相流体对固体颗粒的力矩也可以表示为：

$$\boldsymbol{T}_f^{\sigma}=\frac{h^2}{\Delta t}\sum_1^n\left[\left(\boldsymbol{x}_j-\boldsymbol{x}_c\right)\times\sum_i\left(B_j\sum_i\Omega_i^{\sigma(\mathrm{s})}\boldsymbol{e}_i\right)\right] \tag{3-35}$$

式中，$\boldsymbol{T}_f^{\sigma}$为 σ 相流体对固体颗粒的作用力矩，$\boldsymbol{x}_j-\boldsymbol{x}_{\mathrm{c}}$ 为边界节点 j 到固体颗粒形心的位置向量。由于在两相模拟中，颗粒受到流体的力同时来自油相格子和水相格子，则固体颗粒受到流体的作用力需要同时考虑来自油相和水相的作用，两相的作用通过各个格子的饱和度进行加权。因此，可得到颗粒受到流体的作用力如下式所示：

$$\boldsymbol{F}_f=\frac{h^2}{\Delta t}\left[\sum_1^n\left(S_{\mathrm{w}j}B_j\sum_i\Omega_i^{\mathrm{w}(\mathrm{s})}\boldsymbol{e}_i\right)+\sum_1^n\left((1-S_{\mathrm{w}j})B_j\sum_i\Omega_i^{\mathrm{o}(\mathrm{s})}\boldsymbol{e}_i\right)\right] \tag{3-36}$$

式中，$\boldsymbol{F}_f$为流体对固体颗粒的作用力，$S_{\mathrm{w}j}$ 为第 j 个格子的含水饱和度。因此可以求得固体颗粒受到两相流体作用的力矩为：

$$\boldsymbol{T}_f=\frac{h^2}{\Delta t}\sum_1^n\left[\left(\boldsymbol{x}_j-\boldsymbol{x}_{\mathrm{c}}\right)\times\sum_i\left(S_{wj}B_j\sum_i\Omega_i^{\mathrm{w}(\mathrm{s})}\boldsymbol{e}_i\right)+\left(\boldsymbol{x}_j-\boldsymbol{x}_{\mathrm{c}}\right)\times\sum_i\left((1-S_{wj})B_j\sum_i\Omega_i^{\mathrm{o}(\mathrm{s})}\boldsymbol{e}_i\right)\right] \tag{3-37}$$

3.2.4 时间步长

为了保证计算的稳定性，离散单元法模拟和格子 Boltzmann 模拟都需要在其相应的临界步长内进行。格子 Boltzmann 模拟时间步长会受到其他参数的影响并且两种方法时间步长的大小是不确定的。由于离散单元法模拟和格子 Boltzmann 模拟的时间步长存在着差异较大的情况，因此耦合算法的步长需要综合考虑两个方法的步长来保证程序稳定。

对于 DEM 方法来说，两个颗粒间的相互作用可以看作是一个弹簧—阻尼系统，该系统的谐振频率可以表示为：

$$\omega_{\mathrm{n}}=\sqrt{\frac{1}{\overline{M}}\frac{\mathrm{d}F_n}{\mathrm{d}\delta_n}} \tag{3-38}$$

式中，$\mathrm{d}F_{\mathrm{n}}/\mathrm{d}\delta_{\mathrm{n}}$ 为接触刚度 k_{n}，$\mathrm{N\cdot m^{-1}}$；$\overline{\mathrm{M}}$ 为相互接触两个颗粒的等效质量，kg。等效质量可由下式计算：

$$\overline{M}=\frac{M_1M_2}{M_1+M_2} \tag{3-39}$$

中国知网　https://www.cnki.net

临界步长则可以表达为：

$$\Delta t_{\mathrm{cr}}=\begin{cases}\dfrac{2}{\omega_{\mathrm{n}}} & \text{无阻尼}\\ \dfrac{2}{\omega_{\mathrm{n}}}\left(\sqrt{1-\xi^{2}}-\xi\right) & \text{有阻尼}\end{cases} \tag{3-40}$$

式中，ξ 是临界阻尼系数[161]。有学者研究表明根据该公式计算得出的时间步不足以使离散元计算保持稳定[162]，因此在离散单元法临界时间步长确定是需要引入一个修正系数 λ 来确定最终的离散元时间步：

$$\Delta t_{\mathrm{DEM}}=\lambda\Delta t_{\mathrm{cr}} \tag{3-41}$$

式中，λ 的取值范围为 0 到 1，推荐值为 0.1-0.3。由式（3-41）可以得到，离散单元法计算保持稳定的条件是 $\Delta t\le\Delta t_{\mathrm{DEM}}$，但在实际模拟中，$\Delta t$ 经常取最大值 Δt_{DEM} 以确保计算方便高效。

对于 LBM 模拟来说，时间步长与物理粘度、格子尺寸以及松弛因子是有一定的相关性的，因此 LBM 的时间步长可以用如下关系式表示：

$$\Delta t_{\mathrm{LBM}}=\left(\tau-\frac{1}{2}\right)\frac{(\Delta x)^{2}}{3\nu} \tag{3-42}$$

在 LBM 模拟中，首先需要根据边界条件和耦合条件确定一个合适的格子长度，然后确定能够保证模拟精度的松弛因子，最后根据模拟中流体的物理粘度通过式（3-42）便可计算得到格子 Boltzmann 模拟所需的时间步长。因此，在进行耦合模拟的过程中一般不对格子 Boltzmann 模拟的时间步长进行调整。对于耦合模拟过程，当 $\Delta t_{\mathrm{DEM}}>\Delta t_{\mathrm{LBM}}$ 时，离散单元法的时间步长和格子 Boltzmann 方法的时间步长都可以简单的采用格子 Boltzmann 方法的时间步长，这意味着在模拟中，LBM 计算一次同时 DEM 也计算一步。在这种情况下 $\Delta t_{\mathrm{DEM_SIM}}=\Delta t_{\mathrm{LBM}}$ 可以使两种方法的模拟时间步长都得到满足。当 $\Delta t_{\mathrm{DEM}}<\Delta t_{\mathrm{LBM}}$ 时，为了确保离散单元模拟的稳定性，需要在一个格子 Boltzmann 模拟的时间步长内进行多个连续的离散单元模拟，这时需要定义一个离散单元模拟子循环的步长。根据定义，一个格子 Boltzmann 模拟的时间步长内需要进行的离散单元模拟的个数为 $N_{\mathrm{sub}}=[\Delta t_{\mathrm{LBM}}/\Delta t_{\mathrm{DEM}}]+1$，则可以得到格子 Boltzmann 模拟的时间步长与离散单元模拟的时间步长的关系为 $\Delta t_{\mathrm{LBM}}=\Delta t_{\mathrm{LBM}}/N_{\mathrm{sub}}$。值得注意的是，这种情况下在每一个离散单元模拟的子循环中，流体对颗粒的作用力以及力矩是不进行更新的，这就代表着在每一个离散单元模拟的子循环中边界条件没有发生变化，并且颗粒受到流体的作用力和力矩是不变

中国知网 https://www.cnki.net

的。因此，在模拟中需要确定合理的子循环个数从而确保离散单元边界在穿越多个网格单元之前可以进行更新，同时颗粒所受到流体的力和力矩也能够及时更新。

3.2.5 DEM-LBM 耦合计算流程

先前的流固耦合方法是考虑固体由于受到流体载荷作用，宏观参数发生变化，进而对流体的流动产生影响。本文将固体对流体的作用直接耦合到分布函数的演化方程中，将流体对固体的作用考虑进固体的受力中。

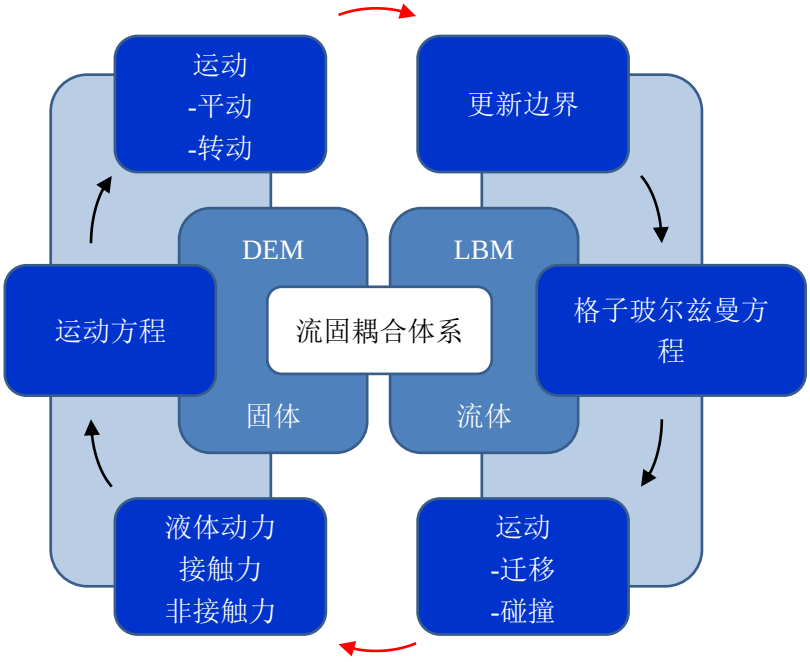


图 3-19　DEM-LBM 耦合流程示意图

Fig.3-19　Schematic diagram of the DEM-LBM coupling process

在模拟过程中，固体为流体提供了流动的边界，而流体会对固体施加一定的作用力从而影响固体的运动。图 3-19 为颗粒离散单元法与格子 Boltzmann 方法耦合流程的示意图。本文流固耦合模拟基于 Ubuntu 16.04 操作系统，利用 C++语言编写计算程序，采用 mpic++进行编译，计算机处理器为 Intel Xeon Gold 6130。考虑非接触力的颗粒离散单元法与格子 Boltzmann 方法耦合计算框架的流程图如图 3-20 所示。结合前四部分的描述，可以得到考虑非接触力的颗粒离散单元法与格子 Boltzmann 方法耦合的基本步骤如下：

（1）基本参数读取。对应程序的参数输入模块，该模块有两种方法实现基本参数的输入。一种是在输入模块代码内直接输入模型的基本参数，另一种是通过文件读入模型的基本参数。模拟所需的基本参数包括计算区域的大小以及网格的分辨率，各个颗粒的粒径、密度以及各项力学参数，流体的密度、粘度、流体间相互作用势的格林函数以及

中国知网　https://www.cnki.net

流体与固体间相互作用势的格林函数。

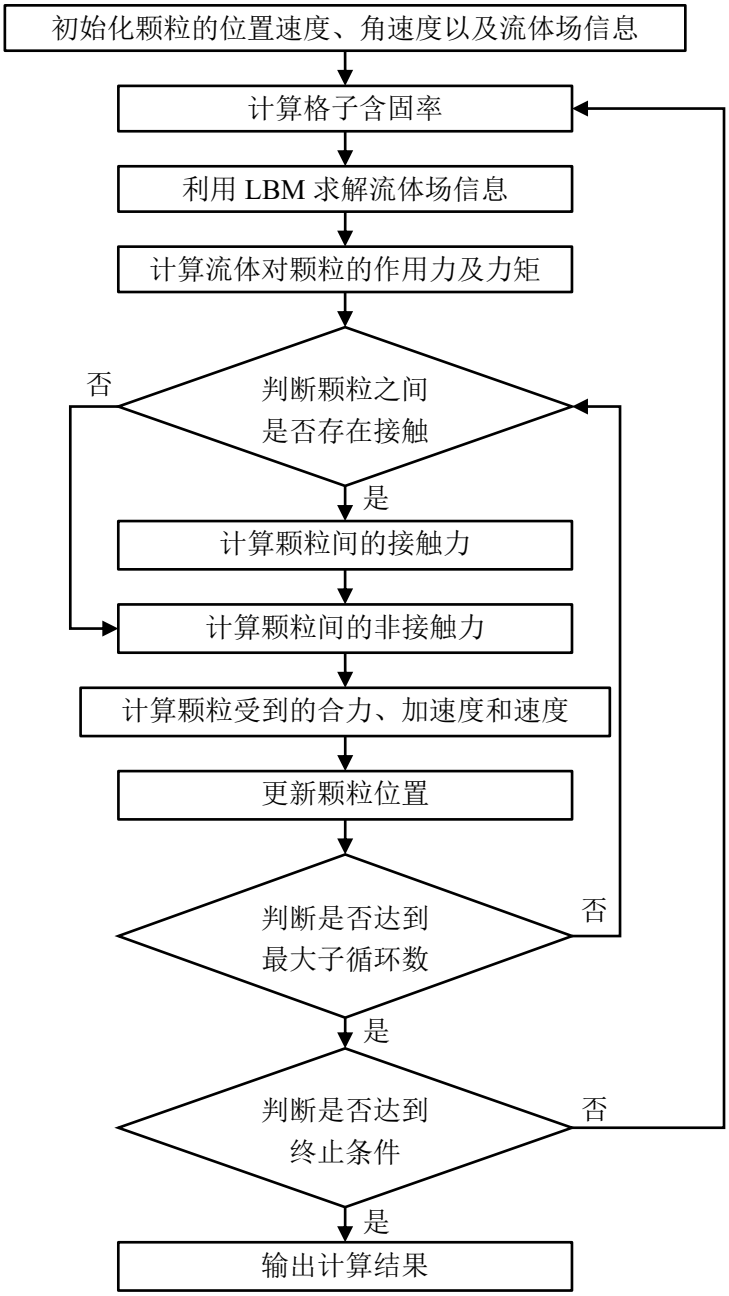


图 3-20　DEM-LBM 耦合框架计算流程图

Fig.3-20　Calculation flow chart of DEM-LBM coupling

（2）模型的初始化。对应程序的初始化模块，这个模块包含两个方面的内容，一个是离散单元法模拟的初始化，另一个是格子 Boltzmann 方法模拟的初始化。对于离散单元法的初始化，主要包括确定颗粒离散元模拟盒子的尺寸，各个颗粒的初始位置、初始速度、初始加速度以及各方向所受到的力。如果模拟中存在壁面，在这一部分需要给出壁面的位置以及力学性质。对于格子 Boltzmann 的初始化，主要包括确定模拟区域的格子尺寸，将流体的各项参数从物理单位转换为格子单位，对各个网格节点的密度、速度

中国知网　https://www.cnki.net

以及边界条件进行确定。计算离散单元模拟和格子 Boltzmann 模拟的时间步长，确定一个格子 Boltzmann 模拟的时间步长内需要进行的离散单元模拟的子循环的个数。

（3）标识模拟区域。对应程序的区域标识模块，这个模块主要包括两个功能。第一个功能是通过将各个颗粒映射到格子坐标上，实现流体、颗粒以及边界格子的标定，从而确定了流体流动的区域。第二个功能是根据每个格子中颗粒所占的体积计算每个格子的含固率，用于后续计算。

（4）基于格子 Boltzmann 方法的流体场的求解。对应程序的 LBM 碰撞模块、LBM 迁移模块以及颗粒受到流体作用力的计算模块。该步骤根据上一步骤标识出的流体及边界区域进行流体流动的格子 Boltzmann 模拟。其中，LBM 的碰撞模块完成碰撞过程的计算，对于固定壁面及颗粒采用经典的碰撞计算，对于移动的颗粒采用浸入运动边界条件利用步骤（3）得到的含固率进行碰撞计算，从而完成流体的碰撞过程。LBM 的迁移模块通过考虑每个具有非零含固率格子的贡献对流体执行迁移，从而获得新时间步下流体的密度及速度分布。对于两相流体流动来说，每一相流体的格子都需要进行上述过程的计算。颗粒受到流体作用力的计算模块根据步骤（3）得到的含固率，在每一相的格子进行受力计算并通过饱和度加权得到颗粒受到流体的作用力。

（5）基于离散单元法的固体力学响应求解。对应程序的 DEM 计算模块，这一部分包括四个子模块。第一个子模块为接触检验模块，该子模块通过离散元的接触检验方法判别颗粒与颗粒、颗粒与壁面是否存在接触。如果存在接触，计算颗粒与颗粒、颗粒与壁面之间的重叠量。第二个子模块为受力计算模块，该子模块根据上一子模块得到的重叠量，根据接触力模型计算颗粒受到的接触力，根据范德华力和静电力计算公式求得颗粒间的非接触力，再加上第（4）步得到的流体对颗粒的作用力便可以计算出颗粒所受到的合力和合力矩。第三个子模块是胶结破坏判断模块。对于存在胶结的颗粒，根据上一个子模块计算得到的合力和合力矩，计算胶结单元受到的应力的大小。当胶结单元受到的应力大于胶结强度时胶结被破坏，颗粒可以发生自由移动，反之，胶结仍被保留，颗粒呈现一体的状态。第四个子模块为颗粒位置更新模块，该子模块基于第二个子模块得到的合力和合力矩，根据牛顿第二定律计算出新一步自由运动的颗粒的加速度、速度以及位置。

（6）循环计算。循环计算包含 DEM 子循环和 LBM 循环。其中，DEM 子循环根据第（2）步得到的一个格子 Boltzmann 模拟的时间步长内需要进行的离散单元模拟的子循环的个数，返回第（5）步进行 DEM 的计算。在 DEM 的子循环中，流体对颗粒的作

中国知网　https://www.cnki.net

用力保持不变。若达到最大子循环个数，则返回第（3）步进行 LBM 循环。在 LBM 循环计算中，如果模拟达到终止条件，即可结束模拟。模拟的终止条件为达到收敛或者达到最大模拟时长。

（7）结果输出。对应程序的结果输出模块，该模块在循环中达到结果输出的条件时，将流体场数据以及颗粒的数据进行输出，方便对结果进行后处理。

3.3 DEM-LBM 耦合模拟方法验证

本节将基于非接触力的 DEM-LBM 耦合模型进行退化从而对几个经典力学问题进行模拟，主要包括：单个球形颗粒沉降、马格努斯效应和三维 DKT 现象。

3.3.1 单个球形颗粒沉降模拟

在这部分中，通过模拟在低颗粒雷诺数中沉降的单个球体来验证 LBM-DEM 耦合方法的准确性。对于这种情况，颗粒受到的作用力有特定的解析表达式[163]：

$$F=\frac{-6\pi\rho\nu ru}{1-0.6526(r/l)+0.1475(r/l)^3-0.131(r/l)^4-0.0644(r/l)^5} \tag{3-43}$$

式中，ρ 为流体密度，$kg\cdot m^{-3}$；ν 为流体动力学粘度，$m^2\cdot s^{-1}$；u 为颗粒速度，$m\cdot s^{-1}$；r 为颗粒半径，m；l 为颗粒中心和壁面之间的距离，m。

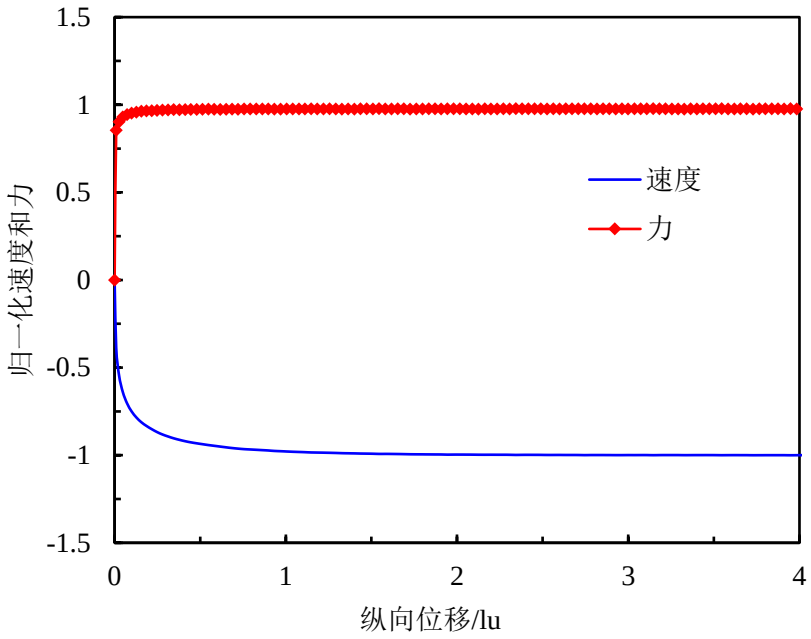


图 3-21　平行壁面间颗粒沉降的归一化速度与力

Fig.3-21　Normalized velocity and force for a spherical particle settling between infinite walls

中国知网　https://www.cnki.net

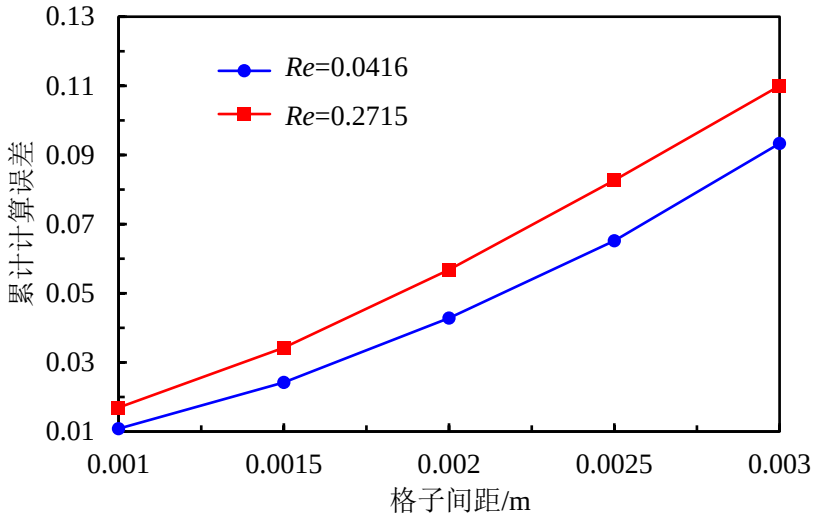


图 3-22　不同颗粒雷诺数下不同格子间距的累计计算误差

Fig.3-22　Cumulative computational error under different Reynold number with different lattice spacing

在模拟中，本文的参数设置与 Strack 等人的模拟相类似[164]。模拟区域为长方体区域，在水平方向设置两个平行的固定壁面，间距为 6 cm。为了减小模拟结果对边界尺寸的依赖性，模拟区域的宽度和高度设置为相对较大的 24 cm。对于边界条件，水平方向上的平行固定壁面采用反弹边界条件，在纵向以及竖直方向上采用周期性边界条件。球形固体颗粒位于模拟区域水平方向中轴线上，初始位置为(3.0 cm，12.0 cm，20.75 cm)处。球形颗粒的直径为 1.5 cm，颗粒密度为 1.05×10^3 kg·m^{-3}。在模拟中设置球形颗粒粒径覆盖 10 个格子，则模拟的计算域大小为 $40 \times 160 \times 160$ 个格子。模拟区域中流体的密度为 0.97×10^3 kg·m^{-3}，流体的动力粘度为 0.373 Pa·s。球形颗粒在重力的作用下开始沉降，由于颗粒在沉降过程中会受到流体施加的浮力作用，因此颗粒沉降所受的合力是根据颗粒和流体之间的密度差来确定的。

图 3-21 为模拟中颗粒的速度和作用在颗粒上的力的变化曲线图，其中速度用颗粒沉降的最终速度来进行归一化。颗粒所受的力的解析解可以根据颗粒最终速度计算得到，然后利用此值对模拟过程中颗粒所受到的力进行归一化。垂直方向上的位移通过格子间距来进行归一化。从图中可以看到，颗粒的速度和施加在颗粒上的作用力是在同步变化的。当颗粒达到最终的沉降速度时，施加在颗粒上的作用力也不再发生改变，此时颗粒达到了平衡状态，并以恒定的速度保持沉降。

随后，调整模拟参数用以研究该方法的计算误差，模拟结果和理论解之间的误差可根据下式计算得到：

中国知网　https://www.cnki.net

$$\varepsilon = \sum \left| \frac{F_{\mathrm{sim}} - F_{\mathrm{a}}}{F_{\mathrm{a}}} \right| \tag{3-44}$$

式中，F_{sim} 是通过 DEM-LBM 耦合方法计算的模拟结果，N；F_{a} 表示通过解析公式得到的理论解，N。从图 3-22 中可以看出不同雷诺数条件下的网格大小和计算误差之间的关系。从图中可以看出，随着格子尺寸的减小，模拟结果变得越来越准确。这是因为格子尺寸越小，颗粒直径上将会覆盖更多的网格，在计算过程中数值震荡也就越小。从图中还可以看出，当雷诺数较大时，累积计算误差较大。这是因为雷诺数越大表示颗粒的速度越大，网格的含固率和颗粒位置的不断更新都会使计算产生误差。因此，在应用本文中的耦合方法时要确保在格子单位下单个时间步颗粒的位移要小于格子间距，从而保证程序的稳定与准确。

3.3.2 马格努斯效应模拟

马格努斯效应是指由于横向外力作用而使物体运动轨迹发生变化的现象，这个横向外力是由于物体旋转而产生的。对于颗粒来说，如果颗粒旋转的角速度矢量方向与颗粒运动方向不相同，那么就会在与这两个方向组成的平面垂直的方向上产生一个横向的作用力。这是由于颗粒旋转可以使与颗粒相邻的流体也随之旋转，从而使流体场受到了扰动，颗粒两侧的流体流速会随之对应地增大和减小。由于流体流速的增大和减小会导致压力减小和增大，这样在颗粒两侧便形成了压力差，进而产生横向作用力。由于作用方向与颗粒的平动方向垂直，所以该力会通过改变颗粒运动的速度方向从而影响颗粒运动。

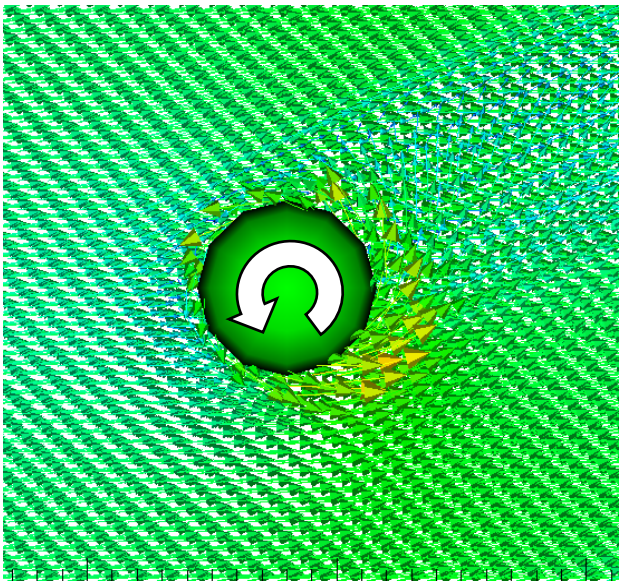


图 3-23　旋转球体附近流体速度场截面

Fig.3-23　Cross-section of the fluid velocity field near the rotating sphere

中国知网　https://www.cnki.net

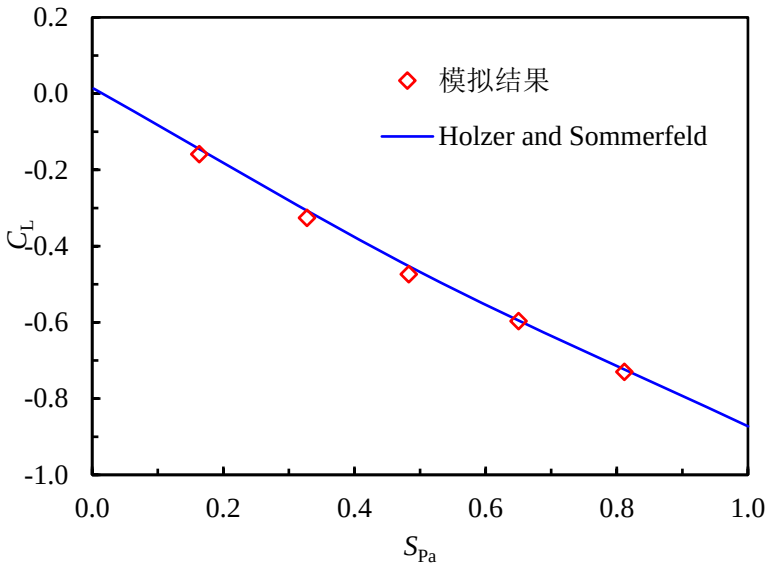


图 3-24　举升系数与旋转数关系图

Fig.3-24　Graph of the lift coefficient vs. number of rotations

如图 3-23 所示，流体计算区域划分为 240 × 60 × 60，每个格子的宽度为 0.004 m。一个半径为 0.036 m 的球形颗粒位于流体计算区域中心并以一定的角速度逆时针旋转。流体的密度为 1×10^3 kg·m^{-3}，运动粘度为 1×10^{-4} m^2·s^{-1}，时间步长为 1.6×10^{-2} s，三个方向上均采用周期边界。由于颗粒逆时针旋转，会产生一定的拖曳力，颗粒附近的流体会向颗粒靠近。颗粒的上部由于拖曳力的存在流体的流速会减小，而颗粒的底部由于该力的存在，颗粒附近的流体的流动速度会增加。在颗粒顶部压力会比底部压力大，这样就会产生一个向下的压力梯度，因此在该方向上作用于颗粒上也会有一个向下的力。定义举升系数：

$$C_L = \frac{2F_y}{\rho v_{ave}^2 \pi D^2 / 4} \tag{3-45}$$

Holzer 和 Sommerfeld 对于马格努斯效应进行了一系列的模拟，定义旋转数：

$$S_{Pa} = \frac{\omega D}{2v_{ave}} \tag{3-46}$$

通过模拟可以得到旋转数和举升系数之间的关系如图 3-24 所示，可以发现本文中的模拟结果与 Holzer 和 Sommerfeld 的结果吻合地非常好。

3.3.3 DKT 现象模拟

Drafting-Kissing-Tumbling（DKT）现象是指两个球形颗粒在粘性流体中沉降时所展现出来的一种特殊的现象。当出现这种现象时，这两个颗粒的初始位置必须相差不大，

中国知网　https://www.cnki.net

且为上下排列。这种现象之所以称之为 DKT 现象是因为在两个球形颗粒自静置自由下落的过程中会包括追赶（Drafting）、接触（Kissing）和翻转（Tumbling）三个各具特点的过程，因其充分的体现了流体和固体的相互作用且计算规模较小，该力学现象常常被研究耦合模拟算法的学者用来检验算法的可靠性。通过将建立的考虑非接触力的流固耦合模拟方法退化模拟 DKT 现象中颗粒的运动过程，从而证明了本文建立的流固耦合模拟方法的正确性。

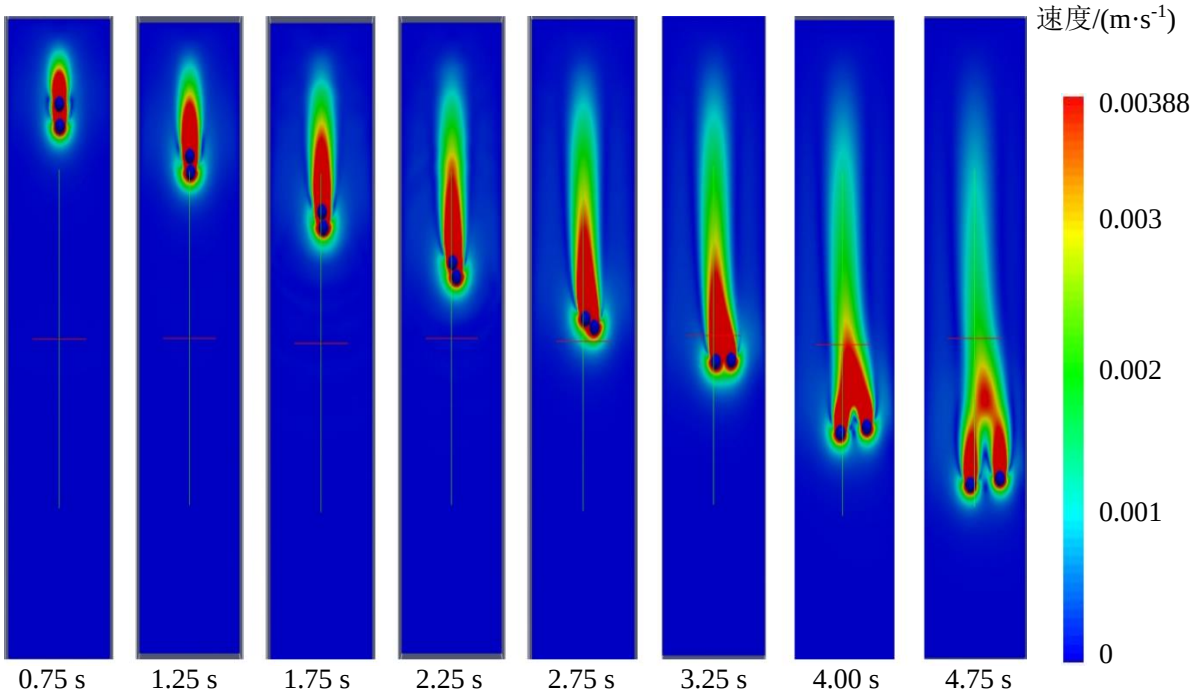


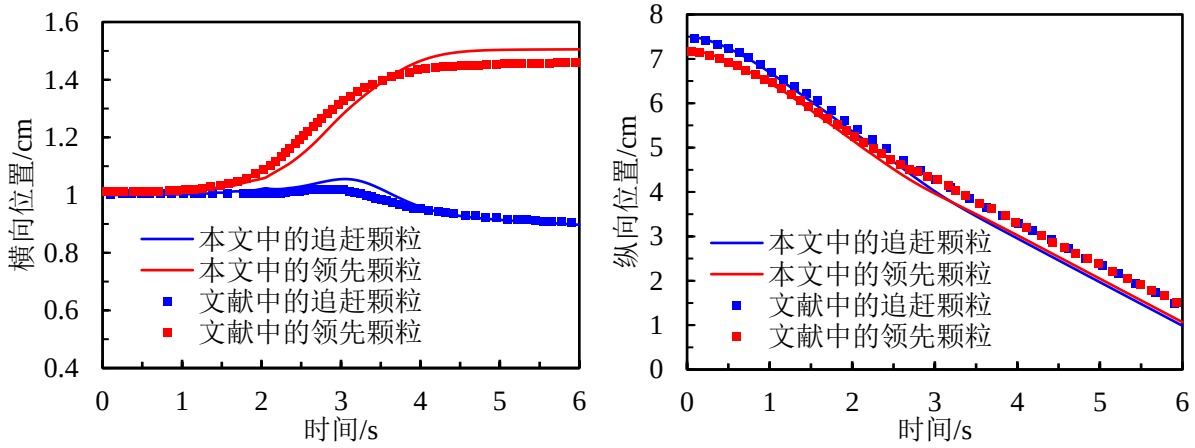
图 3-25　通道中不同时刻的两颗粒位置分布图

Fig.3-25　Snapshots at different time steps in the DKT process

本模型中设定充满粘性流体的计算区域长度为 2 cm，宽度为 2 cm，高度为 8 cm。两个直径均为 0.1 cm 的颗粒初始时刻分别位于(1.0 cm，1.0 cm，7.5 cm)和(1.01 cm，1.0 cm，7.2 cm)处，可以看出在水平方向上两个颗粒的位置是具有较小的差异的，这是为了避免在这一过程中由于对称性而造成翻转过程的缺失。两个颗粒的密度均为 1.01×10^3 kg·m^{-3}，计算区域中流体的密度为 1×10^3 kg·m^{-3}，流体的运动粘度为 1×10^{-6} m^2·s^{-1}。设置两个颗粒的初始速度为 0，并在重力的作用下下落，重力加速度 g 为 9.8 m·s^{-2}。在模拟中，采用颗粒分辨率为 10，这意味着每个颗粒的直径被 10 个格子覆盖。因此，计算域的格子大小为 200 × 200 × 800。无因次弛豫时间 τ=0.65，因此模拟时间步长为 5.0×10^{-4} s。模拟区域上下边界采用周期性边界条件，壁面采用无滑移边界条件。

中国知网　https://www.cnki.net

图 3-25 为不同时刻的两个颗粒的位置分布图，从图中 8 个时刻两个颗粒的位置及运动状态可以准确地识别出追赶、接触和翻转三个过程。在两个颗粒刚开始发生沉降时，由于沉降速度较小，颗粒与流体和颗粒与颗粒之间的相互作用不明显，此时两个颗粒状态相似，颗粒之间的距离保持恒定。随着模拟的进行，两个颗粒的速度都逐渐增大，流体和固体之间的相互作用变强，此时两个颗粒都会产生尾流。由于两个颗粒相距较近，追赶颗粒此时处于领先颗粒的尾流之中，它受到的流体的阻力随之减小，因而它的速度会大于领先颗粒，两个颗粒之间的距离也随之减小，这就是追赶过程。随着颗粒之间的距离逐渐减小，追赶颗粒慢慢地追上了领先颗粒并发生了接触，随后会贴在一起共同向下运动一段时间，这个过程就是接触。由于两颗粒在初始状态水平方向具有微小的差异，所以在接触过程之后，由于颗粒与流体以及颗粒与颗粒之间的相互作用，追赶的颗粒变为领先的颗粒，领先的颗粒变为追赶的颗粒，两个颗粒均偏离最初下落的轴线，发生了翻转的过程。最后，由于两个颗粒相互远离，颗粒与流体以及颗粒与颗粒之间的相互作用减弱，两个颗粒将继续进行自由沉降的过程。图 3-26（a）和图 3-26（b）是三维 DKT 过程中两个颗粒横向和纵向位置的定量对比图。图中，实线是模拟三维 DKT 现象得到的结果，而点表示文献中的模拟结果[165]。从图中可以看出，两个颗粒之间的纵向距离起初是保持恒定的，然后颗粒之间的距离开始减小，最后尾随颗粒超过领先颗粒成为了领先的颗粒。同时，在横向上，在接触阶段颗粒突然转向之前，颗粒之间的距离非常小可以忽略不计。本文研究的结果与 Zhou 等人的研究结果相符，这两个过程受颗粒碰撞定律和处理流体流动的数值方法的影响比较大，但在接触和翻转过程中基本趋势是相同的。

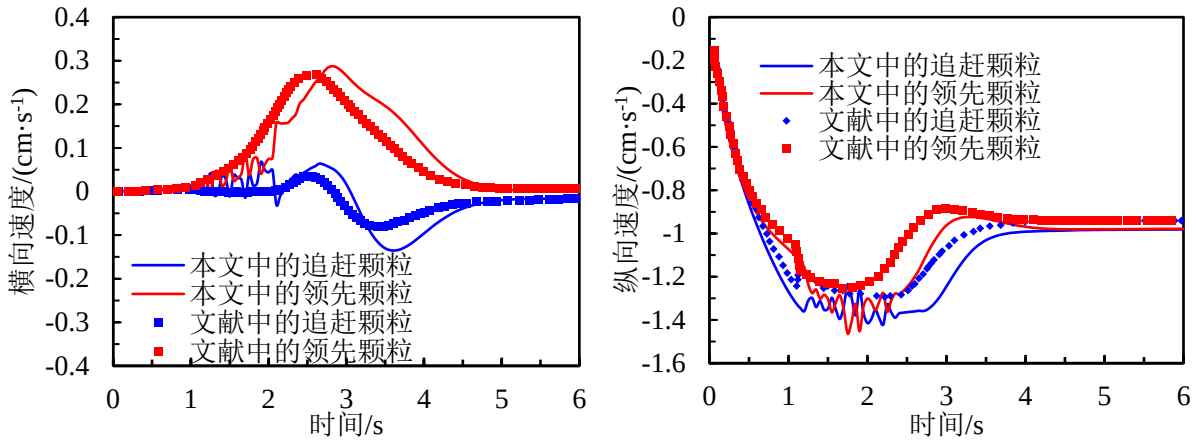


（a）横向位置　　（b）纵向位置

图 3-26　DKT 过程中横向和纵向位置定量对比图

Fig.3-26　Comparisons of the transverse and longitudinal position during DKT process

中国知网　https://www.cnki.net



（a）横向速度　　（b）纵向速度

图 3-27　DKT 过程中横向和纵向速度定量对比图

Fig.3-27　Comparisons of the transverse and longitudinal velocity during DKT process

图 3-27（a）和图 3-27（b）是三维 DKT 过程中横向和纵向速度的定量比较图。除总趋势外，在追赶过程中颗粒的横向和纵向速度也与文献中表现出较好的一致性。在追赶阶段的后期，由于追赶颗粒的纵向速度增加，颗粒之间的纵向距离减小。此外，可以发现在模拟的接触过程中两个颗粒的纵向和横向速度均出现了振荡的情况，而在文献中两个颗粒的速度变化比较平稳。这是由于本文在模拟颗粒的行为时采用了软球模型，反应出颗粒之间的相互作用，更为准确。在整个过程结束之后，两个颗粒的横向和纵向速度都达到了稳定的状态。

3.4 本章小结

（1）利用单相格子 Boltzmann 方法分别对二维和三维多孔介质内单相流体流动进行了模拟，分析了不同因素对多孔介质测量渗透率的影响。

（2）利用两相格子 Boltzmann 方法分别对二维平板内、多孔介质内油水两相流体流动进行了模拟，并对三维流固接触角以及三维相对渗透率进行了分析，为随后储层参数变化的流固耦合模拟方法的建立奠定了基础。

（3）通过建立流体与颗粒相互作用的边界条件，将格子 Boltzmann 方法与离散元方法相耦合，在微观尺度上建立了考虑颗粒间接触力、非接触力及多孔介质内两相渗流的储层参数变化流固耦合模拟方法，并验证了方法的可靠性，为研究不同影响因素下的颗粒脱落运移规律和颗粒运移对储层参数变化规律的影响奠定了基础。

中国知网　https://www.cnki.net

第 4 章　不同影响因素下的颗粒脱落运移规律研究

本章基于第 3 章建立的储层参数变化的流固耦合模拟方法，利用力链的思想，对细观尺度力链结构形成以及复杂时空演化规律来进行研究从而揭示了颗粒脱落运移的机制。从复杂网络分析理论入手，通过颗粒间作用力的网络结构，提取网络的拓扑参数，从而认识力链网络应力传播模式以及破坏机制。在此基础上对水驱作用下储层的颗粒脱落运移过程进行模拟，分析颗粒脱落运移的规律。

4.1 力链网络分析方法

4.1.1 力链网络分析理论

通过接触力网络来表示颗粒系统是描述颗粒系统的方法之一。事实上，许多现实世界的系统可以被表示为网络，如互联网、人类社会和神经网络[166]。这些系统的共同特征是它们都由独立的部分组成，并且这些部分以某种方式联系在一起。在网络科学的语言中，这些独立的部分称为节点，而这些联系称为边。在颗粒系统中，每一个颗粒可以被认为是独立的组成部分，而颗粒之间的接触力为颗粒之间的联系。在过去的几十年里，许多研究人员用网络系统来研究颗粒间的相互作用关系[167, 168]。

图论是研究复杂网络的基础理论，是数学的一个重要分支。由于关系网络在使用图进行表示时会变得简单起来，且更容易求解，因此通常会利用图论理论将真实的关系网络进行抽象然后进行分析。

图是指由节点以及连接这些节点的边组成的图形，可以表示为：

$$G=(V,E) \tag{4-1}$$

其中，V 是节点的集合，E 是边的集合，E 中每条边都有 V 中一对节点与其相对应。图中节点集 V 中元素的数目称为图的大小。对于节点集 V 中任一点（i,j）和（j,i）对应于同一条边，则该网络被称为无向网络，反之则被称为有向网络。如果边集合 E 中每条边都具有权重值，则该网络被称为加权网络，反之则被称为无权网络。

网络的某些性质是编码在其结构中的，网络性质和其结构密切相关。邻接矩阵通常用来描述复杂网络结构的信息。对于加权和无向网络，加权邻接矩阵 $\boldsymbol{W}$ 可以表示为：

$$W_{ij}=\begin{cases} w_{ij}, & \text{节点}i\text{和节点}j\text{相连} \\ 0, & \text{节点}i\text{和节点}j\text{不相连} \end{cases} \tag{4-2}$$

中国知网　https://www.cnki.net

其中，w_{ij} 是连接节点 i 和节点 j 的边的对应权重。对于颗粒力链网络，w_{ij} 可以看成两个颗粒之间的作用力。从定义可以知道，邻接矩阵应该是对称的。

在加权网络中，除了两个节点相互作用的强度，节点的连接特性也值得注意。因此，仅考虑节点之间的连接关系的邻接矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可以表示为：

$$A_{ij}=\begin{cases}1, & w_{ij}\neq 0\\ 0, & w_{ij}=0\end{cases} \tag{4-3}$$

在人们看来，现实中存在的网络结构充满了随机性，几乎不能从中看出任何的规律。然而，网络结构的确定性通常隐藏在其随机性中，可以通过研究网络结构的属性来揭示它。因此，对复杂网络统计性质的描述和研究，对于复杂网络理论的发展和应用具有重要意义。为了有效地表征复杂网络结构的数学和统计特征，学者们提出了许多方法，并且通过利用网络参数来描述复杂网络的统计特征。其中三个比较重要的参数分别是度与度分布、平均最短路径长度和聚类系数。

在复杂网络的统计研究中，度是描述复杂网络的重要特征。节点的度可以描述为与该节点连接的其他节点的个数。因此，节点 i 的度可以描述为：

$$k_i=\sum_{j=1}^{\mathrm{N}}A_{ij} \tag{4-4}$$

式中，k_i 为节点的度，N 为网络中的节点的个数，$\boldsymbol{A}$ 为无向网络的邻接矩阵。在有向网络中，一个节点的度又分为出度和入度。节点的出度指的是从该节点出发的边的数目，而入度是指从其他节点出发终止于该节点的边的数目。一般来说，一个节点的度值越大，它这个网络中的作用就越重要。网络中所有节点 k_i 的平均值定义为网络节点的平均度，则它可以表达为：

$$\langle k\rangle=\frac{1}{\mathrm{N}}\sum_i k_i \tag{4-5}$$

由于节点在网络中的度值遵循一定的概率分布，度分布是描述和分析复杂网络的重要拓扑因素。度分布函数 $p(k)$表示度为 k 的节点个数与网络中所有节点个数的比值，即网络中度值为 k 的节点数出现的概率。对于规则的网络，因为所有的节点具有相同的度值，因此该网络的分度集中在单个尖峰上，即服从 δ 分布。因此，网络中任一个随机化的改变都会使这个尖峰的宽度变大。完全随机网络的度分布近似为 Poisson 分布，这代表着度值远大于或者远小于平均度值的节点数目很少，或者是不存在的，这类网络也被称为均匀网络。然而，大部分的真实网络的度分布情况既不服从 δ 分布也不服从 Poisson

中国知网 https://www.cnki.net

分布，它们的度分布情况更符合幂律分布。当网络的幂指数 $2\leq\gamma\leq3$ 时，绝大部分的节点的度值相对较低，少部分节点度值相对较高，这类网络被称为非均匀网络。对于多孔介质系统，很容易从其定义中发现节点度正好是颗粒的配位数，而配位数与多孔介质的稳定性又有着紧密的联系[169]。

路径是指不与自身相交或多次访问同一节点的路线。从同一节点开始和结束的路线称为封闭路径，可以根据二进制无向邻接矩阵 $\boldsymbol{A}$ 计算给定路径的路径长度。未加权网络图中，路径长度定义为路径序列中的边的数目。由各种类型的随机路径产生的网络中节点间的最短路径对于研究网络是非常有意义的[170]。在无向网络中，从节点 i 到节点 j 的路径必然也是从节点 j 到节点 i 的路径，如果每对节点之间都存在一条路径，则称这个无向网络为连通网络。

在网络中，两个节点的距离是通过沿着一条路径的边求和计算出来的，他们之间的距离并不是实际距离，而是沿着网络路径的拓扑距离。平均最短路径长度 L 可以定义为任意两个节点之间距离的平均值，并且可以通过以下方式计算：

$$L=\frac{2}{\mathrm{N}\left(\mathrm{N}-1\right)}\sum_{i,j,i\neq j}d_{ij} \tag{4-6}$$

式中，d_{ij} 表示节点 i 和节点 j 之间的最短距离。应该注意的是，节点之间的距离应沿着网络路径中的边计算。平均最短路径长度，也称为网络的特征路径长度，可以用于衡量网络节点之间信息传输的效率。

聚类系数是网络分析中比较重要的一个参数。一般来说，对于一个度值为 k_i 的节点，和它相连的节点数有 k_i 个，则这些节点之间最多会有 $k_i(k_i-1)/2$ 条边。局部聚类系数 C_i 可以定义为包含节点 i 的实际边数之和与包含节点 i 可能存在的最多边数的比值[171, 172]。它可以表示为：

$$C_i=\begin{cases}\dfrac{\sum_{hj}A_{hj}A_{ih}A_{ij}}{k_i\left(k_i-1\right)}, & k_i\geq2\\ 0, & k_i=0,1\end{cases} \tag{4-7}$$

网络中所有节点 i 聚类系数的平均值为网络的全局聚类系数。因此，网络的全局聚类系数 C 可以表达为：

$$C=\frac{1}{\mathrm{N}}\sum_{i}^{\mathrm{N}}C_i \tag{4-8}$$

中国知网　https://www.cnki.net

网络的聚类系数体现了复杂网络的聚集紧密程度。网络的聚类系数越大，网络的聚集紧密程度越高，这也意味着节点之间的关系越紧密。从几何特性上来看，当 $k_i \geq 2$ 时，式（4-7）可以等价为：

$$C_i = \frac{Tra_i}{Trp_i} \tag{4-9}$$

式中，Tra_i 为与节点 i 相连的三角形的数量，Trp_i 为与节点 i 相连的三元组的数量，与节点 i 相连的三元组是指包括节点 i 的三个节点，并且至少存在从节点 i 到其他两个节点的两条边。因此，从网络聚类系数的几何角度定义中还可以反映出网络中三角形的密度。网络中的三角形，也称为三边回路，和网络的稳定性密切相关。

颗粒物质在应力作用下相互挤压变形，相邻的颗粒发生接触，从而形成诸多强度迥异的力链，它们相互联系构成网络，非均匀的贯穿于系统之中。颗粒物质的力链网络可以分为两个子网络，一个是具有强接触的子网络，另一个是具有弱接触的子网络。

强接触子网络部分形成的力链称为强力链，这部分子网络形成了一个链状结构的主干，它承担了系统的大部分负载，并倾向于与外载荷方向近似一致。而在这些强力链之间是数目巨大的弱力链，它几乎均匀地分布在颗粒体系内与强力链相连接，它们传递的外力较小。弱接触子网络部分趋向于具有正交于外载荷的各向异性，并且它可以为强力链的稳定起到辅助的作用。这种力链网络中的非均匀性是颗粒材料的一个非常重要的特征，本文基于复杂网络分析方法，提取出符合要求的网络，从而来检验强弱力链在材料性能和稳定性中发挥的重要作用。

在先前的颗粒网络基础上，只保留颗粒之间作用力大于等于 f_{th} 的相互作用，则新的邻接矩阵可以表示为：

$$A_{ij}^{th} = \begin{cases} 1, & f_{ij} \geq f_{th} \\ 0, & f_{ij} < f_{th} \end{cases} \tag{4-10}$$

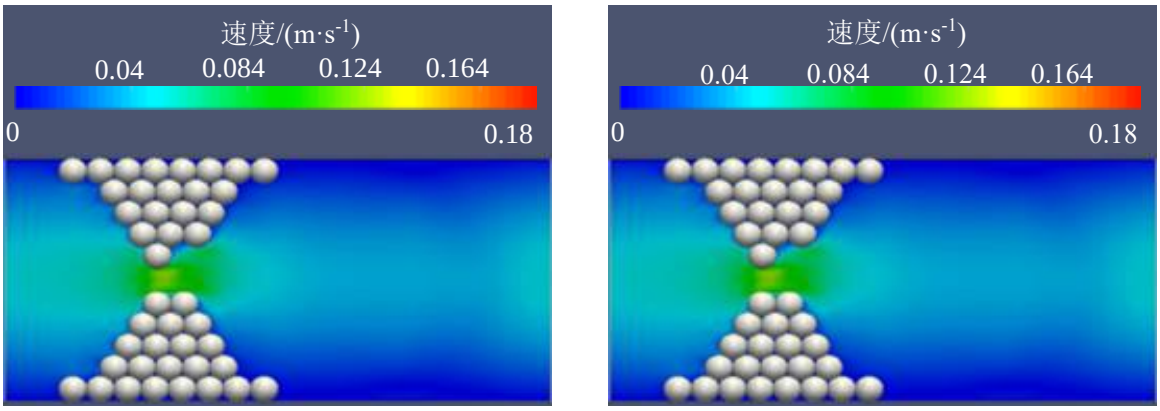
式中，f_{th} 为提取力链子网络的力的阈值，N；f_{th} 的取值上下限分别为网络中颗粒间作用力的最大值 f_{max} 和 f_{min}。当 f_{th} 取值为 f_{min} 时，提取的力链子网络和全部力链网络完全相同。定义小于接触力平均值的力链为弱力链，大于接触力平均值的力为强力链。因此，取 f_{th} 为颗粒系统所有力的平均值$<f>$，此时，提取到的网络即为强力链网络。

4.1.2 力链网络动态演化分析

4.1.2.1 颗粒脱落力链动态演化分析

中国知网 https://www.cnki.net

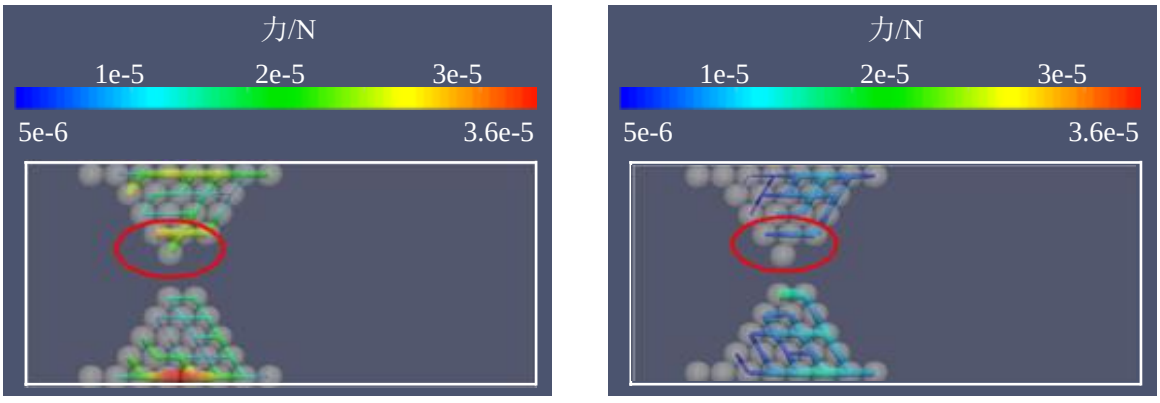
本节将进行在水动力作用下颗粒脱落过程的力链动态演化分析。本模型设定计算的多孔介质区域长为 40 mm，宽度为 20 mm，高度为 2 mm。模拟所用的流体性质与水相同，密度为 1×10^3 kg·m^{-3}，运动粘度为 1×10^{-6} m^2·s^{-1}。颗粒以恒定的速度流入多孔介质区域，颗粒的密度为 2.7×10^3 kg·m^{-3}，颗粒半径为 2 mm。流体计算区域划分网格为 400 × 200 × 20，时间步长约为 0.005。通道的上下和前后壁面均满足反弹边界条件，左右边界为周期边界条件。流入颗粒在运动的过程中除了受到流入颗粒的作用力以及流体对流入岩石的作用力，还会受到骨架颗粒对流入颗粒的作用力。颗粒在多孔介质运移模型的初始状态和最终状态如图 4-1 所示。



（a）初始状态　　（b）最终状态

图 4-1　颗粒运动与速度场分布图

Fig.4-1　Particle Motion and Velocity Field Distribution



（a）强力链断裂前　　（b）强力链断裂后

图 4-2　颗粒力链分布示意图

Fig.4-2　Schematic diagram of particle force chain distribution

从图 4-2 可以看出，在流体施加外载荷的作用下，颗粒之间先前形成的力链的平衡状态被打破。由于强力链的断裂，颗粒发生脱落，与强力链衔接的弱力链参与强力链断

中国知网　https://www.cnki.net

裂后的重构，从而形成新的力链网络。力链网络在外载荷的作用下一直重构直到达到稳定状态，多孔介质颗粒脱落就是强力链在水动力作用下断裂的过程。

4.1.2.2 外载荷作用下多孔介质力链动态演化分析

本节将研究多孔介质在横向载荷作用下的力链的动态演化过程。在模拟中，所采用的多孔介质的长度、宽度和高度均为 30 mm，构成多孔介质的颗粒半径为 0.07 mm，颗粒密度为 2.7×10^3 kg·m^{-3}，颗粒的杨氏模量为 1×10^3 MPa，泊松比为 0.2。在多孔介质的左右两侧均存在壁面，其中右侧壁面固定，设定左侧壁面以 0.05 m·s^{-1} 的速度匀速向右移动。模拟中所用的多孔介质是基于离散单元法的基本原理利用半径膨胀法重构的，与先前研究中多采用的过程法相比，离散单元法便于程序实现，原理清晰，操作性强。半径膨胀法根据初始的粒度分布曲线在模拟区域内生成一系列大小不同的颗粒，通过设置半径膨胀因子让岩石颗粒不断膨胀，在这个过程中岩石颗粒之间相互作用，最终达到给定的孔隙度。多孔介质的孔隙度可以由式（4-11）计算得到：

$$\phi = 1 - V_p / V \tag{4-11}$$

式中，V_p 为所有岩石颗粒的体积之和，m^3；V 为模拟区域体积，m^3。则颗粒半径的膨胀因子可由下式计算得到：

$$m = \left(\frac{1-\phi}{1-\phi_0} \right)^{\frac{1}{3}} \tag{4-12}$$

式中，ϕ_0 为多孔介质的初始孔隙度，小数；ϕ 为多孔介质的目标孔隙度，小数。

在利用离散单元法对三维多孔介质进行重构的时候，需要设置一系列的参数，包括初始孔隙度，目标孔隙度，达到目标孔隙度所用的颗粒的半径，以及颗粒的粒度组成等。这些参数都会对生成的多孔介质的结构产生一定的影响。

横向载荷作用下多孔介质力链网络的演化过程如图 4-3 所示。从图中可以直观的看出，由于外部横向载荷的作用，多孔介质骨架颗粒相互挤压，力链网络随着施加载荷变得越来越密集，力链结构也发生了显著的变化，强弱力链之间有明显转化。同时，在力链演化的过程当中，不同位置下的子结构之间力链网络相互影响，对应的多孔介质右侧区域受力随着压缩程度的增加而增加，其力链网络结构更加复杂。为了深入了解多孔介质相互作用的力学作用机制，接下来将进一步对力链网络的复杂网络特征进行研究，分析在外载荷作用下力链网络特征参数的变化。通过将颗粒作为节点，颗粒之间的相互作用力作为边，便可构建出在横向载荷作用下不同时刻的力链网络的复杂网络模型，随后

中国知网 https://www.cnki.net

可以求得各个网络模型对应的度与度分布、聚类系数以及最短路径长度等复杂网络特征参数。

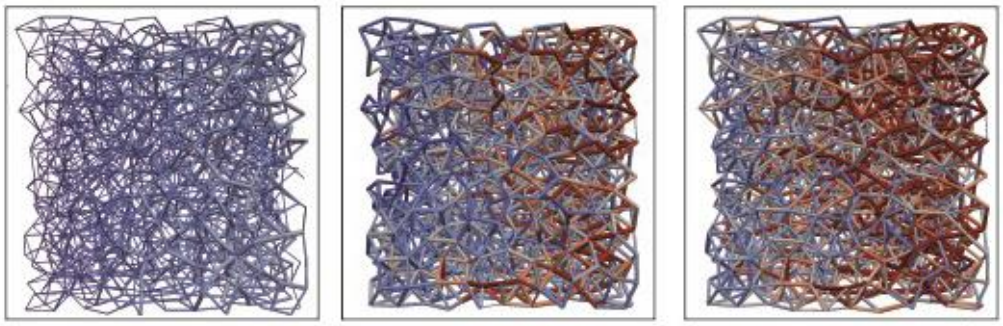


图 4-3　横向载荷作用下多孔介质力链网络演化过程

Fig.4-3　Evolution process of force chain network in porous media under lateral load

图 4-4 为多孔介质在外载荷作用下平均度值随时间的变化曲线，从图中可以看出多孔介质网络的平均度值随着时间的增加而增加，同时可以看出曲线的斜率越来越小。平均度值越大表明存在相互作用的颗粒数目越多，这说明随着时间的变化构成多孔介质的颗粒之间的关系越紧密，颗粒之间的制约作用也随之增大，多孔介质越稳定。

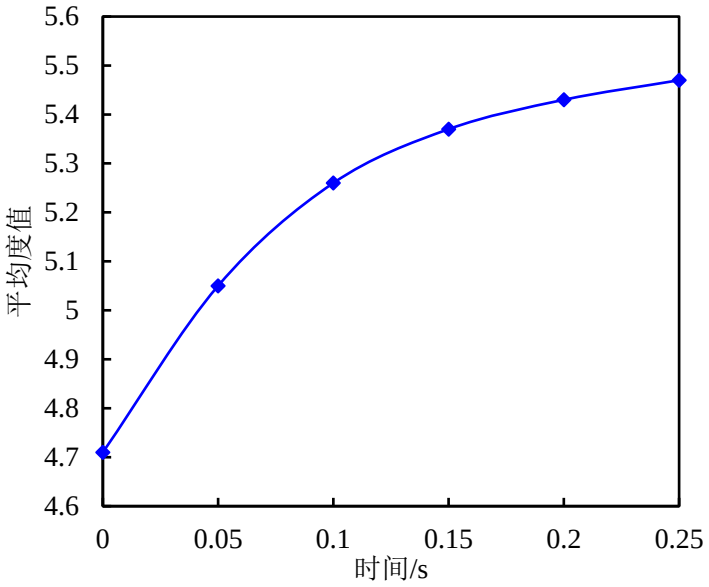


图 4-4　平均度值随时间变化曲线

Fig.4-4　Curve of the mean degree over time

图 4-5 为多孔介质在外载荷作用下聚类系数随时间的变化曲线。从图中可以看出，多孔介质网络的平均聚类系数的变化规律和平均度值类似，呈现出随着时间增加而变大的特点，并且变大的幅度逐步减小。因为聚类系数体现出多孔介质颗粒的团聚程度，分析可以得到随着外载荷的作用，构成多孔介质的颗粒之间的内聚特性增强，多孔介质也

中国知网　https://www.cnki.net

越稳定。

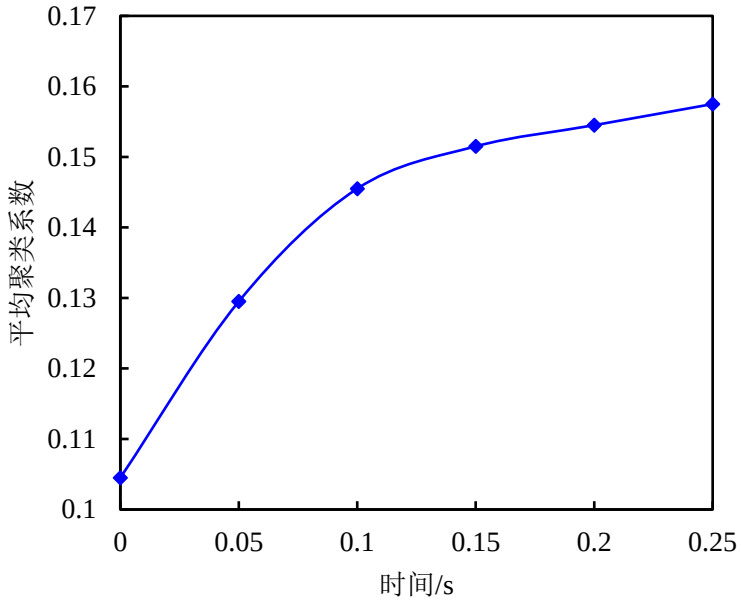


图 4-5　平均聚类系数随时间变化曲线

Fig.4-5　Curve of the mean clustering coeffcient over time

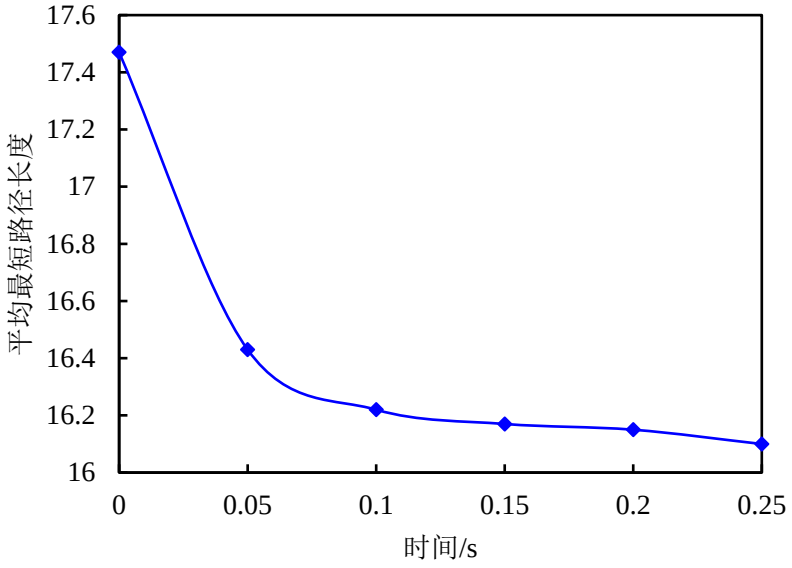


图 4-6　平均最短路径长度随时间变化曲线

Fig.4-6　Curve of the mean shortest path distance over time

图 4-6 为多孔介质在外载荷作用下平均最短路径长度随时间的变化曲线。从图中可以看出，多孔介质网络的平均最短路径长度随时间的变化规律与平均度值及平均聚类系数均不相同。平均最短路径长度随着时间的增加而减小，并且在初始阶段减小值较为剧烈，随后减小的幅度逐步减小。直观上来看，多孔介质网络的平均最短路径长度越小，颗粒之间的关系越紧密。由于平均最短路径长度体现了网络内部信息的传递效率，在力

中国知网　https://www.cnki.net

链网络中也就是体现了力的传递效率。在载荷作用下颗粒之间的平均最短路径长度越来越短说明网络中力的传递效率越来越高，整个网络也就越稳定。

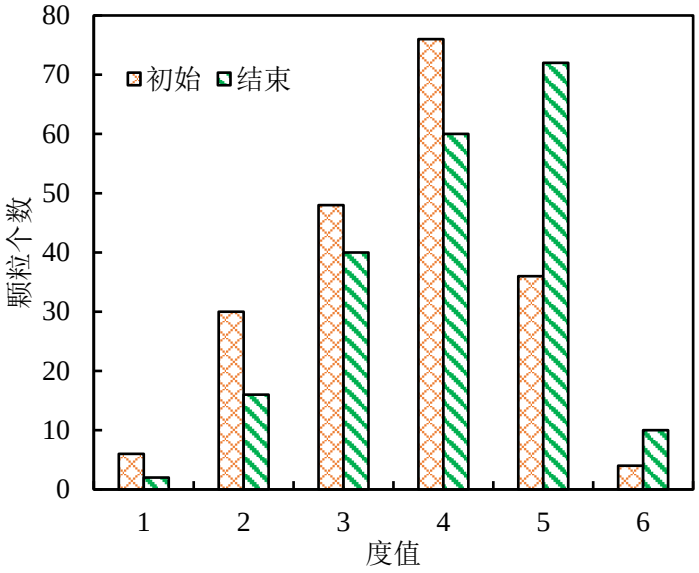


图 4-7　不同时刻力链网络度值分布对比图

Fig.4-7　Comparison of degree distributions of force chain network at different time steps

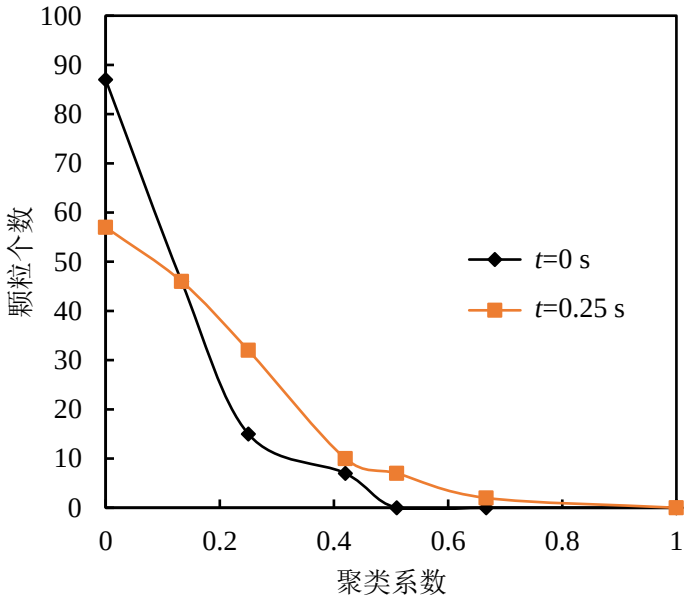


图 4-8　不同时刻力链网络聚类系数分布图

Fig.4-8　Clustering coefficient distributions of force chain network at different time steps

图 4-7 为不同时刻力链网络度值分布的对比图。在颗粒网络中，根据定义很容易发现节点度值代表了颗粒的配位数。从图中可以看出，在外载荷作用的初期，多孔介质力链网络中颗粒的度分布呈现出正态分布的趋势，这说明多孔介质中颗粒的配置较为随机。随着外载荷的持续作用，颗粒之间的相互作用越来越强烈，联系越来越紧密，从图中可

中国知网　https://www.cnki.net

以看出最多颗粒数目对应的配位数由 4 增加到 5，直观来看就是力链网络变粗变密，这表明颗粒间的相互联系进一步加深。

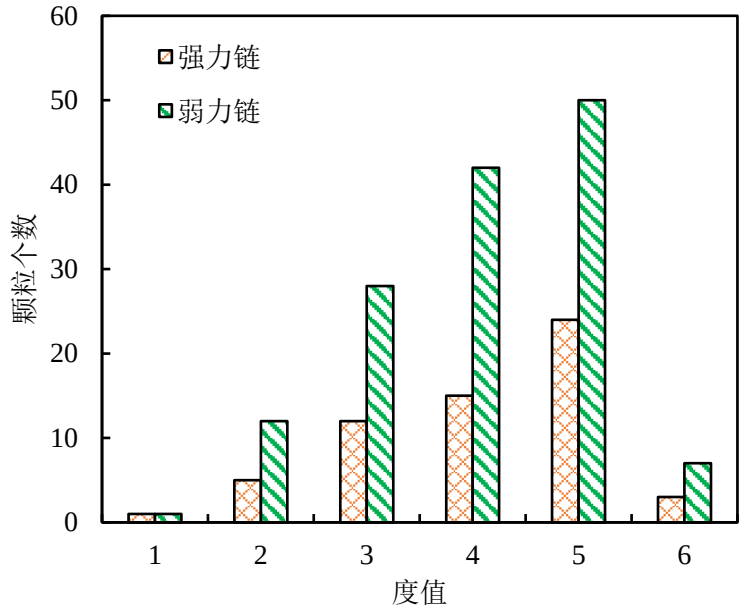


图 4-9　强弱力链网络的度值分布图

Fig.4-9　Degree distributions of strong and weak force chain networks

图 4-8 为不同时刻力链网络聚类系数分布的对比图，从图中可以看出在外载荷作用的初期，多孔介质力链网络的聚类系数接近于 0 的较多，随着聚类系数的增加颗粒数目迅速减少。然而随着外载荷的持续作用，聚类系数较小的颗粒数目逐渐减少，这说明颗粒内部趋向于聚团化，这有助于提高多孔介质中颗粒间力的传递效率。

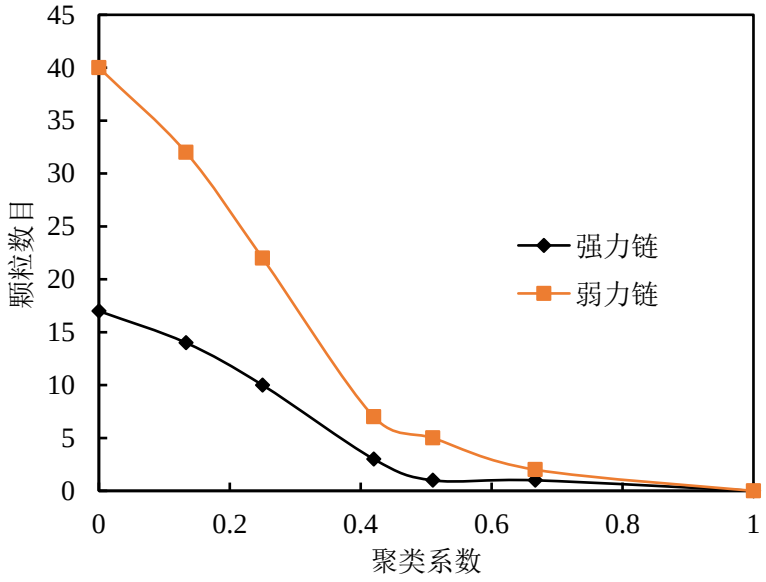


图 4-10　强弱力链网络的聚类系数分布图

Fig.4-10　Clustering coefficient distributions of strong and weak force chain networks

中国知网　https://www.cnki.net

选取 f_{th} 为力链网络中所有力的平均值<f>，将整个力链网络分为强力链网络和弱力链网络两部分。图 4-9 为 t=0.12 s 时刻强力链和弱力链网络的度值分布图。从图中可以看出，强力链网络中颗粒的数目在各个度值上都要小于弱力链网络中颗粒的数目。这说明构成强力链网络的颗粒数目在构成整个力链网络的颗粒中所占的比例较少，但这些颗粒在维持多孔介质稳定起到非常重要的作用。

图 4-10 为 t=0.12 s 时刻强力链和弱力链网络的聚类系数分布图。从图中可以看出强力链网络中聚类系数较低的颗粒的数目要远小于聚类系数较高的颗粒的数目，这说明强力链在网络中分布较为分散。同时还可以看出强力链网络中颗粒的数目在各个聚类系数上都要小于弱力链网络中颗粒的数目，这与从强弱力链网络的度值分布图中得到的规律一致。从分布图的直观表现来看，弱力链网络中颗粒的聚类系数分布由于接近于泊松分布呈现出随机的特性，强力链网络中颗粒的聚类系数分布较为符合线性规律呈现出确定的特性。这反映出在外部载荷作用下，强力链网络传递了大部分的载荷，而弱力链起到沟通强力链的桥梁作用。

4.2 围压对颗粒脱落运移规律的影响

在本节中将使用建立的流固耦合模拟方法来模拟颗粒脱落运移过程，模拟区域的剖面如图 4-11 所示。在模拟中，流体从一端流入多孔介质，在另一端通过一个圆孔流出，从而产生颗粒的脱落运移。模拟区域的总长度为 60 mm，模拟区域的宽度和高度均为 20 mm。模拟区域的出口是右侧平面中间的一个圆孔，其直径为 4 mm。流体在 y 方向和 z 方向均采用周期性边界条件，模拟区域的左边界设置为定速边界条件，模拟区域的右边界采用定压边界条件且数值为 0，在模拟中允许颗粒通过右侧圆孔离开模拟区域。模拟过程中不考虑颗粒和流体的体力。

颗粒在纵向上的受力可以根据流体与固体的密度差进行设置，流体密度为 1.14×10^{3} kg·m^{-3}，动力粘度为 1.14 mPa·s。多孔介质材料的宏观参数是由多个颗粒细观参数共同决定的，为了能够在流固耦合模拟中准确地模拟颗粒物质的力学行为，颗粒细观参数需要进行标定。首先，给定进行颗粒离散元模拟的细观参数的初始值并根据岩心试验结果确定合理的取值范围，确保能够模拟得到与试验结果具有相同趋势的应力—应变曲线。然后，通过改变颗粒的细观参数来进行细节调整，使模拟结果中直线段的斜率以及峰值强度与室内实验基本一致，随即完成对颗粒细观参数的标定。通过对岩石细观参数的标定可以得到模拟所用的颗粒参数如表 4-1 所示。

中国知网　https://www.cnki.net

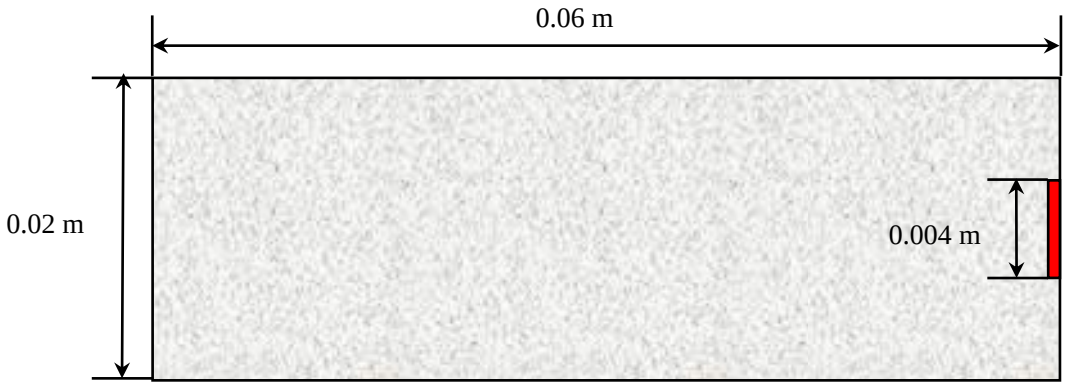


图 4-11　模拟区域的剖面示意图

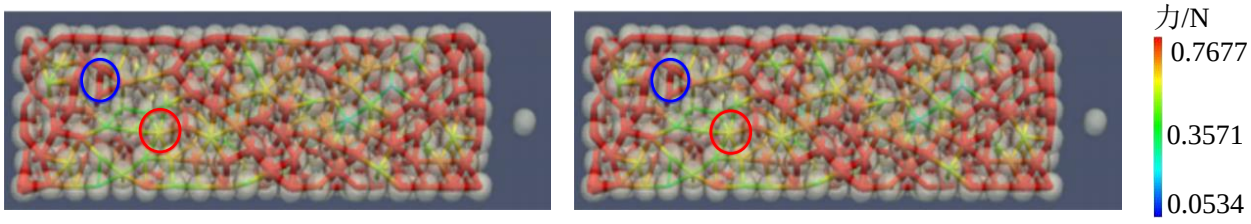
Fig.4-11　Cross-section of the simulation region

表 4-1　模拟中颗粒的参数

Table 4-1　Parameters for the sand particles in the simulation

参数	取值
颗粒密度/(kg·m^{-3})	2.7 × 10^{3}
摩擦系数	0.45
弹性模量/Pa	5 × 10^{6}
泊松比	0.2

图 4-12 为水驱一段时间后，多孔介质在不同时间步下的力链。从图中可以直观的看出力链随流体注入和流动的变化。通过对比图 4-12（a）和（b）中蓝圈中的力链，可以看出在此过程中强力链断裂，砂粒从岩石骨架上脱离并在多孔介质中运移。红线圈出的弱力链转化为强力链，在图 4-12（b）中可以清晰地被识别出来。颗粒脱落运移过程中，力链网络不断发生重构，直至达到稳定状态。然后，用复杂网络理论可以对力链网络进行分析。复杂网络理论是描述颗粒系统的一种方法。许多研究人员采用复杂网络理论来研究颗粒堆积，因此可以通过分析力链网络来阐明颗粒脱落运移过程的内在机理。



（a）t=0.05 s　　（b）t=0.1 s

图 4-12　注水过程中多孔介质的力链网络示意图

Fig.4-12　Force chain network of the porous media

中国知网　https://www.cnki.net

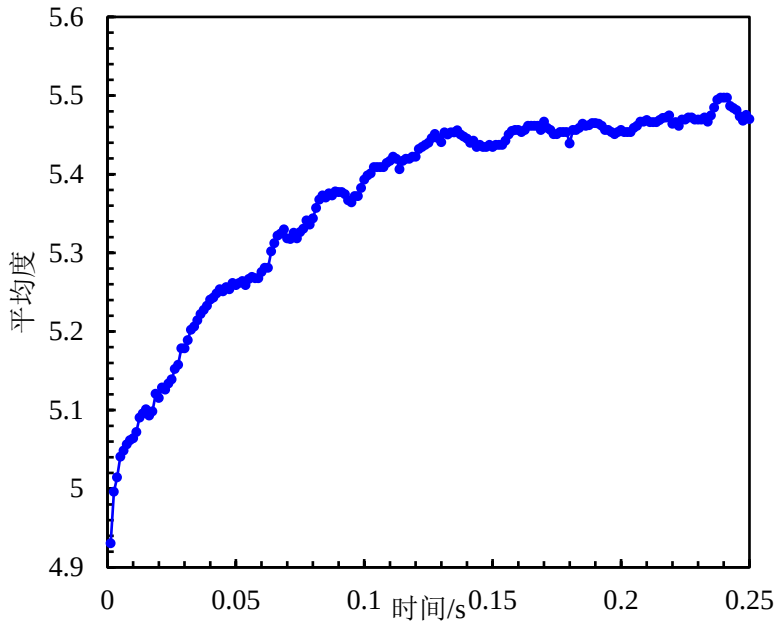


图 4-13　多孔介质颗粒平均度值随时间变化曲线

Fig.4-13　Mean degree changes of porous media over time

模拟过程中平均度变化及初始和最终时间步的度分布对比如图 4-13 和图 4-14 所示。在模拟过程中，多孔介质的平均度不断增加，但曲线的斜率不断减小，最终在模拟结束时趋于稳定的状态。平均度越大代表颗粒之间接触越多，多孔介质也就越稳定。这一结论也可以从度分布中得到，因为在模拟过程结束后，具有较大度的颗粒数量增加了。

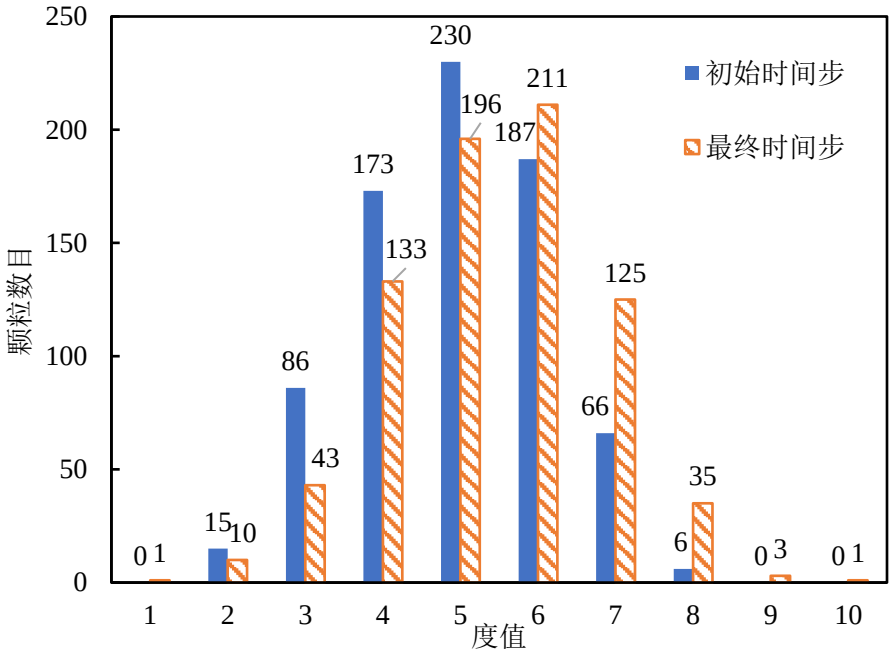


图 4-14　初始和最终时间步多孔介质颗粒的度分布

Fig.4-14　Comparison of degree distribution between the initial and final time steps

中国知网　https://www.cnki.net

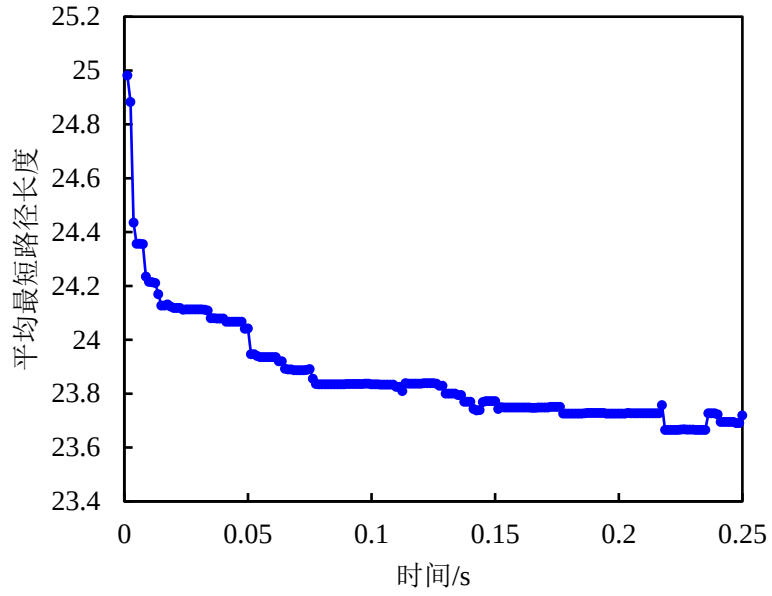


图 4-15　多孔介质颗粒平均最短路径长度随时间变化曲线

Fig.4-15　Mean shortest-path distance change of porous media over time

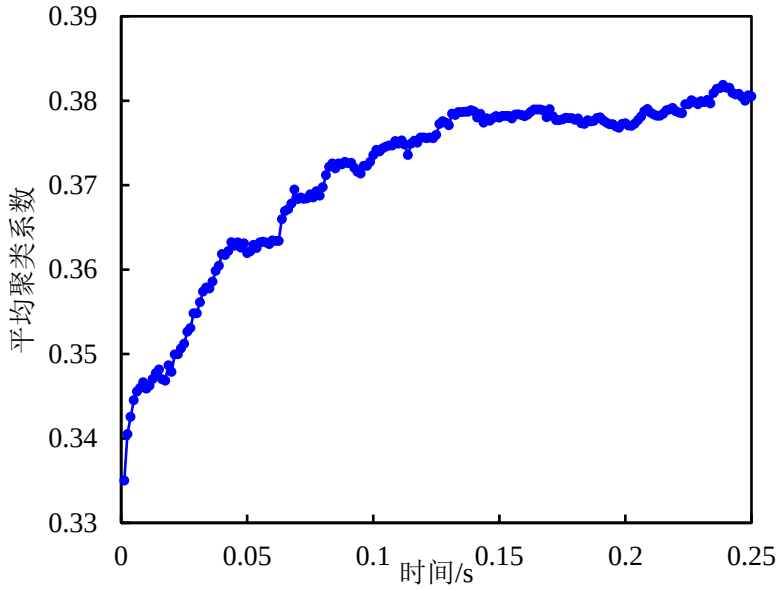


图 4-16　平均聚类系数随时间变化曲线

Fig.4-16　Clustering coefficient change of porous media over time

模拟过程中平均最短路径长度和聚类系数的变化曲线如图 4-15 和图 4-16 所示。平均最短路径长度先急剧减小后而后缓慢减小。当模拟结束时，平均最短路径长度曲线趋于水平线。平均最短路径长度体现了网络内信息传输的效率。因此在接触力网络中，它代表了力传递的效率。平均最短路径长度越短，颗粒间的力传递效率越高，多孔介质越稳定。聚类系数反映了砂粒的聚团趋势和网络中三边回路的数量，它的变化趋势与平均

中国知网　https://www.cnki.net

度类似。聚类系数越大，表明网络中的三边回路越多，说明网络越稳定。所有的网络参数都表明多孔介质在模拟过程中继续演化并逐渐趋于稳定。

由于不同的围压对岩石颗粒的状态存在影响，下面将研究不同围压下颗粒的脱落运移规律，围压分别为 0.1 MPa、1 MPa 和 3 MPa。模拟的注入流量为 4×10^{-7} $m^3 \cdot s^{-1}$。模拟中采用的胶结强度为 1×10^6 Pa。不同围压下的脱落颗粒累积重量如图 4-17 所示。

从图中可以看出，当围压为 0.1 MPa 和 1 MPa 时，脱落颗粒累积重量不断增加。在围压为 3 MPa 的模拟中，脱落颗粒累积重量先缓慢增加，随后达到稳定状态。此外，高围压条件下的岩石颗粒脱落运移量较少，这是由于高围压会增加砂粒颗粒之间的相互作用力，从而使储层的稳定性更好。因此，在较小的注入流量下有足够的阻力以避免在较高围压条件下颗粒发生脱落运移。

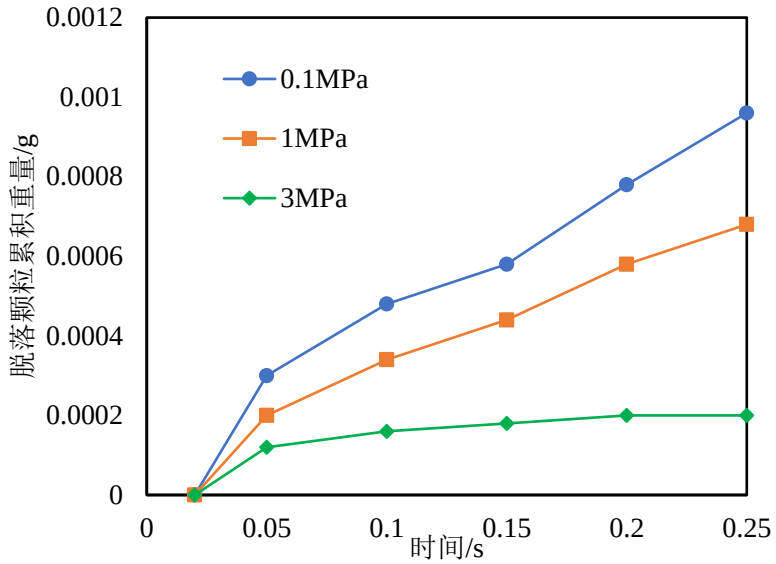
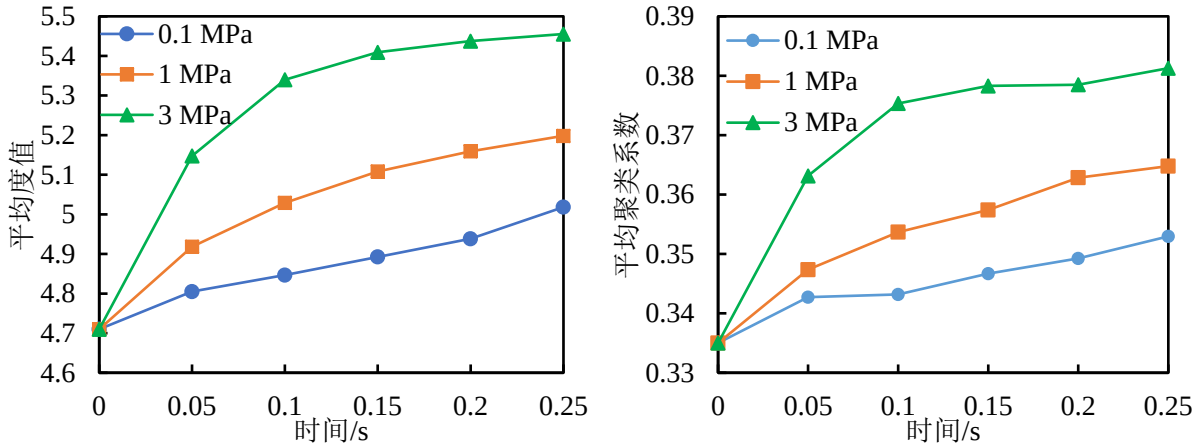


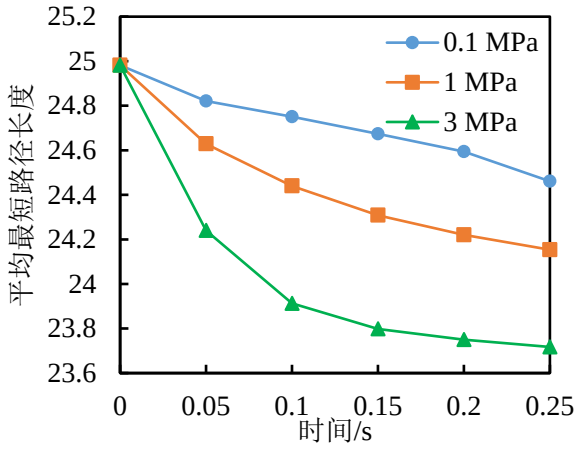
图 4-17　不同围压条件下的脱落颗粒累积重量

Fig.4-17　Cumulative weight of produced sand at different confining pressure



（a）平均度值　　（b）平均聚类系数

中国知网　https://www.cnki.net



（c）平均最短路径长度

图 4-18　不同围压条件下各网络参数随时间变化曲线

Fig.4-18　Network parameters change over time at different confining pressure

不同围压条件下各网络参数随时间变化曲线如图 4-18 所示，从图中可以看出随着水驱开发的进行，多孔介质的平均度以及平均聚类系数都是不断增加的，而平均最短路径长度是逐渐减小的。这说明在这个过程中，多孔介质由于受到流体的作用颗粒之间的相互作用增强，联系更加紧密。从图中可以看出当围压为 3 MPa 时，多孔介质的平均度值以及平均聚类系数不断增加大，但曲线的斜率不断减小，最终稳定的状态，这说明多孔介质演化已经趋于稳定，且由于其平均最短路径长度最小说明在该围压条件下颗粒之间关系最为紧密，因此多孔介质最为稳定。

4.3 胶结强度对颗粒脱落运移规律的影响

本节将对不同围压条件下不同胶结强度时颗粒的脱落运移规律进行研究。颗粒之间的胶结强度分别为 5×10^5 Pa，1×10^6 Pa 以及 5×10^6 Pa，模拟的围压分别为 0.8 MPa 和 3 MPa，注入流量为 2×10^{-6} $m^3 \cdot s^{-1}$。不同围压条件下不同胶结强度储层的脱落颗粒累积重量如图 4-19 和图 4-21 所示。

从图 4-19 和图 4-21 中可以看出，无论是在高围压还是低围压条件下脱落颗粒累积重量的总体趋势都是不断增加的。在相同的注入流量下，胶结较弱的岩石更容易被流体的作用力破坏，因此胶结强度较小的岩石会产生较多的砂粒。低围压条件下的脱落颗粒累积重量曲线比高围压条件下的曲线陡得多，这是由于较高的围压可以使多孔介质更稳定。此外，从图 4-21 中可以看出，在高围压条件下，模拟后期的脱落颗粒累积重量增幅较小，表明多孔介质逐渐向稳定状态演化。在这一阶段，胶结强度较大的岩石变化较小，这是因为在相同流速下由于流体的作用而断裂的键数目较少。

中国知网　https://www.cnki.net

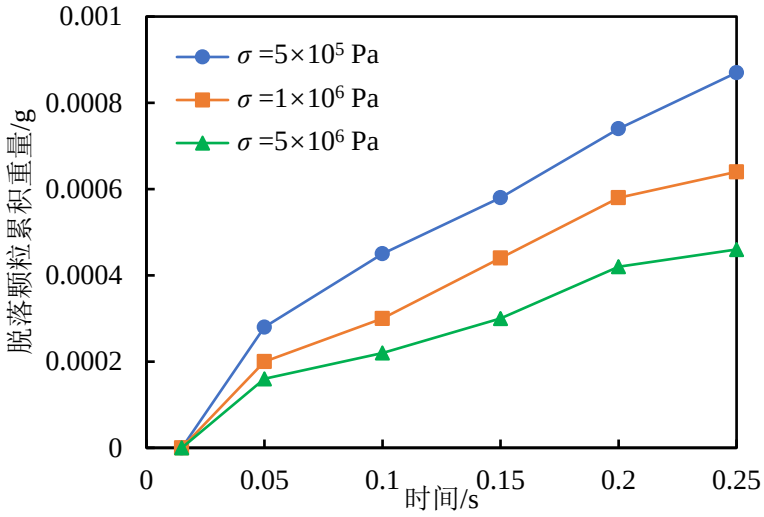


图 4-19　围压为 0.8 MPa 时不同胶结强度下的脱落颗粒累积重量

Fig.4-19　Cumulative weight of produced sand at different cementation strength（confining pressure equals 0.8 MPa）

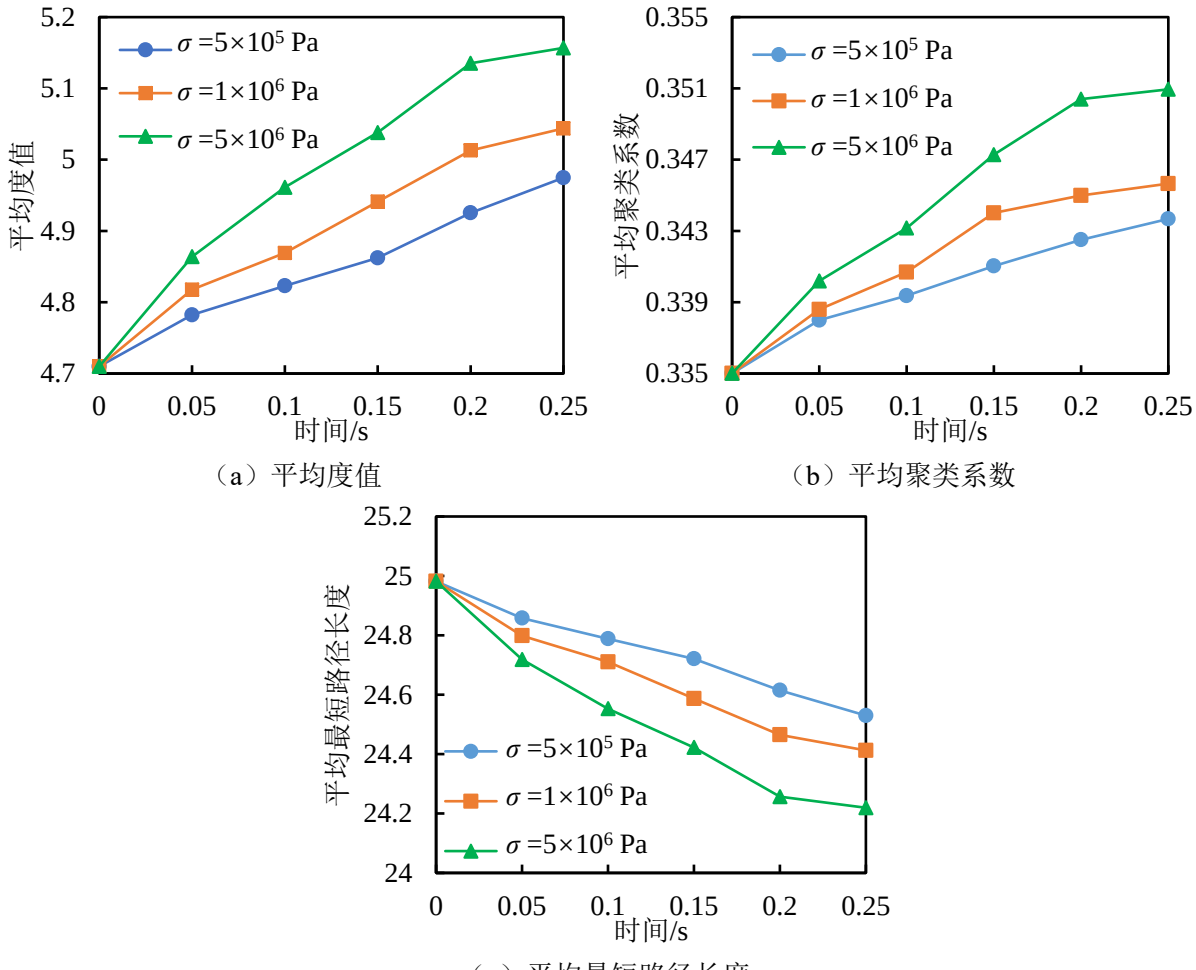


图 4-20　围压为 0.8 MPa 时不同胶结强度下各网络参数随时间变化曲线

Fig.4-20　Network parameters change over time at different cementation strength（confining pressure equals 0.8 MPa）

中国知网　https://www.cnki.net

图 4-20 为围压为 0.8 MPa 时不同胶结强度下平均度值、平均聚类系数以及平均最短路径长度随时间变化曲线。从图中可以看出，随着水驱开发的进行多孔介质的平均度以及平均聚类系数总体上都是不断增加的，而平均最短路径长度是逐渐减小的。当胶结强度较小时，多孔介质的平均度以及平均聚类系数曲线的斜率和平均最短路径长度曲线的斜率变化很小，说明到模拟结束时，多孔介质尚未达到稳定的状态。而当胶结强度较大时，可以看出在模拟后期多孔介质的平均度以及平均聚类系数曲线的斜率和平均最短路径长度曲线的斜率逐渐减小，曲线变化变缓，这说明多孔介质趋向于稳定的状态，且在这种情况下，多孔介质的平均度以及平均聚类系数值最大且平均最短路径长度值最小，说明胶结强度越大颗粒之间的相互作用越强，联系更加紧密，多孔介质颗粒之间的键越难发生断裂，多孔介质也就越稳定。图 4-22 为围压为 3 MPa 时不同胶结强度下各网络参数随时间的变化曲线。从图中可以看出，不同胶结强度下多孔介质的平均度值、平均聚类系数以及平均最短路径长度总体上的变化趋势与围压为 0.8 MPa 时相同，但是在各个胶结强度下各网络参数随时间的变化曲线的斜率在模拟的后半段都逐渐减小，这说明在围压较大的情况下，多孔介质更容易达到稳定的状态。此外，通过对比围压为 0.8 MPa 和 3 MPa 情况下各个参数开始和结束时平均度值、平均聚类系数以及平均最短路径长度的变化量，可以看出当围压较小时，参数的变化量越小，这是因为虽然由于流体的作用使得颗粒之间的关系更为紧密，但是由于颗粒脱落运移会导致多孔介质的平均度值及平均聚类系数减小而使得平均最短路径长度增大，从而使得参数变化范围较小。

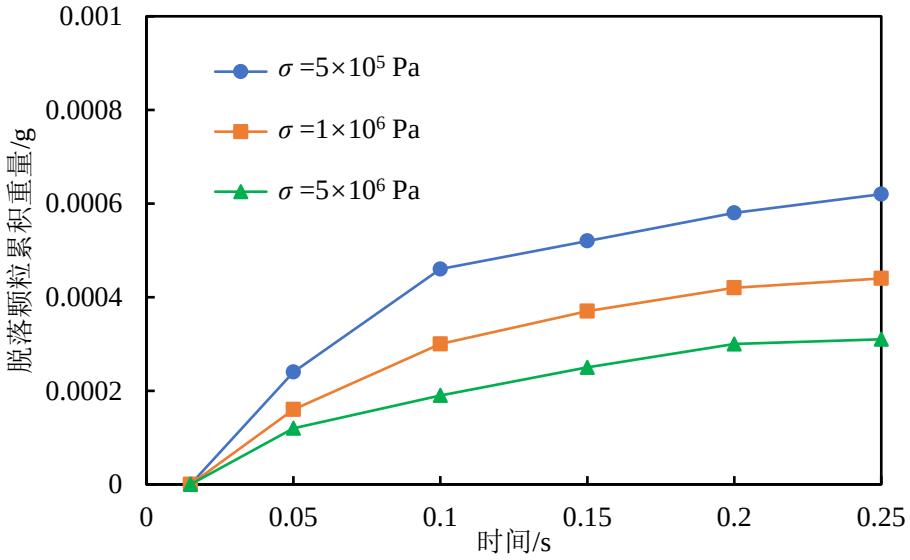
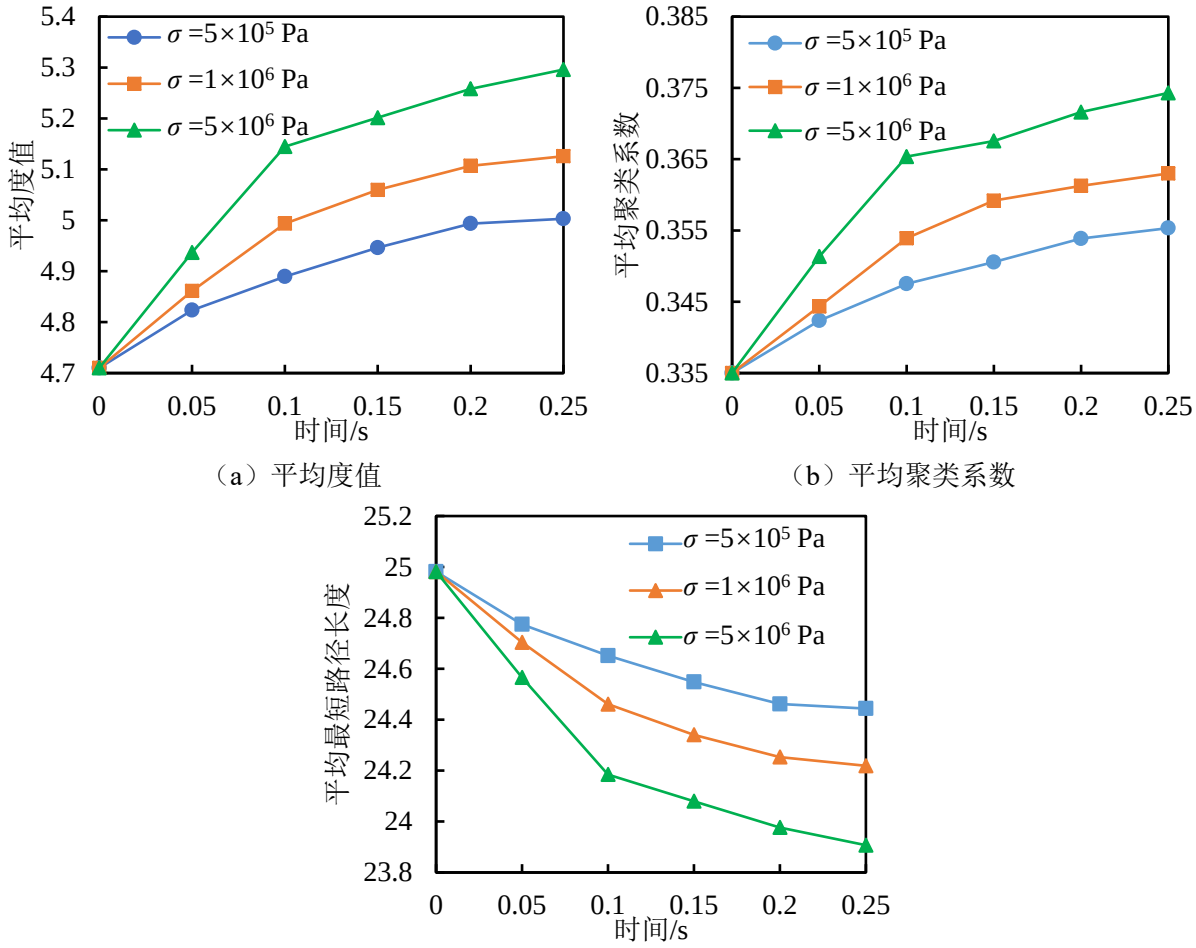


图 4-21　围压为 3 MPa 时不同胶结强度下的脱落颗粒累积重量

Fig.4-21　Cumulative weight of produced sand at different cementation strength（confining pressure equals 3 MPa）

中国知网　https://www.cnki.net



（a）平均度值　　（b）平均聚类系数

（c）平均最短路径长度

图 4-22　围压为 3 MPa 时不同胶结强度下各网络参数随时间变化曲线

Fig.4-22　Network parameters change over time at different cementation strength（confining pressure equals 3 MPa）

4.4 注入流量对颗粒脱落运移规律的影响

本节将对不同围压条件下不同注入流量时的颗粒脱落运移规律进行研究。注入流量分别为 $2\times10^{-7}\ m^3\cdot s^{-1}$，$4\times10^{-7}\ m^3\cdot s^{-1}$，$2\times10^{-6}\ m^3\cdot s^{-1}$ 以及 $4\times10^{-6}\ m^3\cdot s^{-1}$，模拟的围压分别为 0.8 MPa 和 3 MPa，模拟采用的胶结强度为 1×10^6 Pa。不同围压，不同注入流量下脱落颗粒的累积重量如图 4-23 和图 4-25 所示。

在较低围压条件下，从图 4-23 中可以清楚地看到，注入流量较大时的累积产砂量曲线比注入流量较小时的曲线更陡。这直接反映了在注入流量较大的条件下，岩石会产出更多的砂。由于注入流量越大，颗粒所受的流体的作用力越大，颗粒之间的胶结越容易被破坏。此外，从图中可以看出，注入流量大条件下的岩石比注入流量小条件下的岩石颗粒脱落的早。这说明注入流量越大，岩石中的粘结越容易断裂。虽然在所有模拟中，

中国知网　https://www.cnki.net

脱落颗粒累积重量的总体趋势是不断增加的，但随着注入流量的减小，后期脱落颗粒累积重量的增加幅度逐渐减小。这表明多孔介质将逐渐趋于稳定状态。从图 4-23 还可以看出，在模拟结束时刻，通过对比注入流量为 2×10^{-7} $m^3\cdot s^{-1}$，4×10^{-7} $m^3\cdot s^{-1}$ 以及 2×10^{-6} $m^3\cdot s^{-1}$ ，4×10^{-6} $m^3\cdot s^{-1}$ 条件下脱落颗粒的累积重量，可以得到当注入流量增大 1 倍，脱落颗粒累积重量的相对增量从 30.1%增大到 59.4%。因此，可以得出在油藏中允许适度的出砂可以提高产能，这与之前的研究相一致[173, 174]。

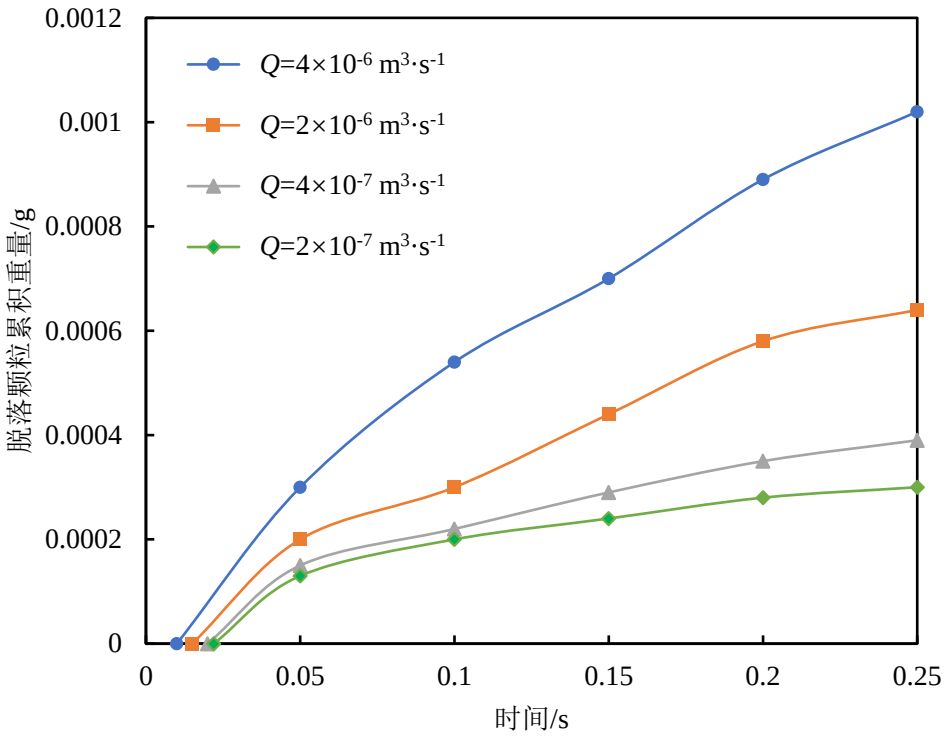
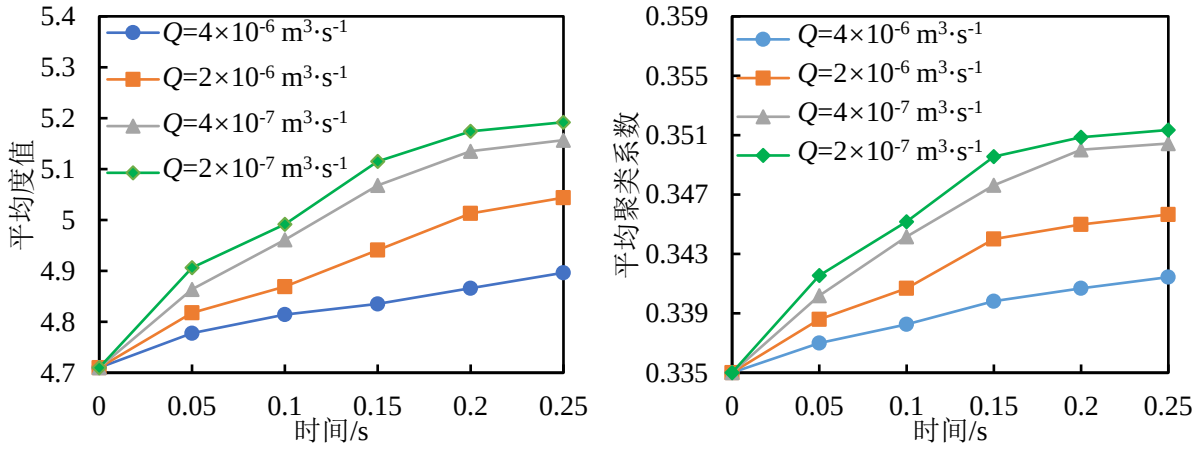


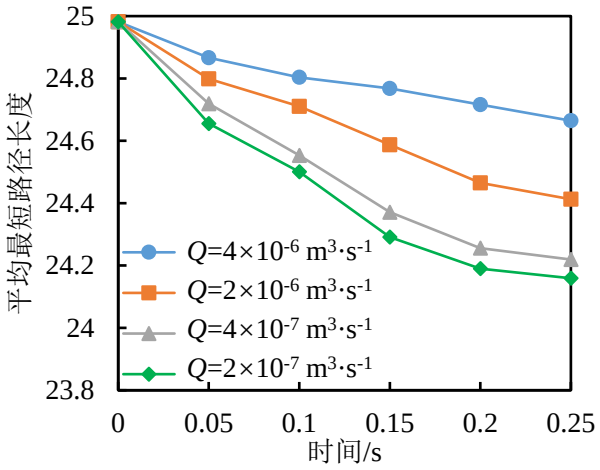
图 4-23　围压为 0.8 MPa 时不同注入流量下的脱落颗粒累积重量

Fig.4-23　Cumulative weight of produced sand at different injection rates (confining pressure equals 0.8 MPa)



（a）平均度值　　（b）平均聚类系数

中国知网　https://www.cnki.net



（c）平均最短路径长度

图 4-24　围压为 0.8 MPa 时不同注入流量下各网络参数随时间变化曲线

Fig.4-24　Network parameters change over time at different injection rates（confining pressure equals 0.8 MPa）

图 4-24 为围压为 0.8 MPa 时不同注入流量下平均度值、平均聚类系数以及平均最短路径长度随时间变化曲线。从图中可以看出，随着水驱开发的进行多孔介质的平均度以及平均聚类系数总体上都是不断增加的，而平均最短路径长度是逐渐减小的。当注入流量较小时，多孔介质的平均度以及平均聚类系数曲线的斜率和平均最短路径长度曲线的斜率逐渐减小，曲线变化变缓，这说明多孔介质趋向于稳定的状态。

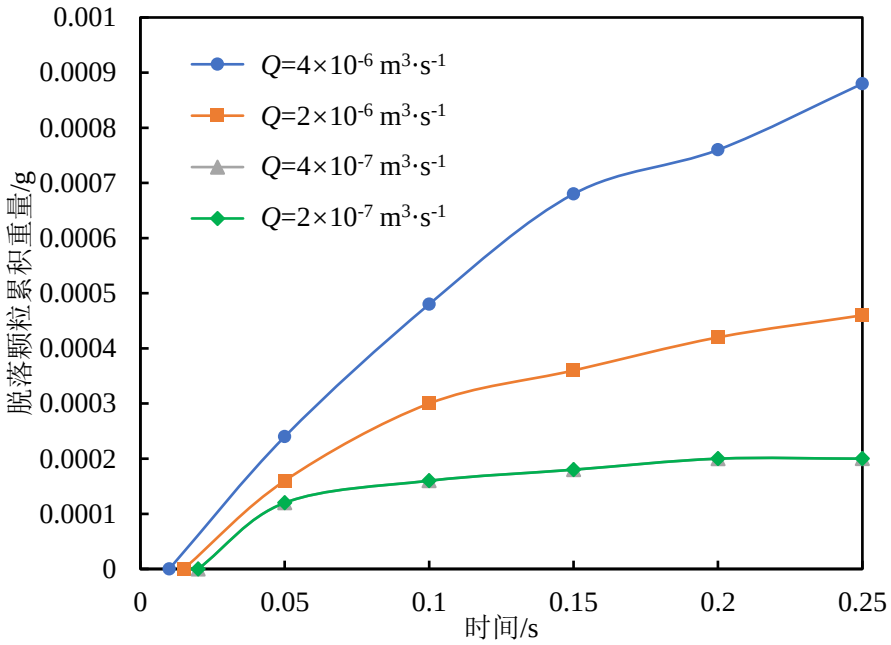
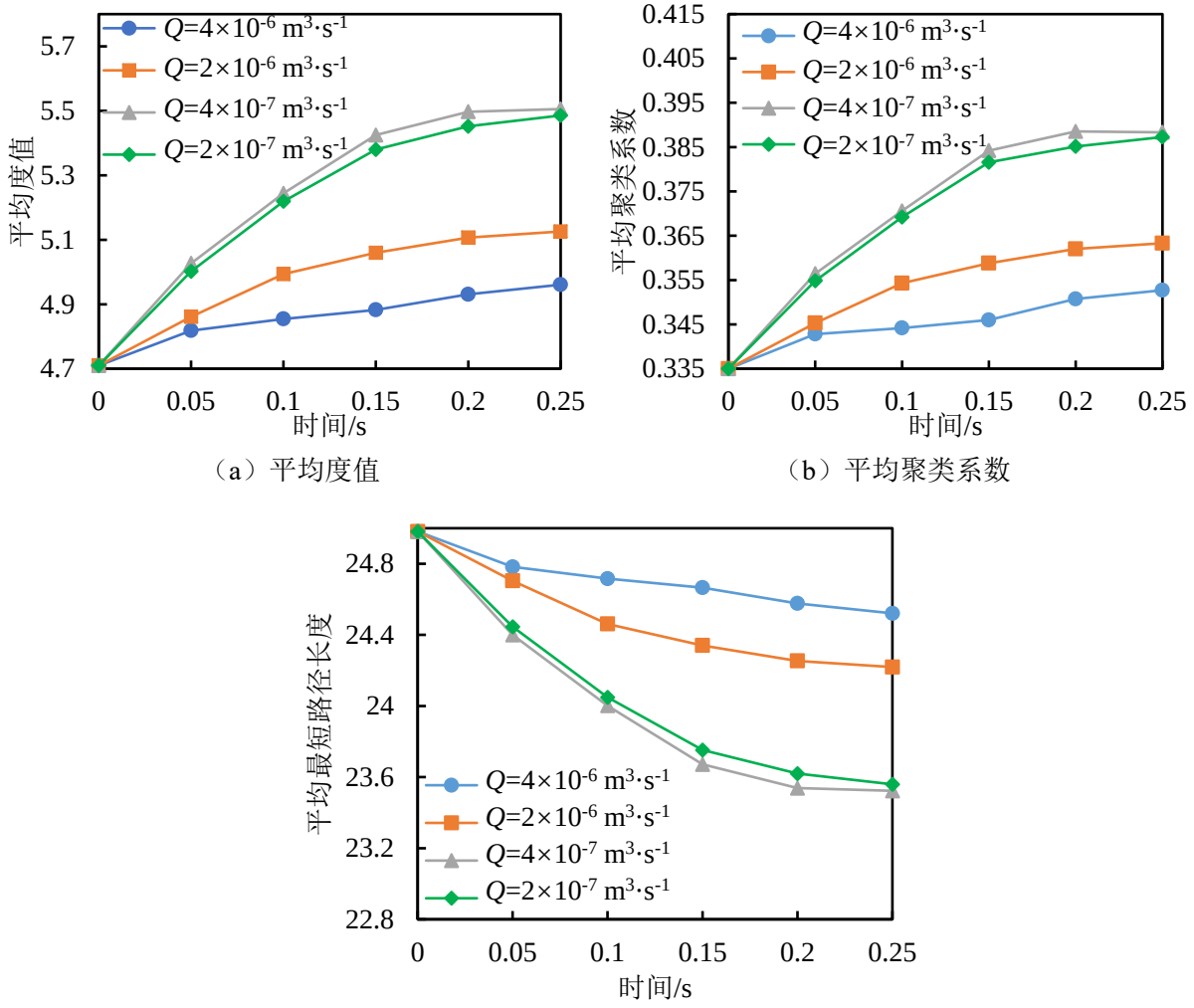


图 4-25　围压为 3 MPa 时不同注入流量下的脱落颗粒累积重量

Fig.4-25　Cumulative weight of produced sand at different injection rates (confining pressure equals 3 MPa)

中国知网　https://www.cnki.net

由于流体注入流量较小，流体对多孔介质的作用力越小，多孔介质可发生脱落的颗粒较少，因此也就越容易趋于稳定。而当注入流量较大时，多孔介质的平均度以及平均聚类系数曲线的斜率和平均最短路径长度曲线的斜率变化很小，说明到模拟结束时，多孔介质尚未达到稳定的状态。这是因为注入流量越大，流体对颗粒的作用力越强，多孔介质可发生脱落的颗粒越多。同时，注入流量越大，脱落和运移的颗粒越多，这使得多孔介质的平均度值、平均聚类系数以及平均最短路径长度的变化值越小。



（a）平均度值　　（b）平均聚类系数

（c）平均最短路径长度

图 4-26　围压为 3 MPa 时不同注入流量下各网络参数随时间变化曲线

Fig.4-26　Network parameters change over time at different injection rates（confining pressure equals 3 MPa）

而在较高围压条件下，从图 4-25 中可以看出，注入流量较小时脱落颗粒累积重量曲线在初始缓慢增加后达到稳定状态。当注入流量为 2×10^{-6} $m^3 \cdot s^{-1}$ 和 4×10^{-6} $m^3 \cdot s^{-1}$ 时，由于注入流量较大，模拟过程中脱落颗粒累积重量不断增加。与低围压时的曲线相比，高围压时的整体斜率较小。当注入量为 2×10^{-7} $m^3 \cdot s^{-1}$ 和 4×10^{-7} $m^3 \cdot s^{-1}$ 时，脱落颗粒累

中国知网　https://www.cnki.net

积重量曲线趋于重叠，这是由于存在临界流量。在围压一定的情况下，注入流量小于临界值时，脱落颗粒的总量为定值，不随注入流量变化。因此需要确定临界流量，以避免超过临界流量时颗粒脱落过多。许多研究者提出了预测临界流量的方法[175-177]。在本文的模拟中，临界流量可以定义为低于此流量可达到稳态的流量。从图中可以得到，当流量大于 $4\times10^{-7}\ m^3\cdot s^{-1}$ 时，脱落颗粒累积重量迅速增加，当注入流量增大 1 倍，脱落颗粒累积重量的相对增量从 0.3%增大到 91.3%。

图 4-26 为围压为 3 MPa 时不同注入流量下平均度值、平均聚类系数以及平均最短路径长度随时间变化曲线。从图中可以看出，不同注入流量下多孔介质的平均度值、平均聚类系数以及平均最短路径长度总体上的变化趋势与围压为 0.8 MPa 时相同。通过对比围压为 0.8 MPa 和 3 MPa 情况下开始和结束时平均度值、平均聚类系数以及平均最短路径长度的变化量，可以看出当围压越大时，参数的变化量越大，这是因为围压较大时颗粒脱落运移的数目较少，对多孔介质的平均度值、平均聚类系数以及平均最短路径长度影响较小，从而使得各网络参数发生较大的变化。从图中还可以看出，多孔介质的平均度值、平均聚类系数以及平均最短路径长度随着流量的减小并不是一个单调的递增递减关系。当注入流量大于临界流量时，多孔介质的平均度值及平均聚类系数随着注入流量的减小而增大，平均最短路径长度随着注入流量的减小而减小。当注入流量小于临界流量时，各网络参数变化规律则相反。这是因为当注入流量小于临界流量时，多孔介质颗粒脱落运移的数目不再发生变化。此时，流量越大流体对颗粒的作用力也就越强，颗粒之间关系就越紧密，平均度值及平均聚类系数也就越大而平均最短路径长度也就越小。

4.5 油水粘度比对颗粒脱落运移规律的影响

本节将对不同油水粘度比条件下颗粒的脱落运移规律进行研究。模拟中所用水的粘度均为 1 mPa·s，油的粘度分别为 1 mPa·s、2 mPa·s 和 5 mPa·s，则油水粘度比分别为 1、2 和 5。模拟所用的颗粒之间的胶结强度为 5×10^6 Pa，模拟所用围压为 0.8 MPa，注入流量为 $2\times10^{-6}\ m^3\cdot s^{-1}$。不同油水粘度比条件下储层的脱落颗粒累积重量如图 4-27 所示。

从图 4-27 中可以看出，无论是在高油水粘度比还是低油水粘度比条件下脱落颗粒累积重量的总体趋势都是不断增加的。在相同的注入流量下，油水粘度比越大时水驱油受到的阻力越大，在驱替端产生的压差越大，岩石从而更容易被流体的作用力破坏，因此油水粘度比较大情况下岩石会产生较多的砂粒。此外，从图 4-27 中还可以看出，在小油水粘度比条件下，模拟后期的脱落颗粒累积重量增幅较小，表明多孔介质逐渐向稳定

中国知网　https://www.cnki.net

状态演化。在这一阶段，油水粘度比较小情况下岩石结构变化较小，这是因为在相同流速下由于流体的作用而断裂的键数目较少。

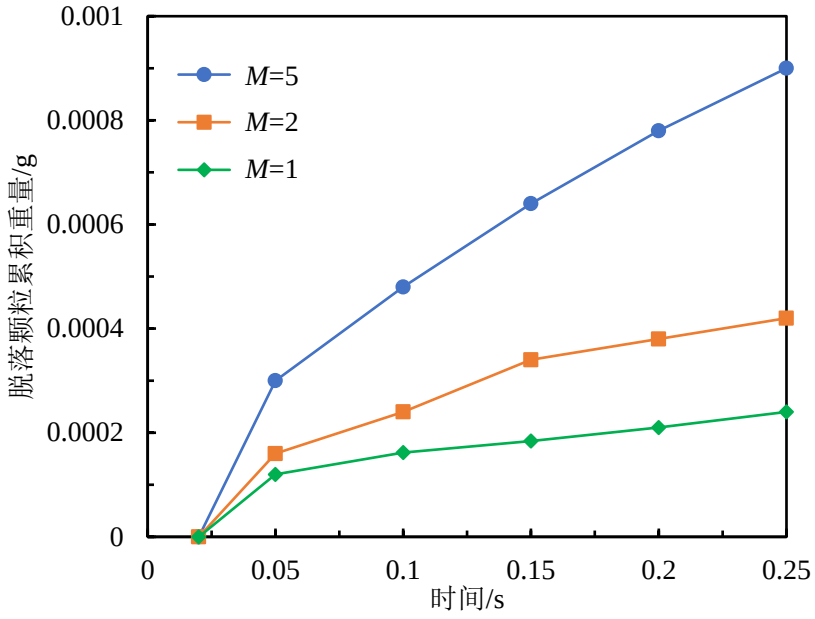
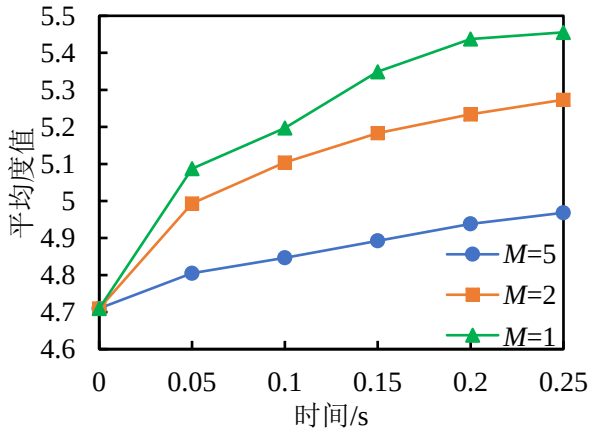


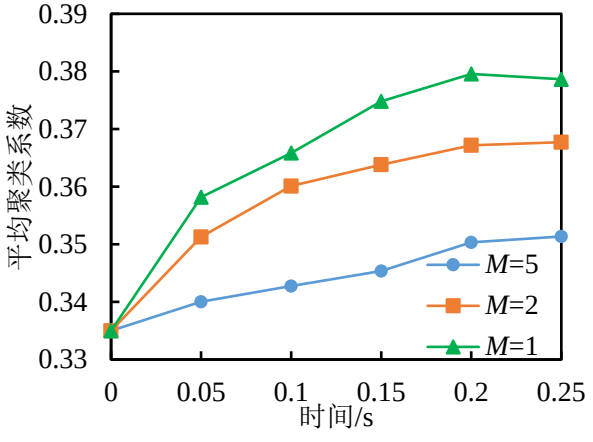
图 4-27　不同油水粘度比条件下的脱落颗粒累积重量

Fig.4-27　Cumulative weight of produced sand at different oil-water viscocity ratios

图 4-28 为不同油水粘度比条件下平均度值、平均聚类系数以及平均最短路径长度随时间的变化曲线。从图中可以看出，随着水驱开发的进行多孔介质的平均度以及平均聚类系数总体上都是不断增加的，而平均最短路径长度是逐渐减小的。当油水粘度比较小时，多孔介质的平均度以及平均聚类系数曲线的斜率和平均最短路径长度曲线的斜率逐渐减小，曲线变化变缓，这说明多孔介质趋向于稳定的状态。由于油水粘度比越小时原油的粘度越小，在水驱油过程中相对油水粘度比较大时水受到油的驱替阻力要小，岩石从而不容易被流体的作用力破坏，因此也就越容易趋于稳定。

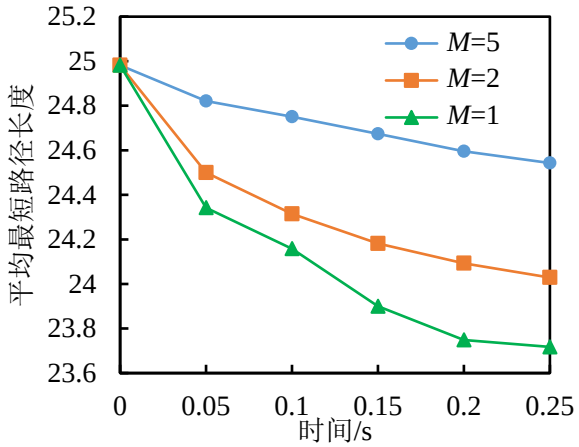


（a）平均度值



（b）平均聚类系数

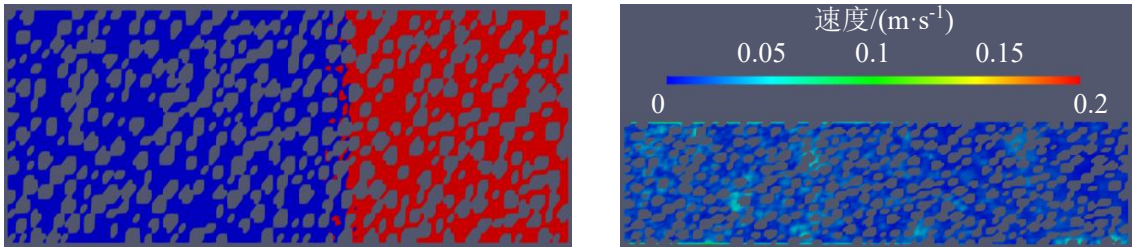
中国知网　https://www.cnki.net



（c）平均最短路径长度

图 4-28　不同油水粘度比条件下各网络参数随时间变化曲线

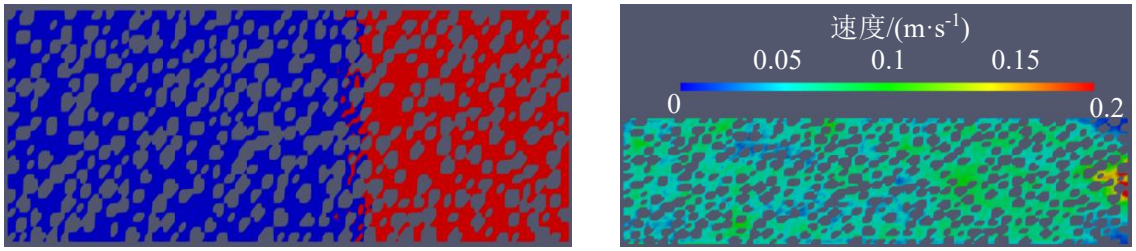
Fig.4-28　Network parameters change over time different oil-water viscocity ratios



（a）饱和度分布　　（b）速度场分布

图 4-29　*M*=1 时模拟结束后中轴面的饱和度场图和速度场图

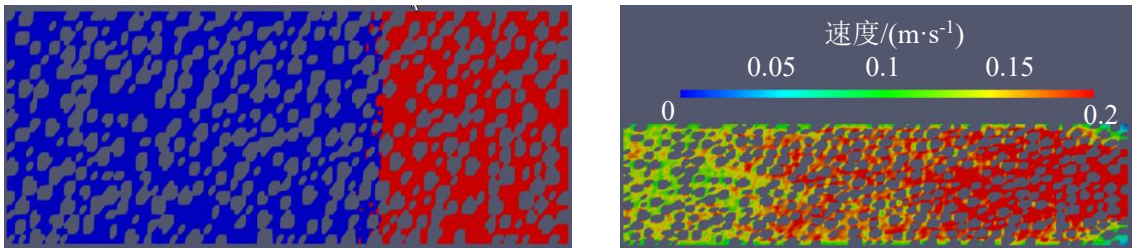
Fig.4-29　Saturation distribution and velocity distribution of axial profile when *M*=1



（a）饱和度分布　　（b）速度场分布

图 4-30　*M*=2 时模拟结束后中轴面的饱和度场图和速度场图

Fig.4-30　Saturation distribution and velocity distribution of axial profile when *M*=2



（a）饱和度分布　　（b）速度场分布

图 4-31　*M*=5 时模拟结束后中轴面的饱和度场图和速度场图

Fig.4-31　Saturation distribution and velocity distribution of axial profile when *M*=5

中国知网　https://www.cnki.net

而当油水粘度比较大时，多孔介质的平均度以及平均聚类系数曲线的斜率和平均最短路径长度曲线的斜率变化很小，说明到模拟结束时，多孔介质尚未达到稳定的状态。从图 4-29-图 4-31 也可看出，油水粘度比较大时，流体对颗粒的作用力越强，多孔介质可发生脱落的颗粒越多。同时，油水粘度比越大，脱落和运移的颗粒越多，这使得多孔介质的平均度值、平均聚类系数以及平均最短路径长度的变化值越小。

4.6 初始含水饱和度对颗粒脱落运移规律的影响

本节将对不同含水饱和度条件下颗粒的脱落运移规律进行研究。模拟中所用水的粘度均为 1.2 mPa·s，油的粘度为 8 mPa·s。模拟所用的颗粒之间的胶结强度为 5×10^6 Pa，模拟所用围压为 0.8 MPa，注入流量为 2×10^{-6} $m^3 \cdot s^{-1}$。多孔介质初始含水饱和度分别设置为 0.4、0.5 和 0.6。不同初始含水饱和度条件下储层的脱落颗粒累积重量如图 4-32 所示。从图 4-32-图 4-35 中可以看出，无论是在初始含水饱和度较大还是较小脱落颗粒累积重量的总体趋势都是不断增加的。在相同的注入流量下，初始含水饱和度越小，驱替所受到原油的阻力越大，在驱替端产生的压差越大，岩石从而更容易被流体的作用力破坏，因此初始含水饱和度较小情况下岩石会产生较多的砂粒。此外，从图 4-32 还可以看出，在初始含水饱和度较大的条件下，模拟后期的脱落颗粒累积重量增幅较小，表明多孔介质逐渐向稳定状态演化。在这一阶段，初始含水饱和度较大情况下岩石结构变化较小，这是因为在相同流速下由于流体的作用而断裂的键数目较少。

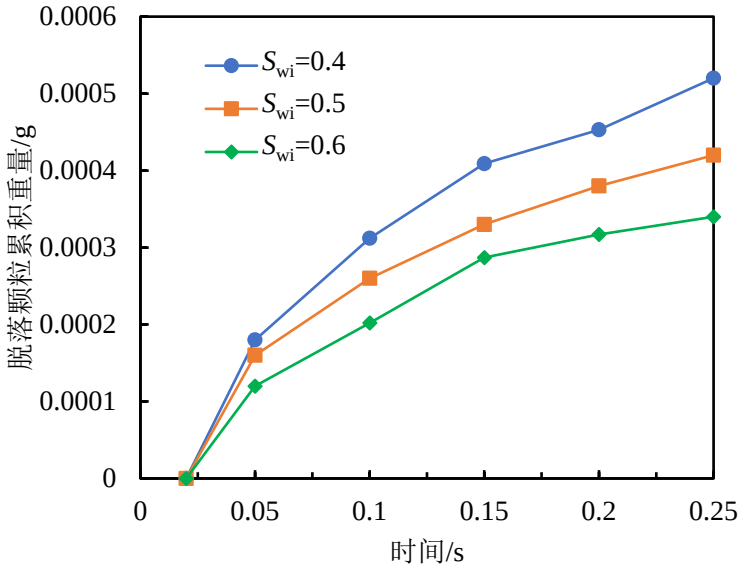
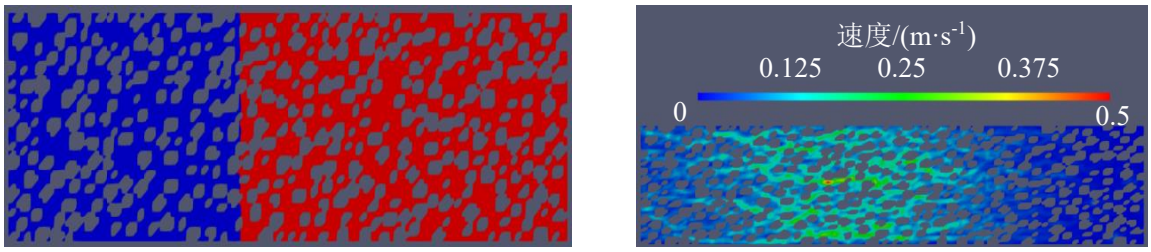


图 4-32　不同初始含水饱和度下的脱落颗粒累积重量

Fig.4-32　Cumulative weight of produced sand at different initial water saturation

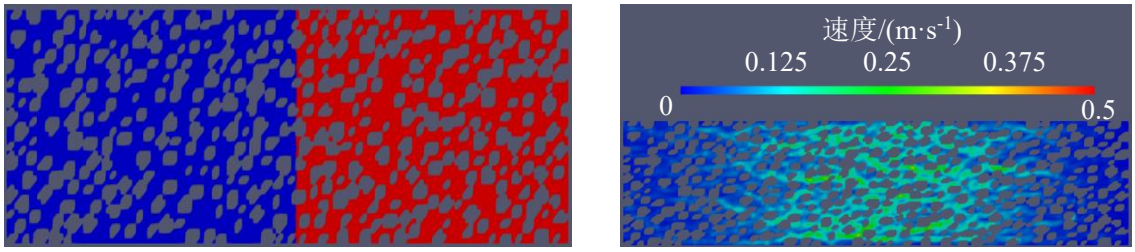
中国知网　https://www.cnki.net



（a）初始饱和度分布　　（b）突破时速度场分布

图 4-33　初始含水饱和度为 0.4 时中轴面的初始饱和度场图和突破时的速度场图

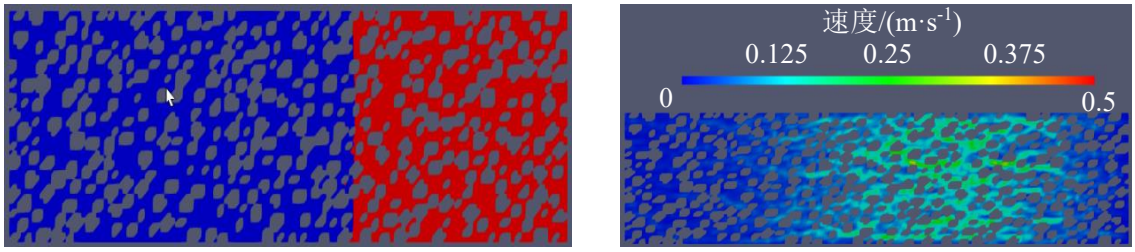
Fig.4-33　Initial saturation distribution and break-through velocity distribution of axial profile when initial water saturation equals 0.4



（a）初始饱和度分布　　（b）突破时速度场分布

图 4-34　初始含水饱和度为 0.5 时中轴面的初始饱和度场图和突破时的速度场图

Fig.4-34　Initial saturation distribution and break-through velocity distribution of axial profile when initial water saturation equals 0.5



（a）初始饱和度分布　　（b）突破时速度场分布

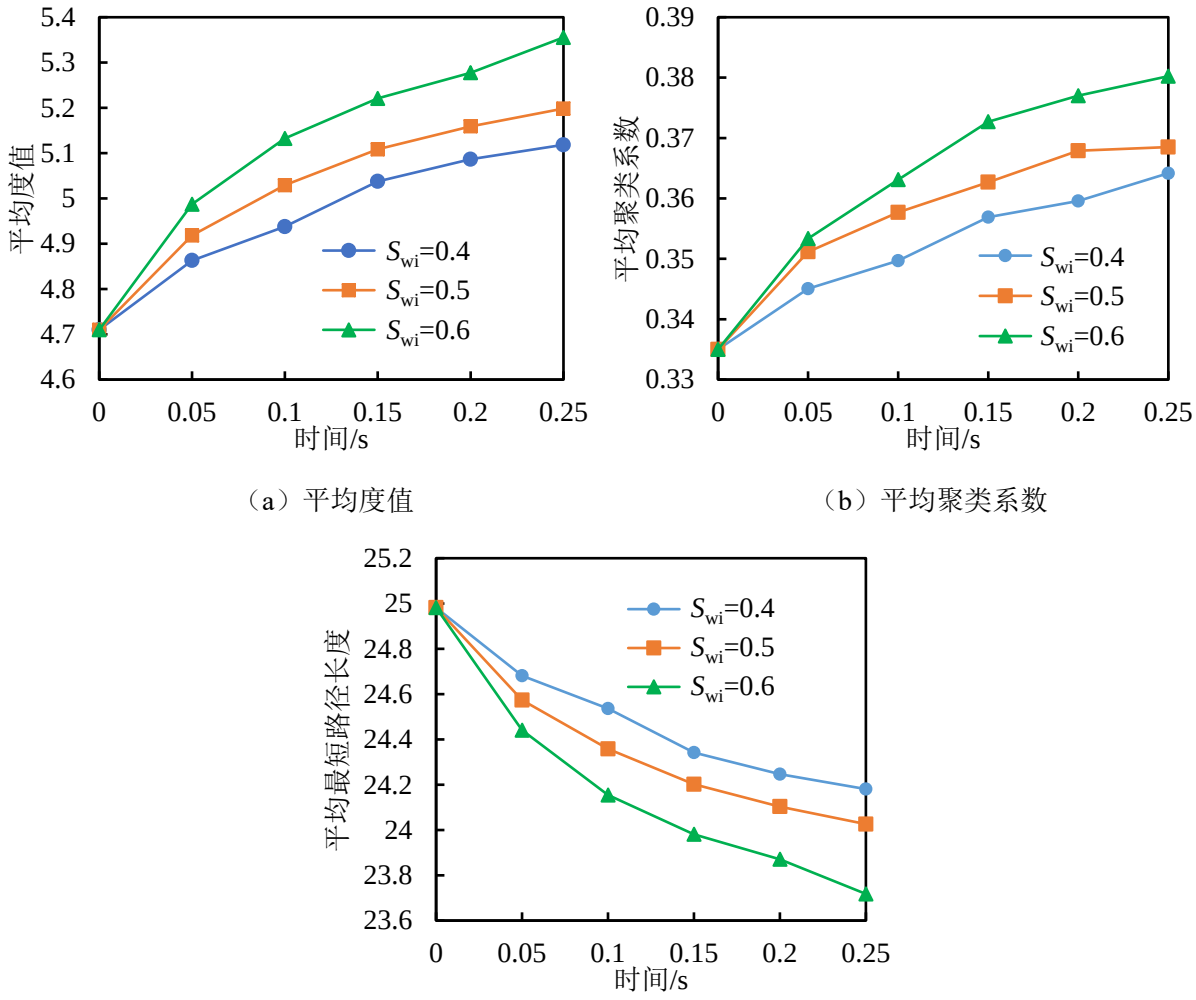
图 4-35　初始含水饱和度为 0.6 时中轴面的初始饱和度场图和突破时的速度场图

Fig.4-35　Initial saturation distribution and break-through velocity distribution of axial profile when initial water saturation equals 0.6

图 4-36 为不同初始含水饱和度条件下平均度值、平均聚类系数以及平均最短路径长度随时间的变化曲线。从图中可以看出，随着水驱开发的进行多孔介质的平均度以及平均聚类系数总体上都是不断增加的，而平均最短路径长度是逐渐减小的。当初始含水饱和度比较大时，多孔介质的平均度以及平均聚类系数曲线的斜率和平均最短路径长度曲线的斜率逐渐减小，曲线变化变缓，这说明多孔介质趋向于稳定的状态。由于初始含水饱和度越大时颗粒受到流体施加的作用力越小，多孔介质可发生脱落的颗粒较少。从图中可以看出，不同初始含水饱和度情况下多孔介质的平均度以及平均聚类系数曲线的

中国知网　https://www.cnki.net

斜率和平均最短路径长度曲线的斜率都在逐渐减小，说明到模拟结束时，多孔介质即将达到稳定的状态。同时，初始含水饱和度越小，脱落和运移的颗粒越多，这使得多孔介质的平均度值、平均聚类系数以及平均最短路径长度的变化值越小。



（a）平均度值　　（b）平均聚类系数

（c）平均最短路径长度

图 4-36　不同初始含水饱和度条件下各网络参数随时间变化曲线

Fig.4-36　Network parameters change over time different initial water saturations

4.7 本章小结

（1）基于复杂网络理论，通过对力链网络特征参数进行研究，形成了力链网络形态及演化规律的分析方法。利用建立的流固耦合模拟方法对水驱过程中颗粒的脱落运移进行模拟，明确了不同因素对颗粒脱落运移规律的影响并对力链动态演化过程进行了分析。

（2）在水驱过程中，砂粒将从岩石骨架上脱落，通过对力链网络进行分析，可以看出随着颗粒的脱落运移，强力链发生断裂且力链之间进行了重组，整个力链网络不断演化并最终达到稳定的状态。多孔介质的平均度和聚类系数在水驱过程中不断增大，但曲

中国知网　https://www.cnki.net

线的斜率不断减小，最终在过程结束时基本保持不变。而平均最短路径长度在初始急剧减小而后变缓，这表明储层的状态逐渐变得更稳定。

（3）水驱开发过程存在一个临界注入流量，在岩石颗粒的胶结强度为 1×10^{6} Pa 条件下，当注入流量小于 4×10^{-7} $m^{3}\cdot s^{-1}$ 时，脱落颗粒的总量不随注入流量变化，此时多孔介质的孔隙结构基本不发生变化，多孔介质的平均度值及平均聚类系数随着注入流量的减小而减小，平均最短路径长度随着注入流量的减小而增大；当注入流量大于 4×10^{-7} $m^{3}\cdot s^{-1}$ 时，当注入流量增大 1 倍，脱落颗粒累积重量的相对增幅从 0.3%-30.1%增大到 59.4%-91.3%，多孔介质的平均度值、平均聚类系数以及平均最短路径长度的变化规律与小于临界注入流量时相反。

（4）相同的注入流量条件下，围压和胶结强度越大，颗粒之间的相互作用越强，联系越紧密。油水粘度比越小、初始含水饱和度越大，流体对颗粒的作用力越弱，多孔介质可发生脱落的颗粒越少。此时，多孔介质的平均度以及平均聚类系数越大，而平均最短路径长度越小，因此多孔介质也就越容易趋于稳定。

中国知网　https://www.cnki.net

第 5 章　颗粒运移对储层参数变化规律的影响研究

本章基于所建立的储层参数变化流固耦合模拟方法对水驱开发过程中颗粒在多孔介质中的堵塞现象进行模拟，分析颗粒在多孔介质中运移造成的储层堵塞特征，并研究颗粒粒径、颗粒形状、颗粒浓度、颗粒注入速度对储层参数变化规律的影响以及颗粒对不同孔隙结构储层参数变化规律的影响。

5.1 颗粒运移造成的储层堵塞特征

注水开发具有补充地层能量、提高波及系数等优点，在部分低渗透储层中还起到维持渗透率的作用，是最经济且应用最广泛的提高采收率方法之一[178-191]。然而，当注入水水质较差时，注入水中会存在较小的固体颗粒[192-196]，加之注水过程中，注入流体与多孔介质间的相互作用导致多孔介质骨架中的颗粒脱落和运移，因此，外源性和内源性颗粒均会导致注水过程中存在杂质颗粒[[197-199]。颗粒随着注入水的流动而在多孔介质中运移，当颗粒粒径大于孔喉直径时会在多孔介质的末端聚集[17, 200-203]。储层中颗粒的沉积会使注入井附近的渗透率明显降低，从而导致注入能力下降[204-207]。当水以一定的流速注入地下时，注水井井底压力增大，在某些情况下超出泵的负荷，从而显著地影响采收率[18, 208-210]。

明确颗粒在多孔介质中运移造成的堵塞特征是研究颗粒对储层参数变化规律影响的基础，因此本节先对颗粒在多孔介质中运移造成的堵塞特征进行分析。本节研究中设定计算的多孔介质区域长为 10 mm，宽和高均为 2 mm。

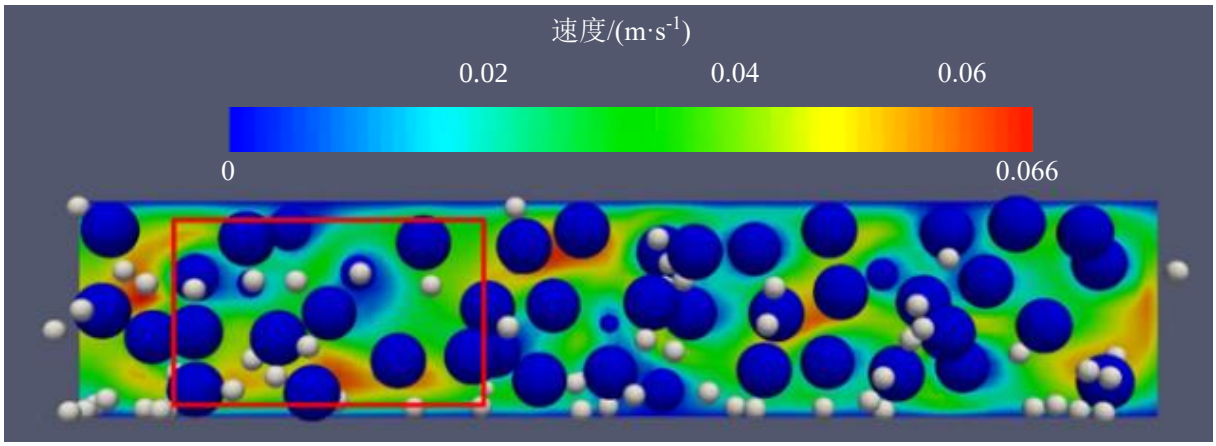


图 5-1　*t*=2 s 时中轴面剖面图

Fig.5-1　Axial profile view at *t*=2 s

中国知网　https://www.cnki.net

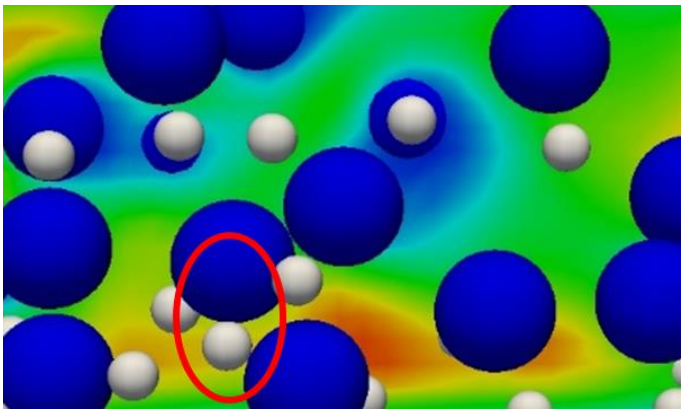


图 5-2　颗粒直接堵塞示意图

Fig.5-2　Schematic of direct clogging of particles

多孔介质是利用离散单元法生成，生成多孔介质的颗粒半径为 0.25 mm。模拟所用的流体性质与水相同，密度为 1 × 10^3 kg·m^{-3}，运动粘度为 1 × 10^{-6} m^2·s^{-1}。颗粒以 0.05 m·s^{-1} 的速度流入多孔介质区域，颗粒的密度为 1050 kg·m^{-3}，颗粒半径为 0.1 mm，颗粒的浓度为 2%。流体计算区域划分网格为 100 × 20 × 20，每个格子的长度、高度与宽度均为 0.05，时间步长约为 0.005。通道的上下和前后壁面均满足反弹边界条件，左右边界为周期边界条件。颗粒在运动的过程中除了受到流入颗粒的作用力以及流体对流入岩石的作用力，还会受到骨架颗粒对流入颗粒的作用力。

在模拟颗粒在多孔介质运移的过程中，可以观察到颗粒直接堵塞和架桥堵塞的现象。当颗粒粒径大于孔道直径时，颗粒在喉道处发生直接堵塞，如图 5-1 和图 5-2 所示。图 5-1 为 t=2 s 时中轴面的剖面图，从图中可以看到在中轴面上流体场的速度分布以及颗粒的分布。图 5-2 为颗粒发生直接堵塞的局部放大图。颗粒粒径小于孔道直径时，颗粒在喉道处发生架桥堵塞，如图 5-3 和图 5-4 所示。

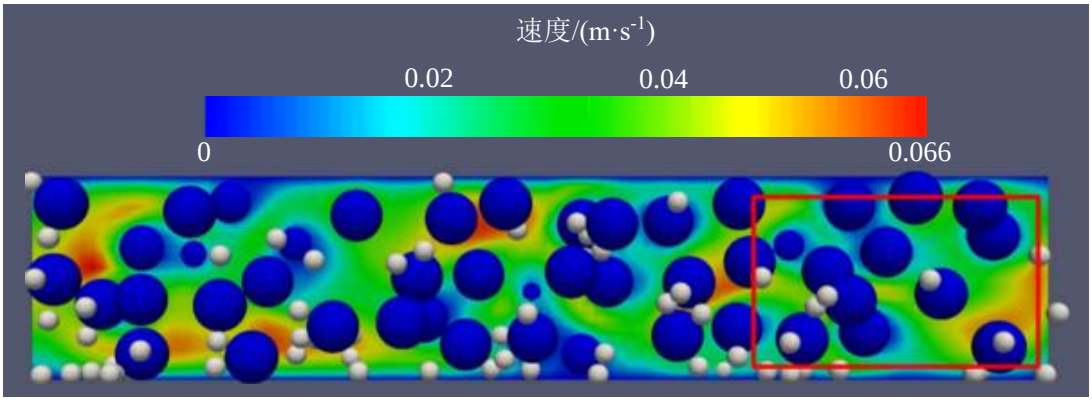


图 5-3　t=5 s 时中轴面剖面图

Fig.5-3　Axial profile view at t=5 s

中国知网　https://www.cnki.net

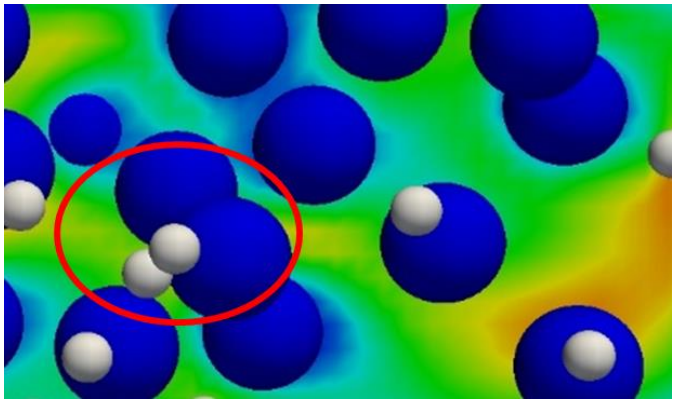
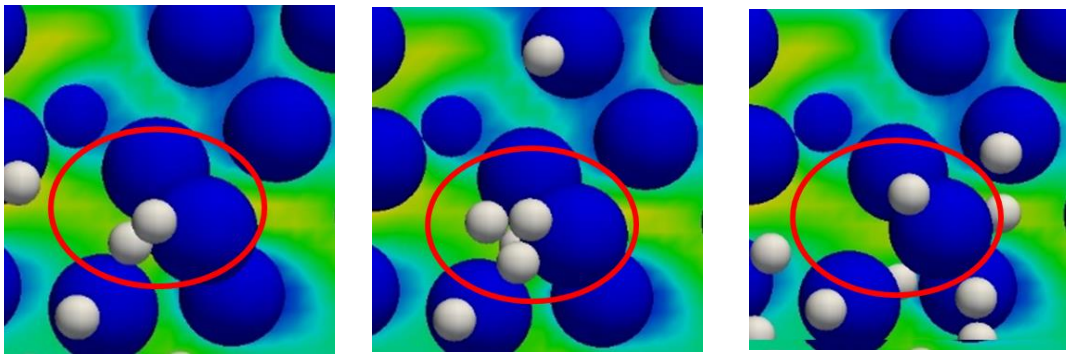


图 5-4　颗粒架桥堵塞示意图

Fig.5-4　Schematic of particle bridge clogging



（a）t=5 s　　（b）t=8 s　　（c）t=9 s

图 5-5　流体的动力作用下架桥堵塞解堵的过程

Fig.5-5　The process of deblocking under the kinetic action of the fluid

图 5-3 为 t=5 s 时中轴面的剖面图，从图中可以看到在中轴面上流体场的速度分布以及颗粒的分布。图 5-4 为颗粒发生架桥堵塞的局部放大图。然而，堵塞在整个过程并不是保持稳定的，在流体的动力作用下，已经形成的堵塞可能会发生解堵。图 5-5 为在流体的动力作用下架桥堵塞解堵的过程。从图中可以看出在 t=5 s 时，两个颗粒架桥堵在了喉道处。随着流体的继续冲刷，颗粒受到的力不断地发生变化。当 t=8 s 时，颗粒形成的架桥结构在流体的作用下发生了破坏，两个颗粒开始继续运移。当 t=9 s 时，两个颗粒已经从架桥处运移离开，架桥堵塞解除。

接下来将开展不同粒径的颗粒在多孔介质中运移的模拟研究并分析非接触力对运移过程的影响。如图 5-6 所示，模拟区域总长度为 30 mm，右侧为生成的多孔介质，长度为 20 mm，计算区域的宽度和高度均为 20 mm，模拟中所采用的多孔介质是采用离散单元法生成的，颗粒粒径相同，为 5.5 mm，孔隙度为 0.353，渗透率为 4.41×10^3 μm^2。根据相似原理，当颗粒直径与地层颗粒的实际直径相等时，渗透率与岩心的实际渗透率

中国知网　https://www.cnki.net

的量级相同。模拟过程中，注入颗粒会随流体流动从而在多孔介质中运移，从而对多孔介质产生影响。

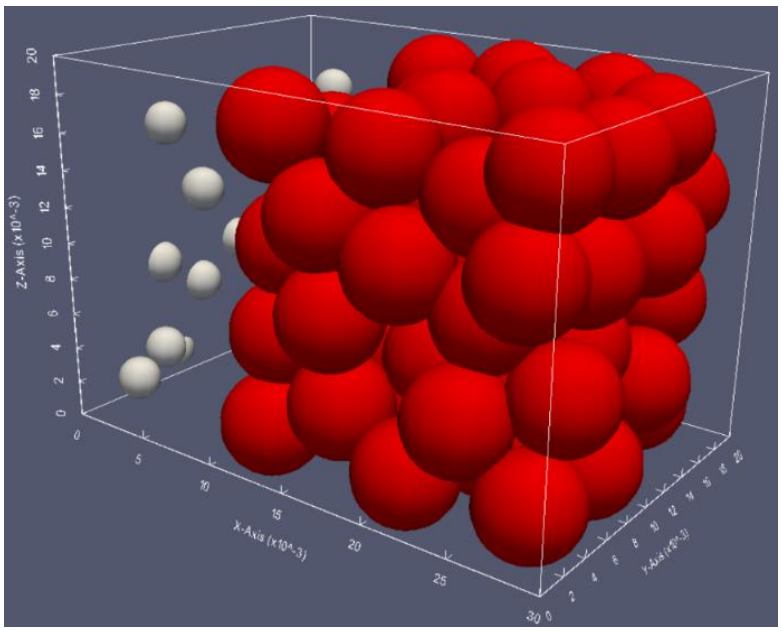


图 5-6　模拟区域示意图

Fig.5-6　Sketch of the simulation region

流体在 y 方向和 z 方向均采用周期性边界条件，模拟区域的左边界设置为定速边界条件，模拟区域的右边界采用定压边界条件且数值为 0。流体携带着颗粒以一定的流动速度流入模拟区域，并从模拟区域右侧边界流出。模拟过程中不考虑颗粒和流体的体力。颗粒在纵向上的受力可以根据流体与固体的密度差进行设置，流体密度为 1.14×10^3 kg·m^{-3}，动力粘度为 1.14 mPa·s，考虑非接触力时颗粒的表面电势为 30 mV，其他参数的设置如表 5-1 所示。

表 5-1　模拟中颗粒和流体的参数

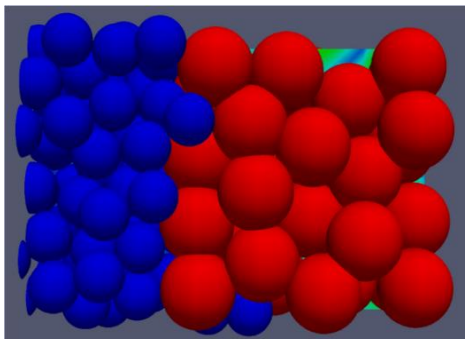
Table 5-1　Parameters for the fluid and particles in the simulation

参数	取值	参数	取值
流体密度/(kg·m^{-3})	1.14×10^3	摩擦系数	0.45
流体动力粘度/(m^2·s^{-1})	1.0×10^{-6}	杨氏模量/Pa	5×10^6
颗粒密度/(kg·m^{-3})	1.19×10^3	泊松比	0.2

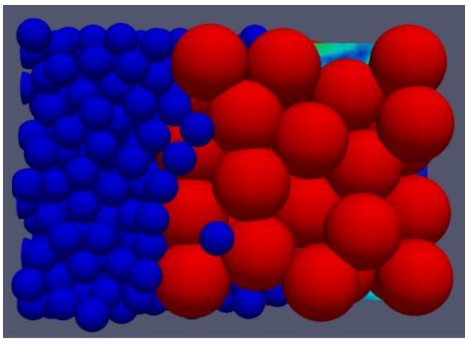
在本节模拟中，构成多孔介质的颗粒的半径为 2.75 mm，注入的颗粒半径分别为 0.6 mm、0.8 mm、1.2 mm、1.5 mm 和 1.8 mm。图 5-7 为颗粒半径为 1.8 mm、1.2 mm 和 0.6 mm 情况下颗粒运移过程中不同时间步下的示意图。在颗粒随注入水运移的过程中，一部分颗粒会与流体一起在多孔介质中运移从而通过多孔介质，而另一些颗粒在运移过程

中国知网　https://www.cnki.net

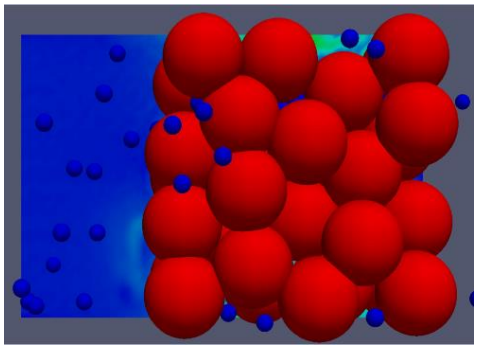
中会被多孔介质捕集。对于注入颗粒半径为 1.8 mm 的情况，通过比较 t=1 s 和 t=2 s 时颗粒运移示意图，可以发现注入颗粒的分布没有发生显著的变化。这表明在这种情况下，杂质颗粒的堵塞效应已经产生，颗粒在多孔介质中的迁移已经停止。从图 5-7（d）中，可以看到注入的颗粒被堵塞在多孔介质的注入端，这种情况称为表面堵塞。



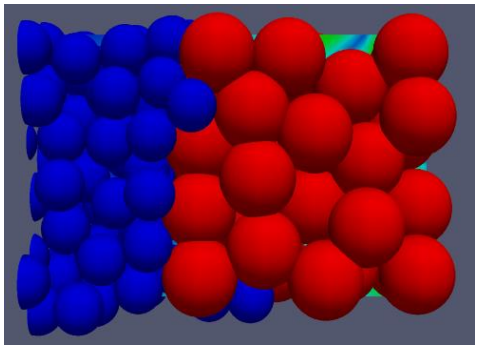
（a）注入颗粒半径为 1.8 mm（t=1 s）



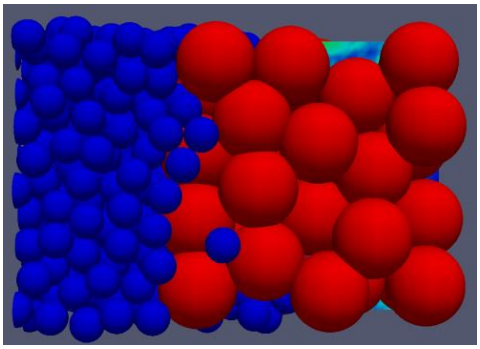
（b）注入颗粒半径为 1.2 mm（t=1 s）



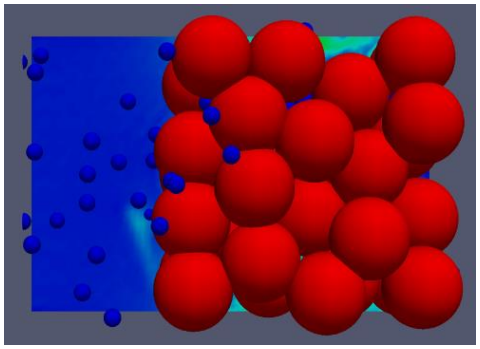
（c）注入颗粒半径为 0.6 mm（t=1 s）



（d）注入颗粒半径为 1.8 mm（t=2 s）



（e）注入颗粒半径为 1.2 mm（t=2 s）



（f）注入颗粒半径为 0.6 mm（t=2 s）

图 5-7　颗粒运移过程中不同时间步下的示意图

Fig.5-7　Snapshots at different time steps in the particle migration process

从图 5-8 和图 5-9 中可以看到由于发生了表面堵塞，无论是考虑非接触力情况下还是不考虑非接触力的情况下多孔介质的孔隙度和渗透率均有不同程度的下降，并且可以发现考虑非接触力情况下多孔介质的孔隙度和渗透率较之不考虑非接触力情况下下降的幅度更大，这是由于颗粒之间非接触斥力的作用，更多的颗粒会运移至多孔介质内部

中国知网　https://www.cnki.net

从而使多孔介质的孔隙度和渗透率都减小。对于注入颗粒半径为 0.6 mm 的情况，可以看到大量的注入颗粒通过多孔介质运移，并且有部分颗粒被阻挡在内部孔喉中，可以将这种情况称为内部堵塞。从图 5-8 中可以看出多孔介质的孔隙度略有下降，这是由于注入的杂质颗粒的半径较小，颗粒很容易通过多孔介质运移。然而从图 5-9 中可以看出，由于颗粒堵塞在孔喉中，渗透率降低比孔隙度更敏感。通过对比考虑非接触力和不考虑非接触力的情况下多孔介质的孔隙度和渗透率可以看出，当颗粒粒径较小时，考虑非接触力的情况下多孔介质的孔隙度和渗透率下降幅度较之不考虑非接触力的情况下的要小。这是由于在多孔介质内部形成内部堵塞之后，因为颗粒之间非接触力的作用，多孔介质内部的颗粒对多孔介质外部的颗粒进入多孔介质产生了阻碍，因而孔隙度和渗透率的变化幅度也就越小。对于注入颗粒半径为 1.2 mm 的情况，从图 5-7（e）中可以发现在多孔介质的注入端，注入的颗粒发生了聚集。与此同时，还可以观察到一些注入的颗粒在多孔介质中运移并阻塞在细小孔喉处。除此之外，还有一些颗粒会通过孔喉运移并离开多孔介质，颗粒在表面和孔喉中均发生堵塞现象，即为混合堵塞。由于混合堵塞的发生导致在 t=0.1 s 后孔隙度急剧下降（图 5-8），尽管孔隙度在 t=0.5 s 后保持稳定，但从图 5-9 中可以看出渗透率仍然在不断降低（三角标实线与虚线），这是由于多孔介质中滞留颗粒的数量总体上不发生太大的变化，但是在注入端面上堆积了越来越多的颗粒。

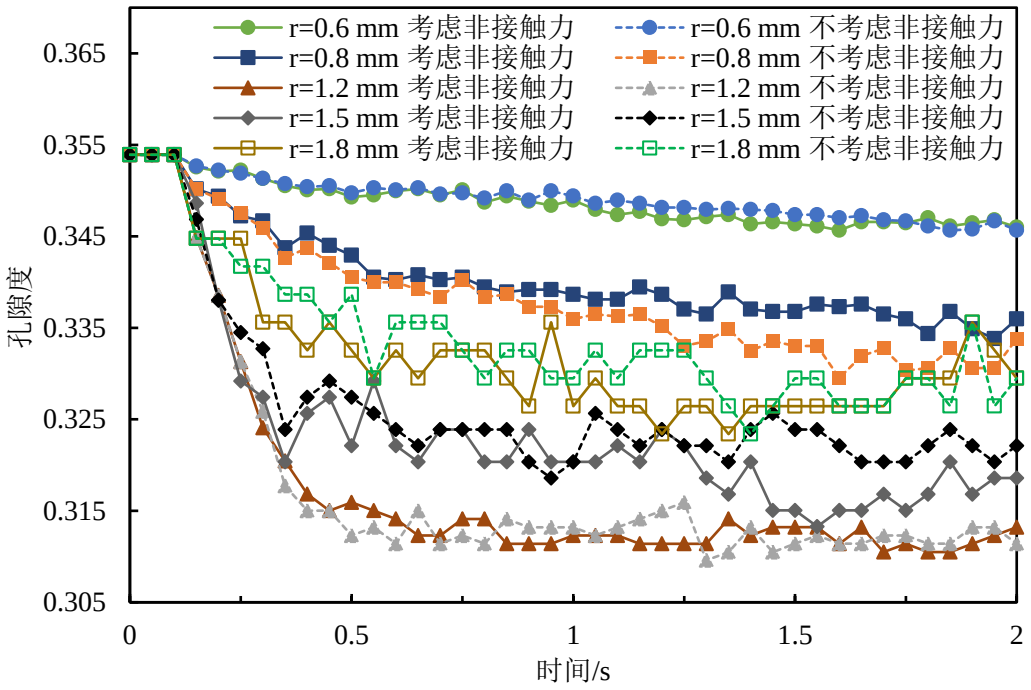


图 5-8　不同注入颗粒粒径下孔隙度变化曲线

Fig.5-8　Porosity change over time with five different injected particle parameters.

中国知网　https://www.cnki.net

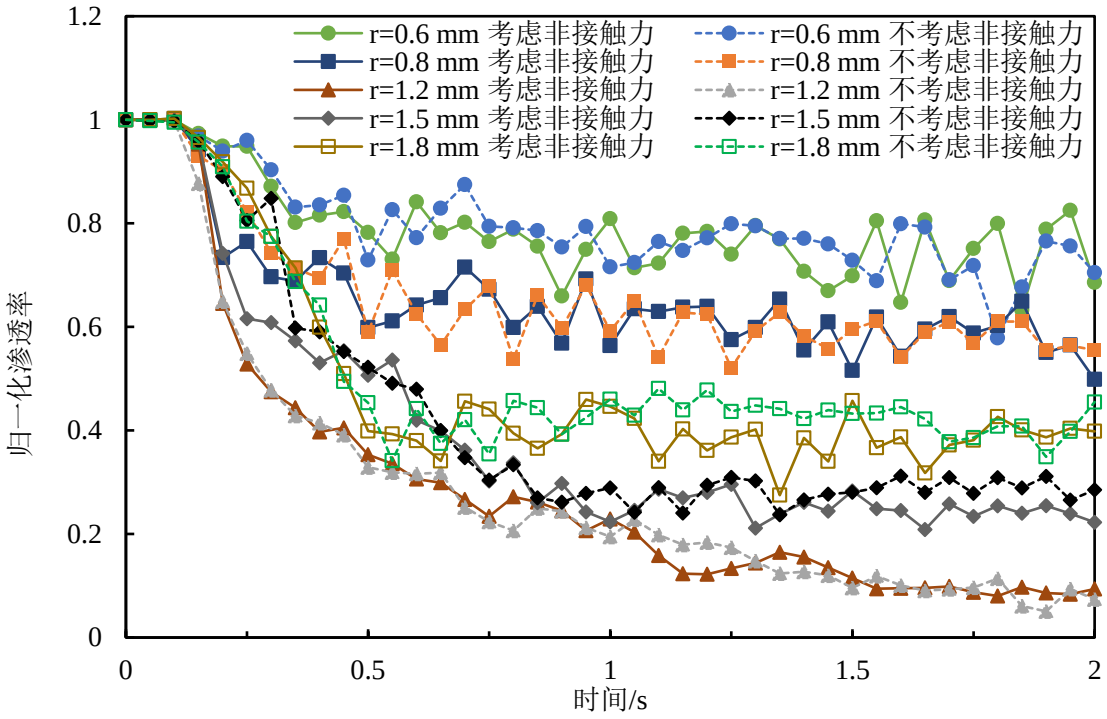


图 5-9　不同注入颗粒粒径下归一化渗透率变化曲线

Fig.5-9　Normalized permeability changes over time with five different injected particle parameters

对于注入颗粒半径为 1.8 mm 的情况，从图 5-7（d）中可以看出在多孔介质的注入端表面颗粒发生了聚集，很少有颗粒向多孔介质内部运移，因此相比于注入颗粒半径为 1.2 mm 的情况，多孔介质的孔隙度和渗透率要大。因此，在注水开发过程中应该尽量避免混合堵塞的发生，从而防止孔隙度和渗透率大幅度下降。本研究结果与文献中的研究结果一致，即存在造成孔隙度降幅最大的临界注入颗粒半径[211, 212]。因此，在注水开发时要较好的设计注入水的预处理工艺以避免注水过程中造成混合堵塞的情况。

图 5-10 为注入颗粒半径为 0.6 mm 时考虑接触力与否情况下颗粒的分布变化曲线。从图中可以看出，考虑非接触力情况下多孔介质表面聚集的颗粒数目较少，这是因为当颗粒粒径较小时，颗粒更容易进入多孔介质，而由于颗粒之间非接触力的作用使得颗粒能够迅速进入多孔介质，从而使多孔介质表面的颗粒数目与不考虑非接触力相比较少。同时，考虑非接触力情况下运移出多孔介质颗粒数目也比不考虑非接触力情况下的多，这同样是由于颗粒之间非接触力使得颗粒之间相互作用增强，从而快速的运移出多孔介质。从图中还可以看出在模拟前期，考虑非接触力情况下位于多孔介质内部的颗粒数目要比不考虑非接触力时多，这是因为在模拟前期由于非接触力的作用颗粒进入多孔介质内部的速度比不考虑非接触力情况下要快，而在模拟后期呈现出相反的规律，这是因为更多的颗粒运移出了多孔介质。

中国知网　https://www.cnki.net

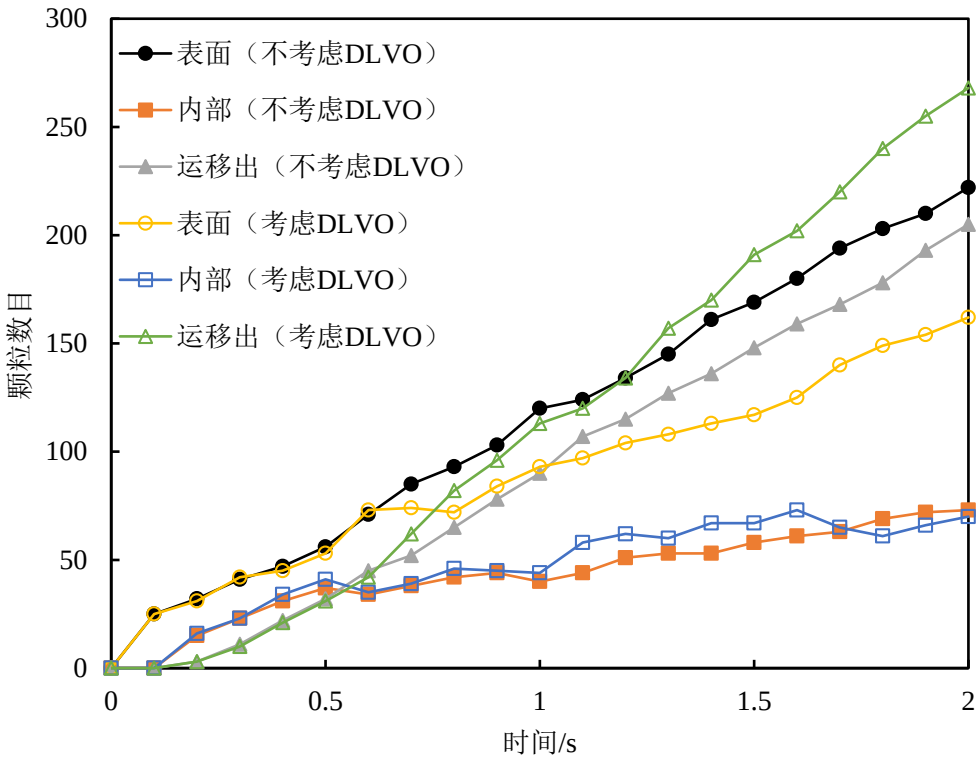


图 5-10　注入颗粒半径为 0.6 mm 时考虑接触力与否情况下颗粒的分布变化曲线

Fig.5-10　Comparison of particle distribution changes over time with or without considering non-contact force when injected particle radius equals 0.6 mm

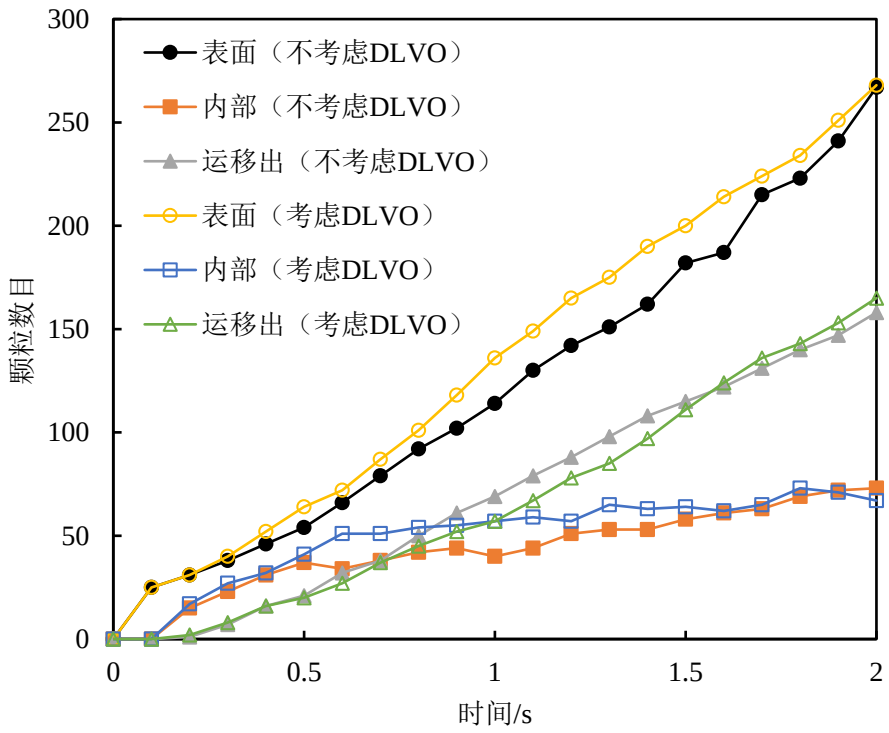


图 5-11　注入颗粒半径为 0.8 mm 时考虑接触力与否情况下颗粒的分布变化曲线

Fig.5-11　Comparison of particle distribution changes over time with or without considering non-contact force when injected particle radius equals 0.8 mm

中国知网　https://www.cnki.net

图 5-11 为注入颗粒半径为 0.8 mm 时考虑接触力与否情况下颗粒的分布变化曲线。从图中可以看出，考虑非接触力情况下多孔介质表面聚集的颗粒数目较多，这是由于当一部分颗粒运移进入多孔介质后在多孔介质内部形成了堵塞，而由于颗粒之间非接触力的作用，这些颗粒对多孔介质外部的颗粒进入多孔介质产生了阻碍，因而在多孔介质表面聚集的颗粒数目要比不考虑非接触力情况下的多。同时，考虑非接触力情况下位于多孔介质内部的颗粒数目要比不考虑非接触力时少，这是由于颗粒之间非接触力的作用使得多孔介质外部的颗粒难以进入多孔介质，再加之非接触力的存在使得多孔介质内的颗粒更容易向外运移，因而数目更少。从图中还可以看出在模拟前期，考虑非接触力情况下运移出多孔介质的颗粒数目较少，这是由于颗粒之间非接触力的作用使得多孔介质外部的颗粒难以进入多孔介质间接导致了可运移出多孔介质的数目较少，而在模拟后期呈现出相反的规律，这是因为虽然存在颗粒间的非接触斥力，但是由于颗粒粒径较小，颗粒进入多孔介质的数目开始增大，同时由于颗粒间的非接触斥力使得运移出多孔介质的颗粒数目增加。

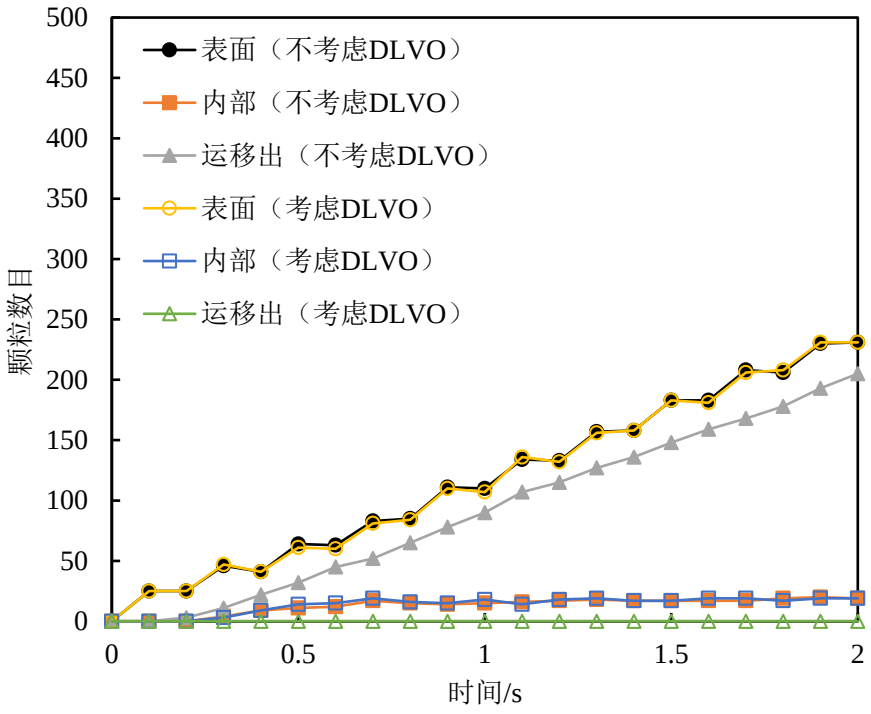


图 5-12　注入颗粒半径为 1.5 mm 时考虑接触力与否情况下颗粒的分布变化曲线

Fig.5-12　Comparison of particle distribution changes over time with or without considering non-contact force when injected particle radius equals 1.5 mm

图 5-12 为注入颗粒半径为 1.5 mm 时考虑接触力与否情况下颗粒的分布变化曲线。从图中可以看出，考虑非接触力情况下多孔介质表面聚集的颗粒数目略少于不考虑非接

中国知网　https://www.cnki.net

触力的情况，这是因为当颗粒粒径较大时，颗粒在多孔介质表面形成表面堵塞，由于颗粒之间非接触斥力的作用，少量的颗粒会运移至多孔介质内部使多孔介质内部的颗粒数目增大而多孔介质表面的颗粒数目减小。

表 5-2　考虑与不考虑非接触力情况下孔隙度和渗透率相对下降幅度

Table 5-2　Relative reduction in porosity and permeability with and without considering non-contact force

	r=0.6mm（D/d=4.59）	r=0.8mm（D/d=3.44）	r=1.2mm（D/d=2.31）	r=1.5mm（D/d=1.84）	r=1.8mm（D/d=1.53）
不考虑非接触力时孔隙度相对下降幅度/%	2.334	5.682	12.014	8.988	6.903
考虑非接触力时孔隙度相对下降幅度/%	2.237	5.075	11.504	9.986	6.902
不考虑非接触力时渗透率相对下降幅度/%	29.521	44.493	92.616	71.487	54.524
考虑非接触力时渗透率相对下降幅度/%	31.416	50.150	90.616	77.738	60.164

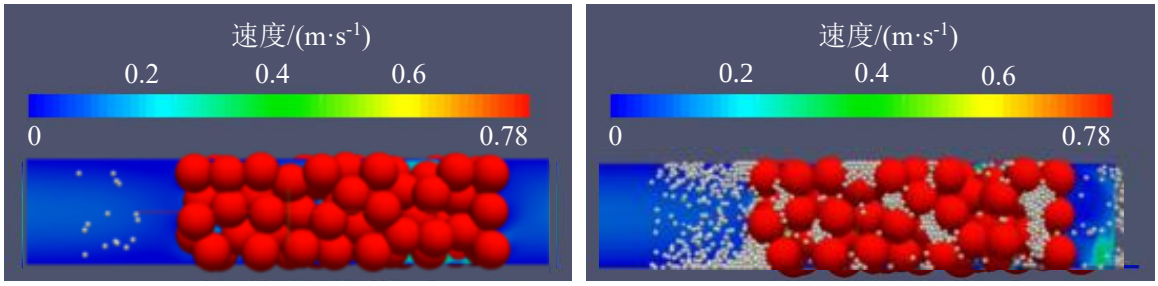
通过对比图 5-8 和图 5-9 中模拟结束时刻孔隙度和渗透率的下降幅度可以得到，当颗粒半径为 1.2 mm 时（岩石骨架颗粒与运移颗粒粒径比为 2.29），产生的混合堵塞会导致多孔介质的孔隙度从 0.3539 下降到 0.3132，下降幅度为 11.5%，归一化渗透率从 1 下降到 0.0938，下降幅度 90.6%，两者均产生显著的降低。由图 5-8 和图 5-9 中模拟结束时刻孔隙度和渗透率的下降幅度可以计算得到考虑与不考虑非接触力情况下孔隙度和渗透率相对下降幅度如表 5-2 所示。当颗粒粒径小于发生混合堵塞的临界颗粒粒径时，考虑颗粒间非接触力的作用会使孔隙度相对下降幅度由 2.33%-5.68%减小到 2.23%-5.07%，但渗透率相对下降幅度由 29.5%-44.5%增大到 31.4%-50.2%，此时颗粒在多孔介质中呈现“表面堵塞”特征。但由于此时颗粒粒径较小，孔隙度及渗透率变化幅度较之大于临界颗粒粒径时产生的表面堵塞均较小。

5.2 颗粒粒径对储层参数变化规律的影响

本节研究不同颗粒粒径的颗粒对储层参数变化规律的影响。设定计算的多孔介质区域长为 6 cm，宽和高均为 2 cm，利用离散单元法程序生成三维多孔介质，生成多孔介

中国知网　https://www.cnki.net

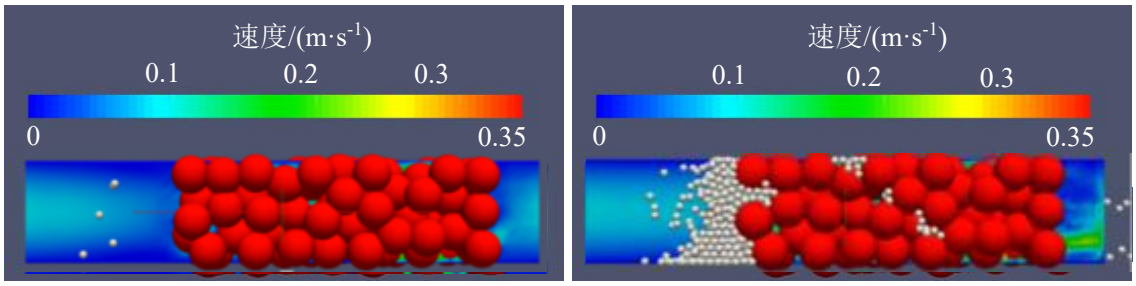
质的颗粒半径为 2.5 mm，多孔介质孔隙度为 0.25。流体区域长为 12 cm，宽和高为 2 cm。模拟所用的流体为带有颗粒的注入水，密度为 1.14×10^3 kg·m^{-3}，运动粘度为 1×10^{-5} m^2·s^{-1}，颗粒的浓度为 2%。



（a）初始时刻　　（b）结束时刻

图 5-13　*d*=1 mm 时多孔介质中轴面剖面图（*v*=0.05 m·s^{-1}，ϕ=0.25，*c*=2%）

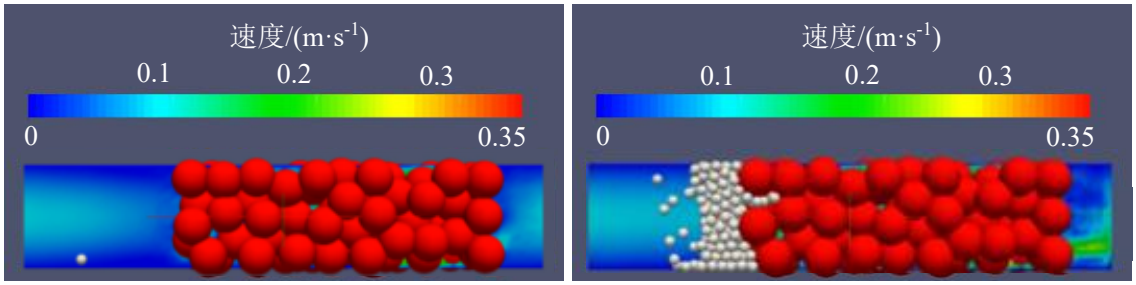
Fig.5-13　Axial section view of porous media at *d*=1 mm　（*v*=0.05 m·s^{-1}，ϕ=0.25，*c*=2%）



（a）初始时刻　　（b）结束时刻

图 5-14　*d*=1.5 mm 时多孔介质中轴面剖面图（*v*=0.05 m·s^{-1}，ϕ=0.25，*c*=2%）

Fig.5-14　Axial section view of porous media at *d*=1.5 mm　（*v*= 0.05 m·s^{-1}，ϕ=0.25，*c*=2%）



（a）初始时刻　　（b）结束时刻

图 5-15　*d*=2 mm 时多孔介质中轴面剖面图（*v*=0.05 m·s^{-1}，ϕ=0.25，*c*=2%）

Fig.5-15　Axial section view of porous media at *d*=2 mm　（*v*=0.05 m·s^{-1}，ϕ=0.25，*c*=2%）

颗粒以恒定的速度 0.05 m·s^{-1} 注入多孔介质区域，颗粒的密度为 1.19×10^3 kg·m^{-3}。流体计算区域划分网格为 120 × 20 × 20，每个格子的长度、高度与宽度均为 0.05，时间步长约为 0.00125。通道的上下和前后壁面均满足反弹边界条件，左右边界为周期边界条件。图 5-13-图 5-15 分别为颗粒粒径为 1 mm、1.5 mm 和 2 mm 时模拟初始时刻和结

中国知网　https://www.cnki.net

束时刻多孔介质中轴面剖面图，从图中可以看出模拟初始时刻和结束时刻流体场的速度分布和颗粒的分布情况。图 5-16 为不同颗粒粒径的颗粒注入后多孔介质孔隙度沿运移距离的降低曲线。从图中可以看出颗粒粒径越小，在距离注入端面越远的地方孔隙度下降值越大。这是因为颗粒粒径越小，颗粒越容易向深部运移，因此距离注入端较远处滞留的颗粒数目越多。

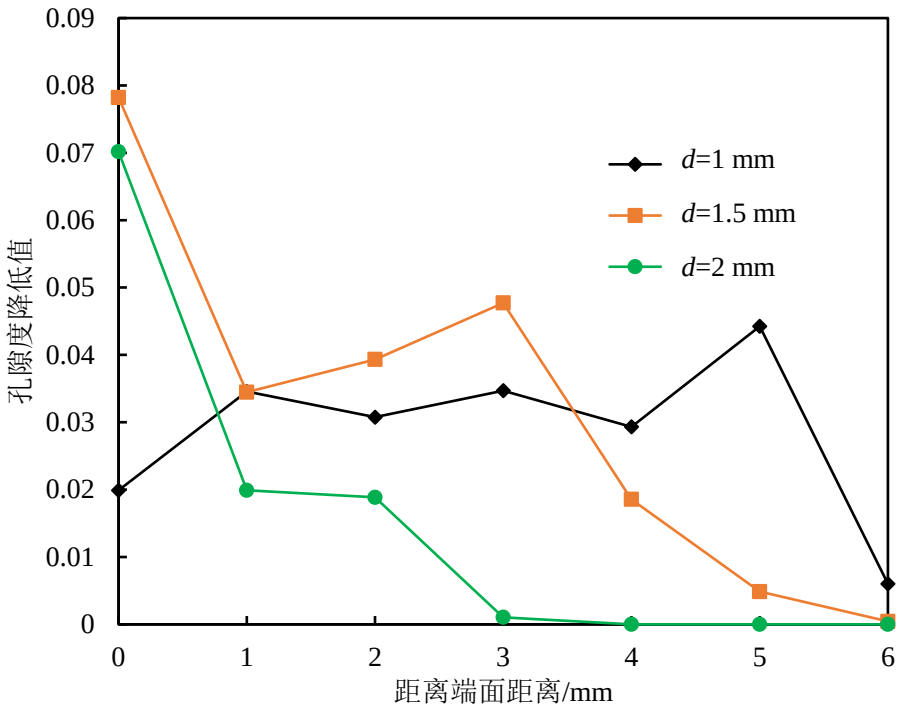


图 5-16　不同颗粒粒径的颗粒注入后多孔介质孔隙度沿运移距离的降低曲线

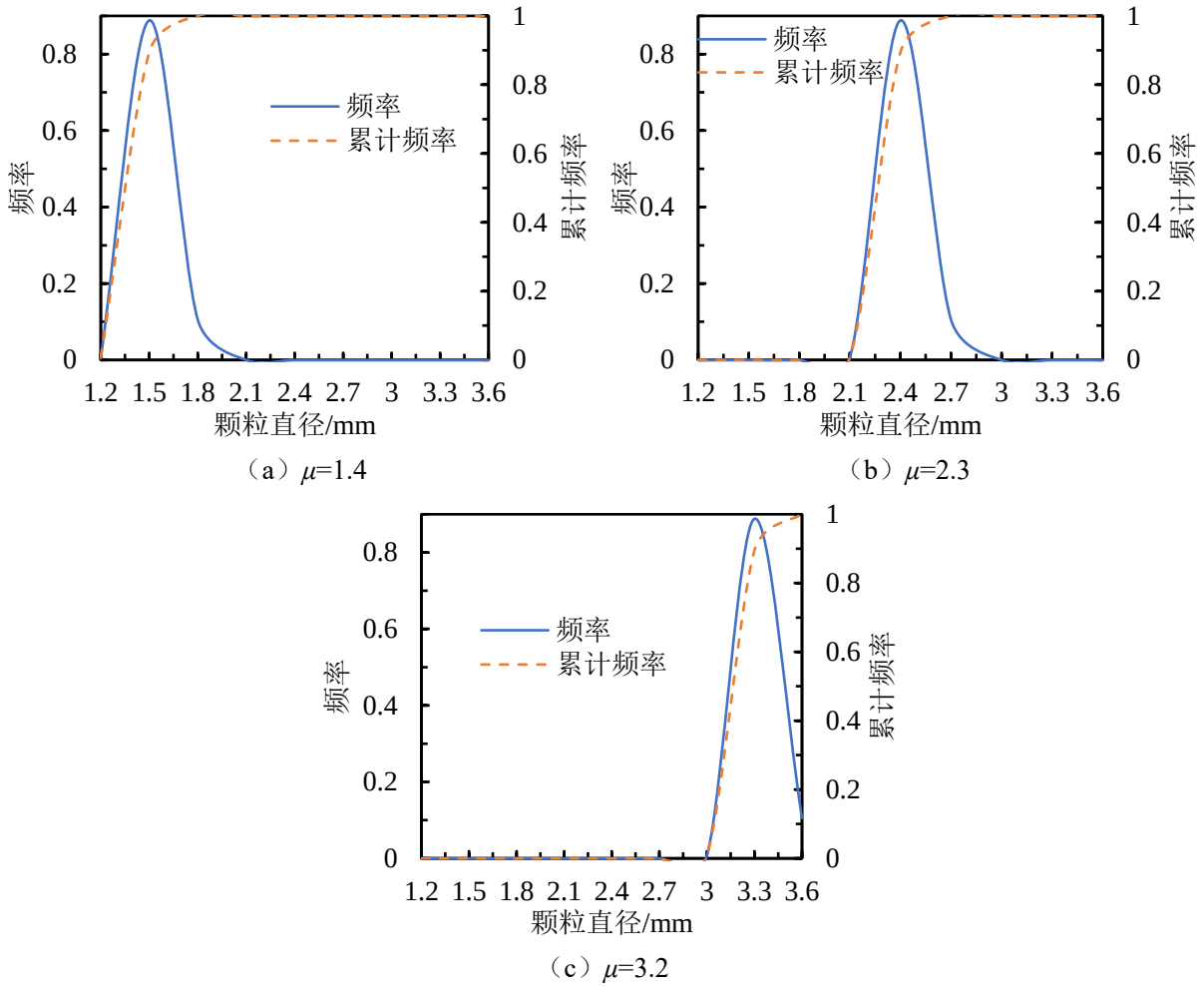
Fig.5-16　Porosity reduction curve along intrusion distance after the injection of particles with different particle sizes

在矿场实际中，注入水中的颗粒直径并不是相等的，因此本节的研究考虑颗粒的粒径分布服从一定的分布函数。为了明确颗粒粒径分布对多孔介质中颗粒运移规律的影响，本节开展了两组模拟，在模拟中假设颗粒粒径均服从高斯分布。首先对具有不同期望值的颗粒粒径分布情况下的颗粒堵塞过程进行模拟。颗粒粒径分布函数具有不同的期望值，但是具有相同的标准差，也就是说颗粒粒径的均值不同，但是颗粒粒径范围的离散程度相同。

注入颗粒的粒径分布曲线和累积分布曲线如图 5-17（a）-图 5-17（c）。颗粒粒径分布的期望值分别为 1.4、2.3 和 3.2，标准差均为 0.08。模拟中颗粒粒径分布的期望值是根据多孔介质的粒径来进行选择的，选择的标准是在当前多孔介质的情况下能够涵盖到所有堵塞的情况，从而能够通过研究得到注入水中颗粒的粒径分布与多孔介质粒径之间

中国知网　https://www.cnki.net

的最佳匹配关系。虽然在数值模拟中采用储层颗粒典型的粒径较为合理，但是由于颗粒粒径越小，模拟所需的时长越长，因此在本研究中采用相似原理进行了折中。



（a）μ=1.4　　（b）μ=2.3

（c）μ=3.2

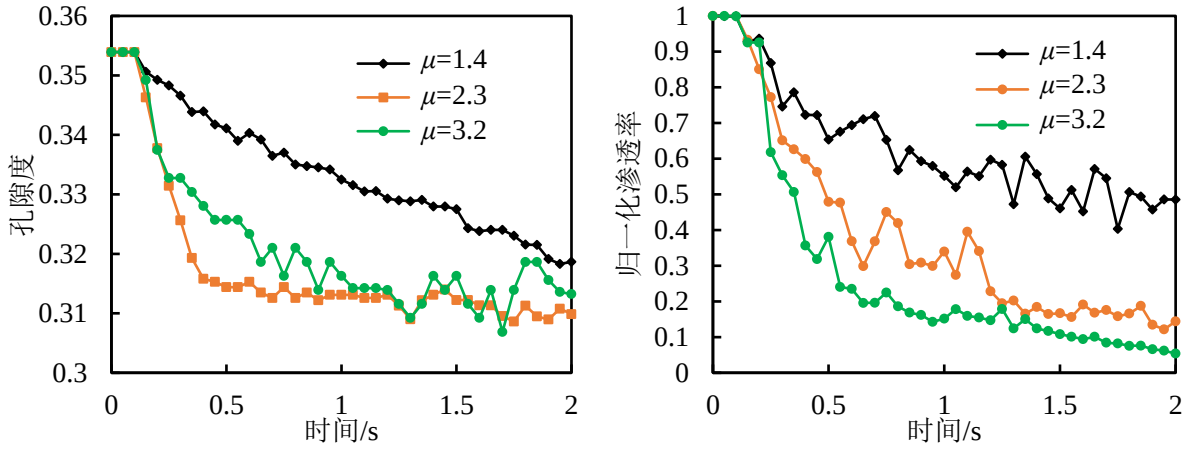
图 5-17　不同注入颗粒粒径期望值下粒度分布曲线（实线）和累积分布曲线（虚线）

Fig.5-17　Particle size distribution curves (solid line) and cumulative distribution curves (dash line) for injected particles with different expected values of radius

图 5-18 为不同注入颗粒粒径期望值下多孔介质参数变化曲线。从图中可以看出当颗粒粒径分布的期望值为 2.3 和 3.2 时，孔隙度先急剧下降，随后基本保持稳定，这是由于颗粒期望值较大，半径较大的颗粒的数目较多，从而形成了表面堵塞。与颗粒粒径分布的期望值为 1.4 情况下的模拟结果相比，颗粒粒径分布的期望值为 2.3 和 3.2 情况下的多孔介质孔隙度曲线的斜率更大。此外，颗粒粒径分布期望值为 2.3 情况下多孔介质孔隙度比颗粒粒径分布的期望值为 3.2 情况下的多孔介质孔隙度更小，这是因为大部分注入的颗粒粒径都处在较为适中的范围，因而更容易堵塞多孔介质内部孔喉。而对于颗粒粒径分布期望值为 3.2 的情况，由于期望值较大，颗粒易于在多孔介质表面聚集形成滤饼，运移进多孔介质内的颗粒相对较少。

中国知网　https://www.cnki.net

结果表明，当注入颗粒粒径不同时存在着一个临界期望值。因此，为了避免在储层中发生堵塞，要确保颗粒粒径的期望值远离临界期望值。此外，从图 5-18（b）中可以看出，颗粒粒径分布期望值为 3.2 的情况渗透率降低幅度大于颗粒粒径分布期望值为 2.3 的情况。通过与图 5-18（a）比较可以得出，这是由于注入端未运移进多孔介质的大颗粒形成了滤饼，而小颗粒填充了滤饼内的孔隙，这将导致滤饼变得更加致密，从而降低了注入能力。



（a）孔隙度　　（b）归一化渗透率

图 5-18　不同注入颗粒粒径期望值下多孔介质参数变化曲线

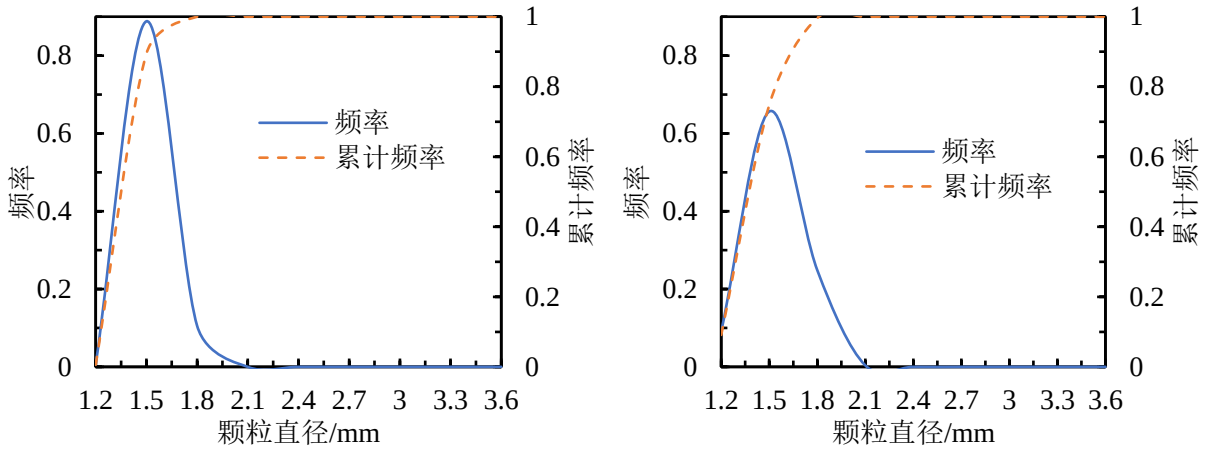
Fig.5-18　Parameter changes over time for injected particles with different expected values of radius

本文采用 d_{50} 表示对应于累积频率为 50%时颗粒的粒径，D 为多孔介质的直径。d_{50} 是一个表征颗粒粒径分布的特征值，根据定义可知它和颗粒粒径分布的期望值具有正相关的关系。因此，D/d_{50} 是可以反映注入颗粒和多孔介质之间的匹配关系的一个参数。可以看出，注入水中颗粒的 D/d_{50} 值应大于临界值。由于注入水处理越精细成本越高，所以注入水中颗粒的 D/d_{50} 值应在经济限度内尽可能大。

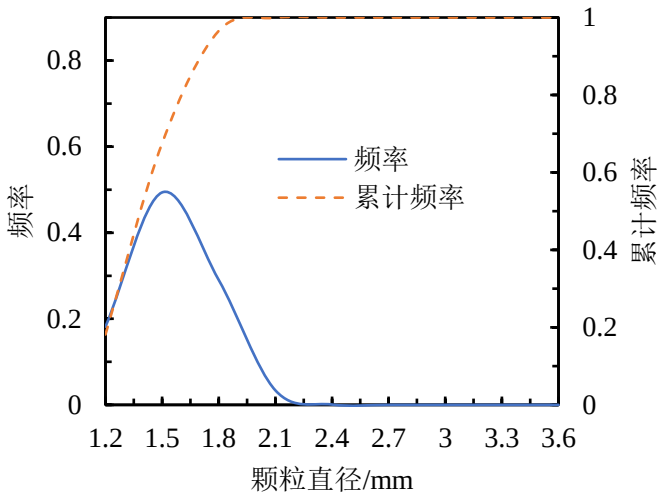
然后对具有不同标准差的颗粒粒径分布情况下的颗粒堵塞过程进行模拟。颗粒粒径分布函数具有不同的标准差但是具有相同的期望值，也就是说颗粒粒径的均值相同，但是颗粒粒径范围的离散程度不同。

注入颗粒的粒径分布曲线和累积分布曲线如图 5-19（a）-图 5-19（c）所示。颗粒粒径分布的标准差分别为 0.08、0.15 和 0.22。三种情况下模拟所用的颗粒粒径的期望值均为 1.4，远离了前面研究得出的临界值。从图 5-20（a）可以看出，三种情况下多孔介质的孔隙度均不断减小。相比于其他情况下的模拟结果，颗粒粒径分布的标准差为 0.22 时的模拟结果有着很大的不同。这种情况下标准差较大，因而颗粒粒径分布的范围也较广，从而更容易导致混合堵塞。

中国知网　https://www.cnki.net



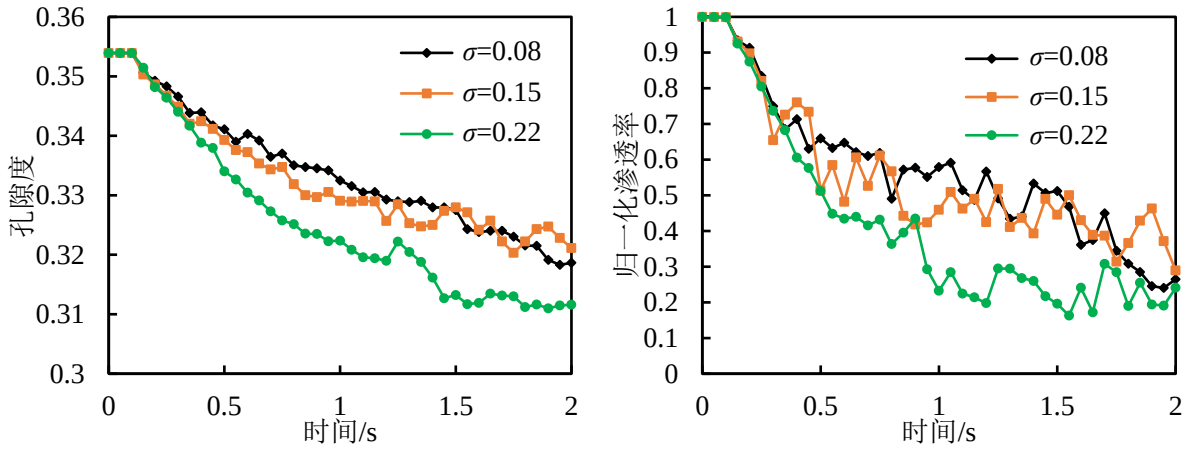
（a）σ=0.08　　（b）σ=0.15



（c）σ=0.22

图 5-19　不同注入颗粒粒径标准差下粒度分布曲线（实线）和累积分布曲线（虚线）

Fig.5-19　Particle size distribution curves (solid line) and cumulative distribution curves (dash line)

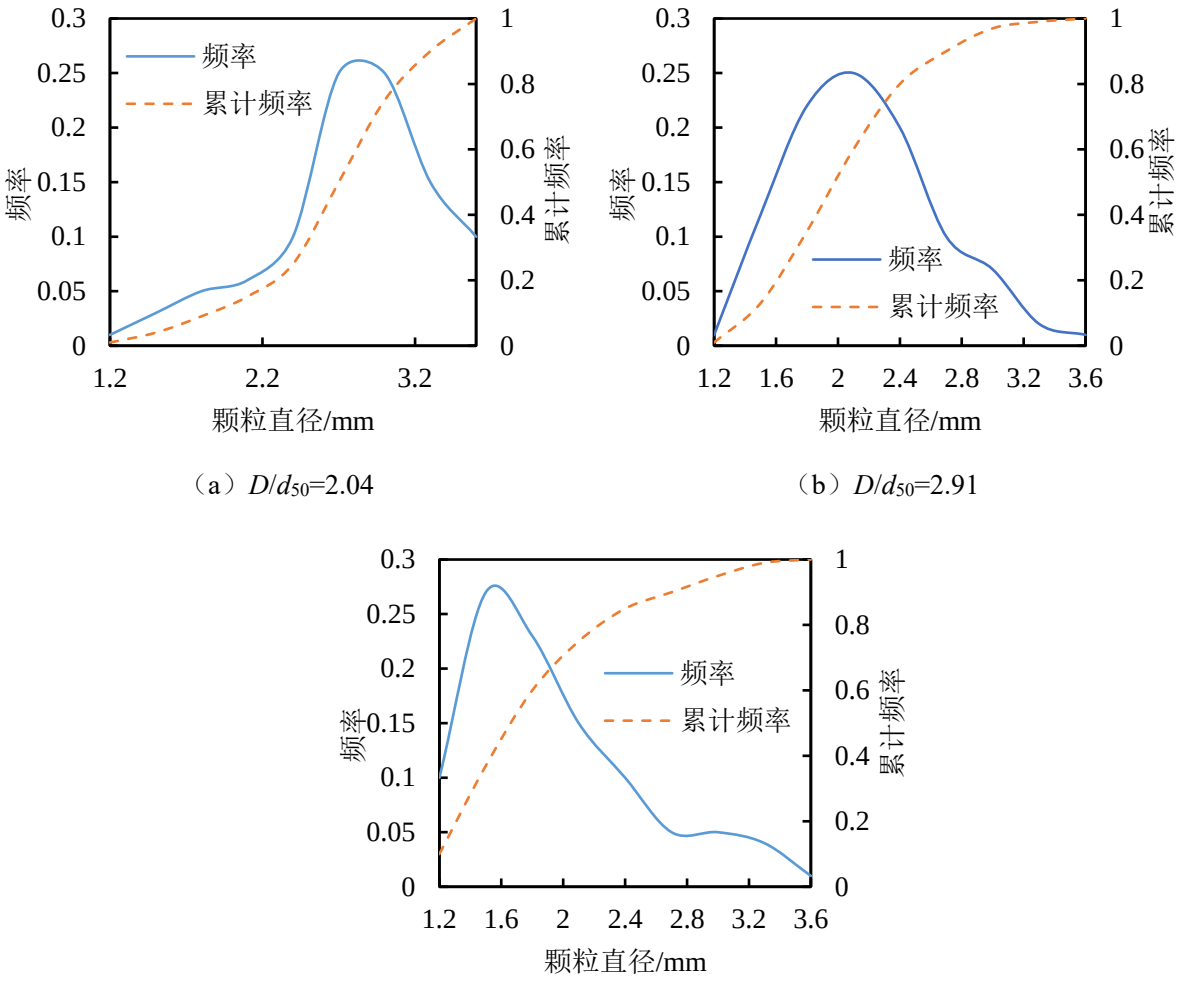


（a）孔隙度　　（b）归一化渗透率

图 5-20　不同注入颗粒粒径标准差下多孔介质参数变化曲线

Fig.5-20　Parameter changes over time for injected particles with different expected values of radius

中国知网　https://www.cnki.net



（a）D/d_{50}=2.04　　（b）D/d_{50}=2.91

（c）D/d_{50}=3.44

图 5-21　粒径服从一般概率分布的注入颗粒的粒度分布曲线（实线）和累积分布曲线（虚线）

Fig.5-21　Particle size distribution curves (solid line) and cumulative distribution curves (dash line) that follow a general probability distribution

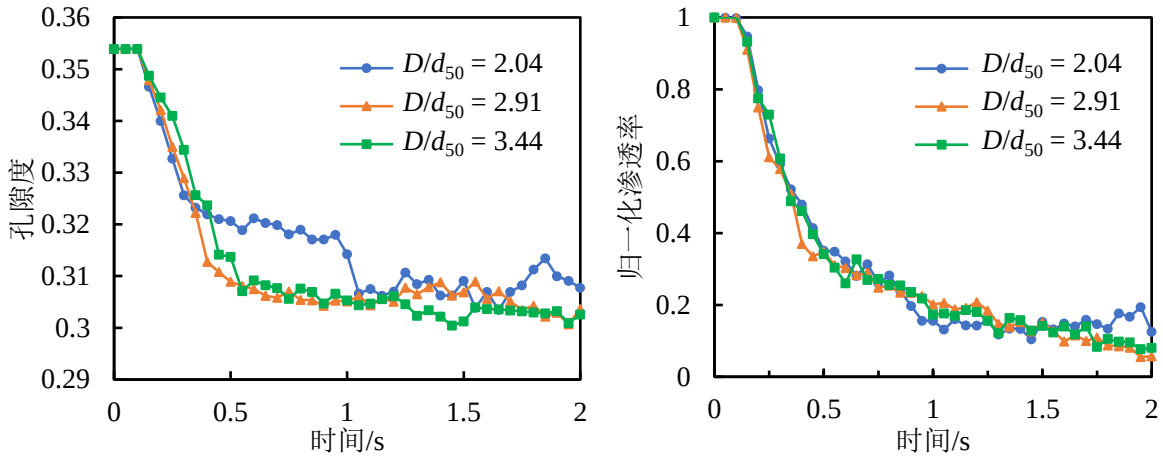
因此，孔隙度曲线的斜率较大，多孔介质的孔隙度和渗透率明显降低。当颗粒粒径分布的标准差较小时，由于颗粒尺寸相差不大，几乎只存在内部堵塞。模拟结果表明，这种情况下多孔介质的孔隙度曲线趋于稳定，最终孔隙度较高。

对比图 5-20（a）和图 5-20（b）的曲线可知，当 D/d_{50} 距离临界值较远时，颗粒粒径分布的标准差越小，孔隙度和渗透率的降幅也就越小。随着颗粒粒径分布的标准差的减小，孔隙度和渗透率降幅的变化量也逐渐减小。由于边际效用递减，存在一个临界的颗粒粒径分布的标准差值。因此，当注水过程中颗粒粒径期望值远低于临界值时，颗粒粒径范围应在经济范围内尽可能小，且存在一个临界的颗粒粒径分布的标准差值。

在矿场实际中，颗粒的粒径服从高斯分布是较为理想的假设。在大多数情况下，颗粒的粒径服从一般概率分布。因此，接下来将对颗粒粒径服从不同的一般分布情况下的

中国知网　https://www.cnki.net

颗粒堵塞过程进行模拟。注入的颗粒的粒径分布曲线和累积分布曲线如图 5-21（a）-图 5-21（c）所示，这些粒径分布情况下 D/d_{50} 的值分别等于 2.04、2.91 和 3.44。模拟结果表明，在颗粒粒径服从一般分布情况下也可以得到类似的结果。D/d_{50} 值越小，注入水中颗粒粒径较大的颗粒就越多。因此，在一些颗粒运移到多孔介质中后，注入的颗粒将倾向于在多孔介质的注入端聚集。D/d_{50} 值越小，在多孔介质注入端形成堵塞也就越早。



（a）孔隙度　　（b）归一化渗透率

图 5-22　不同 D/d_{50} 值的注入颗粒条件下多孔介质参数变化曲线

Fig.5-22　Porosity change over time for injected particles with different D/d_{50} values

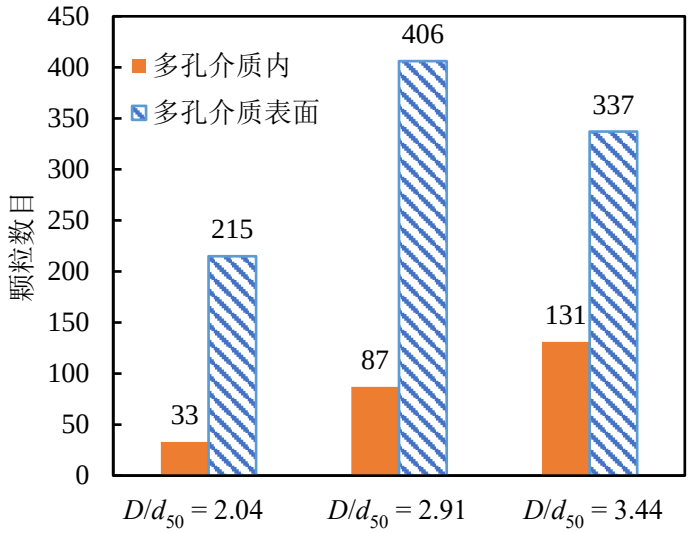


图 5-23　在多孔介质内部堵塞和表面堵塞的颗粒数

Fig.5-23　Number of particles trapped in the porous media and blocked at the surface

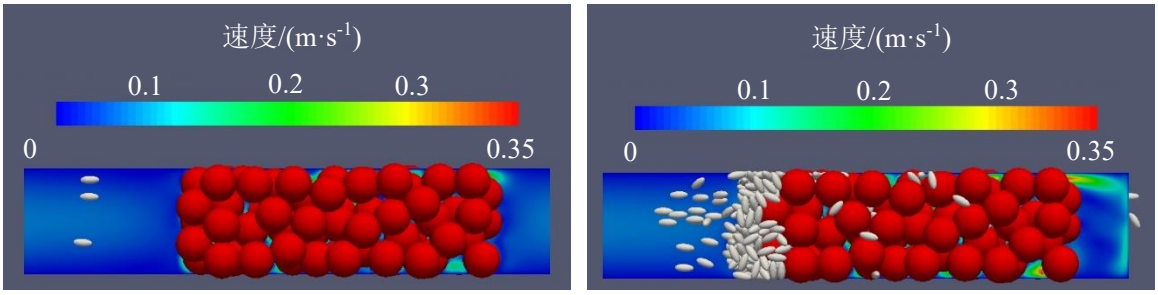
从图 5-22（a）和图 5-22（b）中可以看出，对于 D/d_{50} 值等于 2.91 的情况，多孔介质的孔隙度和渗透率的降低幅度都为最大，这是由于这种情况下存在更多粒径接近于临

中国知网　https://www.cnki.net

界值的颗粒从而导致了混合堵塞。从图 5-23 还可以得出结论，颗粒滞留数随着 D/d_{50} 值的增加而增加。然而，在多孔介质的注入端堵塞的颗粒数量却呈现出相反的趋势，这是因为较小的 D/d_{50} 情况下会有更多的具有较小粒径的颗粒运移到多孔介质中。

5.3 颗粒形状对储层参数变化规律的影响

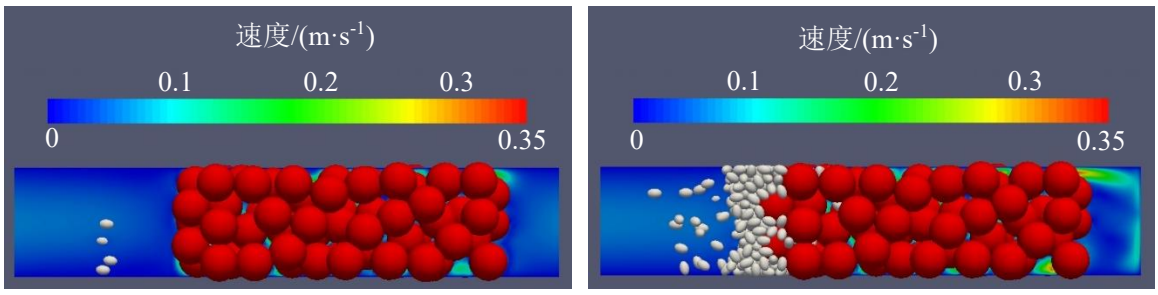
在上一部分讨论了颗粒粒径对储层参数变化规律的影响。然而，在地层甚至于整个自然界，颗粒大多呈现非球形的形态。因此，研究颗粒形状对储层参数变化规律的影响有着重要的意义。为了方便提取非球形颗粒的特征参数，在这一部分采用椭球体颗粒进行模拟。设定计算的多孔介质区域长为 6 cm，宽和高均为 2 cm，利用离散单元法程序生成三维多孔介质，生成多孔介质的颗粒半径为 2.5 mm，多孔介质孔隙度为 0.25。流体区域长为 12 cm，宽和高为 2 cm。模拟所用的流体为带有颗粒的注入水，密度为 1.14×10^3 kg·m^{-3}，运动粘度为 1×10^{-5} m^2·s^{-1}，颗粒的浓度为 2%。颗粒以恒定的速度 0.05 m·s^{-1} 注入多孔介质区域，颗粒密度为 1.19×10^3 kg·m^{-3}。为了研究颗粒形状对储层参数变化规律的影响不会受到颗粒体积的影响，在三组模拟中所采用的颗粒具有相同的体积。



（a）初始时刻　　（b）结束时刻

图 5-24　颗粒长短轴比为 2.37 时多孔介质中轴面剖面图（v=0.05 m·s^{-1}，ϕ=0.25，c=2%）

Fig.5-24　Axial section view of porous media when particle aspect ratio equals 2.37 （v=0.05 m·s^{-1}，ϕ=0.25，c=2%）

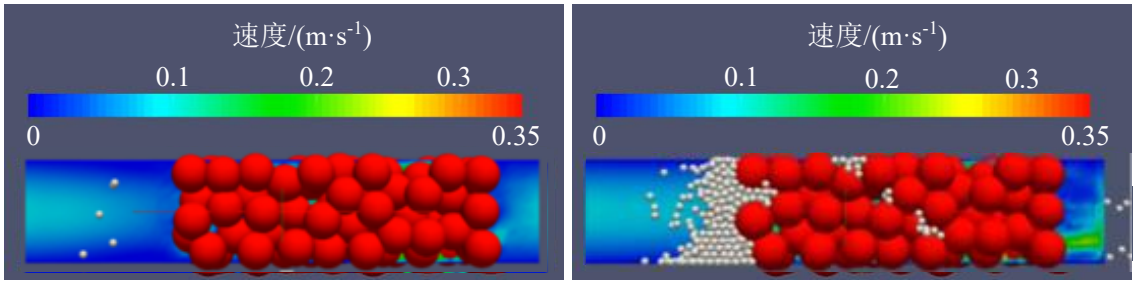


（a）初始时刻　　（b）结束时刻

图 5-25　颗粒长短轴比为 1.49 时多孔介质中轴面剖面图（v=0.05 m·s^{-1}，ϕ=0.25，c=2%）

Fig.5-25　Axial section view of porous media when particle aspect ratio equals 1.49 （v=0.05 m·s^{-1}，ϕ=0.25，c=2%）

中国知网　https://www.cnki.net



（a）初始时刻　　（b）结束时刻

图 5-26　颗粒长短轴比为 1 时多孔介质中轴面剖面图（v=0.05 m·s^{-1}，ϕ=0.25，c=2%）

Fig.5-26　Axial section view of porous media when particle aspect ratio equals 1 （v=0.05 m·s^{-1}，ϕ=0.25，c=2%）

在这里定义颗粒的长短轴比为 c/a，其中椭球体的主轴分别为 a，b 和 c，模拟中所采用的椭球体 $a=b<c$，则 a 为椭球体的半短轴，c 为椭球体的半长轴。三组模拟所用颗粒的半长轴 a 分别为 1.778 mm、2.612 mm 和 1 mm，半短轴 c 分别为 0.75 mm、0.875 mm 和 1 mm，则这三组颗粒的长短轴比分别为 2.37、1.49 和 1。流体计算区域划分网格为 120 × 20 × 20，每个格子的长度、高度与宽度均为 0.05，时间步长约为 0.00125。通道的上下和前后壁面均满足反弹边界条件，左右边界为周期边界条件。

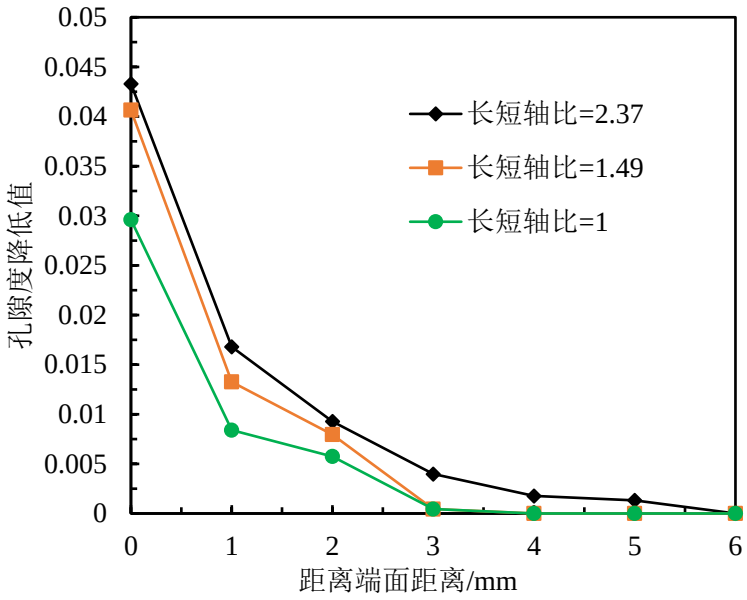


图 5-27　不同长短轴比的颗粒注入后多孔介质孔隙度沿运移距离的降低曲线

Fig.5-27　Porosity reduction curve along intrusion distance after the injection of particles with different particle aspect ratio

图 5-24-图 5-26 分别为颗粒长短轴比为 2.37、1.49 和 1 时模拟初始时刻和结束时刻多孔介质中轴面剖面图，从图中可以看出模拟初始时刻和结束时刻流体场的速度分布和颗粒的分布情况。图 5-27 为不同颗粒长短轴比的颗粒注入后多孔介质孔隙度沿运移距

中国知网　https://www.cnki.net

离的降低曲线。从图中可以看出颗粒长短轴比越大，在距离注入端面越远的地方孔隙度下降值越大。这是因为颗粒长短轴比越大，颗粒形状越趋向于细长，因此更容易在多孔介质中向深部运移，因此距离注入端较远处滞留的颗粒数目越多。

5.4 颗粒浓度对储层参数变化规律的影响

本节研究不同注入颗粒浓度的颗粒对储层参数变化规律的影响。设定计算的多孔介质区域长为 6 cm，宽和高均为 2 cm，利用离散单元法程序生成三维多孔介质，生成多孔介质的颗粒半径为 2.5 mm，多孔介质孔隙度为 0.25。模拟区域长为 12 cm，宽和高为 2 cm。模拟所用的流体密度为 1.14×10^3 kg·m^{-3}，运动粘度为 1×10^{-6} m^2·s^{-1}。为了使颗粒的形状更符合实际，本节模拟所采用的颗粒为形状更为一般的颗粒，如图 5-28 所示。颗粒以恒定的速度 0.05 m·s^{-1} 注入多孔介质区域，颗粒的密度为 1.19×10^3 kg·m^{-3}，颗粒体积为 1.761×10^{-9} m^3，与粒径为 1.5 mm 的球形颗粒体积相当。流体计算区域划分网格为 120 × 20 × 20，通道的上下和前后壁面均满足反弹边界条件，左右边界为周期边界条件。

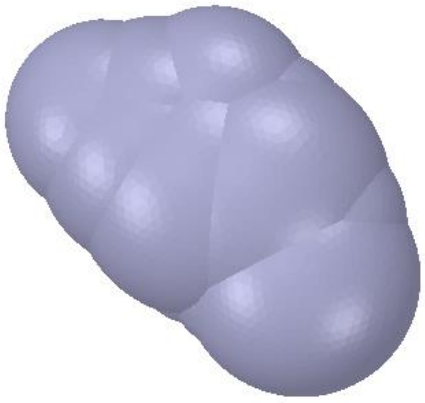
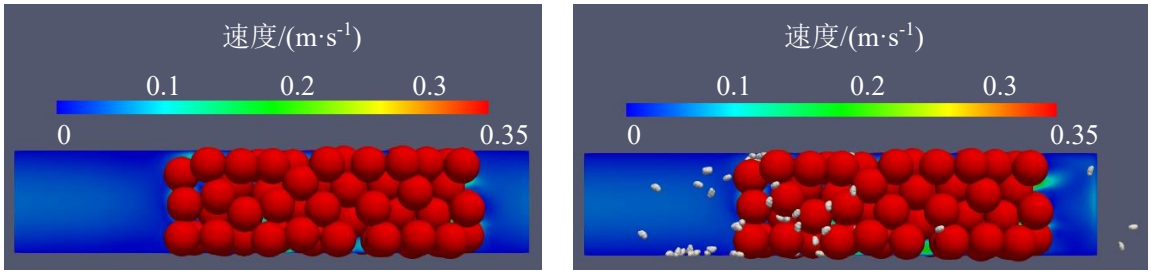


图 5-28　模拟中所采用的颗粒形状示意图

Fig.5-28　Particle geometry used in the simulation

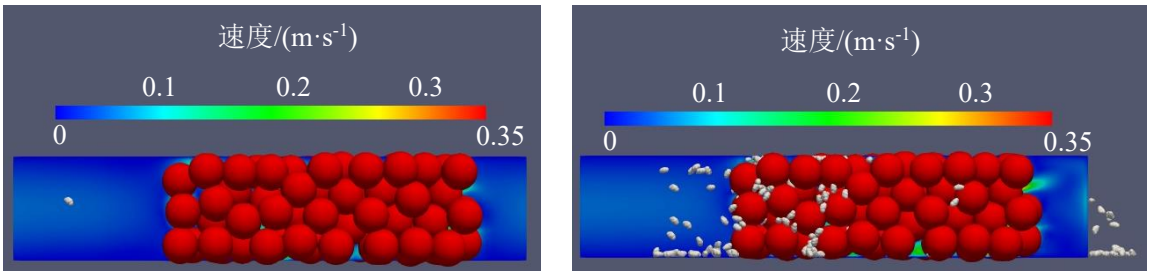


（a）初始时刻　　（b）结束时刻

图 5-29　*c*=0.2%时多孔介质中轴面剖面图（*v*=0.05 m·s^{-1}，ϕ=0.25）

Fig.5-29　Axial section view of porous media at *c*=0.2%（*v*=0.05 m·s^{-1}，ϕ=0.25）

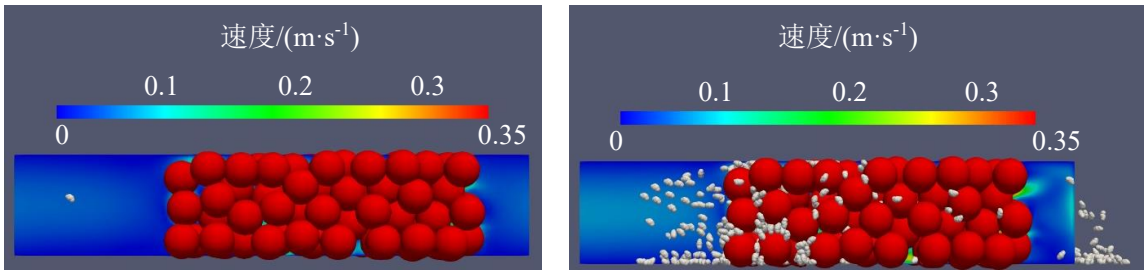
中国知网　https://www.cnki.net



（a）初始时刻　　（b）结束时刻

图 5-30　c=0.5%时多孔介质中轴面剖面图（v=0.05 m·s^{-1}，ϕ=0.25）

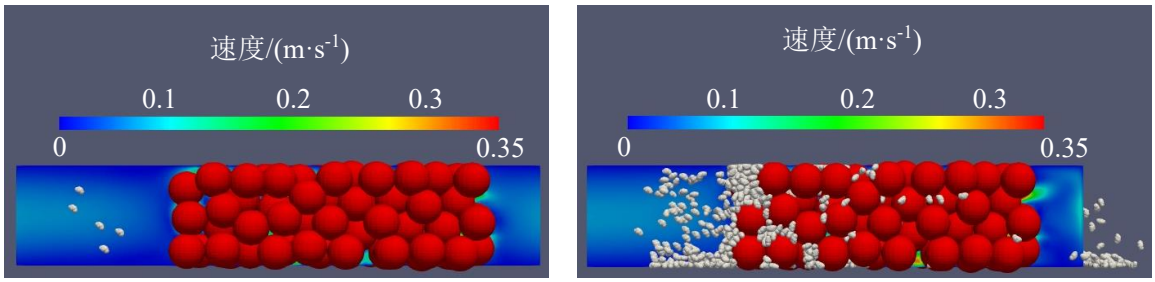
Fig.5-30　Axial section view of porous media at c=0.5%（v=0.05 m·s^{-1}，ϕ=0.25）



（a）初始时刻　　（b）结束时刻

图 5-31　c=1%时多孔介质中轴面剖面图（v=0.05 m·s^{-1}，ϕ=0.25）

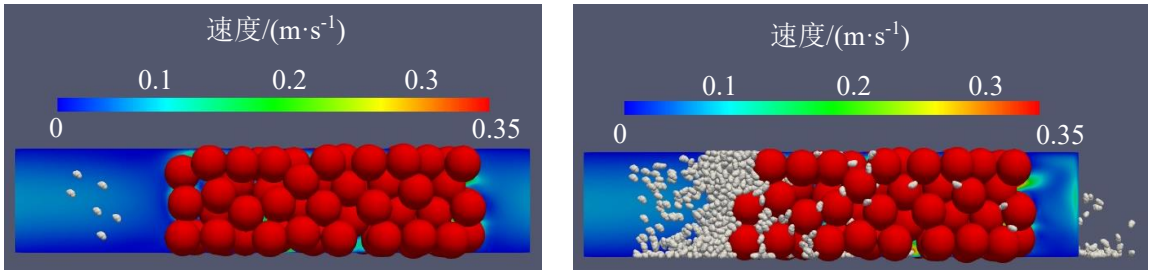
Fig.5-31　Axial section view of porous media at c=1%（v=0.05 m·s^{-1}，ϕ=0.25）



（a）初始时刻　　（b）结束时刻

图 5-32　c=2%时多孔介质中轴面剖面图（v=0.05 m·s^{-1}，ϕ=0.25）

Fig.5-32　Axial section view of porous media at c=2%（v=0.05 m·s^{-1}，ϕ=0.25）

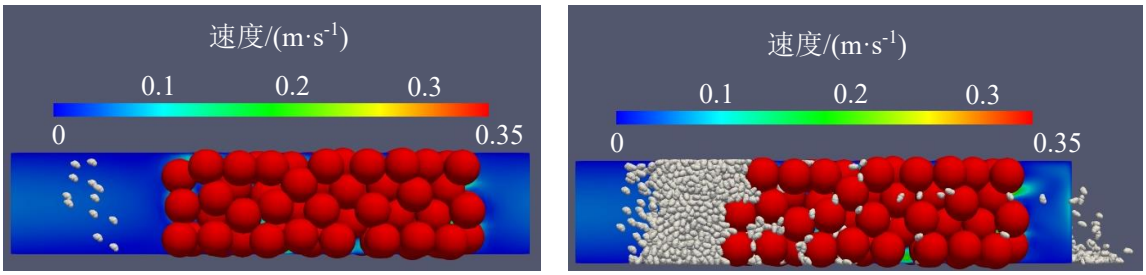


（a）初始时刻　　（b）结束时刻

图 5-33　c=3%时多孔介质中轴面剖面图（v=0.05 m·s^{-1}，ϕ=0.25）

Fig.5-33　Axial section view of porous media at c=3%（v=0.05 m·s^{-1}，ϕ=0.25）

中国知网　https://www.cnki.net



（a）初始时刻　　（b）结束时刻

图 5-34　*c*=5%时多孔介质中轴面剖面图（*v*=0.05 m·s^{-1}，ϕ=0.25）

Fig.5-34　Axial section view of porous media at *c*=5%（*v*=0.05 m·s^{-1}，ϕ=0.25）

图 5-29-图 5-34 分别为颗粒注入浓度为 0.2%、0.5%、1%、2%、3%和 5%时模拟初始时刻和结束时刻多孔介质中轴面剖面图，从图中可以看出模拟初始时刻和结束时刻流体场的速度分布和颗粒的分布情况。从图中可以看出，随着颗粒注入浓度的增大，颗粒在多孔介质表面聚集的越来越多，逐渐形成表面堵塞。图 5-35 为不同注入浓度颗粒注入后多孔介质孔隙度沿运移距离的降低曲线。从图中可以看出，在距离注入端面的近端和远端，多孔介质孔隙度降低值随注入颗粒浓度的变化呈现的规律并不相同。表 5-3 为根据图 5-35 计算得到的不同注入颗粒浓度注入后不同位置多孔介质孔隙度下降相对幅度。

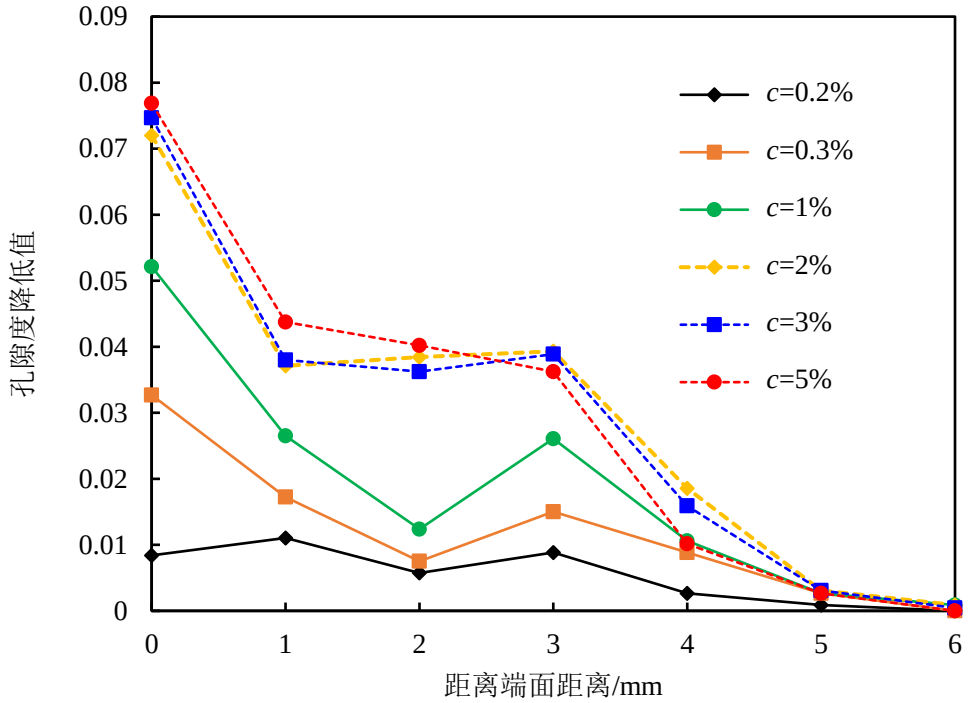


图 5-35　不同注入颗粒浓度注入后多孔介质孔隙度沿运移距离的降低曲线

Fig.5-35　Porosity reduction curve along intrusion distance after particle injection at different injection concentrations

中国知网　https://www.cnki.net

表 5-3　不同注入颗粒浓度注入后不同位置多孔介质孔隙度下降相对幅度

Table 5-3　Relative reduction in porosity after particle injection at different injection concentrations

距端面距离/mm	*c*=0.2%	*c*=0.3%	*c*=1%	*c*=2%	*c*=3%	*c*=5%
0	2.37	9.24	14.73	20.35	21.10	21.72
1	3.12	4.87	7.49	10.49	10.74	12.36
2	1.62	2.12	3.50	10.86	10.24	11.36
3	2.49	4.24	7.36	11.11	10.98	10.24
4	0.75	2.50	3.00	5.24	4.49	2.87
5	0.25	0.75	0.75	0.87	0.87	0.75

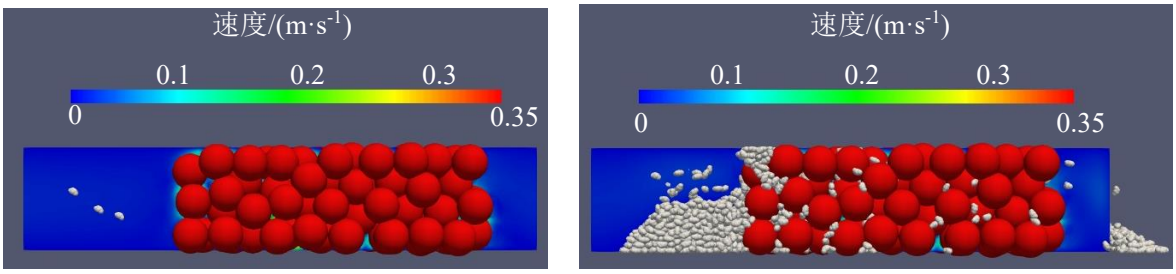
在距离颗粒注入端较近处可以看到，孔隙度的相对降低幅度随着颗粒注入浓度的增大从 1.62%-2.37%增大到 11.36%-21.72%，并且孔隙度相对降低幅度的增量随着颗粒注入浓度的增大从1.75%-6.87%降低到0.62%-1.12%。这是因为随着颗粒注入浓度的增大，注入颗粒会迅速在注入端面聚集从而导致运移进入多孔介质内的颗粒数目减小。然而，在距离颗粒注入端较远处，注入颗粒浓度和多孔介质孔隙度降低值没有呈现出单调变化的关系。当注入颗粒浓度小于 2%时，孔隙度的相对降低幅度随着颗粒注入浓度的增大从 0.25%-2.49%增大到 0.87%-11.11%。而当注入颗粒浓度大于 2%时，多孔介质孔隙度的相对降低幅度随着颗粒注入浓度的增大从 0.87%-11.11%减小到 0.75%-10.24%。这是由于当颗粒浓度较大时，由于表面堵塞的形成，进入多孔介质内部运移颗粒的数目减少，从而使在距离颗粒注入端较远处多孔介质孔隙度降低幅度减小。

5.5 颗粒注入速度对储层参数变化规律的影响

本节研究不同颗粒注入速度对储层参数变化规律的影响。设定计算的多孔介质区域长为 6 cm，宽和高均为 2 cm，利用离散单元法程序生成三维多孔介质，生成多孔介质的颗粒半径为 2.5 mm，多孔介质孔隙度为 0.25。模拟区域长为 12 cm，宽和高为 2 cm。模拟所用的流体密度为 1.14×10^3 kg·m^{-3}，运动粘度为 1×10^{-6} m^2·s^{-1}。本节模拟所采用的颗粒为形状更为一般的颗粒，如图 5-28 所示。颗粒以恒定的速度注入多孔介质区域，颗粒的密度为 1.19×10^3 kg·m^{-3}，颗粒的浓度为 2%，颗粒体积为 1.761×10^{-9} m^3，与粒径为 1.5 mm 的球形颗粒体积相当。流体计算区域划分网格为 120 × 20 × 20，通道的上下和前后壁面均满足反弹边界条件，左右边界为周期边界条件。为了避免模拟所得的规

中国知网　https://www.cnki.net

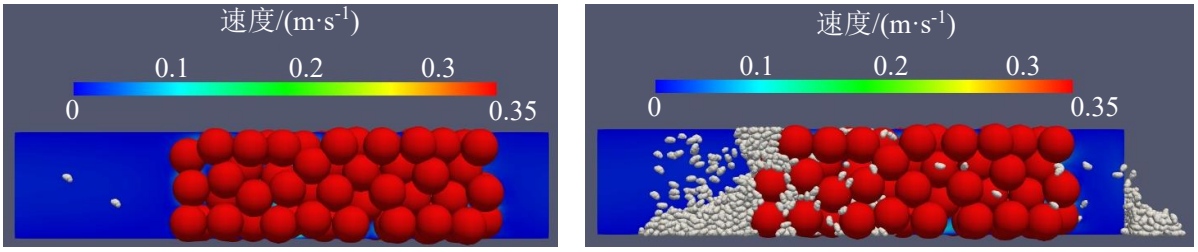
律受到注入颗粒总数的影响，三组的模拟时长分别设为 50 s、25 s 和 5 s 从而保证模拟结束时具有相同的颗粒注入数目。



（a）初始时刻　　（b）结束时刻

图 5-36　v=0.01 m·s^{-1} 时多孔介质中轴面剖面图（ϕ=0.25，c=2%）

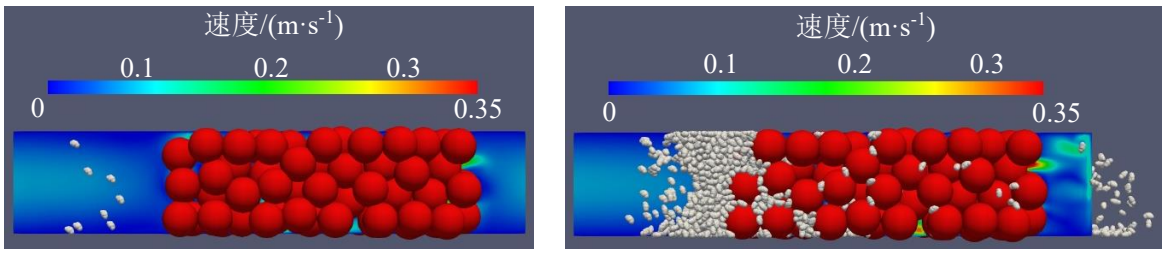
Fig.5-36　Axial section view of porous media at v=0.01 m·s^{-1} (ϕ=0.25，d=1.5 mm，c=2%)



（a）初始时刻　　（b）结束时刻

图 5-37　v=0.02 m·s^{-1} 时多孔介质中轴面剖面图（ϕ=0.25，c=2%）

Fig.5-37　Axial section view of porous media at v=0.02 m·s^{-1} (ϕ=0.25，d=1.5 mm，c=2%)



（a）初始时刻　　（b）结束时刻

图 5-38　v=0.1 m·s^{-1} 时多孔介质中轴面剖面图（ϕ=0.25，c=2%）

Fig.5-38　Axial section view of porous media at v=0.1 m·s^{-1} (ϕ=0.25，d=1.5 mm，c=2%)

图 5-36-图 5-38 分别为颗粒注入速度为 0.01 m·s^{-1}、0.02 m·s^{-1} 和 0.1 m·s^{-1} 时模拟初始时刻和结束时刻多孔介质中轴面剖面图，从图中可以看出模拟初始时刻和结束时刻流体场的速度分布和颗粒的分布情况。从图中可以看出当颗粒注入速度为 0.01 m·s^{-1} 时，在多孔介质注入端面有许多颗粒在底部沉积；当速度增加到 0.02 m·s^{-1} 时，底部沉积的颗粒数目减少，顶部颗粒的数目增加；当速度继续增加到 0.1 m·s^{-1} 时，注入端面处，底部和顶部的颗粒数目没有明显的区别。这说明，随着颗粒注入速度的增加，流体携带颗粒的能力逐渐增强。

中国知网　https://www.cnki.net

图 5-39 为不同注入速度颗粒注入后多孔介质孔隙度沿运移距离的降低曲线。从图中可以看出在距离注入端面的近端和远端，多孔介质孔隙度降低值随颗粒注入速度的变化呈现相反的规律。在距离颗粒注入端较近处可以看到，孔隙度的降低幅度随着颗粒注入速度的增大而减小。随着颗粒注入速度的增大，注入流体携带颗粒的能力增强，从而导致颗粒向多孔介质深部运移，从而导致距离颗粒注入端较近处孔隙度的降低幅度减小。在距离颗粒注入端较远处可以看到，孔隙度的降低幅度随着颗粒注入速度的减小而减小，甚至在注入速度为 0.01 $m \cdot s^{-1}$ 时，在距离多孔介质注入端面 5 mm 和 6 mm 处孔隙度没有发生变化。这说明由于流体携带颗粒能力弱，没有颗粒运移到此区域。

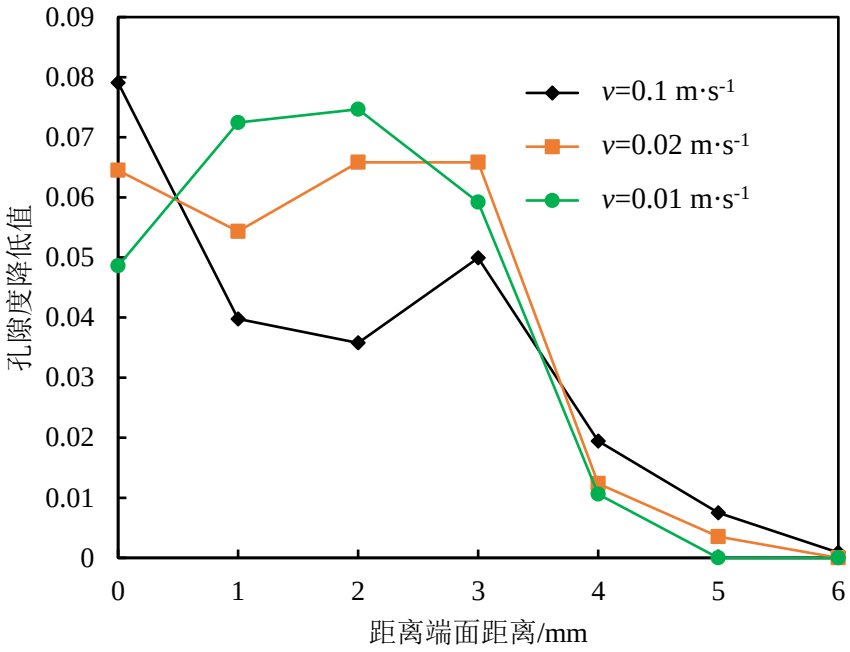


图 5-39 不同注入速度颗粒注入后多孔介质孔隙度沿运移距离的降低曲线

Fig.5-39 Porosity reduction curve along intrusion distance after particle injection at different injection rates

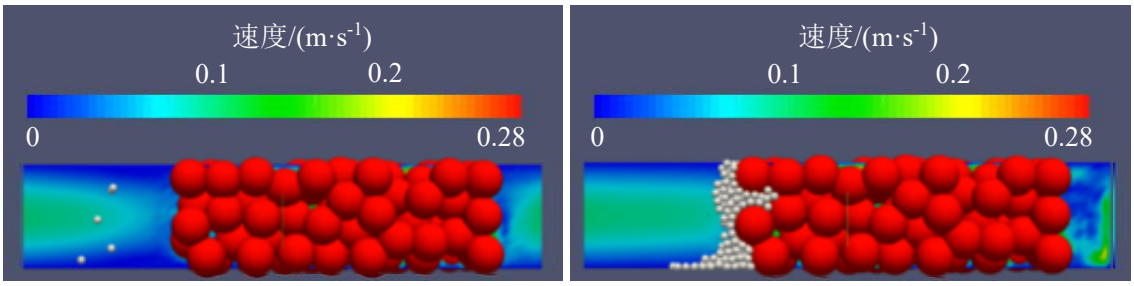
5.6 颗粒对不同孔隙结构储层参数变化规律的影响

本节研究颗粒对不同孔隙结构储层参数变化规律的影响。设定计算的多孔介质区域长为 6 cm，宽和高均为 2 cm，利用离散单元法程序生成三维多孔介质，生成多孔介质的颗粒半径 2.5 mm。流体区域长为 12 cm，宽和高为 2 cm。模拟所用的流体为带有颗粒的注入水，密度为 1.14×10^3 $kg \cdot m^{-3}$，运动粘度为 1×10^{-5} $m^2 \cdot s^{-1}$，颗粒的浓度为 2%。颗粒以恒定的速度 0.05 $m \cdot s^{-1}$ 注入多孔介质区域，颗粒的密度为 1.19×10^3 $kg \cdot m^{-3}$，颗粒粒径为 1.5 mm。流体计算区域划分网格为 $120 \times 20 \times 20$，每个格子的长度、高度与宽度均

中国知网 https://www.cnki.net

为 0.05，时间步长约为 0.00125。通道的上下和前后壁面均满足反弹边界条件，左右边界为周期边界条件。图 5-40-图 5-42 分别为三维多孔介质孔隙度为 0.2、0.25 和 0.3 时模拟初始时刻和结束时刻多孔介质中轴面剖面图，从图中可以看出模拟初始时刻和结束时刻流体场的速度分布和颗粒的分布情况。

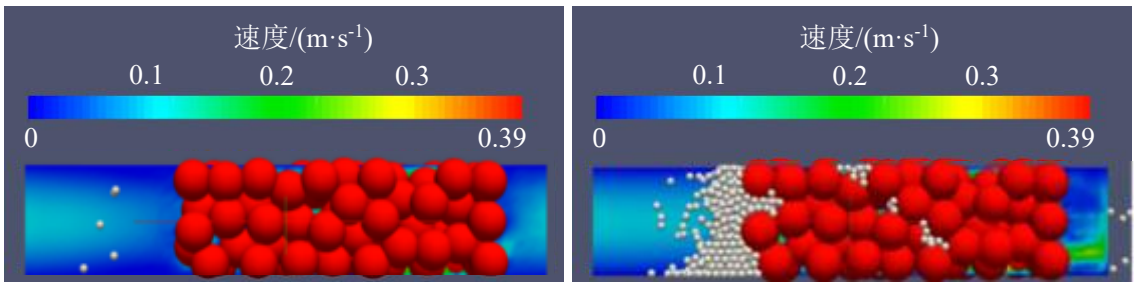
图 5-43 为不同多孔介质孔隙度颗粒注入后多孔介质孔隙度沿运移距离的降低曲线。从图中可以看出在距离注入端面的近端和远端，多孔介质孔隙度降低值随多孔介质孔隙度变化呈现出相反的规律。在距离颗粒注入端较近处可以看到，孔隙度的降低幅度随着多孔介质孔隙度的增大先增大后减小。



（a）初始时刻　　（b）结束时刻

图 5-40　ϕ=0.2 时多孔介质中轴面剖面图（d=1.5 mm，v=0.05 m·s^{-1}，c=2%）

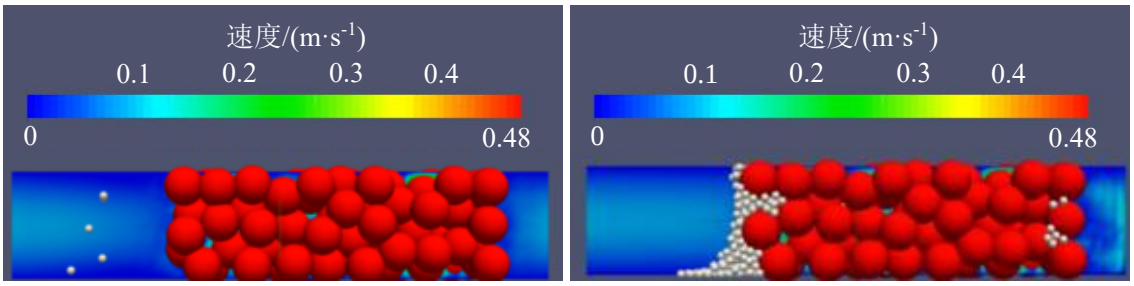
Fig.5-40　Axial section view of porous media at ϕ=0.2（d=1.5 mm，v=0.05 m·s^{-1}，c=2%）



（a）初始时刻　　（b）结束时刻

图 5-41　ϕ=0.25 时多孔介质中轴面剖面图（d=1.5 mm，v=0.05 m·s^{-1}，c=2%）

Fig.5-41　Axial section view of porous media at ϕ=0.25（d=1.5 mm，v=0.05 m·s^{-1}，c=2%）



（a）初始时刻　　（b）结束时刻

图 5-42　ϕ=0.3 时多孔介质中轴面剖面图（d=1.5 mm，v=0.05 m·s^{-1}，c=2%）

Fig.5-42　Axial section view of porous media at ϕ=0.3（d=1.5 mm，v=0.05 m·s^{-1}，c=2%）

中国知网　https://www.cnki.net

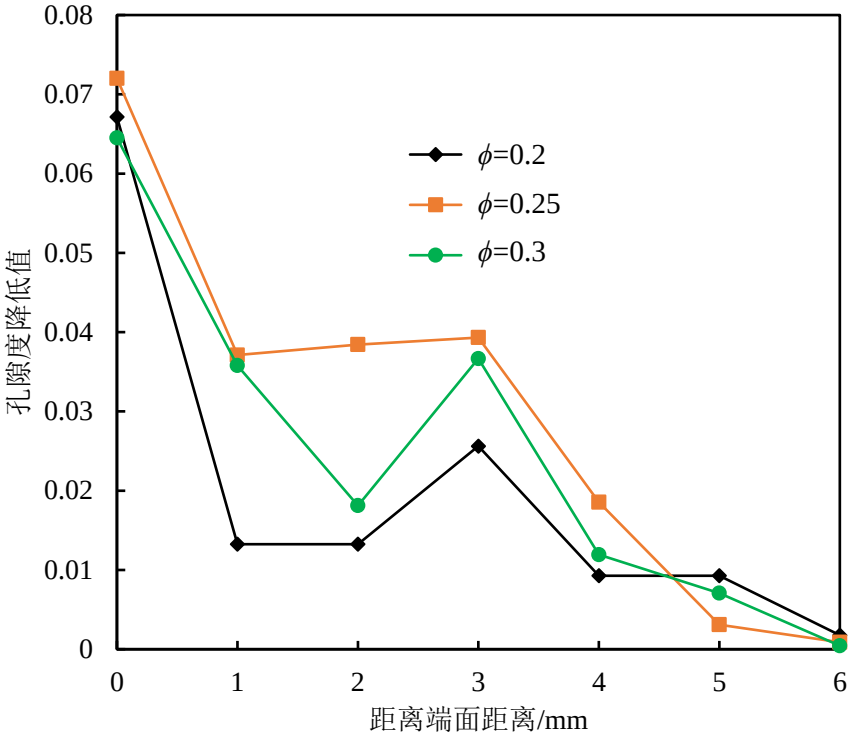


图 5-43　不同多孔介质孔隙度颗粒注入后多孔介质孔隙度沿运移距离的降低曲线

Fig.5-43　Porosity reduction curve along intrusion distance after particle injection in porous media with different porosities

随着多孔介质孔隙度的增大，多孔介质内部孔喉直径越来越大，颗粒越容易运移进多孔介质向深处运移，因此在距离颗粒注入端较近处孔隙度的降低幅度随着多孔介质孔隙度的增大先增大后减小。而在距离颗粒注入端较远处，由于多孔介质内部孔喉直径越来越大，颗粒更容易运移到此处甚至运移出多孔介质，因此孔隙度的降低幅度随着多孔介质孔隙度的增大先减小后增大。

进一步考虑符合真实情况的多孔介质，设定计算的多孔介质区域长为 6 mm，宽和高均为 2 mm。利用离散单元法程序生成三维多孔介质，生成多孔介质的颗粒半径 0.25 mm，多孔介质孔隙度为 0.3。模拟所用的流体性质与水相同，密度为 1×10^{3} kg·m^{-3}，运动粘度为 1×10^{-6} m^{2}·s^{-1}。颗粒以恒定的速度流入多孔介质区域，颗粒的密度为 1050 kg·m^{-3}，颗粒半径为 0.1 mm。流体计算区域划分网格为 $60\times20\times20$，每个格子的长度、高度与宽度均为 0.05，时间步长约为 0.005。通道的上下和前后壁面均满足反弹边界条件，左右边界为周期边界条件。图 5-44 和图 5-45 为多孔介质孔隙度为 0.3 时 t=0.2 s 和 t=20 s 时多孔介质中轴面剖面图，从图中可以看出模拟初始时刻和结束时刻流体场的速度分布和颗粒的分布情况。

中国知网　https://www.cnki.net

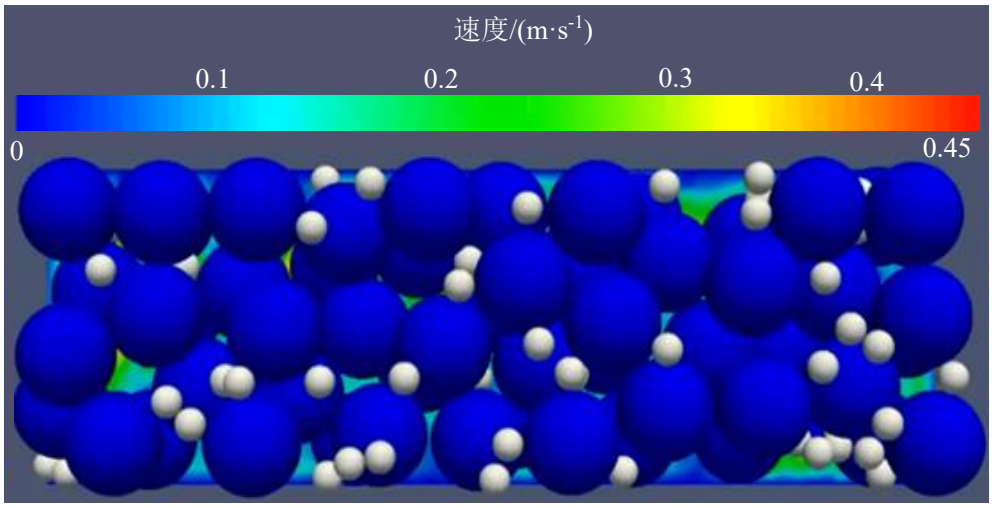


图 5-44　*t*=0.2 s 时等径堆积多孔介质中轴面剖面图（孔隙度为 0.3）

Fig.5-44　Axial profile of isometrically porous media at *t*=0.2 s (porosity equals 0.3)

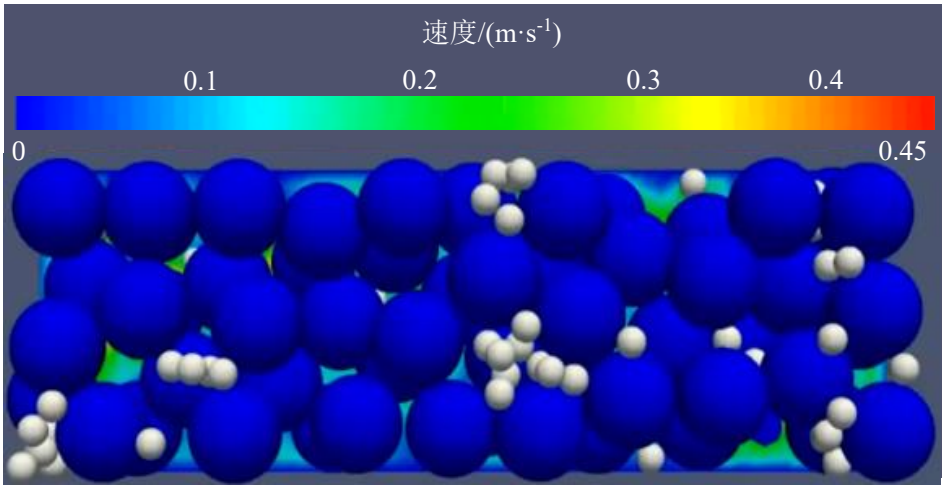


图 5-45　*t*=20 s 时等径堆积多孔介质中轴面剖面图（孔隙度为 0.3）

Fig.5-45　Axial profile of isometrically porous media at *t*=20 s (porosity equals 0.3)

接下来研究由不等径颗粒堆积成的三维多孔介质中颗粒的运移，设定计算的多孔介质区域长为 6 mm，宽和高均为 2 mm。利用离散单元法程序生成三维多孔介质，生成多孔介质的颗粒半径分别为 0.1 mm、0.2 mm、0.3 mm 和 0.4 mm，粒径分布概率分别为 0.05、0.25、0.55 和 0.15，多孔介质孔隙度为 0.3。模拟所用的流体性质与水相同，密度为 1×10^3 kg·m^{-3}，运动粘度为 1×10^{-6} m^2·s^{-1}。颗粒以恒定的速度流入多孔介质区域，颗粒的密度为 1050 kg·m^{-3}，颗粒半径为 0.1 mm。流体计算区域划分网格为 60 × 20 × 20，每个格子的长度、高度与宽度均为 0.05，时间步长约为 0.005。通道的上下和前后壁面均满足反弹边界条件，左右边界为周期边界条件。图 5-46 和图 5-47 为多孔介质孔隙度为 0.3 时 *t*=0.2 s 和 *t*=20 s 时多孔介质中轴面剖面图，从图中可以看出模拟初始时刻和结

中国知网　https://www.cnki.net

束时刻流体场的速度分布和颗粒的分布情况。

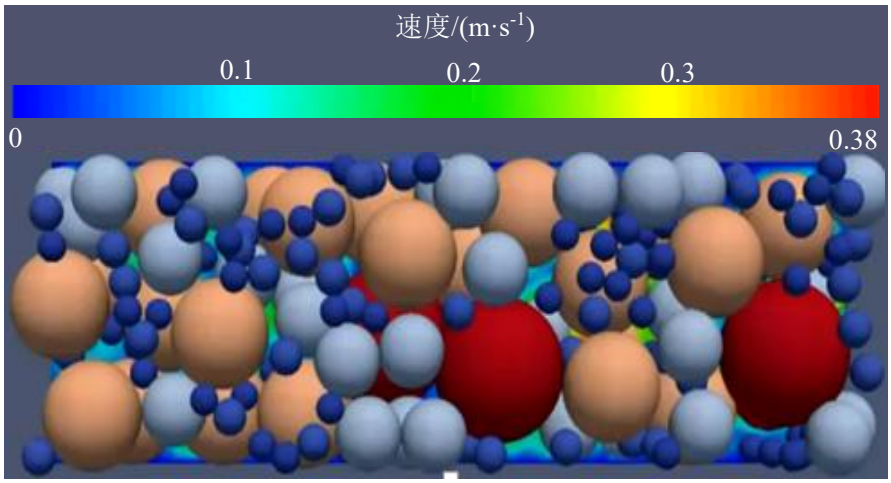


图 5-46　*t*=0.2 s 时不等径堆积多孔介质中轴面剖面图（孔隙度为 0.3）

Fig.5-46　Axial profile of a porous medium with unequal diameter at *t*=0.2 s (porosity equals 0.3)

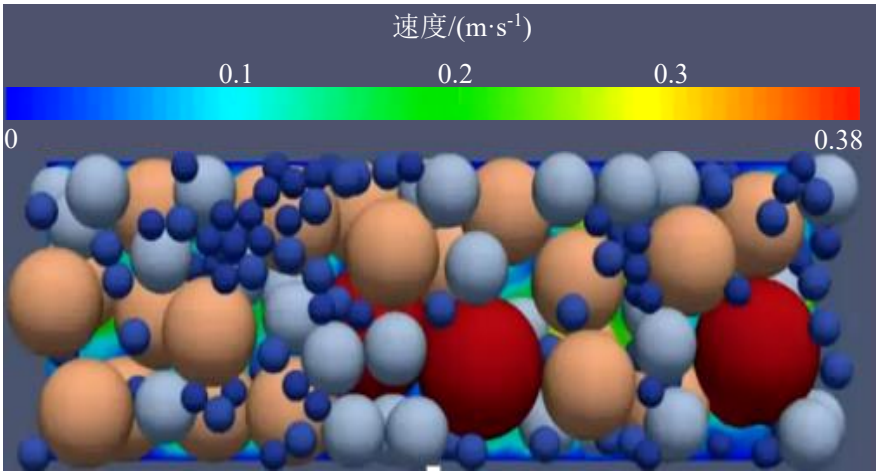


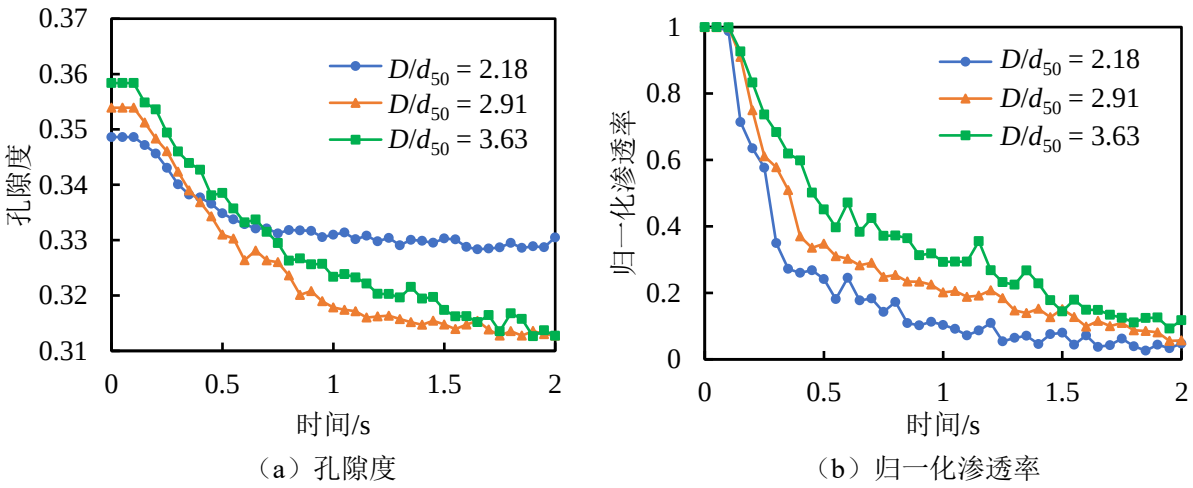
图 5-47　*t*=20 s 时不等径堆积多孔介质中轴面剖面图（孔隙度为 0.3）

Fig.5-47　Axial profile of a porous medium with unequal diameter at *t*=20 s (porosity equals 0.3)

在这一部分将对服从相同的粒径分布曲线的颗粒注入到三种不同的多孔介质中的情况进行模拟。注入的颗粒的粒径分布曲线和累积分布曲线与图 5-21（b）中所示的情况相同。在这些情况下，D/d_{50} 的值分别等于 2.18、2.91 和 3.63。在同一注入颗粒粒径分布曲线下，D/d_{50} 值最小说明多孔介质最为致密，因此很容易发生表面堵塞。从图 5-48（a）可以看出，这种情况下多孔介质的孔隙度降低最小，并很快达到一个稳定的状态。随着 D/d_{50} 值的增大，多孔介质变得不那么致密，堵塞情况也由表面堵塞向混合堵塞转变，因此孔隙度降低地更为剧烈。随着 D/d_{50} 值的不断增大，多孔介质变得疏松，从而发生内部堵塞。并且从图 5-48（a）和图 5-48（b）可以看出，在模拟的最后孔隙度和渗透率仍在不断下降，这是因为这种情况下多孔介质孔隙度最大且较为疏松，更多的较大

中国知网　https://www.cnki.net

粒径的颗粒运移到了多孔介质内部。



（a）孔隙度　　（b）归一化渗透率

图 5-48　由于颗粒注入不同多孔介质的参数随时间而变化的曲线

Fig.5-48　Parameters change over time in different porous media due to particle injection

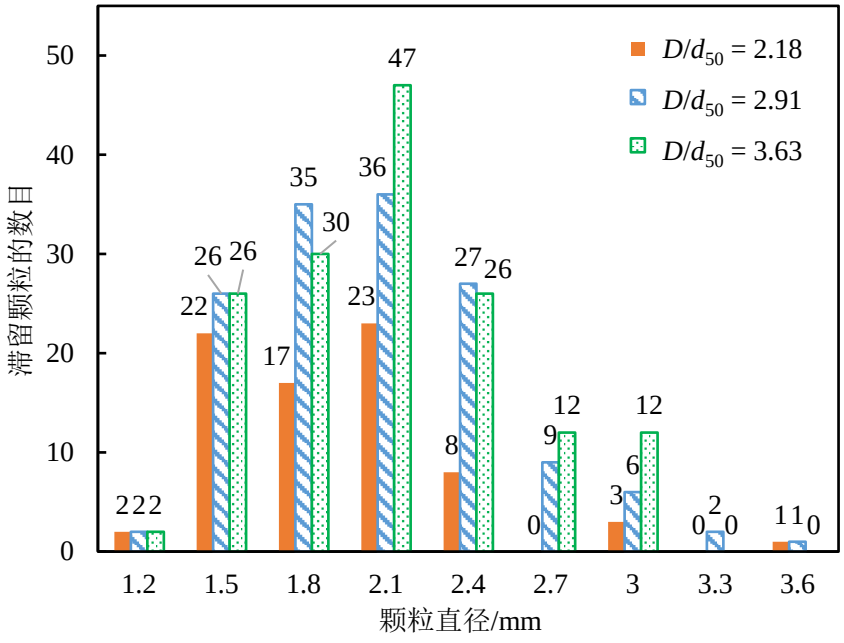


图 5-49　不同 D/d_{50} 值的注入颗粒条件下多孔介质的捕获颗粒数

Fig.5-49　Number of trapped particles for porous media with different D/d_{50} values

由图 5-49 可以看出，当 D/d_{50} 值为 3.63 时，多孔介质中滞留的颗粒的粒径分布与初始的粒径分布曲线非常相似，滞留颗粒数最大的颗粒粒径为 2.1 mm。这是因为在 D/d_{50} 值较大的情况下，颗粒更容易通过多孔介质。当 D/d_{50} 分别为 2.18 和 2.91 时，滞留的粒径为 2.1 mm 的颗粒数目减少。随着 D/d_{50} 值的减小，多孔介质变得越来越致密。因此，多孔介质中滞留的颗粒的数量会减少。在 D/d_{50} 值较小的情况下，粒径较小颗粒的滞留

中国知网　https://www.cnki.net

量要大于粒径较大颗粒的滞留量，这会对颗粒粒径分布函数产生较大的影响。此外还可以看出，随着 D/d_{50} 值的增大，孔喉半径增大，滞留颗粒数目峰值对应半径也随之增大。

5.7 本章小结

（1）利用建立的流固耦合模拟新方法对颗粒在多孔介质中的堵塞现象进行了模拟，研究了颗粒在多孔介质中运移造成的堵塞特征，分析了不同因素对储层参数变化规律的影响。

（2）当颗粒在多孔介质中运移时，由于颗粒直接或者架桥堵塞，孔隙度和渗透率会降低，形成了内部堵塞、表面堵塞以及混合堵塞三种堵塞模式。当岩石骨架颗粒与运移颗粒粒径比为 2.29 时，由于混合堵塞会导致多孔介质的孔隙度相对下降幅度为 11.5%，渗透率相对下降幅度为 90.6%，两者均产生显著的降低。

（3）当颗粒粒径小于发生混合堵塞的临界颗粒粒径时，考虑颗粒间非接触力的作用会使孔隙度相对下降幅度由 2.33%-5.68%减小到 2.23%-5.07%，但渗透率相对下降幅度由 29.5%-44.5%增大到 31.4%-50.2%，此时颗粒在多孔介质中呈现“表面堵塞”特征。由于此时颗粒粒径较小，孔隙度及渗透率变化幅度较之大于临界颗粒粒径时产生的表面堵塞均较小。

（4）在距离注入端较远处，当注入颗粒浓度小于 2%时，孔隙度的相对降低幅度随着颗粒注入浓度的增大从 0.25%-2.49%增大到 0.87%-11.1%；而当注入颗粒浓度大于 2%时，多孔介质孔隙度的相对降低幅度随着颗粒注入浓度的增大从 0.87%-11.11%减小到 0.75%-10.24%。在距离注入端较近处，孔隙度的相对降低幅度随着颗粒注入浓度的增大从 1.62%-2.37%增大到 11.36%-21.72%，并且孔隙度相对降低幅度的增量随着颗粒注入浓度的增大从 1.75%-6.87%降低到 0.62%-1.12%。

中国知网 https://www.cnki.net

结 论

（1）基于球形颗粒接触力学，建立了同时考虑颗粒间接触力和非接触力的离散单元模拟方法。利用建立的离散单元模拟方法获取了接触力和非接触力影响下颗粒间的碰撞、挤压以及多孔介质的骨架破裂等固体力学响应，并分析了范德华力和静电力对颗粒运动的影响，为随后储层参数变化的流固耦合模拟方法的建立奠定了基础。

（2）综合考虑流体与固体间的相互作用，同时考虑非接触力的影响，通过建立流体与颗粒相互作用的边界条件，将格子 Boltzmann 方法与离散元方法相耦合，在微观尺度上建立了考虑颗粒间接触力、非接触力及多孔介质内两相渗流的储层参数变化流固耦合模拟方法，并验证了方法的可靠性。

（3）基于复杂网络理论，开展了度与度分布、平均最短路径长度以及聚类系数等复杂网络特征参数的研究，形成了力链网络形态及演化规律的分析方法，通过模拟外载荷作用下多孔介质受压缩过程，研究了多孔介质力链的演化过程，明确了多孔介质力链网络及其强弱力链子网络的复杂网络参数变化规律。

（4）利用所建立的流固耦合模拟新方法对颗粒的脱落运移过程进行了模拟，并对不同因素对颗粒脱落运移规律的影响进行了研究。结果表明，水驱开发过程存在一个临界注入流量，在岩石颗粒的胶结强度为 1×10^{6} Pa 条件下，当注入流量小于 4×10^{-7} $m^3\cdot s^{-1}$ 时，脱落颗粒的总量不随注入流量变化，此时多孔介质的孔隙结构基本不发生变化；当注入流量大于 4×10^{-7} $m^3\cdot s^{-1}$ 时，当注入流量增大 1 倍，脱落颗粒累积重量的相对增幅从 0.3%-30.1%增大到 59.4%-91.3%。

（5）当注入流量小于临界注入流量时，多孔介质的平均度值及平均聚类系数随着注入流量的减小而减小，平均最短路径长度随着注入流量的减小而增大；当注入流量大于临界注入流量时，多孔介质的平均度值、平均聚类系数以及平均最短路径长度的变化规律与小于临界注入流量时相反。相同的注入流量条件下，围压和胶结强度越大、油水粘度比越小、初始含水饱和度越大，流体对颗粒的作用力越弱，多孔介质可发生脱落的颗粒越少，此时多孔介质的平均度以及平均聚类系数越大，而平均最短路径长度越小，多孔介质越容易趋于稳定。

（6）基于建立的流固耦合模拟新方法，研究了颗粒在多孔介质中的堵塞现象，并对由颗粒运移造成的储层伤害进行分析。研究结果表明，当岩石骨架颗粒与运移颗粒粒径比为 2.29 时，由于混合堵塞会导致多孔介质的孔隙度相对下降幅度为 11.5%，渗透率相

中国知网 https://www.cnki.net

对下降幅度为 90.6%，两者均产生显著的降低。当颗粒粒径小于发生混合堵塞的临界颗粒粒径时，考虑颗粒间非接触力的作用会使孔隙度相对下降幅度由 2.33%-5.68%减小到 2.23%-5.07%，但渗透率相对下降幅度由 29.5%-44.5%增大到 31.4%-50.2%，此时颗粒在多孔介质中呈现“表面堵塞”特征。

（7）在颗粒注入速度为 0.05 $m \cdot s^{-1}$，多孔介质孔隙度为 0.25 的情况下，在距离注入端较远处，当注入颗粒浓度小于 2%时，孔隙度的相对降低幅度随着颗粒注入浓度的增大从 0.25%-2.49%增大到 0.87%-11.1%；而当注入颗粒浓度大于 2%时，多孔介质孔隙度的相对降低幅度随着颗粒注入浓度的增大从 0.87%-11.11%减小到 0.75%-10.24%。在距离注入端较近处，孔隙度的相对降低幅度随着颗粒注入浓度的增大从 1.62%-2.37%增大到 11.36%-21.72%，并且孔隙度相对降低幅度的增量随着颗粒注入浓度的增大从 1.75%-6.87%降低到 0.62%-1.12%。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 邓玉珍, 徐守余. 三角洲储层渗流参数动态模型研究——以胜坨油田二区下第三系沙二段 8~3 小层为例[J]. 石油学报, 2003, 24(2): 61-64.

[2] 陈亮, 吴胜和, 刘宇红. 胡状集油田胡十二块注水开发过程中储层动态变化研究[J]. 石油实验地质, 1999, 21(2): 141-145.

[3] 徐守余, 李红南. 储集层孔喉网络场演化规律和剩余油分布[J]. 石油学报, 2003, 24(4): 48-53.

[4] 李阳. 陆相断陷湖盆油藏流场宏观参数变化规律及动态模型[J]. 石油学报, 2005, 26(2): 65-68.

[5] 郭莉, 王延斌, 刘伟新, 等. 大港油田注水开发过程中油藏参数变化规律分析[J]. 石油实验地质, 2006, 28(1): 85-90.

[6] 胡治华, 马奎前, 刘宗宾, 等. 海上 S 油田注水开发后期储层物性变化规律及应用[J]. 科学技术与工程, 2014, 13(15): 164-168.

[7] 吴素英, 孙国, 程会明, 等. 长期水驱砂岩油藏储层参数变化机理研究[J]. 油气地质与采收率, 2004, 11(2): 9-11.

[8] 杜玉洪, 张继春, 侯翠芬. 储层宏观物性参数随注水开发动态演化模式研究[J]. 特种油气藏, 2004, 11(5): 52-55.

[9] 尤启东, 周方喜, 张建良, 等. 高含盐油藏水驱储层参数变化机理及规律研究[J]. 中国石油大学学报: 自然科学版, 2007, 31(2): 79-82.

[10]赵寿元. 注水开发储层物性参数变化数值模拟研究[D]. 青岛: 中国石油大学(华东), 2009.

[11]张玉荣. 分层注水储层参数变化机理与配注参数动态调配方法研究[D]. 大庆: 东北石油大学, 2011.

[12]冯其红, 韩晓冬, 王守磊, 等. 水驱砂岩油藏储层参数变化三维网络模拟[J]. 油气地质与采收率, 2013, 20(4): 79-82.

[13]金忠康, 方全堂, 王磊, 等. 考虑储集层参数时变效应的数值模拟方法与应用[J]. 新疆石油地质, 2016, 37(3): 342-345.

[14]刘晨. 考虑储层参数时变的相对渗透率曲线计算方法[J]. 西南石油大学学报(自然科学版), 2019, 41(2): 137-142.

中国知网 https://www.cnki.net

[15]魏峰. 考虑渗流参数时变效应的高渗透油藏数值模拟技术[J]. 大庆石油地质与开发, 2021, 40(3): 66-70.

[16]Vetter O., Kandarpa V., Stratton M., et al. Particle invasion into porous medium and related injectivity problems[C]. SPE16255, 1987.

[17]Sacramento R. N., Yang Y. L., You Z. J., et al. Deep bed and cake filtration of two-size particle suspension in porous media[J]. Journal of Petroleum Science and Engineering, 2015, 126(1): 201-210.

[18]Feia S., Dupla J. C., Ghabezloo S., et al. Experimental investigation of particle suspension injection and permeability impairment in porous media[J]. Geomechanics for Energy and the Environment, 2015, 3(1): 24-39.

[19]Lei H., Cui M., Dai C., et al. Experimental study of migration of micro particles in porous media[J]. Journal of University of Chinese Academy of Sciences, 2017, 34(2): 251-258.

[20]Zhu W., Li J., Lou Y., et al. Experiment and capillary bundle network model of micro polymer particles propagation in porous media[J]. Transport in Porous Media, 2018, 122(1): 43-55.

[21]Hammadi A., Ahfir N. D., Alem A., et al. Effects of particle size non-uniformity on transport and retention in saturated porous media[J]. Transport in Porous Media, 2017, 118(1): 1-14.

[22]Herzig J. P., Leclerc D. M., Goff P. L. Flow of suspensions through porous media—application to deep filtration[J]. Industrial & Engineering Chemistry Research, 1970, 62(5): 8-35.

[23]Wennberg K. E., Sharma M. M. Determination of the filtration coefficient and the transition time for water injection wells[C]. SPE38181, 1997.

[24]Bedrikovetsky P., Marchesin D., Shecaira F., et al. Characterisation of deep bed filtration system from laboratory pressure drop measurements[J]. Journal of Petroleum Science and Engineering, 2001, 32(2-4): 167-177.

[25]Mirshekari B., Dadvar M., Modarress H., et al. Modelling and simulation of multiphase flow formation damage by fine migration including the multilayer deposition effect[J]. International Journal of Oil, Gas and Coal Technology, 2013, 6(6): 624-644.

[26]Han X., Zhong L., Liu Y., et al. Experimental study and pore network modeling of

中国知网 https://www.cnki.net

formation damage induced by fines migration in unconsolidated sandstone reservoirs[J]. Journal of Energy Resources Technology, 2020, 142(11): 1-25.

[27]Kokubun M. E., Muntean A., Radu F. A., et al. A pore-scale study of transport of inertial particles by water in porous media[J]. Chemical Engineering Science, 2019, 207(1): 397-409.

[28]Wang S., Li H., Wang R., et al. Numerical simulation of flow behavior of particles in a porous media based on CFD-DEM[J]. Journal of Petroleum Science and Engineering, 2018, 171(1): 140-152.

[29]Feng Q., Cha L., Dai C., et al. Effect of particle size and concentration on the migration behavior in porous media by coupling computational fluid dynamics and discrete element method[J]. Powder Technology, 2020, 360(1): 704-714.

[30]薛世峰, 仝兴华, 岳伯谦, 等. 地下流固耦合理论的研究进展及应用[J]. 石油大学学报: 自然科学版, 2000, 24(2): 109-114.

[31]Terzaghi K. Principles of soil mechanics[J]. Engineering News-Record, 1925, 95(19-27): 19-32.

[32]Terzaghi K. Liner-plate tunnels on the Chicago (II) subway[J]. Transactions of the American Society of Civil Engineers, 1943, 108(1): 970-1007.

[33]Biot M. A. General solutions of the equations of elasticity and consolidation for a porous material[J]. Journal of Applied Mechanics, 1956, 23(1): 91-96.

[34]Biot M. A. General theory of three‐dimensional consolidation[J]. Journal of Applied Physics, 1941, 12(2): 155-164.

[35]Biot M. A. Theory of elasticity and consolidation for a porous anisotropic solid[J]. Journal of Applied Physics, 1955, 26(2): 182-185.

[36]Biot M. A. Thermoelasticity and irreversible thermodynamics[J]. Journal of Applied Physics, 1956, 27(3): 240-253.

[37]Lubinski A. The theory of elasticity for porous bodies displaying a strong pore structure[A]. Proceedings of 2nd US National Congress of Applied Mechanics[C].London: Pergamon Press, 1954: 247-256.

[38]Geertsma J. A remark on the analogy between thermoelasticity and the elasticity of saturated porous media[J]. Journal of Mechanics Physics of Solids, 1957, 6(1): 13-16.

中国知网 https://www.cnki.net

[39]Verruijt A. Elastic storage of aquifers[A]. Flow through porous media[C].New York: Academic Press, 1969: 331-376.

[40]Zienkiewicz O., Shiomi T. Dynamic behaviour of saturated porous media; the generalized Biot formulation and its numerical solution[J]. International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, 1984, 8(1): 71-96.

[41]Savage W. Z., Braddock W. A model for hydrostatic consolidation of Pierre shale[J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 1991, 28(5): 345-354.

[42]Wong S. Analysis and implications of in-situ stress changes during steam stimulation of Cold Lake oil sands[J]. SPE Reservoir Engineering, 1988, 3(1): 55-61.

[43]Settari A., Puchyr P., Bachman R. Partially decoupled modeling of hydraulic fracturing processes[J]. SPE Production Engineering, 1990, 5(1): 37-44.

[44]Rice J. R., Cleary M. P. Some basic stress diffusion solutions for fluid‐saturated elastic porous media with compressible constituents[J]. Reviews of Geophysics, 1976, 14(2): 227-241.

[45]Vaziri H. Coupled fluid flow and stress analysis of oil sands subject to heating[J]. Journal of Canadian Petroleum Technology, 1988, 27(5): 880510.

[46]Lewis R., Roberts P., Schrefler B. Finite element modelling of two-phase heat and fluid flow in deforming porous media[J]. Transport in Porous Media, 1989, 4(4): 319-334.

[47]Settari A., Kry P., Yee C. Coupling of fluid flow and soil behaviour to model injection into uncemented oil sands[J]. Journal of Canadian Petroleum Technology, 1989, 28(1): 890108.

[48]Settari A. Physics and modeling of thermal flow and soil mechanics in unconsolidated porous media[J]. SPE Production Engineering, 1992, 7(1): 47-55.

[49]Fung L. A coupled geomechanic-multiphase flow model for analysis of in situ recovery in cohesionless oil sands[J]. Journal of Canadian Petroleum Technology, 1992, 31(6): 920606.

[50]Tortike W., Ali S. Prediction of oil sand failure due to steam-induced stresses[J]. Journal of Canadian Petroleum Technology, 1991, 30(1): 910108.

[51]Fung L., Buchanan L., Wan R. Couplled geomechanical-thermal simulation for deforming heavy-oil reservoirs[J]. Journal of Canadian Petroleum Technology, 1994, 33(4): 940403.

[52]Chen H., Teufel L., Lee R. Coupled fluid flow and geomechanics in reservoir study-I. Theory and governing equations[C]. SPE30752, 1995.

中国知网 https://www.cnki.net

[53]Minkoff S. E., Stone C. M., Arguello J. G., et al. Staggered in time coupling of reservoir flow simulation and geomechanical deformation: Step 1-one-way coupling[C]. SPE51920, 1999.

[54]Raghavan R., Chin L. Y. Productivity changes in reservoirs with stress-dependent permeability[C]. SPE77535, 2002.

[55]Tao Q., Ehlig-Economides C. A., Ghassemi A. Investigation of stress-dependent permeability in naturally fractured reservoirs using a fully coupled poroelastic displacement discontinuity model[C]. SPE124745, 2009.

[56]Aybar U., Eshkalak M. O., Sepehrnoori K., et al. The effect of natural fracture's closure on long-term gas production from unconventional resources[J]. Journal of Natural Gas Science and Engineering, 2014, 21(1): 1205-1213.

[57]冉启全, 顾小芸. 油藏渗流与应力耦合分析[J]. 岩土工程学报, 1998, 20(2): 69-73.

[58]冉启全, 顾小芸. 弹塑性变形油藏中多相渗流的数值模拟[J]. 计算力学学报, 1999, 16(1): 24-31.

[59]董平川, 徐小荷. 储层流固耦合的数学模型及其有限元方程[J]. 石油学报, 1998, 19(1): 64-70.

[60]董平川, 徐小荷. 油, 水二相流固耦合渗流的数学模型[J]. 石油勘探与开发, 1998, 25(5): 93-96.

[61]薛世峰, 宋惠珍. 非混溶饱和两相渗流与孔隙介质耦合作用的理论研究 Ⅰ-数学模型[J]. 地震地质, 1999, 21(3): 243-252.

[62]薛世峰, 宋惠珍. 非混溶饱和两相渗流与孔隙介质耦合作用的理论研究 Ⅱ——方程解耦与有限元公式[J]. 地震地质, 1999, 21(3): 253-260.

[63]李培超, 孔祥言, 卢德唐. 饱和多孔介质流固耦合渗流的数学模型[J]. 水动力学研究与进展: A 辑, 2003, 18(4): 419-426.

[64]李培超, 孔祥言, 李传亮, 等. 地下各种压力之间关系式的修正[J]. 岩石力学与工程学报, 2002, 21(10): 1551-1553.

[65]徐献芝, 李培超, 李传亮. 多孔介质有效应力原理研究[J]. 力学与实践, 2001, 23(4): 42-45.

[66]孔祥言, 李道伦, 徐献芝, 等. 热-流-固耦合渗流的数学模型研究[J]. 水动力学研究与进展: A 辑, 2005, 20(2): 269-275.

中国知网 https://www.cnki.net

[67]冯其红, 齐俊罗, 尹晓梅, 等. 大孔道形成与演化过程流固耦合模拟[J]. 石油勘探与开发, 2009, 36(4): 498-502.

[68]盛茂, 李根生, 黄中伟, 等. 页岩气藏流固耦合渗流模型及有限元求解[J]. 岩石力学与工程学报, 2013, 32(9): 1894-1900.

[69]王伟罡. 弱固结砂岩储层开采过程中剪切带的形成规律研究[D]. 北京: 中国石油大学 (北京), 2018.

[70]严侠. 页岩气藏流固耦合数值模拟理论研究及应用[D]. 青岛: 中国石油大学 (华东), 2019.

[71]王宇豪. 水合物开采的流固耦合数值模拟[D]. 北京: 中国石油大学 (北京), 2020.

[72]娄义黎. 流固耦合作用下页岩储层力学特性及破裂损伤研究[D]. 贵阳: 贵州大学, 2021.

[73]Cundall P. A., Strack O. D. A discrete numerical model for granular assemblies[J]. Geotechnique, 1979, 29(1): 47-65.

[74]Cundall P. A., Strack O. D. Discussion: a discrete numerical model for granular assemblies[J]. Geotechnique, 1980, 30(3): 331-336.

[75]Hunt S., Meyers A., Louchnikov V. Modelling the Kaiser effect and deformation rate analysis in sandstone using the discrete element method[J]. Computers and Geotechnics, 2003, 30(7): 611-621.

[76]Djordjevic N. Discrete element modelling of the influence of lifters on power draw of tumbling mills[J]. Minerals Engineering, 2003, 16(4): 331-336.

[77]Buttress A., Katrib J., Jones D., et al. Towards large scale microwave treatment of ores: Part 1–Basis of design, construction and commissioning[J]. Minerals Engineering, 2017, 109(1): 169-183.

[78]Liu K., Liu W. Application of discrete element method for continuum dynamic problems[J]. Archive of Applied Mechanics, 2006, 76(3): 229-243.

[79]Mechtcherine V., Gram A., Krenzer K., et al. Simulation of fresh concrete flow using Discrete Element Method (DEM): theory and applications[J]. Materials and Structures, 2014, 47(4): 615-630.

[80]Zhou W., Yang L., Ma G., et al. DEM analysis of the size effects on the behavior of crushable granular materials[J]. Granular Matter, 2016, 18(3): 1-11.

中国知网 https://www.cnki.net

[81]王泳嘉. 离散单元法——一种适用于节理岩石力学分析的数值方法[A]. 第一届全国岩石力学数值计算及模型试验讨论会论文集[C].江西吉安: 西南交通大学出版社, 1986: 32-37.

[82]周健, 池永, 池毓蔚, 等. 颗粒流方法及 PFC2D 程序[J]. 岩土力学, 2000, 21(3): 271-274.

[83]周健, 池永. 土的工程力学性质的颗粒流模拟[J]. 固体力学学报, 2004, 25(4): 377-382.

[84]周健, 王家全, 曾远, 等. 土坡稳定分析的颗粒流模拟[J]. 岩土力学, 2009, 30(1): 86-90.

[85]周健, 屈俊童, 贾敏才. 混凝土框架倒塌全过程的颗粒流数值模拟[J]. 地震研究, 2005, 28(3): 288-293.

[86]徐寅, 陈胜宏. 基于离散单元法的滑坡堆积及其涌浪计算[J]. 岩土力学, 2012, 33(9): 2850-2856.

[87]顾祥林, 付武荣, 汪小林, 等. 混凝土材料与结构破坏过程模拟分析[J]. 工程力学, 2015, 32(11): 9-17.

[88]Zhu H. P., Zhou Z. Y., Yang R. Y., et al. Discrete particle simulation of particulate systems: Theoretical developments[J]. Chemical Engineering Science, 2007, 62(13): 3378-3396.

[89]McNamara G. R., Zanetti G. Use of the Boltzmann equation to simulate lattice-gas automata[J]. Physical Review Letters, 1988, 61(20): 2332-2335.

[90]Higuera F., Succi S., Benzi R. Lattice gas dynamics with enhanced collisions[J]. EPL (Europhysics Letters), 1989, 9(4): 345-349.

[91]Chen S., Chen H., Martnez D., et al. Lattice Boltzmann model for simulation of magnetohydrodynamics[J]. Physical Review Letters, 1991, 67(27): 3776-3779.

[92]Qian Y., d'Humières D., Lallemand P. Lattice BGK models for Navier-Stokes equation[J]. EPL (Europhysics Letters), 1992, 17(6): 479-484.

[93]Chen Y., Ohashi H., Akiyama M. Thermal lattice Bhatnagar-Gross-Krook model without nonlinear deviations in macrodynamic equations[J]. Physical Review E, 1994, 50(4): 2776-2783.

[94]McNamara G. R., Garcia A. L., Alder B. J. A hydrodynamically correct thermal lattice Boltzmann model[J]. Journal of Statistical Physics, 1997, 87(5): 1111-1121.

中国知网 https://www.cnki.net

[95]He X., Chen S., Doolen G. D. A novel thermal model for the lattice Boltzmann method in incompressible limit[J]. Journal of Computational Physics, 1998, 146(1): 282-300.

[96]Gunstensen A. K., Rothman D. H., Zaleski S., et al. Lattice Boltzmann model of immiscible fluids[J]. Physical Review A, 1991, 43(8): 4320-4327.

[97]Rothman D. H. Cellular-automaton fluids: A model for flow in porous media[J]. Geophysics, 1988, 53(4): 509-518.

[98]郭照立, 郑楚光. 格子 Boltzmann 方法的原理及应用[M]. 北京: 科学出版社, 2009.

[99]Shan X., Chen H. Lattice Boltzmann model for simulating flows with multiple phases and components[J]. Physical Review E, 1993, 47(3): 1815-1819.

[100]Shan X., Chen H. Simulation of nonideal gases and liquid-gas phase transitions by the lattice Boltzmann equation[J]. Physical Review E, 1994, 49(4): 2941-2948.

[101]Li Q., Luo K., Li X. Lattice Boltzmann modeling of multiphase flows at large density ratio with an improved pseudopotential model[J]. Physical Review E, 2013, 87(5): 053301.

[102]Huang H., Krafczyk M., Lu X. Forcing term in single-phase and Shan-Chen-type multiphase lattice Boltzmann models[J]. Physical Review E, 2011, 84(4): 046710.

[103]Li Q., Luo K. H., Li X. Forcing scheme in pseudopotential lattice Boltzmann model for multiphase flows[J]. Physical Review E, 2012, 86(1): 016709.

[104]Cook B. K. A numerical framework for the direct simulation of solid-fluid systems[D]. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology, 2001.

[105]Tian F., Luo H., Zhu L., et al. An efficient immersed boundary-lattice Boltzmann method for the hydrodynamic interaction of elastic filaments[J]. Journal of Computational Physics, 2011, 230(19): 7266-7283.

[106]Niu X., Shu C., Chew Y., et al. A momentum exchange-based immersed boundary-lattice Boltzmann method for simulating incompressible viscous flows[J]. Physics Letters A, 2006, 354(3): 173-182.

[107]Shu C., Liu N., Chew Y. A novel immersed boundary velocity correction–lattice Boltzmann method and its application to simulate flow past a circular cylinder[J]. Journal of Computational Physics, 2007, 226(2): 1607-1622.

[108]Wu J., Shu C. Implicit velocity correction-based immersed boundary-lattice Boltzmann method and its applications[J]. Journal of Computational Physics, 2009, 228(6): 1963-1979.

中国知网 https://www.cnki.net

[109]Wu J., Shu C. Particulate flow simulation via a boundary condition-enforced immersed boundary-lattice Boltzmann scheme[J]. Communications in Computational Physics, 2010, 7(4): 793-812.

[110]Wu J., Shu C. An improved immersed boundary-lattice Boltzmann method for simulating three-dimensional incompressible flows[J]. Journal of Computational Physics, 2010, 229(13): 5022-5042.

[111]Gallivan M. A., Noble D. R., Georgiadis J. G., et al. An evaluation of the bounce‐back boundary condition for lattice Boltzmann simulations[J]. International Journal for Numerical Methods in Fluids, 1997, 25(3): 249-263.

[112]Ladd A. J. Numerical simulations of particulate suspensions via a discretized Boltzmann equation. Part 2. Numerical results[J]. Journal of Fluid Mechanics, 1994, 271(1): 311-339.

[113]Ladd A. J. Numerical simulations of particulate suspensions via a discretized Boltzmann equation. Part 1. Theoretical foundation[J]. Journal of Fluid Mechanics, 1994, 271(1): 285-309.

[114]Aidun C. K., Lu Y., Ding E. Direct analysis of particulate suspensions with inertia using the discrete Boltzmann equation[J]. Journal of Fluid Mechanics, 1998, 373(1): 287-311.

[115]Boutt D. F., Cook B. K., McPherson B. J., et al. Direct simulation of fluid‐solid mechanics in porous media using the discrete element and lattice‐Boltzmann methods[J]. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 2007, 112(B10): B10209.

[116]Han Y., Cundall P. A. Lattice Boltzmann modeling of pore‐scale fluid flow through idealized porous media[J]. International Journal for Numerical Methods in Fluids, 2011, 67(11): 1720-1734.

[117]Sun W., Kuhn M. R., Rudnicki J. W. A multiscale DEM-LBM analysis on permeability evolutions inside a dilatant shear band[J]. Acta Geotechnica, 2013, 8(5): 465-480.

[118]Rong L. W., Dong K. J., Yu A. Lattice-Boltzmann simulation of fluid flow through packed beds of uniform spheres: Effect of porosity[J]. Chemical Engineering Science, 2013, 99(1): 44-58.

[119]Han K., Feng Y., Owen D. Coupled lattice Boltzmann and discrete element modelling of fluid–particle interaction problems[J]. Computers & structures, 2007, 85(11-14): 1080-1088.

中国知网 https://www.cnki.net

[120]Velloso R. Q., Vargas E. A., Goncalves C. J., et al. Analysis of sand production processes at the pore scale using the discrete element method and lattice Boltzman procedures[C]. ARMA-10-221, 2010.

[121]Feng Y., Han K., Owen D. Combined three‐dimensional lattice Boltzmann method and discrete element method for modelling fluid‐particle interactions with experimental assessment[J]. International Journal for Numerical Methods in Engineering, 2010, 81(2): 229-245.

[122]Wang L., Zhou G., Wang X., et al. Direct numerical simulation of particle–fluid systems by combining time-driven hard-sphere model and lattice Boltzmann method[J]. Particuology, 2010, 8(4): 379-382.

[123]周国峰, 王利民, 王小伟, 等. 基于时驱硬球算法与格子玻尔兹曼方法的颗粒流体系统直接数值模拟[J]. 科学通报, 2011, 56(16): 1246-1256.

[124]Galindo-Torres S. A coupled discrete element lattice Boltzmann method for the simulation of fluid–solid interaction with particles of general shapes[J]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2013, 265(1): 107-119.

[125]Cui X., Li J., Chan A., et al. Coupled DEM–LBM simulation of internal fluidisation induced by a leaking pipe[J]. Powder Technology, 2014, 254(1): 299-306.

[126]Brumby P. E., Sato T., Nagao J., et al. Coupled LBM–DEM micro-scale simulations of cohesive particle erosion due to shear flows[J]. Transport in Porous Media, 2015, 109(1): 43-60.

[127]Xue S., Yuan L., Wang J., et al. A coupled DEM and LBM model for simulation of outbursts of coal and gas[J]. International Journal of Coal Science & Technology, 2015, 2(1): 22-29.

[128]Leonardi C. R., Regulski W., McCullough J. W., et al. Characterising the behaviour of hydraulic fracturing fluids via direct numerical simulation[C]. SPE182458, 2016.

[129]Lei H., Dong L., Ruan C., et al. Study of migration and deposition of micro particles in porous media by Lattice-Boltzmann Method[J]. Energy Procedia, 2017, 142(1): 4004-4009.

[130]Farahani M. V., Foroughi S., Norouzi S., et al. Mechanistic study of fines migration in porous media using lattice Boltzmann method coupled with rigid body physics engine[J]. Journal of Energy Resources Technology, 2019, 141(12): 123001.

中国知网 https://www.cnki.net

[131]Li Q., Prigiobbe V. Numerical simulations of the migration of fine particles through porous media[J]. Transport in Porous Media, 2018, 122(3): 745-759.

[132]Zhou K., Hou J., Sun Q., et al. A study on particle suspension flow and permeability impairment in porous media using LBM–DEM–IMB simulation method[J]. Transport in Porous Media, 2018, 124(3): 681-698.

[133]Wang M., Feng Y. T., Owen D. R. J., et al. A novel algorithm of immersed moving boundary scheme for fluid–particle interactions in DEM–LBM[J]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2019, 346(1): 109-125.

[134]Benseghier Z., Cuéllar P., Luu L., et al. A parallel GPU-based computational framework for the micromechanical analysis of geotechnical and erosion problems[J]. Computers and Geotechnics, 2020, 120(1): 103404.

[135]Ceccato F., Leonardi A., Girardi V., et al. Numerical and experimental investigation of saturated granular column collapse in air[J]. Soils and Foundations, 2020, 60(3): 683-696.

[136]Zhang R., Kim H., Dinoy P. R. Particle flow simulation based on hybrid IMB-DEM-LBM approach with new solid fraction calculation scheme[J]. Applied Sciences, 2021, 11(8): 3436-3453.

[137]Cook B. K., Noble D. R., Williams J. R. A direct simulation method for particle-fluid systems[J]. Engineering Computations, 2004, 21(2-4): 151-168.

[138]Derjaguin B., Landau L. Theory of the stability of strongly charged lyophobic sols and of the adhesion of strongly charged particles in solutions of electrolytes[J]. Progress in Surface Science, 1993, 43(1-4): 30-59.

[139]Verwey E. J. W., Overbeek J. T. G. Theory of the stability of lyophobic colloids[J]. Journal of Colloid Science, 1955, 10(2): 224-225.

[140]Nguyen A., Schulze H. Colloidal science of flotation[M]. New York: Marcel Dekker, 2004.

[141]Johnson S. B., Franks G. V., Scales P. J., et al. Surface chemistry–rheology relationships in concentrated mineral suspensions[J]. International Journal of Mineral Processing, 2000, 58(1-4): 267-304.

[142]Peker S. M., Helvaci S. S. Solid-liquid two phase flow[M]. Amsterdam: Elsevier, 2011.

[143]Leong Y., Ong B. Critical zeta potential and the Hamaker constant of oxides in water[J]. Powder Technology, 2003, 134(3): 249-254.

中国知网 https://www.cnki.net

[144]Apostolou K., Hrymak A. Discrete element simulation of liquid-particle flows[J]. Computers & Chemical Engineering, 2008, 32(4-5): 841-856.

[145]张浩. 格子 Boltzmann 法和离散元法耦合算法及其在化学机械抛光中的应用[D]. 湘潭: 湘潭大学, 2011.

[146]Wolf-Gladrow D. A. Lattice-gas cellular automata and lattice Boltzmann models: an introduction[M]. Berlin: Springer, 2004.

[147]Bhatnagar P. L., Gross E. P., Krook M. A model for collision processes in gases. I. Small amplitude processes in charged and neutral one-component systems[J]. Physical Review, 1954, 94(3): 511-525.

[148]He X., Luo L. A priori derivation of the lattice Boltzmann equation[J]. Physical Review E, 1997, 55(6): R6333-R6336.

[149]He X., Luo L. Theory of the lattice Boltzmann method: From the Boltzmann equation to the lattice Boltzmann equation[J]. Physical Review E, 1997, 56(6): 6811-6817.

[150]d'Humières D. Multiple–relaxation–time lattice Boltzmann models in three dimensions[J]. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 2002, 360(1792): 437-451.

[151]Eshghinejadfard A., Daróczy L., Janiga G., et al. Calculation of the permeability in porous media using the lattice Boltzmann method[J]. International Journal of Heat and Fluid Flow, 2016, 62(1): 93-103.

[152]张云. 多孔介质中流动的格子 Boltzmann 模拟[D]. 青岛: 中国石油大学(华东), 2011.

[153]Shan X., Chen H. Lattice Boltzmann model for simulating flows with multiple phases and components[J]. Physical review E, 1993, 47(3): 1815.

[154]Ladd A., Verberg R. Lattice-Boltzmann simulations of particle-fluid suspensions[J]. Journal of Statistical Physics, 2001, 104(5): 1191-1251.

[155]Buick J., Greated C. Gravity in a lattice Boltzmann model[J]. Physical Review E, 2000, 61(5): 5307-5320.

[156]Guo Z., Zheng C., Shi B. Discrete lattice effects on the forcing term in the lattice Boltzmann method[J]. Physical Review E, 2002, 65(4): 046308.

[157]Kupershtokh A., Medvedev D., Karpov D. On equations of state in a lattice Boltzmann

中国知网 https://www.cnki.net

method[J]. Computers & Mathematics with Applications, 2009, 58(5): 965-974.

[158]Sukop M., Thorne D. Lattice Boltzmann modeling: an introduction for geoscientists and engineers[M]. Berlin: Springer, 2006.

[159]Landry C., Karpyn Z., Ayala O. Relative permeability of homogenous‐wet and mixed‐wet porous media as determined by pore‐scale lattice Boltzmann modeling[J]. Water Resources Research, 2014, 50(5): 3672-3689.

[160]Noble D., Torczynski J. A lattice-Boltzmann method for partially saturated computational cells[J]. International Journal of Modern Physics C, 1998, 9(8): 1189-1201.

[161]Han K., Peric D., Crook A., et al. A combined finite/discrete element simulation of shot peening processes–Part I: studies on 2D interaction laws[J]. Engineering Computations, 2000, 17(5): 593-620.

[162]Yu J. A contact interaction framework for numerical simulation of multi-body problems and aspects of damage and fracture for brittle materials[D]. Swansea: Swansea University, 1999.

[163]Happel J., Brenner H. Low Reynolds number hydrodynamics: with special applications to particulate media[M]. Englewood Cliffs: Springer Science & Business Media, 2012.

[164]Strack O. E., Cook B. K. Three‐dimensional immersed boundary conditions for moving solids in the lattice‐Boltzmann method[J]. International Journal for Numerical Methods in Fluids, 2007, 55(2): 103-125.

[165]Zhou G., Wang L., Wang X., et al. Direct numerical simulation scheme for particle-fluid systems based on a time-driven hard-sphere and the lattice Boltzmann method[J]. Chinese Science Bulletin, 2011, 56(16): 1246-1256.

[166]Newman M. Networks[M]. New York: Oxford university press, 2018.

[167]Luding, S. Stress distribution in static two dimensional granular model media in the absence of friction[J]. Physical Review E Statal Physics Plasmas Fluids & Related Interdiplinary Topics, 1997, 55(4): 4720-4729.

[168]Silbert L. E., Grest G. S., Landry J. W. Statistics of the contact network in frictional and frictionless granular packings[J]. Physical Review E, 2002, 66(6): 061303.

[169]Alexander S. Amorphous solids: their structure, lattice dynamics and elasticity[J]. Physics Reports, 1998, 296(2-4): 65-236.

中国知网 https://www.cnki.net

[170]Masuda N., Porter M. A., Lambiotte R. Random walks and diffusion on networks[J]. Physics Reports, 2017, 716(1): 1-58.

[171]Watts D. J., Strogatz S. H. Collective dynamics of ‘small-world’networks[J]. Nature, 1998, 393(6684): 440-442.

[172]Newman M. E. The structure and function of complex networks[J]. SIAM Review, 2003, 45(2): 167-256.

[173]Vaziri H., Lemoine E., Palmer I., et al. How can sand production yield a several-fold increase in productivity[C]. SPE63235, 2000.

[174]Ghassemi A., Pak A. Numerical simulation of sand production experiment using a coupled Lattice Boltzmann–Discrete Element Method[J]. Journal of Petroleum Science and Engineering, 2015, 135(1): 218-231.

[175]Al-Awad M. N., El-Sayed A. H., Desouky S. E. M. Factors affecting sand production from unconsolidated sandstone Saudi oil and gas reservoir[J]. Journal of King Saud University-Engineering Sciences, 1999, 11(1): 151-172.

[176]Risnes R., Bratli R. K., Horsrud P. Sand stresses around a wellbore[J]. SPE Journal, 1982, 22(6): 883-898.

[177]Shirazi A. K., Mowla D., Esmaeilzadeh F. Mathematical modeling to estimate the critical oil flow rate for sand production onset in the Mansouri oil field with a stabilized finite element method[J]. Journal of Porous Media, 2009, 12(4): 379-386.

[178]Wang S., Feng Q., Han X. A hybrid analytical/numerical model for the characterization of preferential flow path with non-Darcy flow[J]. PLoS One, 2013, 8(12): e83536.

[179]Wang X., Haynes R. D., Feng Q. Well control optimization using derivative-free algorithms and a multiscale approach[J]. Mathematics, 2015, 5526(10): 3-15.

[180]Tang Y., Hou C., He Y., et al. Review on pore structure characterization and microscopic flow mechanism of CO2 flooding in porous media[J]. Energy Technology, 2020, 9(1): 2000787.

[181]He Y., Cheng S., Sun Z., et al. Improving oil recovery through fracture injection and production of multiple fractured horizontal wells[J]. Journal of Energy Resources Technology, 2020, 142(5): 053002.

[182]Chen H., Feng Q., Zhang X., et al. Well placement optimization with cat swarm

中国知网 https://www.cnki.net

optimization algorithm under oilfield development constraints[J]. Journal of Energy Resources Technology, 2019, 141(1): 012902.

[183]Zhang W., Feng Q., Jin Z., et al. Molecular simulation study of oil-water two-phase fluid transport in shale inorganic nanopores[J]. Chemical Engineering Science, 2021, 245(1): 116948.

[184]Zou S., Sun C. X-ray micro-computed imaging of wettability characterization for multiphase flow in porous media: A review[J]. Capillarity, 2020, 3(3): 36-44.

[185]Xia T., Feng Q., Wang S., et al. Decision-making technology of well candidates selection in in-depth profile control based on projection pursuit clustering model[A]. Proceedings of the International Field Exploration and Development Conference 2019[C].Singapore: Springer, 2019: 1737-1751.

[186]Wang S., Tian J., Tan X., et al. Permeability limits of advanced water injection technology in low permeability reservoirs[C]. SPE182431, 2016.

[187]Wang S., Feng Q., Javadpour F., et al. Multiscale modeling of gas transport in shale matrix: an integrated study of molecular dynamics and rigid-pore-network model[J]. SPE Journal, 2020, 25(3): 1416-1442.

[188]Cao Y., Tang M., Zhang Q., et al. Dynamic capillary pressure analysis of tight sandstone based on digital rock model[J]. Capillarity, 2020, 3(2): 28-35.

[189]Boyne K., Horn M., Bertrane D., et al. Otter-A challenging marginal oil field development[C]. SPE83975, 2003.

[190]Farajzadeh R. Produced water re-injection (pwri) an experimental investigation into internal filtration and external cake build up[D]. Delft: Delft University of Technology, 2004.

[191]Xing X., Feng Q., Zhang W., et al. Vapor-liquid equilibrium and criticality of CO2 and n-heptane in shale organic pores by the Monte Carlo simulation[J]. Fuel, 2021, 299(1): 120909.

[192]Mohamed I. M., Block G. I., Abou-Sayed O. A., et al. Flow rate-dependent skin in water disposal injection well[J]. Journal of Energy Resources Technology, 2016, 138(5): 052906.

[193]Kalantariasl A., Schulze K., Storz J., et al. Produced water re-injection and disposal in low permeable reservoirs[J]. Journal of Energy Resources Technology, 2019, 141(7): 072905.

中国知网 https://www.cnki.net

[194]Rui Z., Li C., Peng F., et al. Development of industry performance metrics for offshore oil and gas project[J]. Journal of Natural Gas Science and Engineering, 2017, 39(1): 44-53.

[195]Jiang J., Rui Z., Hazlett R., et al. An integrated technical-economic-environmental assessment of CO2 enhanced oil recovery[J]. Applied Energy, 2019, 247(1): 190-211.

[196]Grassian D., Olsen D. B. Practical applications of net energy analysis of upstream oil and gas processes[J]. Journal of Energy Resources Technology, 2020, 143(6): 064501.

[197]Sharma M. M., Pang S., Wennberg K. E., et al. Injectivity decline in water-injection wells: an offshore Gulf of Mexico case study[J]. SPE Production & Facilities, 2000, 15(1): 6-13.

[198]Moghadasi J., Müller-Steinhagen H., Jamialahmadi M., et al. Theoretical and experimental study of particle movement and deposition in porous media during water injection[J]. Journal of Petroleum Science and Engineering, 2004, 43(3-4): 163-181.

[199]Ding Y., Wang H., Yang D. Numerical simulation of reactive particle transport in a randomly-orientated rough fracture with reversible and irreversible surface attachments[J]. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2021, 626(1): 127008.

[200]Kalantariasl A., Farajzadeh R., You Z. J., et al. Nonuniform external filter cake in long injection wells[J]. Industrial & Engineering Chemistry Research, 2015, 54(11): 3051-3061.

[201]Yuan B., Ghanbarnezhad Moghanloo R., Pattamasingh P. Applying method of characteristics to study utilization of nanoparticles to reduce fines migration in deepwater reservoirs[C]. SPE174192, 2015.

[202]Yang Y., You Z., Siqueira F. D., et al. A new phenomenon of slow fines migration in oil and gas fields (laboratory and mathematical modelling)[C]. SPE179027, 2016.

[203]Ding Y., Meng X., Yang D. Numerical simulation of polydisperse dense particles transport in a random-orientated fracture with spatially variable apertures[J]. Colloids and Surfaces A Physicochemical and Engineering Aspects, 2020, 610(8–12): 125729.

[204]Baghdikian S. Y., Sharma M. M., Handy L. L. Flow of clay suspensions through porous media[C]. SPE16257, 1987.

[205]Li Z., Wong R. C. K. Estimation of suspended particle retention rate and permeability damage in sandstone from back analysis of laboratory injection tests[C]. PETSOC-2008-017, 2008.

[206]Shi X., Prodanović M., Holder J., et al. Coupled solid and fluid mechanics modeling of

中国知网 https://www.cnki.net

formation damage near wellbore[J]. Journal of Petroleum Science and Engineering, 2013, 112(1): 88-96.

[207]Meng X., Yang D. Determination of dynamic dispersion coefficients for passive and reactive particles flowing in a circular tube[J]. Colloids & Surfaces A Physicochemical & Engineering Aspects, 2017, 524(1): 96-110.

[208]Fischer K., Ferreira F., Holzberg B., et al. Integrated modeling of formation damage and multiple induced hydraulic fractures during produced water reinjection[C]. SPE185590, 2017.

[209]Ding Y., Meng X., Yang D. Determination of dynamic dispersion coefficient for solid particles flowing in a fracture with consideration of gravity effect[J]. Journal of Energy Resources Technology, 2019, 142(5): 1-61.

[210]Zhang W., Feng Q., Wang S., et al. CO2-regulated octane flow in calcite nanopores from molecular perspectives[J]. Fuel, 2021, 286(1): 119299.

[211]Ochi J., Detienne J., Rivet P. Internal formation damage properties and oil deposition profile[C]. SPE108010, 2007.

[212]Frequin D., Bedrikovetsky P., Zitha P. L. CT scan study of the leak-off of oil-based drilling fluids into saturated media[C]. SPE165193, 2013.

中国知网 https://www.cnki.net